ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Trần Trường Giang

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI NỘI DUNG VĂN BẢN ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VĂN THƯ

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

HÀ NỘI – 2026

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trần Trường Giang

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI NỘI DUNG VĂN BẢN ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VĂN THƯ

HỌC PHẦN: ĐỒ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

Cán bộ hướng dẫn: Ths. Lê Thị Hường

HÀ NỘI – 2026

TÓM TẮT

Tóm tắt: Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc quản lý văn bản hành chính và điều phối công việc theo phương thức thủ công còn nhiều hạn chế như xử lý chậm, khó kiểm soát tiến độ, khó tra cứu và thiếu công cụ hỗ trợ ra quyết định. Báo cáo trình bày quá trình khảo sát, phân tích, thiết kế và xây dựng XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI NỘI DUNG VĂN BẢN ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VĂN THƯ, đồng thời vận dụng các công cụ của Quản lý dự án phần mềm để lập kế hoạch và kiểm soát quá trình phát triển.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Full-stack với React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Node.js/Express và Vite. Dữ liệu được tổ chức theo mô hình lưu trữ Hybrid, kết hợp MySQL cho dữ liệu quan hệ và Firebase Cloud Firestore cho khả năng vận hành trực tuyến, đồng bộ dữ liệu và mở rộng truy cập. Hệ thống đồng thời tích hợp Google Gemini API để hỗ trợ trích xuất thông tin, phân loại văn bản, gợi ý xử lý, tóm tắt nội dung và hỗ trợ soạn thảo; khi dịch vụ AI không khả dụng, hệ thống có cơ chế phân loại heuristic dự phòng.

Về nghiệp vụ, hệ thống cung cấp các nhóm chức năng chính gồm đăng nhập và phân quyền, Dashboard và báo cáo, quản lý văn bản đến, quản lý văn bản đi, quản lý nhiệm vụ, quản lý hồ sơ và kho lưu trữ số, lịch công tác và nhắc việc, xử lý và phân tích AI, cùng quản trị hệ thống và nhân sự. Các chức năng được liên kết theo quy trình: văn bản được tiếp nhận và phân tích, sau đó có thể được phân công thành nhiệm vụ; kết quả xử lý có thể hình thành văn bản đi và được tập hợp trong hồ sơ công việc. Dashboard và hệ thống thông báo hỗ trợ người dùng theo dõi tiến độ, hạn xử lý và tình trạng công việc.

Kết quả đạt được gồm bộ tài liệu yêu cầu, các biểu đồ UML (use case, hoạt động, tuần tự, trạng thái, thành phần, lớp), thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 10 bảng và sản phẩm phần mềm cho phép tiếp nhận văn bản đến, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, phát hành văn bản đi và quản lý hồ sơ công việc. Kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy hệ thống đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản. Hướng phát triển gồm chữ ký số, ứng dụng di động và mở rộng khả năng phân tích dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo.

Từ khóa: quản lý dự án phần mềm, hệ thống quản lý văn bản, trí tuệ nhân tạo, UML.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan báo cáo môn học với đề tài "XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI NỘI DUNG VĂN BẢN ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VĂN THƯ " là công trình tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng của bản thân tôi, dưới sự hướng dẫn của ThS. Lê Thị Hường.

Các số liệu, kết quả khảo sát thực tế, nội dung phân tích - thiết kế hệ thống và mã nguồn chương trình được trình bày trong báo cáo là trung thực, do tôi trực tiếp thực hiện và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Những nội dung có tham khảo từ giáo trình, tài liệu chuyên môn, bài báo khoa học và mã nguồn mở đều đã được trích dẫn rõ ràng, đầy đủ nguồn gốc trong mục Tài liệu tham khảo. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu phát hiện có sự sao chép hoặc gian lận trong quá trình thực hiện đồ án.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện

TRẦN TRƯỜNG GIANG

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện báo cáo môn học, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình từ quý thầy cô, gia đình và bạn bè. Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới ThS. Lê Thị Hường — người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng đề tài, góp ý về phương pháp quản lý dự án cũng như kiến trúc kỹ thuật, và luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình tôi thực hiện báo cáo này.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về công nghệ phần mềm cũng như quản lý dự án trong suốt thời gian học tập, làm cơ sở quan trọng để tôi có thể hoàn thành đồ án này.

Do thời gian thực hiện và kiến thức thực tiễn còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 2
1.1. Lý do chọn đề tài 2
1.1.1. Thực trạng chuyển đổi số và nhu cầu quản lý văn bản, điều hành công việc 2
1.1.2. Lý do chọn đề tài gắn với môn học Đồ án xây dựng và phát triển phần mềm 2
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3
1.2.1. Mục tiêu tổng quát 3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 4
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 4
1.4. Phương pháp nghiên cứu 5
1.4.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 5
1.4.2. Phương pháp khảo sát thực tế 5
1.4.3. Phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng 5
1.4.4. Phương pháp quản lý dự án và thực nghiệm 5
1.5. Cấu trúc đồ án 6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7
2.1. Nền tảng công nghệ sử dụng xây dựng hệ thống 7
2.2. Kiến trúc ứng dụng web Full-stack và giao tiếp REST API 8
2.3. Mô hình lưu trữ dữ liệu Hybrid 8
2.4. Trí tuệ nhân tạo trong phân loại và trích xuất thông tin văn bản 9
2.5. Cơ sở lý thuyết về phân tích, thiết kế và quản lý dự án phần mềm 9
CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 11

3.1. Khảo sát hệ thống 11
3.1.1. Các tác nhân hệ thống 11
3.1.2. Khảo sát thực tế 11
3.1.3. Thực trạng hiện nay 12
3.1.4. Vấn đề tồn tại 13
3.1.5. Định hướng giải pháp 13
3.1.6. Yêu cầu chức năng 13
3.1.7. Yêu cầu phi chức năng 14
3.2. Phân tích và thiết kế hệ thống 15
3.2.1. Biểu đồ use case 15
3.2.2. Biểu đồ hoạt động 27
3.2.3. Biểu đồ tuần tự 47
3.2.4. Biểu đồ trạng thái 66
3.2.5. Biểu đồ thành phần 68
3.2.6. Biểu đồ lớp 69
3.2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu 70
3.3. Lập kế hoạch quản lý dự án 83
3.3.1. Cơ cấu phân rã công việc (WBS) 83
3.3.2. Lập lịch trình dự án (sơ đồ Gantt) 85
3.3.3. Phân công vai trò - trách nhiệm (ma trận RACI) 87
3.3.4. Quản lý rủi ro dự án 88
3.3.5. Ước lượng chi phí dự án 90
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG 92
4.1. Xây dựng các module hệ thống 92
4.1.1. Module Backend — API nghiệp vụ và tích hợp trí tuệ nhân tạo 92
4.1.2. Module Frontend — giao diện và quản lý trạng thái 95
4.1.3. Module xác thực và phân quyền 96
4.1.4. Module quản lý văn bản đến 98

4.1.5. Module quản lý văn bản đi 98
4.1.6. Module quản lý nhiệm vụ và điều hành công việc 99
4.1.7. Module quản lý hồ sơ công việc và tài liệu 100
4.1.8. Module thông báo, Dashboard và tra cứu.....101
4.1.9. Tổng hợp kết quả xây dựng các module.....101
4.2. Xây dựng giao diện.....103
4.3. Cài đặt và triển khai chương trình 113
4.4. Kiểm thử hệ thống 115
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....118
TÀI LIỆU THAM KHẢO 120

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1. Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống 14
Hình 3.2. Use Case: Đăng nhập & Xác thực 15
Hình 3.3. Use Case: Báo cáo thống kê (Dashboard & Analytics) 16
Hình 3.4. Use Case: Quản lý Văn bản đến 17
Hình 3.5. Use Case: Quản lý Văn bản đi 19
Hình 3.6. Use Case: Quản lý Nhiệm vụ & Công việc 20
Hình 3.7. Use Case: Quản lý Hồ sơ & Tài liệu 21
Hình 3.8. Use Case: Lịch công tác & Quản lý nhắc việc 23
Hình 3.9. Use Case: Xử lý & Phân tích AI 24
Hình 3.10. Use Case: Quản trị hệ thống & Nhân sự 25
Hình 3.11. Biểu đồ hoạt động – Đăng nhập & Xác thực 27
Hình 3.12. Biểu đồ hoạt động – Quên mật khẩu 28
Hình 3.13. Biểu đồ hoạt động – Tra cứu số liệu thống kê 29
Hình 3.14. Biểu đồ hoạt động – Xuất báo cáo 29
Hình 3.15. Biểu đồ hoạt động – Văn thư – Tiếp nhận và vào sổ văn bản đến 30
Hình 3.16. Biểu đồ hoạt động – Văn thư – Sửa thông tin văn bản đến 30
Hình 3.17. Biểu đồ hoạt động – Văn thư – Xóa văn bản đến 31
Hình 3.18. Biểu đồ hoạt động – Tra cứu văn bản đến 31
Hình 3.19. Biểu đồ hoạt động – Lãnh đạo – Chỉ đạo và phân công văn bản đến 32
Hình 3.20. Biểu đồ hoạt động – Chuyên viên – Tiếp nhận và xử lý văn bản đến 32
Hình 3.21. Biểu đồ hoạt động – Chuyên viên – Thêm văn bản đi (soạn thảo và trình duyệt) 33
Hình 3.22. Biểu đồ hoạt động – Chuyên viên – Sửa dự thảo văn bản đi 33
Hình 3.23. Biểu đồ hoạt động – Chuyên viên – Xóa dự thảo văn bản đi 34
Hình 3.24. Biểu đồ hoạt động – Cán bộ – Tra cứu văn bản đi 34
Hình 3.25. Biểu đồ hoạt động – Lãnh đạo – Thẩm định và ký duyệt văn bản đi 35
Hình 3.26. Biểu đồ hoạt động – Văn thư – Cấp số và phát hành văn bản đi 35
Hình 3.27. Biểu đồ hoạt động – Lãnh đạo – Thêm nhiệm vụ (phân công và nghiệm thu) 36
Hình 3.28. Biểu đồ hoạt động – Lãnh đạo – Xóa nhiệm vụ 36
Hình 3.29. Biểu đồ hoạt động – Chuyên viên/Văn thư – Sửa nhiệm vụ (thực hiện và cập nhật tiến độ) 37
Hình 3.30. Biểu đồ hoạt động – Cán bộ – Tra cứu nhiệm vụ 37
Hình 3.31. Biểu đồ hoạt động – Cán bộ – Trao đổi và đính kèm báo cáo 38
Hình 3.32. Biểu đồ hoạt động – Thêm hồ sơ vụ việc 39
Hình 3.33. Biểu đồ hoạt động – Sửa hồ sơ công việc 40
Hình 3.34. Biểu đồ hoạt động – Văn thư/Lãnh đạo – Xóa hồ sơ và tài liệu 40
Hình 3.35. Biểu đồ hoạt động – Tra cứu hồ sơ và tài liệu 41
Hình 3.36. Biểu đồ hoạt động – Tra cứu lịch công tác 41
Hình 3.37. Biểu đồ hoạt động – Lãnh đạo/Văn thư – Đôn đốc công việc 42
Hình 3.38. Biểu đồ hoạt động – Trích xuất thực thể NER và phân loại nội dung văn bản 42
Hình 3.39. Biểu đồ hoạt động – Đề xuất luồng điều phối và hạn xử lý 43
Hình 3.40. Biểu đồ hoạt động – Hỏi đáp trợ lý AI 43
Hình 3.41. Biểu đồ hoạt động – Ghi và xem nhật ký kiểm toán 44
Hình 3.42. Biểu đồ hoạt động – Quản trị CSDL Hybrid và đồng bộ dữ liệu lên Cloud 44

Hình 3.43. Biểu đồ hoạt động – Quản lý cán bộ và phân quyền 45
Hình 3.44. Biểu đồ hoạt động – Quản lý danh mục dùng chung 45
Hình 3.45. Biểu đồ tuần tự – Đăng nhập & Xác thực 46
Hình 3.46. Biểu đồ tuần tự – Quên mật khẩu 46
Hình 3.47. Biểu đồ tuần tự – Tra cứu số liệu thống kê 47
Hình 3.48. Biểu đồ tuần tự – Xuất báo cáo 47
Hình 3.49. Biểu đồ tuần tự – Văn thư – Tiếp nhận và vào sổ văn bản đến 48
Hình 3.50. Biểu đồ tuần tự – Văn thư – Sửa thông tin văn bản đến 48
Hình 3.51. Biểu đồ tuần tự – Văn thư – Xóa văn bản đến 49
Hình 3.52. Biểu đồ tuần tự – Lãnh đạo – Chỉ đạo và phân công xử lý văn bản 49
Hình 3.53. Biểu đồ tuần tự – Chuyên viên – Tra cứu và xử lý văn bản được giao 50
Hình 3.54. Biểu đồ tuần tự – Chuyên viên – Soạn thảo & Trình duyệt văn bản đi 50
Hình 3.55. Biểu đồ tuần tự – Chuyên viên – Sửa dự thảo văn bản đi 51
Hình 3.56. Biểu đồ tuần tự – Chuyên viên – Xóa dự thảo văn bản đi 51
Hình 3.57. Biểu đồ tuần tự – Cán bộ – Tra cứu văn bản đi 52
Hình 3.58. Biểu đồ tuần tự – Lãnh đạo – Thẩm định & Phê duyệt dự thảo 52
Hình 3.59. Biểu đồ tuần tự – Văn thư – Cấp số & Phát hành chính thức 53
Hình 3.60. Biểu đồ tuần tự – Lãnh đạo – Khởi tạo & Phân công nhiệm vụ 53
Hình 3.61. Biểu đồ tuần tự – Lãnh đạo – Xóa nhiệm vụ 54
Hình 3.62. Biểu đồ tuần tự – Chuyên viên – Thực hiện, Cập nhật tiến độ & Trình nghiệm thu 54
Hình 3.63. Biểu đồ tuần tự – Lãnh đạo – Thẩm định & Nghiệm thu đóng việc 55
Hình 3.64. Biểu đồ tuần tự – Văn thư – Theo dõi nhiệm vụ liên quan đến văn bản 55
Hình 3.65. Biểu đồ tuần tự – Quản trị viên – Giám sát nhiệm vụ toàn hệ thống 56
Hình 3.66. Biểu đồ tuần tự – Cán bộ – Trao đổi & Đính kèm báo cáo 56
Hình 3.67. Biểu đồ tuần tự – Theo dõi tiến độ Kanban & Cảnh báo quá hạn 57
Hình 3.68. Biểu đồ tuần tự – Văn thư – Tạo lập & Gom tài liệu vào hồ sơ 57
Hình 3.69. Biểu đồ tuần tự – Văn thư/Lãnh đạo – Xóa hồ sơ công việc 58
Hình 3.70. Biểu đồ tuần tự – Người dùng – Khai thác kho tài liệu & Bổ sung hồ sơ 58
Hình 3.71. Biểu đồ tuần tự – Lãnh đạo – Nghiệm thu & Đóng hồ sơ công việc 59
Hình 3.72. Biểu đồ tuần tự – Điều hành & Theo dõi lịch công tác 59
Hình 3.73. Biểu đồ tuần tự – Đồng bộ hạn xử lý từ VB & Task 60
Hình 3.74. Biểu đồ tuần tự – Cảnh báo sắp hạn/quá hạn 60
Hình 3.75. Biểu đồ tuần tự – Trích xuất thực thể NER & Phân loại văn bản 61
Hình 3.76. Biểu đồ tuần tự – Đề xuất luồng điều phối và hạn xử lý 61
Hình 3.77. Biểu đồ tuần tự – Trợ lý ảo AI – Hỏi đáp & Hỗ trợ soạn thảo 62
Hình 3.78. Biểu đồ tuần tự – Quản lý nhân sự & Phân quyền RBAC 62
Hình 3.79. Biểu đồ tuần tự – Cấu hình danh mục dùng chung (Master Data) 63
Hình 3.80. Biểu đồ tuần tự – Quản trị CSDL Hybrid & Đồng bộ dữ liệu 63
Hình 3.81. Biểu đồ tuần tự – Ghi nhật ký kiểm toán (Audit Trail Logging) 64
Hình 3.82. Biểu đồ trạng thái vòng đời của Nhiệm vụ (Task) 64
Hình 3.83. Biểu đồ trạng thái vòng đời của Văn bản đến 65
Hình 3.84. Biểu đồ trạng thái vòng đời của Văn bản đi 65
Hình 3.85. Biểu đồ trạng thái vòng đời của Hồ sơ công việc 66
Hình 3.86. Biểu đồ thành phần kiến trúc hệ thống 66
Hình 3.87. Biểu đồ lớp của hệ thống 67

Hình 3.88. Sơ đồ thực thể – liên kết (ERD) của cơ sở dữ liệu 68
Hình 3.89. Cơ cấu phân rã công việc (WBS) của dự án 83
Hình 3.90. Sơ đồ Gantt lịch trình triển khai dự án 84
Hình 4.1. Giao diện đăng nhập hệ thống 102
Hình 4.2. Giao diện Bảng điều khiển (Dashboard) 102
Hình 4.3. Giao diện quản lý văn bản đến 103
Hình 4.4. Giao diện phân loại nội dung văn bản và điều phối tự động 104
Hình 4.5. Giao diện tiếp nhận văn bản đến và đề xuất thông tin bằng AI 104
Hình 4.6. Giao diện quản lý văn bản đi 105
Hình 4.7. Giao diện quản lý nhiệm vụ 106
Hình 4.8. Giao diện cập nhật tiến độ và xử lý nhiệm vụ 107
Hình 4.9. Giao diện quản lý Hồ sơ công việc 108
Hình 4.10. Giao diện chi tiết Hồ sơ công việc 108
Hình 4.11. Giao diện Quản lý nhân sự 109
Hình 4.12. Giao diện Quản lý Danh mục hệ thống 109
Hình 4.13. Giao diện Nhật ký hệ thống 110

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Danh sách tác nhân của hệ thống 10
Bảng 3.2. Danh mục yêu cầu chức năng của hệ thống 13
Bảng 3.3. Danh mục yêu cầu phi chức năng của hệ thống 13
Bảng 3.4. Đặc tả Use Case "Đăng nhập & Xác thực" 15
Bảng 3.5. Đặc tả Use Case "Báo cáo thống kê" 17
Bảng 3.6. Đặc tả Use Case "Quản lý Văn bản đến" 18
Bảng 3.7. Đặc tả Use Case "Quản lý Văn bản đi" 19
Bảng 3.8. Đặc tả Use Case "Quản lý Nhiệm vụ & Công việc" 20
Bảng 3.9. Đặc tả Use Case "Quản lý Hồ sơ & Tài liệu" 22
Bảng 3.10. Đặc tả Use Case "Lịch công tác & Quản lý nhắc việc" 23
Bảng 3.11. Đặc tả Use Case "Xử lý & Phân tích AI" 24
Bảng 3.12. Đặc tả Use Case "Quản trị hệ thống & Nhân sự" 26
Bảng 3.12. Danh mục các bảng trong cơ sở dữ liệu 69
Bảng 3.13. Từ điển dữ liệu bảng departments 70
Bảng 3.14. Từ điển dữ liệu bảng positions 70
Bảng 3.15. Từ điển dữ liệu bảng users 71
Bảng 3.16. Từ điển dữ liệu bảng dossiers 71
Bảng 3.17. Từ điển dữ liệu bảng incoming_documents 72
Bảng 3.18. Từ điển dữ liệu bảng outgoing_documents 74
Bảng 3.19. Từ điển dữ liệu bảng tasks 75
Bảng 3.20. Từ điển dữ liệu bảng attachments 76
Bảng 3.21. Từ điển dữ liệu bảng audit_logs 77
Bảng 3.22. Từ điển dữ liệu bảng notifications 77
Bảng 3.23. Từ điển dữ liệu bảng system_settings 87
Bảng 3.24. Tổng hợp các mối quan hệ giữa các thực thể 78
Bảng 3.24. Danh mục work package và tiêu chí hoàn thành 82
Bảng 3.25. Kế hoạch thực hiện và điểm kiểm soát theo tuần 84
Bảng 3.26. Các mốc quan trọng (milestone) của dự án 85
Bảng 3.27. Ma trận phân công vai trò - trách nhiệm (RACI) 86
Bảng 3.28. Bảng nhận diện và ứng phó rủi ro dự án 86
Bảng 3.29. Khái toán chi phí dự án theo phương pháp ước lượng từ dưới lên 88
Bảng 4.1. Một số API REST tiêu biểu được xây dựng 91
Bảng 4.2. Các nhóm giao diện chính của hệ thống 93
Bảng 4.3. Phân quyền chức năng theo vai trò 94
Bảng 4.4. Các chức năng chính của module văn bản đến 96
Bảng 4.5. Quy trình xử lý văn bản đi 97
Bảng 4.6. Các chức năng chính của module quản lý nhiệm vụ 97
Bảng 4.7. Các loại dữ liệu được liên kết trong hồ sơ công việc 98
Bảng 4.8. Một số sự kiện tạo thông báo 99
Bảng 4.9. Tổng hợp các module chương trình chính 99
Bảng 4.10. Các bước cài đặt và khởi chạy hệ thống 111
Bảng 4.11. Một số kịch bản kiểm thử tiêu biểu 113

DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu / Chữ viết tắt	Tiếng Anh	Diễn giải (Tiếng Việt)
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CNTT	—	Công nghệ thông tin
CSDL	—	Cơ sở dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể - liên kết
PM	Project Management	Quản lý dự án
PMBOK	Project Management Body of Knowledge	Hệ thống tri thức quản lý dự án (của PMI)
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập theo vai trò
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc API theo chuẩn REST
SDLC	Software Development Life Cycle	Vòng đời phát triển phần mềm
SLA	Service Level Agreement	Thỏa thuận / cam kết mức độ dịch vụ (hạn xử lý)
UAT	User Acceptance Testing	Kiểm thử chấp nhận người dùng
UI/UX	User Interface / User Experience	Giao diện / trải nghiệm người dùng
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất
UTT	University of Transport Technology	Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
WBS	Work Breakdown Structure	Cơ cấu phân rã công việc

LỜI MỞ ĐẦU

Chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, trong đó công tác văn thư - hành chính và điều hành công việc là một trong những lĩnh vực cần được số hóa sớm do tính chất lặp lại, khối lượng lớn và ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả vận hành chung. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, vào quản lý văn bản và điều hành công việc không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình, tăng tính minh bạch và khả năng kiểm soát tiến độ.

Song song với yêu cầu về công nghệ, việc tổ chức xây dựng một hệ thống phần mềm thành công còn phụ thuộc rất lớn vào năng lực quản lý dự án: từ việc xác định đúng phạm vi, lập kế hoạch tiến độ - nguồn lực hợp lý, kiểm soát rủi ro, cho đến việc điều phối các giai đoạn phân tích, thiết kế, xây dựng và kiểm thử một cách khoa học. Đây chính là lý do môn học Quản lý dự án phần mềm lựa chọn hình thức đồ án gắn với một sản phẩm phần mềm cụ thể, nhằm giúp sinh viên vừa nắm vững lý thuyết, vừa có trải nghiệm thực hành quản lý một dự án phần mềm từ đầu đến cuối.

Trên tinh thần đó, báo cáo lựa chọn đề tài "XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI NỘI DUNG VĂN BẢN ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VĂN THƯ" — dựa trên nền tảng mã nguồn dự án cá nhân Office_final — làm bối cảnh thực hành xuyên suốt. Báo cáo được tổ chức thành 4 chương: Chương 1 trình bày tổng quan về lý do, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu; Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về nền tảng công nghệ sử dụng; Chương 3 trình bày kết quả khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống bằng UML cùng toàn bộ kế hoạch quản lý dự án (WBS, Gantt, RACI, rủi ro, chi phí); Chương 4 trình bày quá trình xây dựng, cài đặt và kiểm thử sản phẩm phần mềm. Phần cuối báo cáo tổng kết những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển tiếp theo của đề tài.

Do thời gian thực hiện có hạn và đây là lần đầu vận dụng đồng thời cả kiến thức quản lý dự án lẫn công nghệ mới vào một sản phẩm hoàn chỉnh, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để tiếp tục hoàn thiện đề tài.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. Lý do chọn đề tài

1.1.1. Thực trạng chuyển đổi số và nhu cầu quản lý văn bản, điều hành công việc

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", trong đó xác định phát triển chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy hành chính là một trong ba trụ cột trọng tâm. Chương trình này đang thúc đẩy các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp chuyển từ phương thức làm việc dựa trên giấy tờ sang môi trường số. Tuy vậy, tại nhiều đơn vị, công tác văn thư - hành chính vẫn còn phụ thuộc lớn vào quy trình thủ công: văn bản giấy được luân chuyển tay, sổ theo dõi công văn ghi chép rời rạc, việc giao việc và đôn đốc tiến độ chủ yếu dựa vào trí nhớ hoặc trao đổi miệng. Hệ quả là tốc độ xử lý văn bản chậm, khó tra cứu lại lịch sử xử lý, dễ thất lạc hồ sơ, và đặc biệt là lãnh đạo thiếu công cụ trực quan để biết văn bản nào đang bị chậm trễ, nhiệm vụ nào sắp quá hạn. [2]

Một số đơn vị đã đầu tư phần mềm quản lý văn bản, song phần lớn dừng lại ở việc số hóa "sổ công văn" mà chưa gắn kết chặt chẽ với việc giao việc, theo dõi tiến độ và quản lý hồ sơ trong cùng một luồng nghiệp vụ; việc nhập liệu thông tin văn bản (số hiệu, ngày ban hành, cơ quan gửi, trích yếu) vẫn hoàn toàn thủ công, tốn thời gian và dễ sai sót. Sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model) và các API trí tuệ nhân tạo tạo sinh như Google Gemini mở ra khả năng tự động đọc hiểu, trích xuất thông tin và đề xuất phân loại văn bản ngay khi văn bản được tải lên hệ thống — đây chính là khoảng trống thực tiễn mà đề tài hướng tới giải quyết.

Xét riêng ở góc độ đào tạo, phần lớn chương trình giảng dạy về hệ thống thông tin quản lý mới dừng ở việc mô tả nghiệp vụ văn thư một cách lý thuyết, ít có ví dụ gắn với một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh có khả năng vận hành thử nghiệm thực tế. Việc lựa chọn một bài toán vừa quen thuộc về nghiệp vụ (ai cũng có thể hình dung được quy trình công văn, giao việc), vừa đủ phức tạp về kỹ thuật (đòi hỏi tích hợp AI, thiết kế CSDL nhiều bảng, phân quyền) giúp đồ án vừa có tính thực tiễn, vừa đủ "đất" để vận dụng đầy đủ các công cụ quản lý dự án đã học.

1.1.2. Lý do chọn đề tài gắn với môn học Đồ án xây dựng và phát triển phần mềm

Xây dựng một hệ thống thông tin hoàn chỉnh — từ khảo sát nghiệp vụ, phân tích - thiết kế, đến phát triển và triển khai — không chỉ đòi hỏi năng lực kỹ thuật mà còn đòi hỏi khả năng tổ chức, lập kế hoạch và kiểm soát dự án một cách khoa học. Đây chính là

lý do đề tài được lựa chọn làm đồ án môn học Quản lý dự án phần mềm: thay vì chỉ trình bày lý thuyết quản lý dự án một cách trừu tượng, đề tài lấy một sản phẩm phần mềm cụ thể — Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành Công việc (repository "Office_final") — làm bối cảnh thực hành, qua đó vận dụng đầy đủ các nhóm tiến trình quản lý dự án: khởi tạo, lập kế hoạch (phạm vi, tiến độ, nguồn lực, rủi ro), thực hiện, giám sát - kiểm soát và kết thúc dự án.

Việc lựa chọn một dự án gắn với công nghệ hiện đại (React, Node.js/Express, MySQL, Cloud Firestore, Vercel và tích hợp AI) giúp minh họa rõ nét những đặc thù của quản lý dự án phần mềm so với các loại hình dự án khác: yêu cầu dễ thay đổi, sản phẩm vô hình khó ước lượng khối lượng công việc, phụ thuộc nhiều vào chất lượng con người và hạ tầng triển khai, đồng thời cần cách tiếp cận lặp (iterative) thay vì mô hình thác nước cứng nhắc.

Về nguồn gốc, hệ thống được lựa chọn làm bối cảnh thực hành là dự án mã nguồn mở cá nhân "Office_final", được công bố công khai trên nền tảng lưu trữ mã nguồn GitHub. Đây là một dự án ở quy mô vừa phải nhưng đã hình thành tương đối đầy đủ các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý hiện đại: có giao diện người dùng, có máy chủ xử lý nghiệp vụ, có cơ sở dữ liệu quan hệ và có tích hợp dịch vụ trí tuệ nhân tạo — nhờ vậy phù hợp để đóng vai trò "sản phẩm mục tiêu" cho việc áp dụng toàn bộ quy trình quản lý dự án phần mềm, từ giai đoạn khởi tạo, lập kế hoạch cho đến khi có sản phẩm chạy thử nghiệm được, thay vì chỉ dừng lại ở mức đề xuất ý tưởng.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Vận dụng kiến thức, công cụ và quy trình Quản lý dự án phần mềm để tổ chức khảo sát, lập kế hoạch, phân tích - thiết kế và xây dựng thành công Hệ thống Quản lý Văn bản và Điều hành Công việc có ứng dụng trí tuệ nhân tạo, làm cơ sở đối chiếu giữa lý thuyết quản lý dự án với thực tiễn triển khai một dự án phần mềm cụ thể.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Khảo sát, phân tích được thực trạng và yêu cầu nghiệp vụ quản lý văn bản, điều hành công việc tại một đơn vị hành chính điển hình, từ đó xác định phạm vi và yêu cầu của dự án.
- Xây dựng được bộ hồ sơ quản lý dự án: cơ cấu phân rã công việc (WBS), lịch trình thực hiện theo sơ đồ Gantt, ma trận phân công vai trò - trách nhiệm và kế hoạch quản lý rủi ro.

- Phân tích, thiết kế hệ thống theo hướng đối tượng bằng UML (biểu đồ use case, hoạt động, tuần tự, trạng thái, thành phần, lớp) và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ tương ứng.
- Xây dựng được sản phẩm phần mềm minh họa các chức năng cốt lõi (quản lý văn bản đến/đi, giao việc, theo dõi tiến độ, quản lý hồ sơ, phân loại văn bản bằng AI) và triển khai chạy thử nghiệm.
- Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng quy trình quản lý dự án phần mềm đối với khả năng kiểm soát phạm vi, tiến độ, chi phí và chất lượng của sản phẩm, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Quy trình và các nhóm tiến trình quản lý dự án phần mềm (khởi tạo, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát - kiểm soát, kết thúc) áp dụng cho dự án phát triển phần mềm quy mô nhỏ.
- Nghiệp vụ quản lý văn bản đến, văn bản đi, giao việc và quản lý hồ sơ công việc tại khối cơ quan hành chính, doanh nghiệp.
- Công nghệ phát triển ứng dụng web hiện đại (React 19, TypeScript, Node.js/Express) kết hợp cơ sở dữ liệu Hybrid (MySQL và Firebase Cloud Firestore) và công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Google Gemini API) được sử dụng để xây dựng hệ thống quản lý văn bản, điều hành công việc và đồng bộ dữ liệu giữa môi trường nội bộ với môi trường đám mây.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về nghiệp vụ: đề tài giới hạn trong các chức năng cốt lõi gồm tiếp nhận và phân loại văn bản đến, giao việc và theo dõi tiến độ, soạn thảo và phát hành văn bản đi, quản lý hồ sơ công việc, thông báo và nhắc việc. Đề tài không đi sâu vào hạ tầng chữ ký số công cộng (PKI/CA) hay tích hợp trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) — đây được xác định là hướng phát triển tiếp theo.

Về quản lý dự án: các công cụ và kế hoạch quản lý dự án được xây dựng ở quy mô một dự án nhỏ (một sinh viên thực hiện), thời gian thực hiện khoảng 6 tuần (từ 20/08/2026 đến 30/09/2026), chưa bao gồm các nội dung quản lý đấu thầu, mua sắm (procurement) phức tạp như trong các dự án CNTT quy mô lớn.

Về kỹ thuật: sản phẩm được xây dựng theo kiến trúc web Full-stack Node.js/Express, sử dụng React 19, TypeScript và Tailwind CSS ở phía giao diện; phía máy chủ sử dụng Node.js/Express và Vite middleware. Dữ liệu được tổ chức theo kiến trúc lưu trữ ba tầng, kết hợp bộ nhớ/cache tạm, MySQL quan hệ và Cloud Firestore trực tuyến; đồng thời tích hợp Gemini qua SDK @google/genai và bộ phân loại heuristic dự phòng.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

1.4.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Thu thập, tổng hợp và phân tích giáo trình, tài liệu chuyên môn về quản lý dự án phần mềm (nền tảng theo chuẩn PMBOK của PMI), các mô hình phát triển phần mềm (Waterfall, Agile/Scrum), ngôn ngữ mô hình hóa UML, cùng tài liệu kỹ thuật chính thức của các công nghệ sử dụng (React, Node.js/Express, MySQL, Firebase Cloud Firestore, Cloudflare Tunnel/Zero Trust, Vercel và Google Gemini API).

1.4.2. Phương pháp khảo sát thực tế

Khảo sát theo tình huống mô phỏng dựa trên quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản và giao việc của một đơn vị hành chính điển hình (gồm Ban Giám đốc và các phòng: Văn phòng - Hành chính, Tài chính - Kế toán, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tổng hợp, Trung tâm CNTT), kết hợp tổng hợp biểu mẫu, sổ công văn và các quy định nghiệp vụ liên quan để xác định yêu cầu hệ thống.

1.4.3. Phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng

Sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất UML để đặc tả hệ thống qua các góc nhìn khác nhau (biểu đồ use case mô tả chức năng, biểu đồ hoạt động và tuần tự mô tả luồng xử lý, biểu đồ trạng thái mô tả vòng đời đối tượng, biểu đồ thành phần mô tả kiến trúc, biểu đồ lớp mô tả cấu trúc dữ liệu), kết hợp phương pháp mô hình hóa dữ liệu quan hệ (E-R) để thiết kế cơ sở dữ liệu.

1.4.4. Phương pháp quản lý dự án và thực nghiệm

Áp dụng quy trình quản lý dự án theo các nhóm tiến trình của PMBOK, kết hợp mô hình phát triển lặp - tăng trưởng theo tinh thần Agile/Scrum để lập kế hoạch, phân rã công việc (WBS), xây dựng lịch trình (Gantt), quản lý rủi ro; sau đó xây dựng sản phẩm phần mềm theo từng vòng lặp (sprint) ngắn, kiểm thử và thực nghiệm để đánh giá kết quả đạt được so với kế hoạch ban đầu.

Các phương pháp trên không được vận dụng tách rời mà đan xen nhau theo trình tự thực hiện đồ án: phương pháp nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tế được sử dụng chủ yếu ở giai đoạn đầu (Chương 1, Chương 3 - mục 3.1); phương pháp phân tích - thiết kế hướng đối tượng và phương pháp quản lý dự án được vận dụng song song trong giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế (Chương 3 - mục 3.2, 3.3); còn phương pháp thực nghiệm được sử dụng ở giai đoạn cuối để xây dựng, kiểm thử sản phẩm và đối chiếu kết quả với kế hoạch (Chương 4).

1.5. Cấu trúc đồ án

Ngoài phần Tóm tắt, Lời cam đoan, Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục ký hiệu - chữ viết tắt và Lời mở đầu, nội dung chính của báo cáo được tổ chức thành 4 chương như sau:

- Chương 1 - Tổng quan: trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.
- Chương 2 - Cơ sở lý thuyết: trình bày nền tảng công nghệ và các công cụ, thư viện được sử dụng để xây dựng hệ thống.
- Chương 3 - Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống: trình bày kết quả khảo sát hiện trạng, yêu cầu hệ thống, các biểu đồ UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, đồng thời trình bày kế hoạch quản lý dự án (WBS, Gantt, rủi ro, nguồn lực).
- Chương 4 - Triển khai ứng dụng: trình bày việc xây dựng các module chương trình chính, giao diện người dùng và hướng dẫn cài đặt, kiểm thử hệ thống.
- Phần Kết luận và hướng phát triển: tổng kết những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển tiếp theo của đề tài.

Tóm tắt chương: Chương 1 đã trình bày bối cảnh, lý do lựa chọn đề tài gắn với môn học Quản lý dự án phần mềm, xác định rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp thực hiện. Đây là cơ sở định hướng cho việc trình bày cơ sở lý thuyết công nghệ ở Chương 2 và triển khai khảo sát, phân tích, thiết kế, lập kế hoạch dự án ở Chương 3.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Nền tảng công nghệ sử dụng xây dựng hệ thống

React 19 & TypeScript (giao diện): React là thư viện JavaScript xây dựng giao diện theo hướng component, sử dụng Virtual DOM để tối ưu hiệu năng cập nhật giao diện; TypeScript bổ sung kiểu tĩnh (static typing) cho JavaScript, giúp phát hiện lỗi sớm và tăng khả năng bảo trì mã nguồn. Tailwind CSS được dùng kèm theo để xây dựng giao diện nhanh theo phương pháp utility-first.

Node.js & Express (máy chủ ứng dụng): Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ theo cơ chế non-blocking I/O, phù hợp xây dựng các API có nhiều thao tác vào/ra (đọc file, gọi API AI, truy vấn CSDL) đồng thời; Express là framework giúp định tuyến (routing) và xử lý middleware để xây dựng REST API một cách nhanh chóng, gọn nhẹ.

MySQL (cơ sở dữ liệu quan hệ): MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, phù hợp lưu trữ dữ liệu có cấu trúc rõ ràng và nhiều mối quan hệ như văn bản, nhiệm vụ, hồ sơ, người dùng trong hệ thống. Trong kiến trúc Hybrid, MySQL được duy trì làm lớp dữ liệu quan hệ chính, phục vụ vận hành, sao lưu và xuất SQL Dump. Ngoài khả năng truy cập nội bộ, máy chủ MySQL được cấu hình để cho phép truy cập từ xa có kiểm soát thông qua Cloudflare Tunnel (cloudflared) và chính sách Cloudflare Zero Trust/Access; cách này giúp kết nối từ xa mà không cần công khai trực tiếp cổng MySQL 3306 ra Internet.

Google Gemini API (trí tuệ nhân tạo): Hệ thống sử dụng SDK chính thức @google/genai để kết nối với các mô hình Gemini, hỗ trợ trích xuất thông tin và phân tích nội dung văn bản. Cơ chế xử lý AI được tổ chức theo dạng cascade model failover: khi một mô hình gặp lỗi, quá tải hoặc đạt giới hạn sử dụng, hệ thống tự động chuyển sang mô hình tiếp theo trong chuỗi cấu hình. Khi dịch vụ Gemini không khả dụng hoặc chưa cấu hình API Key, hệ thống chuyển sang bộ phân loại heuristic cục bộ để duy trì các chức năng nhận diện và phân loại cơ bản.

Firebase Cloud Firestore (cơ sở dữ liệu đám mây): Firestore là lớp dữ liệu trực tuyến trong kiến trúc lưu trữ của hệ thống, tổ chức dữ liệu theo collection và document. Hệ thống hỗ trợ đồng bộ dữ liệu giữa phía ứng dụng và Firestore, đồng thời duy trì MySQL làm lớp dữ liệu quan hệ phục vụ vận hành nội bộ, sao lưu và khôi phục.

Thư viện hỗ trợ: Mammoth được sử dụng để chuyển đổi nội dung tệp .docx phục vụ trích xuất; react-pdftotext hỗ trợ đọc và trích xuất văn bản PDF; jsPDF hỗ trợ kết

xuất tài liệu dạng PDF; mysql2 hỗ trợ kết nối MySQL; dotenv quản lý biến môi trường; motion hỗ trợ tạo hiệu ứng giao diện; lucide-react cung cấp hệ thống biểu tượng; @tailwindcss/vite tích hợp Tailwind CSS với Vite; và tsx hỗ trợ thực thi TypeScript trực tiếp trong môi trường phát triển.

2.2. Kiến trúc ứng dụng web Full-stack và giao tiếp REST API

Kiến trúc Client – Server: Ứng dụng được chia thành phía client (trình duyệt chạy giao diện React) và phía server (Node.js/Express xử lý nghiệp vụ, truy cập cơ sở dữ liệu, gọi Gemini API). Hai phía trao đổi qua giao thức HTTP theo mô hình yêu cầu – phản hồi, dữ liệu truyền dưới dạng JSON; nhờ đó mỗi phía được phát triển độc lập và các thông tin nhạy cảm như khóa API chỉ nằm ở máy chủ.

REST API: REST là phong cách thiết kế API trong đó mỗi tài nguyên (văn bản, nhiệm vụ, hồ sơ, người dùng) được định danh bằng một URL và được thao tác qua các phương thức HTTP chuẩn: GET (đọc), POST (tạo mới), PUT/PATCH (cập nhật), DELETE (xóa). Máy chủ không lưu trạng thái giữa các yêu cầu (stateless) và phản hồi bằng mã trạng thái HTTP. Trong Express, mỗi yêu cầu đi qua chuỗi middleware (đọc JSON, kiểm tra xác thực, kiểm tra quyền, xử lý lỗi) trước khi đến hàm xử lý chính; Vite được tích hợp dưới dạng middleware để một máy chủ vừa cung cấp API vừa phục vụ giao diện.

Phân quyền theo vai trò (RBAC): Quyền truy cập được gán cho vai trò thay vì từng cá nhân; mỗi người dùng thuộc một vai trò (Quản trị viên, Lãnh đạo, Văn thư, Chuyên viên) và chỉ sử dụng các chức năng, dữ liệu tương ứng. Mô hình này phù hợp tổ chức hành chính có phân cấp rõ ràng.

2.3. Mô hình lưu trữ dữ liệu Hybrid

Cơ sở dữ liệu quan hệ tổ chức dữ liệu thành các bảng có khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc toàn vẹn, truy vấn bằng SQL và đảm bảo giao dịch theo tính chất ACID, phù hợp dữ liệu nghiệp vụ có nhiều mối quan hệ như văn bản, nhiệm vụ, hồ sơ. Cloud Firestore lưu dữ liệu dạng document trong collection, không cần lược đồ cố định và hỗ trợ lắng nghe thay đổi theo thời gian thực, thuận lợi cho đồng bộ giữa nhiều môi trường.

Kiến trúc Hybrid kết hợp ưu điểm của hai loại cơ sở dữ liệu: MySQL là lớp quan hệ phục vụ vận hành, sao lưu và khôi phục; Firestore là lớp dữ liệu trực tuyến; các bảng quan hệ được ánh xạ sang collection/document tương ứng. Cùng với bộ nhớ tạm phía client và cache phía server, hệ thống có thể tiếp tục hoạt động khi một lớp dữ liệu tạm

thời không khả dụng. Đổi lại, cần có cơ chế đồng bộ giữa các lớp, được thiết kế chi tiết ở mục 3.2.7.

2.4. Trí tuệ nhân tạo trong phân loại và trích xuất thông tin văn bản

Phân loại văn bản (text classification) là gán văn bản vào nhóm phù hợp như lĩnh vực chuyên môn, mức độ khẩn; nhận diện thực thể có tên (NER) là trích xuất các thông tin như số hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành, trích yếu. Các mô hình ngôn ngữ lớn như Gemini hiểu được ngữ cảnh tiếng Việt, xử lý cả văn bản lẫn hình ảnh nên có thể thực hiện các tác vụ này chỉ bằng chỉ dẫn (prompt), thường yêu cầu trả về JSON có cấu trúc để backend xử lý. Trước khi đưa vào mô hình, tệp .docx được Mammoth chuyển thành văn bản, tệp PDF được react-pdftotext đọc, tài liệu ảnh được gửi trực tiếp cho mô hình.

Do dịch vụ AI bên ngoài có thể chậm, quá tải hoặc vượt giới hạn sử dụng và kết quả không phải lúc nào cũng chính xác, hệ thống dùng chiến lược nhiều lớp: chuyển lần lượt qua các mô hình trong chuỗi cấu hình (cascade failover), và khi toàn bộ dịch vụ không khả dụng thì dùng bộ phân loại heuristic dựa trên từ khóa, biểu thức chính quy và điểm số theo lĩnh vực. Kết quả AI được xem là gợi ý hỗ trợ, không thay thế việc rà soát của cán bộ có thẩm quyền.

2.5. Cơ sở lý thuyết về phân tích, thiết kế và quản lý dự án phần mềm

UML là ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất mô tả hệ thống qua nhiều góc nhìn: biểu đồ use case (chức năng theo góc nhìn tác nhân), hoạt động (luồng nghiệp vụ theo từng tác nhân), tuần tự (tương tác giữa các thành phần theo thời gian), trạng thái (vòng đời đối tượng), thành phần (kiến trúc triển khai) và lớp (cấu trúc dữ liệu). Cùng với sơ đồ thực thể – liên kết (ERD), các biểu đồ này là đầu vào cho thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng chương trình.

Về quản lý dự án, đồ án vận dụng các nhóm tiến trình của PMBOK (khởi tạo, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát – kiểm soát, kết thúc) cùng các công cụ: WBS chia phạm vi thành các gói công việc kiểm chứng được; sơ đồ Gantt biểu diễn lịch trình, mốc kiểm soát; ma trận RACI phân định trách nhiệm; bảng rủi ro đánh giá theo khả năng và mức ảnh hưởng; ước lượng chi phí từ dưới lên theo person-day. Quy trình lặp – tăng trưởng theo Agile/Scrum với các sprint ngắn được dùng để phù hợp quy mô dự án một sinh viên. Kiểm thử được thực hiện theo các mức đơn vị, tích hợp, hệ thống và chấp nhận.

Tóm tắt chương: Chương 2 đã trình bày nền tảng công nghệ, kiến trúc Full-stack, mô hình lưu trữ Hybrid, cơ sở lý thuyết về AI và các kiến thức nền về UML, quản lý dự án, kiểm thử, làm cơ sở cho Chương 3 và Chương 4.

CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Khảo sát hệ thống

3.1.1. Các tác nhân hệ thống

Trên cơ sở khảo sát mô hình tổ chức điển hình của một đơn vị hành chính (gồm Ban Giám đốc và các phòng: Văn phòng - Hành chính, Tài chính - Kế toán, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tổng hợp, Trung tâm CNTT & Chuyển đổi số), hệ thống xác định 5 nhóm tác nhân (actor) chính như trình bày ở Bảng 3.1.

Bảng 3.1: Danh sách tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Vai trò trong hệ thống	Chức năng chính sử dụng
Văn thư (CLERK)	Tiếp nhận, vào sổ văn bản đến/đi; quản lý lưu trữ hồ sơ	Tiếp nhận văn bản đến, cấp số văn bản đi, quản lý hồ sơ, tra cứu
Chuyên viên (STAFF)	Cán bộ được giao xử lý trực tiếp nhiệm vụ, soạn thảo văn bản	Cập nhật tiến độ, soạn thảo văn bản đi, nhận thông báo
Lãnh đạo (LEADER)	Thủ trưởng cơ quan / Trưởng phòng: chỉ đạo, phê duyệt	Giao việc, duyệt kết quả, trình duyệt & ký văn bản đi, xem báo cáo
Quản trị viên (ADMIN)	Quản trị hệ thống, phân quyền, cấu hình danh mục	Quản lý người dùng, phân quyền, thống kê tổng hợp
Hệ thống AI (Gemini)	Tác nhân phụ (hệ thống ngoài) hỗ trợ phân tích văn bản	Trích xuất thực thể, đề xuất phân loại văn bản đến

Trong năm tác nhân trên, Văn thư và Lãnh đạo là hai tác nhân có tần suất tương tác với hệ thống nhiều nhất do gắn trực tiếp với luồng "tiếp nhận - chỉ đạo - phát hành" văn bản; Chuyên viên là tác nhân đông đảo nhất về số lượng người dùng nhưng phạm vi thao tác gọn hơn (chủ yếu trong phạm vi nhiệm vụ được giao); Quản trị viên có tần suất sử dụng thấp nhưng nắm quyền hạn cao nhất đối với dữ liệu danh mục và tài khoản; riêng Hệ thống AI là tác nhân duy nhất không phải con người, được hệ thống chủ động gọi tới (không có "giao diện" theo nghĩa thông thường) nên trong biểu đồ use case ở mục 3.2.1 được thể hiện là tác nhân phụ, chỉ tham gia vào một use case đơn lẻ.

3.1.2. Khảo sát thực tế

Quá trình khảo sát được thực hiện thông qua việc tổng hợp quy trình xử lý công văn tại một đơn vị hành chính điển hình (số liệu, biểu mẫu, danh mục hồ sơ trong đồ án

mang tính mô phỏng, phục vụ mục đích học thuật), theo dõi luồng đi của một văn bản từ khi được tiếp nhận cho đến khi được xử lý xong và lưu trữ. Kết quả khảo sát cho thấy quy trình hiện tại được thực hiện qua các bước: (1) Văn thư nhận văn bản giấy hoặc email, ghi chép thủ công vào sổ công văn đến; (2) Trình lãnh đạo xem, bút phê chỉ đạo trực tiếp trên bản giấy; (3) Văn thư sao chụp, chuyển bản phô-tô đến phòng ban được chỉ định; (4) Cán bộ nhận và xử lý, báo cáo tiến độ qua trao đổi trực tiếp hoặc email rời rạc; (5) Kết quả xử lý (nếu có văn bản trả lời) được soạn thảo, trình ký và phát hành theo quy trình văn thư truyền thống; (6) Hồ sơ liên quan được lưu trữ dưới dạng tủ hồ sơ giấy hoặc thư mục máy tính cá nhân, không có sự liên kết tập trung.

Để minh họa cụ thể hơn, có thể hình dung một tình huống điển hình: phòng Văn phòng - Hành chính tiếp nhận trung bình một số lượng văn bản đến nhất định mỗi ngày làm việc (công văn, quyết định, tờ trình từ các đơn vị trong và ngoài cơ quan). Với cách làm thủ công, văn thư phải đọc lướt toàn bộ nội dung để tự xác định số hiệu, ngày ban hành, cơ quan gửi và tóm tắt trích yếu trước khi ghi vào sổ; sau đó văn bản được photo thành nhiều bản để trình các cấp và chuyển cho đơn vị liên quan. Toàn bộ thao tác này diễn ra tách rời với việc theo dõi xem văn bản đó có được xử lý đúng hạn hay không — thông tin về hạn xử lý (nếu văn bản có nêu) chỉ được ghi chú trong sổ mà không có cơ chế nhắc lại khi gần đến hạn.

3.1.3. Thực trạng hiện nay

Bên cạnh quy trình giấy tờ nêu trên, một số đơn vị đã bước đầu ứng dụng công cụ văn phòng điện tử (email, bảng tính Excel chia sẻ, phần mềm quản lý văn bản cơ bản) để hỗ trợ theo dõi công văn. Tuy nhiên, việc theo dõi tiến độ nhiệm vụ, gắn kết văn bản với hồ sơ công việc và tự động nhắc hạn hầu như vẫn chưa được thực hiện một cách hệ thống; phần lớn phụ thuộc vào việc lãnh đạo, chuyên viên tự ghi nhớ hoặc nhắc nhau qua điện thoại, tin nhắn. Việc nhập liệu thông tin văn bản (số hiệu, ngày ban hành, cơ quan gửi, trích yếu) hoàn toàn thủ công, trung bình tốn nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót khi khối lượng văn bản tăng cao, đặc biệt vào các đợt cao điểm.

Ngoài ra, khảo sát cũng cho thấy sự thiếu liên kết giữa các công cụ đang được sử dụng song song: văn bản đến được ghi trong một sổ/tệp Excel, nhiệm vụ giao cho cán bộ lại được trao đổi qua một kênh chat riêng, còn hồ sơ lưu trữ nằm trong thư mục máy tính cá nhân của từng chuyên viên. Khi lãnh đạo cần biết tổng thể tình hình xử lý văn bản của một phòng ban tại một thời điểm, không có báo cáo tổng hợp tức thời mà phải tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn khác nhau — đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để xác

định yêu cầu về một nền tảng dữ liệu tập trung, thống nhất ở mục 3.1.5 và nhóm chức năng thống kê, báo cáo ở mục 3.1.6.

3.1.4. Vấn đề tồn tại

- Thiếu một nền tảng duy nhất liên kết văn bản đến - nhiệm vụ - văn bản đi - hồ sơ công việc; dữ liệu bị phân tán ở nhiều nơi (sổ giấy, email, file Excel cá nhân).
- Việc nhập thông tin văn bản (số hiệu, ngày ký, cơ quan ban hành, trích yếu, đề xuất phân loại) hoàn toàn thủ công, tốn thời gian và dễ sai sót, đặc biệt khi khối lượng văn bản lớn.
- Lãnh đạo không có công cụ trực quan để biết văn bản/nhiệm vụ nào sắp hoặc đã quá hạn xử lý, dẫn tới đôn đốc bị động, chậm trễ.
- Không có cơ chế ghi nhật ký (audit trail) đầy đủ cho các thao tác thêm mới, chỉnh sửa, chuyển giao văn bản — khó truy vết trách nhiệm khi có sai sót.
- Việc phân quyền truy cập thông tin theo vai trò (lãnh đạo, trưởng phòng, chuyên viên, văn thư) chưa được kiểm soát chặt chẽ trên các công cụ hiện có (Excel, email).

3.1.5. Định hướng giải pháp

Từ các vấn đề tồn tại nêu trên, giải pháp được định hướng là xây dựng một hệ thống văn phòng số tập trung, thống nhất luồng nghiệp vụ "tiếp nhận văn bản → phân loại/trích xuất tự động bằng AI → giao việc → theo dõi tiến độ → phát hành văn bản đi → lưu trữ hồ sơ" trên cùng một nền tảng web, có phân quyền rõ ràng theo vai trò (RBAC), có cơ chế nhắc việc/cảnh báo hạn tự động và ghi nhật ký thao tác đầy đủ. Trong đó, tầng trí tuệ nhân tạo (Google Gemini API, có cơ chế dự phòng bằng bộ phân loại quy tắc cục bộ khi mất kết nối mạng) đóng vai trò trợ lý, tự động đề xuất thông tin trích xuất và phân loại ngay khi văn bản được tải lên, giúp giảm thời gian nhập liệu thủ công của văn thư.

3.1.6. Yêu cầu chức năng

Trên cơ sở kết quả khảo sát và định hướng giải pháp nêu trên, yêu cầu chức năng của hệ thống được tổng hợp và phân nhóm theo 10 nhóm chức năng chính tại Bảng 3.2, tương ứng với các module sẽ được thiết kế chi tiết ở mục 3.2 và xây dựng ở Chương 4.

Việc đánh mã yêu cầu (FR-01 đến FR-10) giúp thuận tiện tham chiếu ngược trở lại trong quá trình thiết kế, xây dựng và kiểm thử ở các chương sau.

Bảng 3.2: Danh mục yêu cầu chức năng của hệ thống

Mã YC	Nhóm chức năng	Mô tả yêu cầu
FR-01	Đăng nhập & phân quyền	Xác thực người dùng; phân quyền theo 4 vai trò LEADER/STAFF/CLERK/ADMIN; hỗ trợ quên mật khẩu, xác thực mã OTP qua email công vụ và đặt lại mật khẩu.
FR-02	Quản lý văn bản đến	Tiếp nhận, trích xuất/phân loại bằng AI, vào sổ, gán người xử lý và hạn hoàn thành
FR-03	Quản lý văn bản đi	Soạn thảo, trình duyệt nội bộ, cấp số, phát hành, liên kết văn bản trả lời
FR-04	Quản lý nhiệm vụ (Task)	Giao việc (chủ trì/phối hợp/hạn), cập nhật tiến độ 0-100%, việc con, bình luận, duyệt đóng
FR-05	Quản lý hồ sơ công việc	Lập danh mục hồ sơ theo mã đề mục; gom văn bản đến/đi, nhiệm vụ, tệp liên quan; đóng hồ sơ
FR-06	Quản lý tệp đính kèm	Tải lên, gắn thẻ (tag), liên kết tệp với văn bản/nhiệm vụ/hồ sơ tương ứng
FR-07	Thông báo & nhắc việc	Sinh thông báo tự động khi được giao việc, sắp đến hạn, quá hạn; điều hướng nhanh (deep-link)
FR-08	Nhật ký thao tác (Audit log)	Ghi lại người dùng, thời gian, hành động và đối tượng bị tác động cho mọi thao tác quan trọng
FR-09	Thống kê & báo cáo	Tổng hợp số liệu văn bản/nhiệm vụ theo trạng thái, phòng ban, thời gian phục vụ lãnh đạo, quản trị
FR-10	Tìm kiếm, tra cứu	Tìm kiếm văn bản, hồ sơ, nhiệm vụ theo số hiệu, trích yếu, người xử lý, khoảng thời gian

3.1.7. Yêu cầu phi chức năng

Song song với yêu cầu chức năng, các yêu cầu phi chức năng — vốn quyết định trải nghiệm sử dụng và độ tin cậy vận hành lâu dài của hệ thống — cũng được xác định ngay từ giai đoạn khảo sát, tổng hợp tại Bảng 3.3. Trong đó, yêu cầu về độ sẵn sàng/dự phòng và bảo mật được đặc biệt chú trọng do đặc thù nghiệp vụ văn thư - hành chính liên quan tới dữ liệu có tính nhạy cảm và yêu cầu vận hành liên tục.

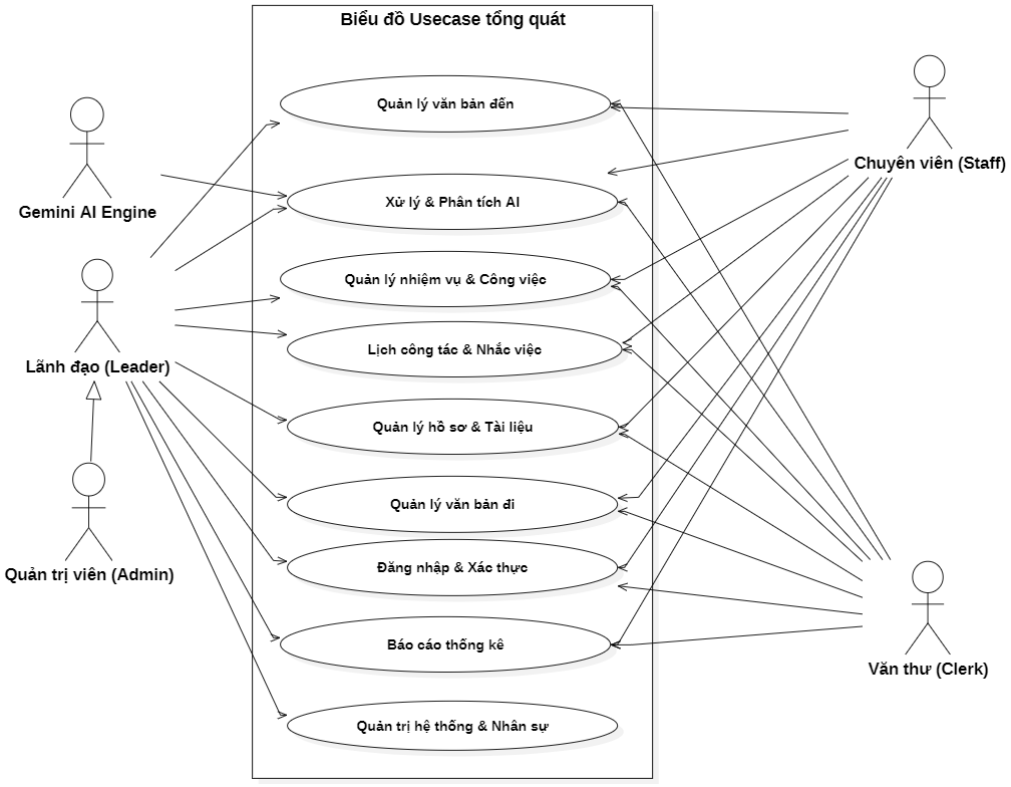
Bảng 3.3: Danh mục yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Nhóm	Yêu cầu
Hiệu năng	Giao diện phản hồi tức thời (phản hồi nhanh) với thao tác cục bộ nhờ kiến trúc Reactive Store; API trả kết quả trong thời gian hợp lý với dữ liệu vừa và nhỏ

Độ sẵn sàng / dự phòng	Cơ chế AI Fallback: khi mất mạng hoặc hết hạn mức Gemini API, tự động chuyển sang bộ phân loại quy tắc cục bộ, không làm gián đoạn nghiệp vụ
Bảo mật	Phân quyền RBAC; ghi audit log; xác thực trước khi truy cập chức năng; hỗ trợ quên mật khẩu bằng mã OTP gửi tới email công vụ đã đăng ký, mã có thời hạn.
Khả năng mở rộng	Kiến trúc REST API tách bạch client/server, dễ bổ sung client mới (di động) hoặc mở rộng module nghiệp vụ
Khả năng bảo trì	Mã nguồn TypeScript có kiểu tĩnh, tổ chức theo module chức năng, dễ đọc và bảo trì
Tính khả dụng (Usability)	Giao diện trực quan, hỗ trợ thông báo dạng toast, điều hướng nhanh (deep-link) tới đúng nội dung
Khả năng tương thích	Vận hành tốt trên các trình duyệt phổ biến (Chrome, Edge, Firefox), giao diện đáp ứng (responsive)

3.2. Phân tích và thiết kế hệ thống

3.2.1. Biểu đồ use case



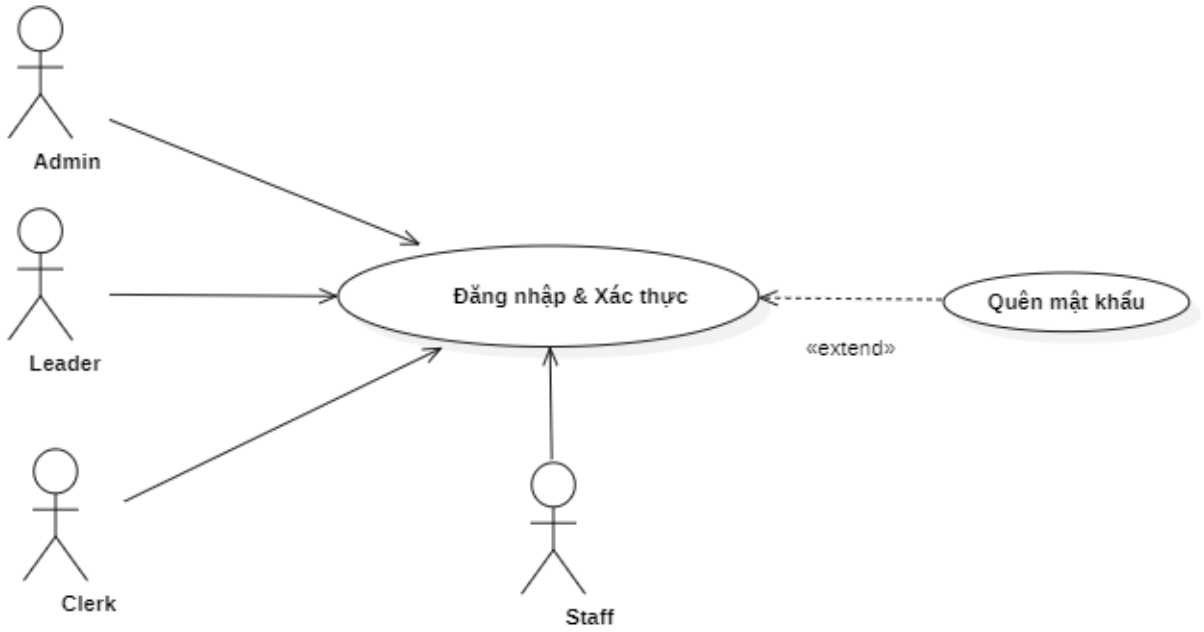
Hình 3.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống

Biểu đồ tổng quát xác định các tác nhân chính và phạm vi chức năng của hệ thống. Từ Văn thư, Lãnh đạo, Chuyên viên và Quản trị viên, người dùng tương tác với các

nhóm chức năng như xác thực, báo cáo, quản lý văn bản, nhiệm vụ, hồ sơ, lịch công tác, AI và quản trị hệ thống; riêng Gemini AI tham gia hỗ trợ phân tích văn bản.

Trên cơ sở biểu đồ Use Case tổng quát ở Hình 3.1, tương ứng 9 nhóm chức năng chính đã xác định, mỗi Use Case được đặc tả chi tiết theo bảng thuộc tính gồm: tên Use Case, tác nhân tham gia, mô tả, tiền điều kiện, hậu điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng thay thế và dữ liệu liên quan (các bảng tương ứng từ CSDL thiết kế tại mục 3.2.7), nhằm làm rõ phạm vi và cách thức hệ thống đáp ứng từng yêu cầu nghiệp vụ trước khi chuyển sang giai đoạn thiết kế chi tiết (biểu đồ hoạt động, tuần tự, trạng thái) và xây dựng chương trình ở Chương 4.

a) Use Case: Đăng nhập & Xác thực



Hình 3.2: Use Case: Đăng nhập & Xác thực

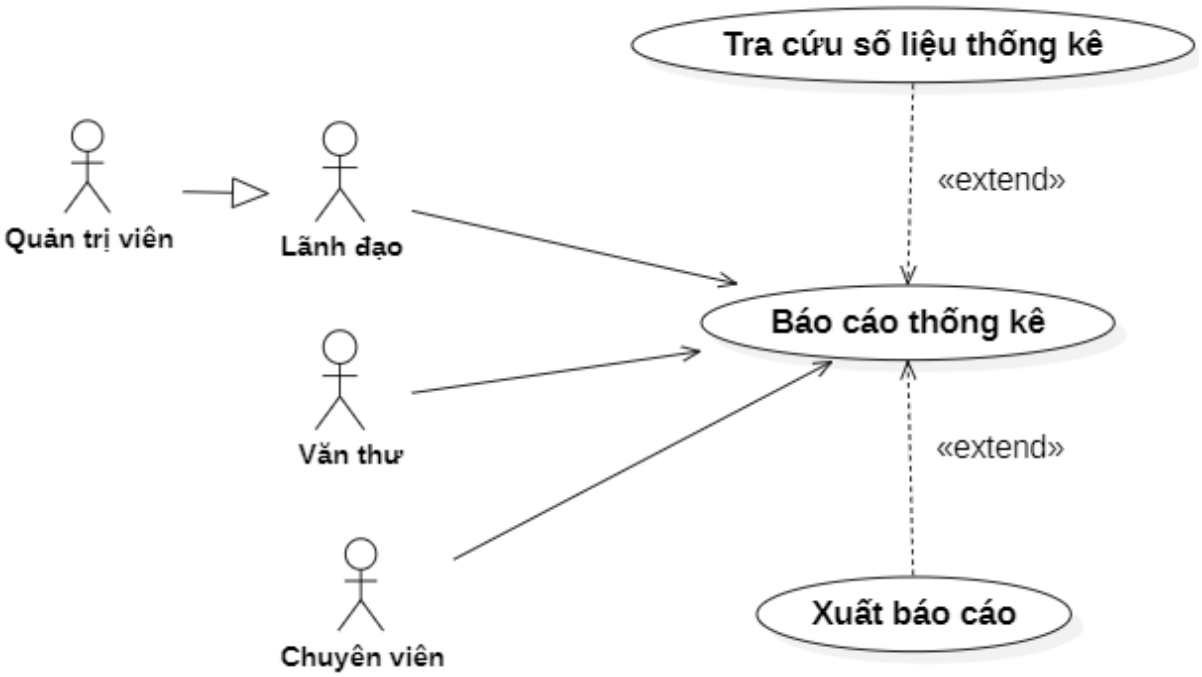
Luồng bắt đầu khi người dùng mở chức năng đăng nhập và nhập thông tin tài khoản. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin xác thực và quyền truy cập; nếu hợp lệ, người dùng được vào hệ thống với các chức năng tương ứng vai trò, còn thông tin không hợp lệ sẽ không được cấp quyền truy cập.

Bảng 3.4: Đặc tả Use Case "Đăng nhập & Xác thực"

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Mã Use Case	UC-01
Tên Use Case	Đăng nhập & Xác thực
Tác nhân	Quản trị viên, Lãnh đạo, Văn thư, Chuyên viên

Mô tả	Xác thực danh tính cán bộ để cấp quyền truy cập hệ thống theo đúng vai trò nghiệp vụ (RBAC); hỗ trợ người dùng tự khôi phục mật khẩu qua email công vụ.
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập trang đăng nhập; tài khoản đang ở trạng thái hoạt động.
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công, hệ thống điều hướng vào Dashboard theo đúng phân quyền.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng nhập Email công vụ/Tên đăng nhập và Mật khẩu, nhấn "Đăng nhập". 2. Hệ thống kiểm tra tài khoản, xác thực mật khẩu và xác định vai trò của người dùng. 3. Hệ thống khởi tạo phiên làm việc, ghi nhận nhật ký và hiển thị giao diện theo đúng vai trò. 4. Xử lý khi Quên mật khẩu: - Người dùng chọn "Quên mật khẩu", nhập email công vụ. - Hệ thống kiểm tra email và gửi mã xác thực OTP 6 số qua email. - Người dùng nhập mã OTP và mật khẩu mới để đặt lại mật khẩu thành công.
Luồng ngoại lệ	- Sai mật khẩu: Hệ thống báo lỗi "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác". - Tài khoản bị khóa: Hệ thống từ chối đăng nhập và thông báo liên hệ Quản trị viên. - Sai mã OTP: Hệ thống từ chối đổi mật khẩu và cho phép yêu cầu gửi lại mã mới.
Dữ liệu liên quan	users, departments, positions, audit_logs.

b) Use Case: Báo cáo thống kê



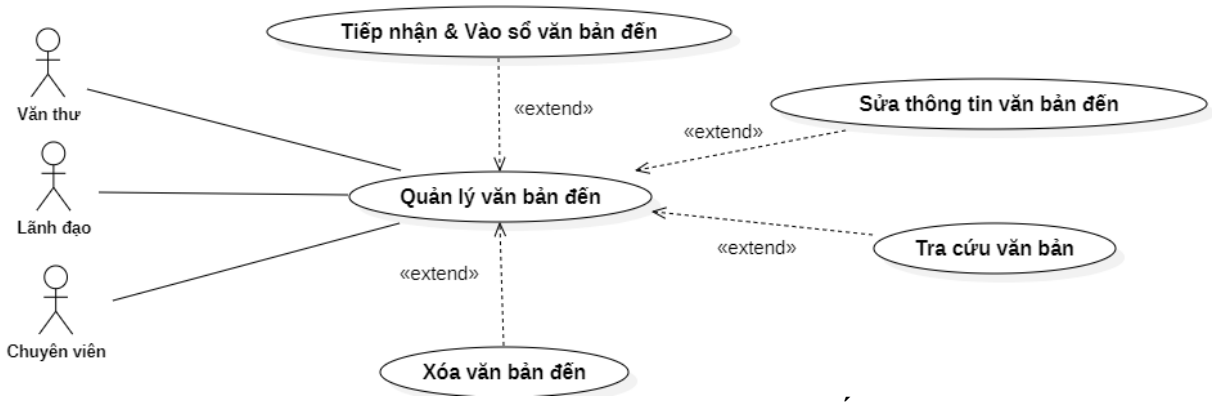
Hình 3.3: Use Case: Báo cáo thống kê (Dashboard & Analytics)

Người dùng chọn chức năng báo cáo và yêu cầu các chỉ số theo phạm vi được phép. Hệ thống kiểm tra quyền, truy vấn dữ liệu văn bản, nhiệm vụ và hồ sơ, sau đó tổng hợp và hiển thị kết quả thống kê để người dùng theo dõi tình hình xử lý.

Bảng 3.5: Đặc tả Use Case "Báo cáo thống kê"

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-02
Tên Use Case	Báo cáo thống kê (Dashboard & Analytics)
Tác nhân	Lãnh đạo (chính), Quản trị viên, Văn thư, Chuyên viên
Mô tả	Tổng hợp và hiển thị trực quan các chỉ số điều hành (KPI) theo thời gian thực; cho phép người dùng tra cứu chi tiết số liệu và xuất tệp báo cáo phục vụ điều hành.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Các chỉ số, biểu đồ và tệp báo cáo phản ánh đúng số liệu văn bản, tiến độ công việc.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập phân hệ "Bảng điều khiển (Dashboard)". 2. Hệ thống tự động tổng hợp và hiển thị các thẻ KPI: Tổng văn bản đến, Văn bản đi đã phát hành, Nhiệm vụ đang làm, Việc trễ hạn/cần xử lý gấp, Tỷ lệ hoàn thành (%). 3. Tra cứu số liệu thống kê: Người dùng lọc số liệu theo mốc thời gian (tuần, tháng, quý) hoặc theo phòng ban; bấm vào từng mục để xem danh sách chi tiết cấu thành số liệu. 4. Xuất báo cáo: Người dùng chọn chức năng kết xuất báo cáo, hệ thống tổng hợp dữ liệu và tải về tệp báo cáo theo mẫu.
Luồng ngoại lệ	- Chưa có dữ liệu phát sinh: Hệ thống hiển thị các chỉ số mặc định bằng 0 và đồ thị trống.
Dữ liệu liên quan	incoming_documents, outgoing_documents, tasks, dossiers.

c) Use Case: Quản lý Văn bản đến



Hình 3.4: Use Case: Quản lý Văn bản đến

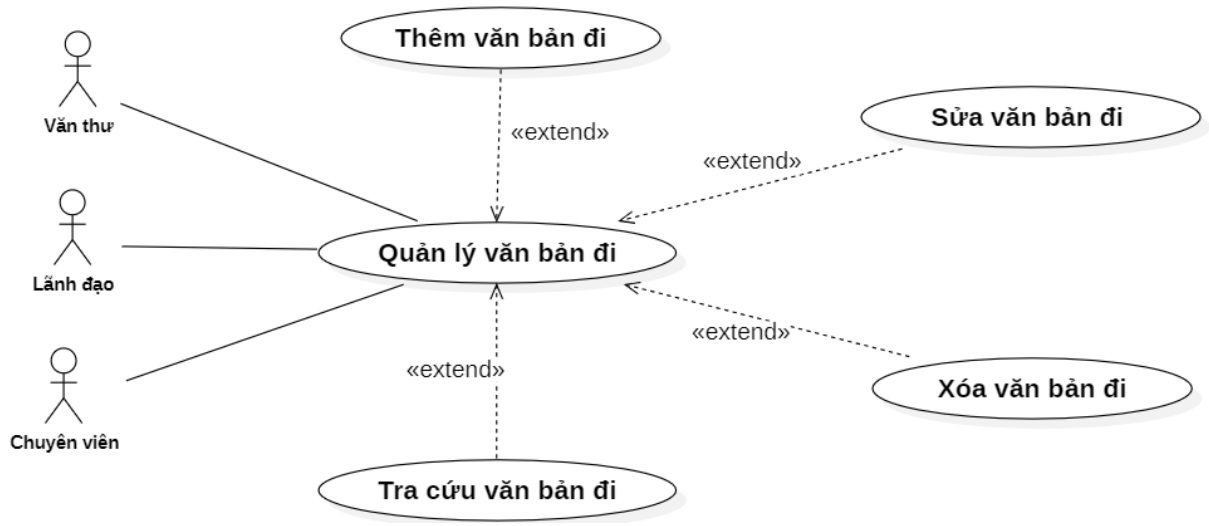
Use Case này mô tả quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản gửi đến cơ quan. Văn thư tiếp nhận tệp văn bản, hệ thống hỗ trợ AI trích xuất và phân loại thông tin; Văn thư kiểm

tra, hiệu chỉnh kết quả, nhập số đến và vào sổ. Lãnh đạo xem xét văn bản, bút phê chỉ đạo, phân công Chuyên viên chủ trì/phối hợp và đặt hạn xử lý; hệ thống tạo/liên kết nhiệm vụ và gửi thông báo để Chuyên viên tiếp nhận, nghiên cứu và xử lý.

Bảng 3.6: Đặc tả Use Case "Quản lý Văn bản đến"

Thuộc tính	**Nội dung chi tiết**
Mã Use Case	UC-03
Tên Use Case	Quản lý Văn bản đến
Tác nhân	Văn thư (thao tác chính), Lãnh đạo, Chuyên viên
Mô tả	Quản lý toàn diện quy trình xử lý văn bản đến cơ quan: tiếp nhận tệp số hóa, vào sổ công văn, chỉnh sửa thông tin, xóa bản ghi sai sót và tra cứu văn bản theo nhiều tiêu chí.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập với quyền hạn phù hợp (Văn thư/Lãnh đạo/Chuyên viên).
Hậu điều kiện	Văn bản đến được lưu vào sổ công văn, cập nhật thông tin và sẵn sàng cho việc chỉ đạo, phân công công việc.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở màn hình "Quản lý Văn bản Đến", hệ thống hiển thị danh sách sổ công văn. 2. Tiếp nhận & Vào sổ văn bản đến: Văn thư tải tệp tài liệu lên; hệ thống hỗ trợ đọc thông tin sơ bộ; Văn thư nhập số đến, số ký hiệu gốc, cơ quan gửi, trích yếu, hạn xử lý và nhấn "Vào sổ văn bản đến" để lưu bản ghi mới. 3. Sửa thông tin văn bản đến: Người dùng chọn văn bản cần chỉnh sửa, cập nhật lại trích yếu, nơi ban hành hoặc người phụ trách rồi bấm "Lưu thay đổi". 4. Xóa văn bản đến: Văn thư/Admin chọn xóa bản ghi tiếp nhận nhầm sau khi xác nhận hệ thống. 5. Tra cứu văn bản đến: Cán bộ tìm kiếm văn bản theo số hiệu, trích yếu, cơ quan gửi hoặc lọc theo trạng thái, độ khẩn; bấm xem chi tiết nội dung và tệp đính kèm.
Luồng ngoại lệ	- Tệp tải lên sai định dạng: Hệ thống cảnh báo chỉ hỗ trợ định dạng PDF, Word, Ảnh. - Xóa văn bản đã phát sinh công việc: Hệ thống ngăn chặn xóa và thông báo văn bản đang gắn với nhiệm vụ xử lý.
Dữ liệu liên quan	incoming_documents, attachments, tasks, notifications, audit_logs.

d) Use Case: Quản lý Văn bản đi



Hình 3.5: Use Case: Quản lý Văn bản đi

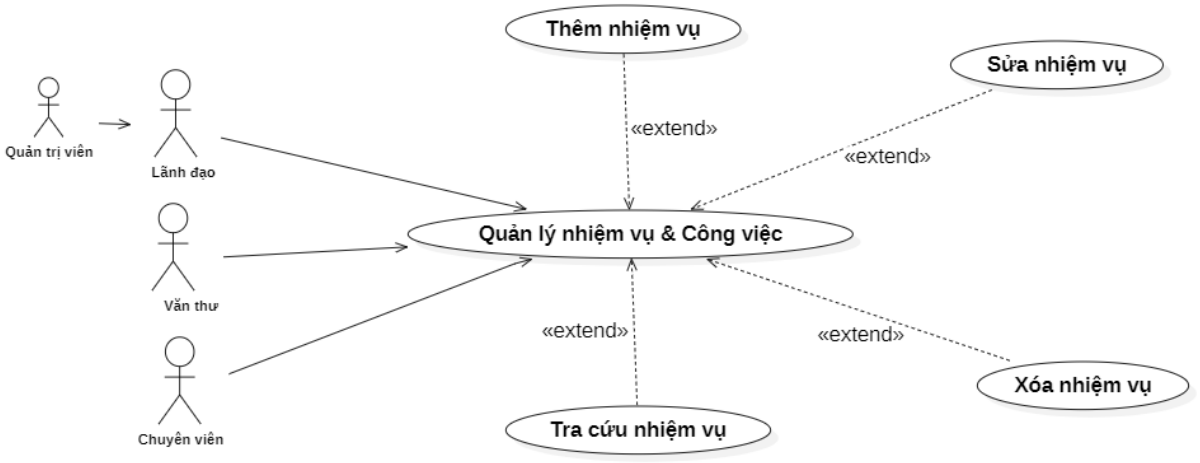
Use Case này mô tả quy trình hình thành và phát hành văn bản từ phía cơ quan. Chuyên viên soạn thảo, đính kèm tệp và liên kết văn bản đến cần phúc đáp nếu có, sau đó trình duyệt. Lãnh đạo xem xét và phê duyệt nội bộ hoặc trả lại để chỉnh sửa; Văn thư kiểm tra thể thức, cấp số và thực hiện phát hành.

Bảng 3.7: Đặc tả Use Case "Quản lý Văn bản đi"

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-04
Tên Use Case	Quản lý Văn bản đi
Tác nhân	Chuyên viên (soạn thảo), Lãnh đạo (ký duyệt), Văn thư (phát hành)
Mô tả	Quản lý quy trình soạn thảo và ban hành văn bản của cơ quan: tạo mới dự thảo, chỉnh sửa, thẩm định ký duyệt, xóa bản nháp, cấp số chính thức phát hành và tra cứu sổ văn bản đi.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống và có thẩm quyền xử lý tương ứng với từng khâu.
Hậu điều kiện	Văn bản đi được duyệt, cấp số vào sổ chính thức và chuyển trạng thái phát hành (ISSUED/SENT).
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập "Quản lý Văn bản Đi & Phát Hành", xem danh sách các văn bản đi. 2. Thêm văn bản đi: Chuyên viên tạo dự thảo mới, nhập trích yếu, nơi nhận, loại văn bản, đính kèm tệp, gắn liên kết văn bản đến (nếu là văn bản phúc đáp) và gửi trình duyệt. 3. Sửa văn bản đi: - Chuyên viên chỉnh sửa hoàn thiện nội dung bản nháp. - Lãnh đạo kiểm tra dự thảo, thực hiện ký duyệt (chuyển trạng thái Đã ký) hoặc trả lại yêu cầu chỉnh sửa. - Văn thư kiểm tra thể thức, nhập số đi chính thức, ngày ban hành để phát hành văn bản. 4. Xóa văn bản đi: Người soạn thảo xóa các bản nháp tạo thử hoặc

	không còn sử dụng. 5. Tra cứu văn bản đi: Người dùng tìm kiếm văn bản theo số hiệu, nơi nhận, người soạn thảo hoặc lọc theo trạng thái duyệt.
Luồng ngoại lệ	- Lãnh đạo từ chối duyệt: Hệ thống chuyển văn bản về trạng thái Nháp kèm lý do phản hồi để chuyên viên chỉnh sửa. - Xóa văn bản đã phát hành: Hệ thống từ chối xóa đối với văn bản đã được cấp số phát hành chính thức.
Dữ liệu liên quan	outgoing_documents, incoming_documents, dossiers, attachments, audit_logs.

e) Use Case: Quản lý Nhiệm vụ & Công việc



Hình 3.6: Use Case: Quản lý Nhiệm vụ & Công việc

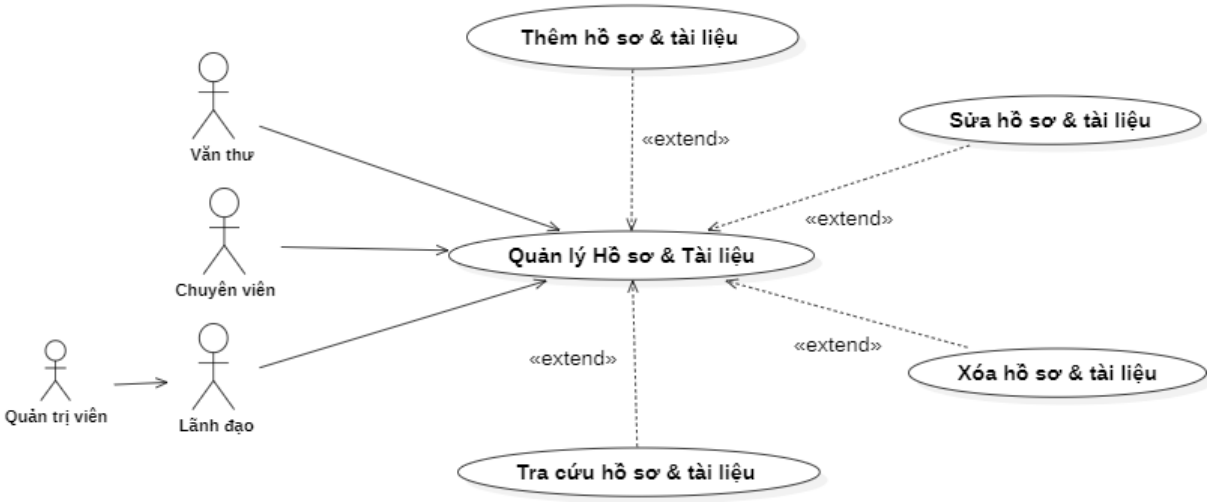
Nhiệm vụ được tạo từ chỉ đạo văn bản hoặc được Lãnh đạo/Quản trị viên tạo trực tiếp. Hệ thống phân quyền hiển thị, người được giao cập nhật việc con và tiến độ, gửi kết quả; Lãnh đạo xem xét và xác nhận đóng nhiệm vụ, trong khi nhiệm vụ chưa hoàn thành khi quá hạn sẽ được chuyển sang trạng thái quá hạn và phát cảnh báo.

Bảng 3.8: Đặc tả Use Case "Quản lý Nhiệm vụ & Công việc"

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-05
Tên Use Case	Quản lý Nhiệm vụ & Công việc
Tác nhân	Lãnh đạo (giao việc, nghiệm thu), Chuyên viên (thực hiện), Văn thư, Quản trị viên
Mô tả	Quản lý quy trình phân công, thực hiện và nghiệm thu công việc: tạo mới nhiệm vụ, cập nhật tiến độ và việc con, xóa nhiệm vụ không cần thiết, nghiệm thu kết quả và tra cứu công việc trên bảng Kanban/danh sách.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Nhiệm vụ được giao, cập nhật tiến độ chính xác và được Lãnh đạo thẩm định đóng hoàn thành.

Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở phân hệ "Quản lý Phân Công & Điều Hành Nhiệm Vụ". 2. Thêm nhiệm vụ: Lãnh đạo/Admin tạo nhiệm vụ mới (độc lập hoặc từ văn bản đến), chọn người chủ trì, người phối hợp, mức ưu tiên, hạn hoàn thành và giao việc. 3. Sửa nhiệm vụ: - Chuyên viên cập nhật tiến độ (0% → 100%), tích việc con (checklist), đính kèm báo cáo kết quả và bấm "Trình nghiệm thu". - Lãnh đạo kiểm tra kết quả: nếu đạt thì bấm "Nghiệm thu hoàn thành", nếu chưa đạt thì trả lại yêu cầu làm tiếp. - Người dùng có thể kéo thả thẻ công việc giữa các cột trên bảng Kanban. 4. Xóa nhiệm vụ: Người giao việc hoặc Admin xóa các nhiệm vụ hủy bỏ hoặc trùng lặp. 5. Tra cứu nhiệm vụ: Người dùng lọc nhanh "Việc tôi làm", "Việc tôi giao", lọc theo trạng thái, người phụ trách hoặc mức độ khẩn để nắm bắt tiến độ.
Luồng ngoại lệ	- Hạn hoàn thành không hợp lệ: Hệ thống báo lỗi nếu hạn kết thúc trước ngày bắt đầu. - Chuyên viên tự đóng việc: Hệ thống ngăn chặn việc tự ý đổi trạng thái Hoàn thành khi chưa có phê duyệt của Lãnh đạo.
Dữ liệu liên quan	tasks, users, incoming_documents, dossiers, notifications, audit_logs.

f) Use Case: Quản lý Hồ sơ & Tài liệu



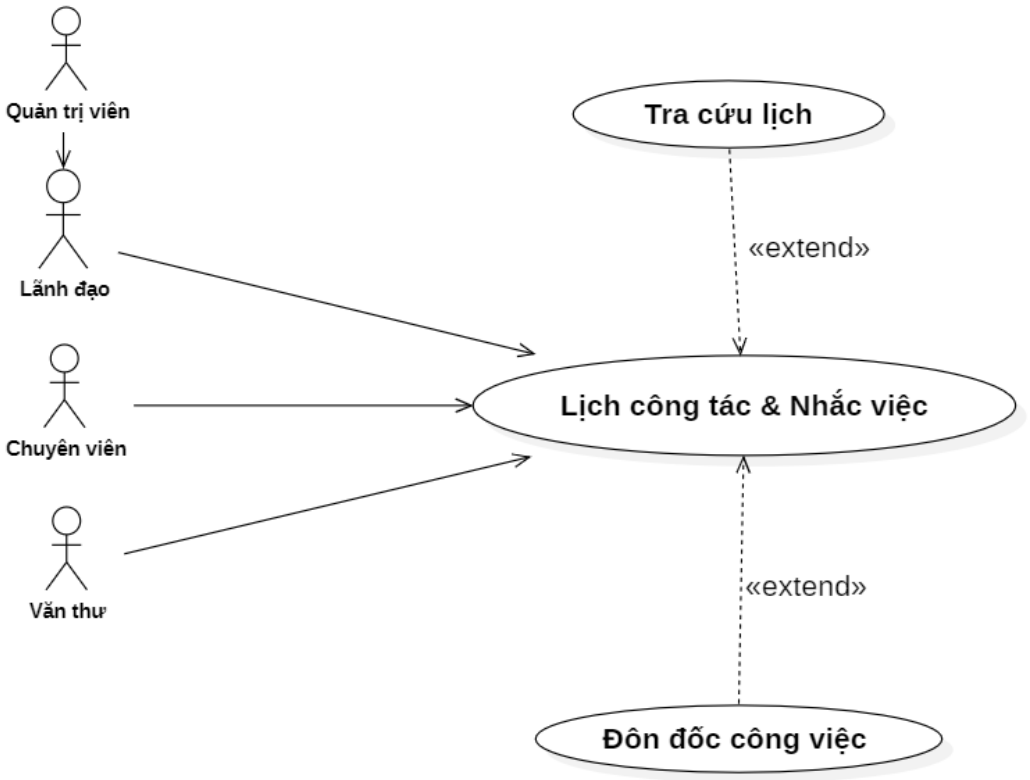
Hình 3.7: Use Case: Quản lý Hồ sơ & Tài liệu

Người dùng tạo mã hồ sơ công việc, sau đó văn bản đến, văn bản đi, nhiệm vụ và tệp liên quan được tập hợp theo hồ sơ. Người dùng có thể tra cứu, lọc và khai thác tài liệu; khi công việc hoàn tất, hồ sơ được phê duyệt để chuyển sang trạng thái đóng và lưu trữ lịch sử.

Bảng 3.9: Đặc tả Use Case "Quản lý Hồ sơ & Tài liệu"

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-06
Tên Use Case	Quản lý Hồ sơ & Tài liệu
Tác nhân	Văn thư, Chuyên viên, Lãnh đạo, Quản trị viên
Mô tả	Thiết lập danh mục hồ sơ công việc theo đề mục hành chính, gom các văn bản đến/đi, nhiệm vụ và tệp đính kèm vào hồ sơ vụ việc; cập nhật, đóng hồ sơ lưu trữ và tra cứu, xem trước tài liệu số hóa.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Hồ sơ được tạo lập, liên kết tài liệu chặt chẽ và đóng băng lưu trữ khi hoàn thành nhiệm vụ.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập phân hệ "Quản lý Hồ Sơ Vụ Việc" hoặc "Kho Tài Liệu & Đính Kèm". 2. Thêm hồ sơ & tài liệu: - Người dùng tạo mã hồ sơ mới (ví dụ: HS-2025-CDS-01), nhập tiêu đề, phòng ban chủ trì, thời hạn lưu trữ. - Người dùng chọn gom các văn bản đến, văn bản đi, nhiệm vụ hoặc tải tệp tài liệu số trực tiếp vào hồ sơ. 3. Sửa hồ sơ & tài liệu: Người dùng cập nhật thông tin hồ sơ; khi vụ việc hoàn tất, Lãnh đạo kiểm tra và bấm "Nghiệm thu & Đóng hồ sơ" để lưu trữ lịch sử. 4. Xóa hồ sơ & tài liệu: Người dùng xóa hồ sơ tạo sai (khi chưa có tài liệu liên kết) hoặc gỡ bỏ tệp tin đính kèm thừa. 5. Tra cứu hồ sơ & tài liệu: Người dùng tìm kiếm hồ sơ theo mã đề mục, tiêu đề hoặc từ khóa tệp tin; mở tính năng xem trước (Preview) trực tuyến văn bản PDF, Word, Ảnh ngay trên hệ thống.
Luồng ngoại lệ	- Đóng hồ sơ khi còn việc dở dang: Hệ thống cảnh báo từ chối đóng hồ sơ nếu vẫn còn nhiệm vụ bên trong chưa hoàn thành. - Trùng mã hồ sơ: Hệ thống báo lỗi trùng lặp mã đề mục và yêu cầu nhập lại.
Dữ liệu liên quan	dossiers, incoming_documents, outgoing_documents, tasks, attachments, audit_logs.

g) Use Case: Lịch công tác & Quản lý nhắc việc



Hình 3.8: Use Case: Lịch công tác & Quản lý nhắc việc

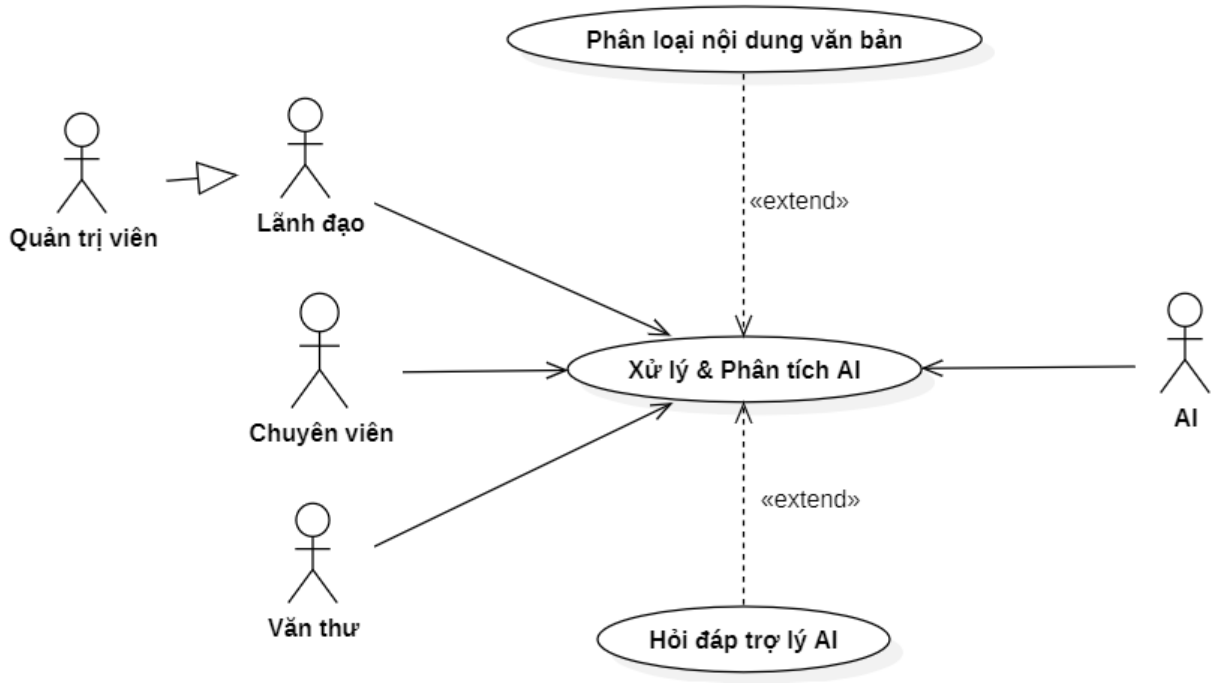
Lãnh đạo hoặc Quản trị viên có thể tạo lịch họp và lịch làm việc, đồng thời hệ thống đồng bộ các hạn xử lý của văn bản và nhiệm vụ lên lịch. Hệ thống tiếp tục quét thời hạn, gửi nhắc việc khi sắp đến hạn hoặc cảnh báo khi quá hạn; các mốc nhắc vẫn được duy trì nếu người dùng chưa xử lý xong công việc.

Bảng 3.10: Đặc tả Use Case "Lịch công tác & Quản lý nhắc việc"

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-07
Tên Use Case	Lịch công tác & Quản lý nhắc việc
Tác nhân	Lãnh đạo, Chuyên viên, Văn thư, Quản trị viên
Mô tả	Theo dõi lịch công tác, lịch họp của cơ quan; tự động quét hạn xử lý của văn bản và công việc để đồng bộ lên lịch; chủ động phát cảnh báo sắp hạn/quá hạn và hỗ trợ Lãnh đạo đôn đốc xử lý công việc.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	Mốc hạn của các văn bản/nhiệm vụ được đồng bộ lên lịch; thông báo nhắc việc gửi đến đúng cán bộ chịu trách nhiệm.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở phân hệ "Lịch Công Tác & Hạn Chót" hoặc "Nhắc Việc & Trễ Hạn". 2. Hệ thống tự động quét hạn chót (dueDate) từ văn bản và nhiệm vụ, phân loại mức độ cảnh báo (Bình thường, Sắp đến hạn - Vàng, Quá hạn - Đỏ) và đồng bộ lên lưới lịch. 3. Tra cứu lịch: Người dùng xem lịch theo Ngày/Tuần/Tháng, lọc theo

	cán bộ hoặc phòng ban; click vào từng đầu việc trên lịch để mở trực tiếp văn bản/nhiệm vụ cần xử lý. 4. Đôn đốc công việc: Lãnh đạo hoặc Văn thư bấm chọn các việc chậm tiến độ và gửi thông báo nhắc nhở; hệ thống gửi thông báo toast cảnh báo đến cán bộ phụ trách.
Luồng ngoại lệ	- Trùng lịch công tác: Hệ thống hiển thị cảnh báo trùng khung giờ khi tạo lịch họp mới để người dùng điều chỉnh.
Dữ liệu liên quan	tasks, incoming_documents, notifications, users.

h) Use Case: Xử lý & Phân tích AI



Hình 3.9: Use Case: Xử lý & Phân tích AI

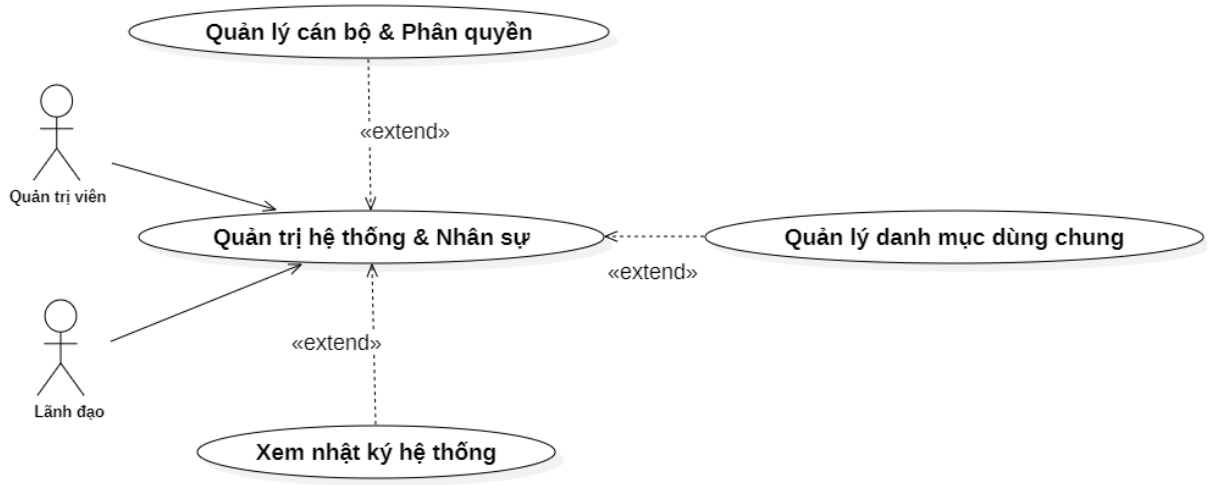
Khi văn bản được tải lên, hệ thống gửi nội dung tới tầng AI để nhận dạng, trích xuất số hiệu, cơ quan ban hành, ngày ký, trích yếu và đề xuất phân loại, đơn vị chủ trì, hạn xử lý. Người dùng có thể tiếp tục tương tác với Trợ lý AI để tóm tắt, trích xuất thông tin hoặc tra cứu; nếu Gemini không khả dụng, hệ thống chuyển sang bộ phân loại quy tắc cục bộ.

Bảng 3.11: Đặc tả Use Case "Xử lý & Phân tích AI"

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-08
Tên Use Case	Xử lý & Phân tích AI (Smart Administrative AI Engine)
Tác nhân	Văn thư, Lãnh đạo, Chuyên viên, Quản trị viên, Gemini AI (Tác nhân ngoài)
Mô tả	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tự động bóc tách thực thể hành chính (NER), chấm điểm phân loại lĩnh vực, đề xuất luồng phân công xử lý

	văn bản đến và cung cấp Trợ lý ảo AI hỗ trợ hỏi đáp, tra cứu dữ liệu cơ quan.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; có tệp văn bản tải lên hoặc câu hỏi gửi tới Trợ lý ảo.
Hậu điều kiện	Thông tin trích xuất và luồng phân công được điền tự động vào biểu mẫu; câu trả lời của Trợ lý ảo hiển thị kèm dữ liệu dẫn chứng.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống nhận nội dung văn bản (khi tiếp nhận văn bản đến) hoặc câu hỏi của người dùng (tại giao diện Trợ lý ảo). 2. Phân loại nội dung văn bản: - Hệ thống gọi dịch vụ AI bóc tách thực thể (Số ký hiệu, Ngày ký, Cơ quan ban hành, Trích yếu). - AI tính toán điểm số lĩnh vực nghiệp vụ và đưa ra đề xuất luồng điều phối: Gợi ý phòng ban chủ trì, chuyên viên thụ lý, mức độ khẩn và hạn hoàn thành. - Văn thư chỉ cần rà soát và bấm chọn áp dụng dữ liệu đề xuất. 3. Hỏi đáp trợ lý AI: - Người dùng đặt câu hỏi bằng tiếng Việt (yêu cầu tóm tắt văn bản, rà soát việc quá hạn, gợi ý soạn công văn...). - Trợ lý AI phân tích ngữ cảnh hệ thống và phản hồi thông tin ngắn gọn, chính xác kèm liên kết dữ liệu liên quan.
Luồng ngoại lệ	- Mất kết nối mạng hoặc hết hạn mức AI Cloud: Hệ thống tự động chuyển sang bộ phân loại quy tắc nội bộ (localClassifier) và trợ lý dự phòng (localAssistant) để tiếp tục phục vụ công việc.
Dữ liệu liên quan	incoming_documents, outgoing_documents, tasks, departments, users, Gemini API.

i) Use Case: Quản trị hệ thống & Nhân sự



Hình 3.10: Use Case: Quản trị hệ thống & Nhân sự

Quản trị viên và Lãnh đạo có quyền quản lý cán bộ, phòng ban, chức vụ, vai trò và các danh mục dùng chung theo phạm vi được cấp. Hệ thống đồng thời ghi nhật ký các

thao tác quan trọng; nếu Chuyên viên hoặc Văn thư cố truy cập khu vực quản trị, hệ thống từ chối và ghi nhận hành vi vào audit log.

Bảng 3.12: Đặc tả Use Case "Quản trị hệ thống & Nhân sự"

Thuộc tính	Nội dung chi tiết
Mã Use Case	UC-09
Tên Use Case	Quản trị hệ thống & Nhân sự
Tác nhân	Quản trị viên (Admin - chính), Lãnh đạo
Mô tả	Quản lý danh mục nhân sự và phân quyền vai trò (RBAC); cấu hình các danh mục dùng chung (Master Data); giám sát trạng thái CSDL và theo dõi nhật ký hệ thống (Audit Trail Logging) để bảo đảm an toàn, minh bạch.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập với vai trò Quản trị viên (ADMIN) hoặc Lãnh đạo (LEADER).
Hậu điều kiện	Dữ liệu nhân sự, danh mục và cấu hình được cập nhật an toàn; các hành động thay đổi đều được ghi vết kiểm toán.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập khu vực "Quản Trị & Danh Mục" trên thanh menu. 2. Quản lý cán bộ & Phân quyền: Admin thêm mới, sửa thông tin, đặt lại mật khẩu, phân bổ phòng ban, chức vụ, gán vai trò (ADMIN, LEADER, CLERK, STAFF) hoặc khóa tài khoản cán bộ. 3. Quản lý danh mục dùng chung: Admin quản lý 4 nhóm danh mục chuẩn của cơ quan (Loại văn bản, Đơn vị ban hành, Phòng ban, Chức vụ); thực hiện thêm mục mới hoặc xóa mục lỗi thời. 4. Xem nhật ký hệ thống: Admin/Lãnh đạo mở màn hình Nhật ký kiểm toán (AuditLogsView) để tra cứu lịch sử thao tác theo người dùng, mốc thời gian và loại hành động; theo dõi trạng thái kết nối CSDL và đồng bộ dữ liệu.
Luồng ngoại lệ	- Truy cập trái phép: Cán bộ không có quyền truy cập bị chặn lại (HTTP 403) và hành vi được ghi nhận vào nhật ký kiểm toán. - Xóa danh mục đang được sử dụng: Hệ thống từ chối xóa mục nếu mục đó đang được liên kết trong văn bản hoặc nhiệm vụ.
Dữ liệu liên quan	users, departments, positions, system_settings, audit_logs.

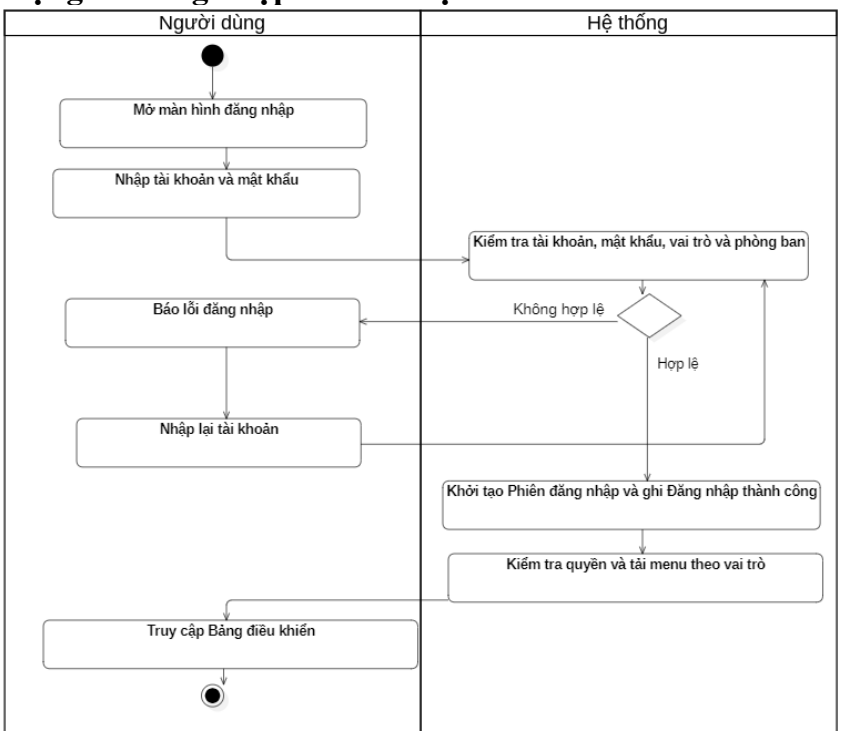
3.2.2. Biểu đồ hoạt động

Biểu đồ hoạt động được đặc tả theo từng tác nhân và từng chức năng, phù hợp với luồng nghiệp vụ đã xác định ở các Use Case tổng quát. Mỗi biểu đồ sử dụng các swimlane thể hiện tác nhân thực hiện thao tác và Hệ thống xử lý (bổ sung swimlane Gemini AI đối với các chức năng có gọi dịch vụ AI), cùng các nhánh điều kiện và kết quả cuối cùng. Đối với các chức năng quản lý dữ liệu, luồng được tổ chức theo các thao tác Create, Read, Update, Delete (CRUD) tương ứng với các Use Case con Thêm, Sửa,

Xóa, Tra cứu; đối với các chức năng nghiệp vụ đặc thù, biểu đồ giữ nguyên trình tự xử lý riêng của từng vai trò.

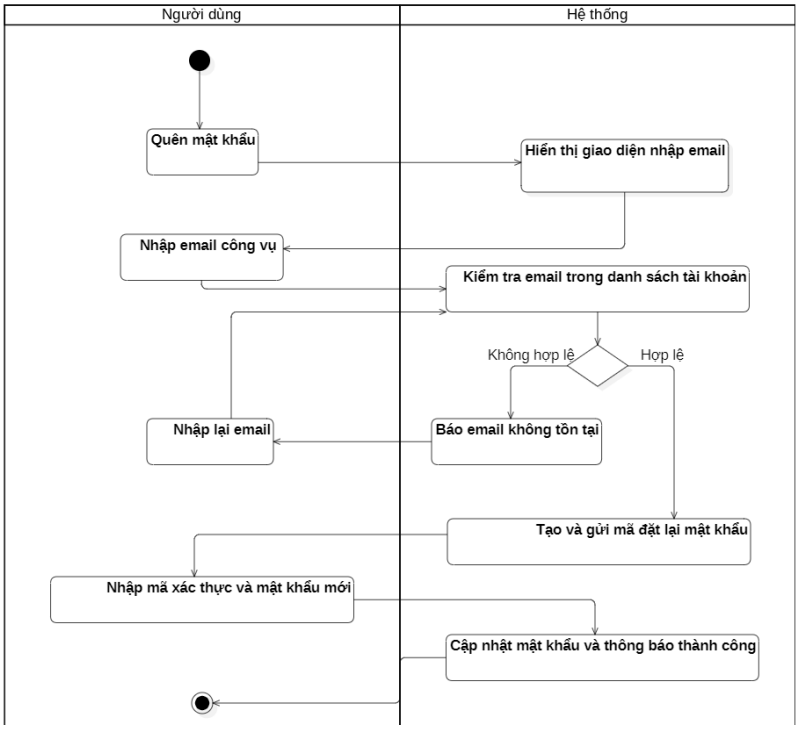
Bộ biểu đồ gồm 34 biểu đồ hoạt động (từ Hình 3.11 đến Hình 3.44), mỗi biểu đồ tương ứng với một Use Case con hoặc một luồng nghiệp vụ chính của tác nhân trong 9 Use Case. Tên hình được đặt theo quy ước "Biểu đồ hoạt động – [Tác nhân –] Use Case con".

Biểu đồ hoạt động 1: Đăng nhập & Xác thực



Hình 3.11: Biểu đồ hoạt động – Đăng nhập & Xác thực

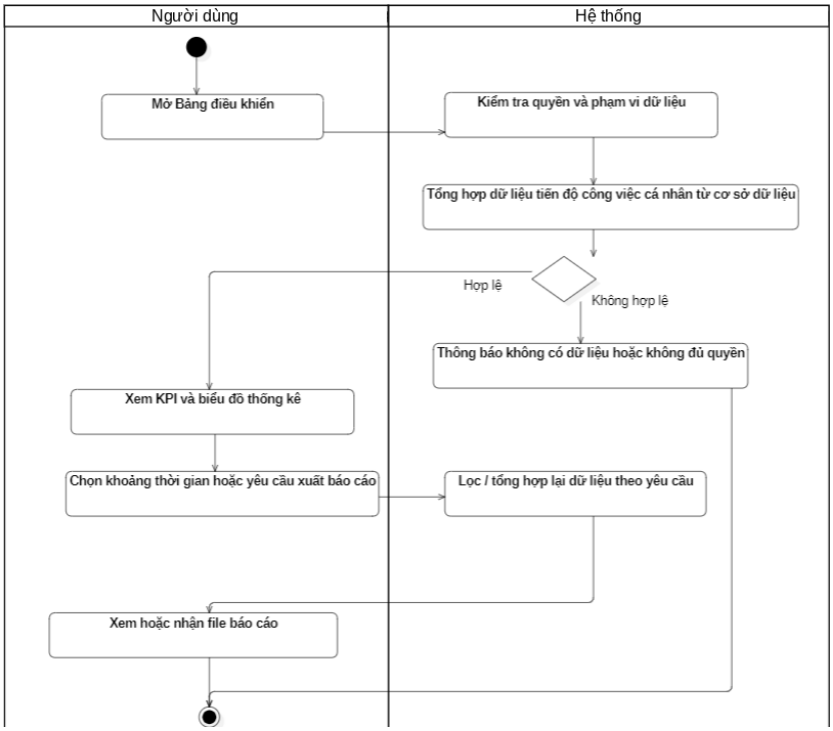
Người dùng nhập thông tin đăng nhập và gửi yêu cầu xác thực. Hệ thống kiểm tra tài khoản, mật khẩu và quyền truy cập trước khi cho phép đăng nhập.



Hình 3.12: Biểu đồ hoạt động – Quên mật khẩu

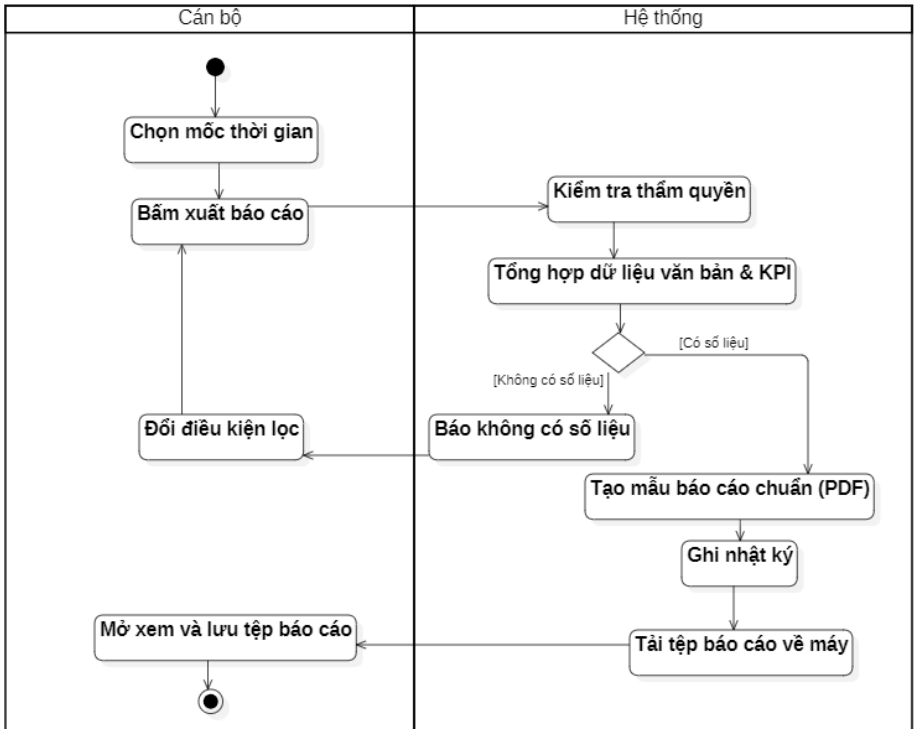
Người dùng chọn chức năng quên mật khẩu và nhập email công vụ đã đăng ký. Hệ thống kiểm tra email trong danh sách tài khoản; nếu không hợp lệ, hệ thống yêu cầu nhập lại, còn nếu hợp lệ thì tạo và gửi mã đặt lại mật khẩu.

Biểu đồ hoạt động 2: Bảng điều khiển & Thống kê



Hình 3.13: Biểu đồ hoạt động – Tra cứu số liệu thống kê

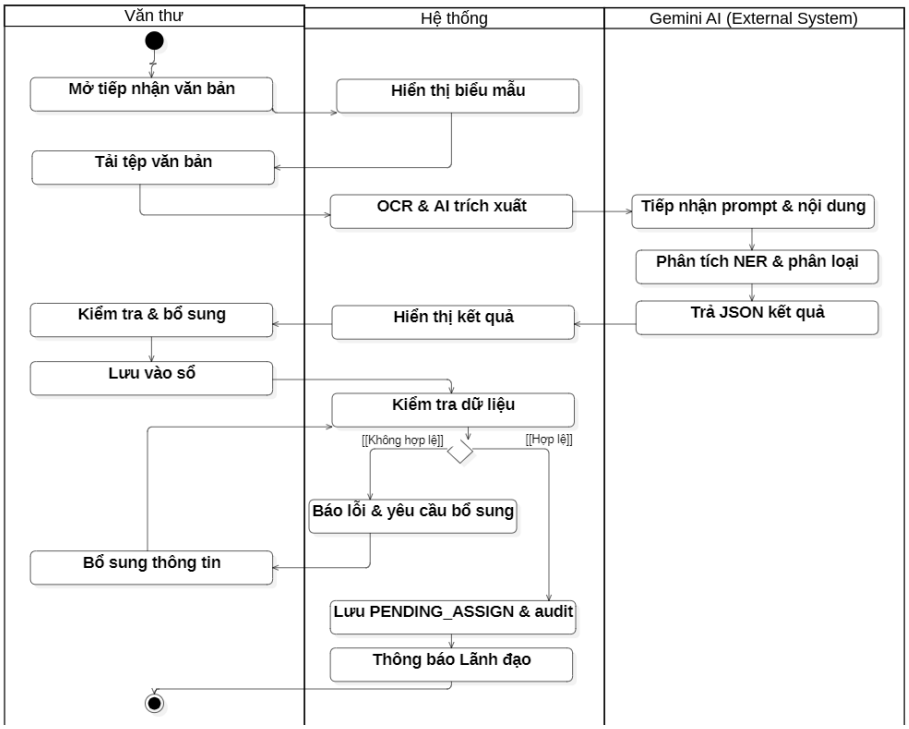
Người dùng mở Bảng điều khiển để theo dõi các chỉ số và tình hình xử lý công việc. Hệ thống truy vấn, tổng hợp dữ liệu theo phạm vi quyền và hiển thị các KPI cùng cảnh báo liên quan.



Hình 3.14: Biểu đồ hoạt động – Xuất báo cáo

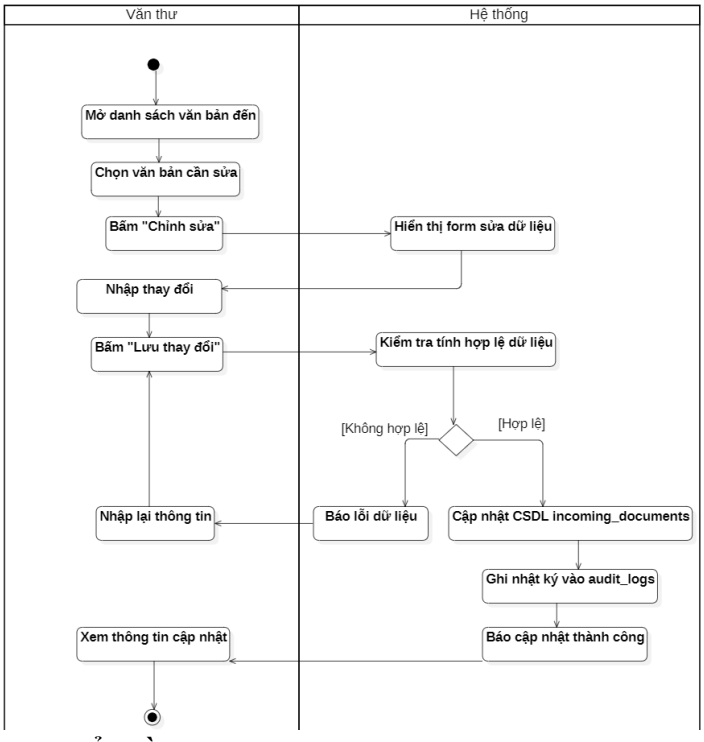
Cán bộ chọn mốc thời gian và yêu cầu xuất báo cáo. Hệ thống kiểm tra thẩm quyền, tổng hợp dữ liệu văn bản và các chỉ số KPI theo điều kiện đã chọn.

Biểu đồ hoạt động 3: Quản lý Văn bản đến



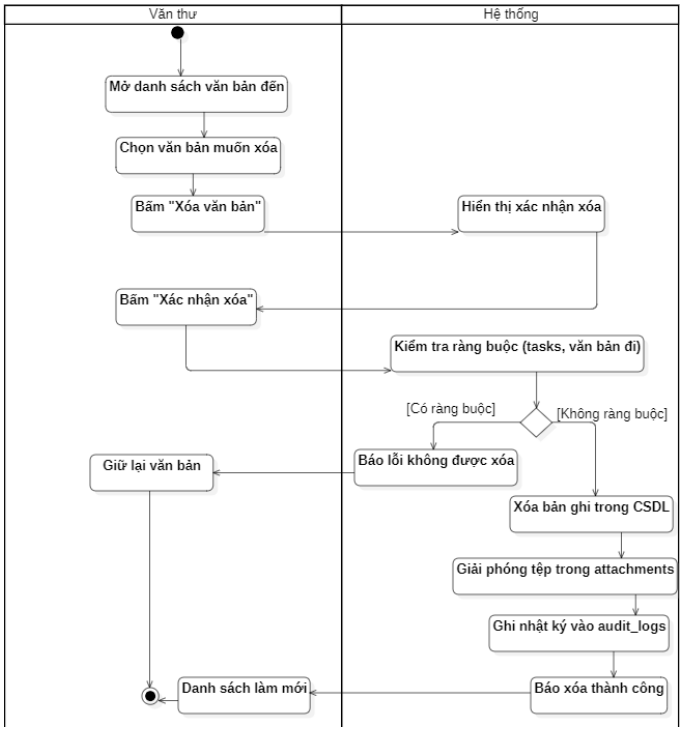
Hình 3.15: Biểu đồ hoạt động – Văn thư – Tiếp nhận và vào sổ văn bản đến

Văn thư tải văn bản đến lên hệ thống và nhập hoặc kiểm tra các thông tin liên quan. Hệ thống đọc nội dung, thực hiện trích xuất và phân loại bằng AI, sau đó trả kết quả để Văn thư kiểm tra.



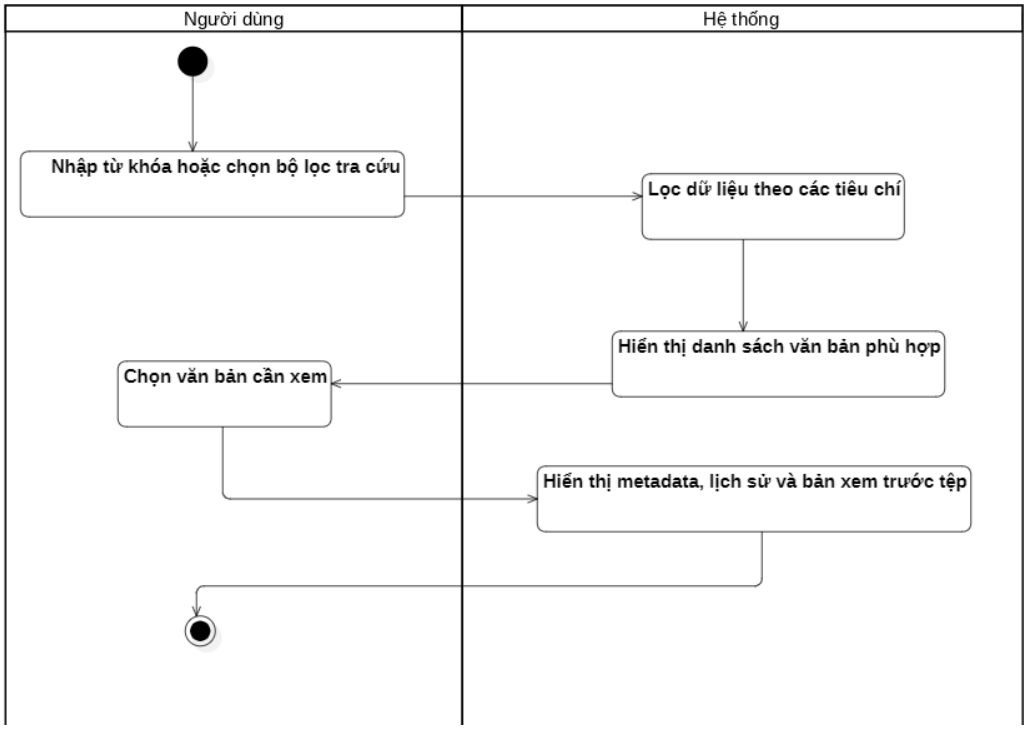
Hình 3.16: Biểu đồ hoạt động – Văn thư – Sửa thông tin văn bản đến

Văn thư mở danh sách văn bản đến, chọn văn bản cần chỉnh sửa và hệ thống hiển thị biểu mẫu cập nhật dữ liệu.



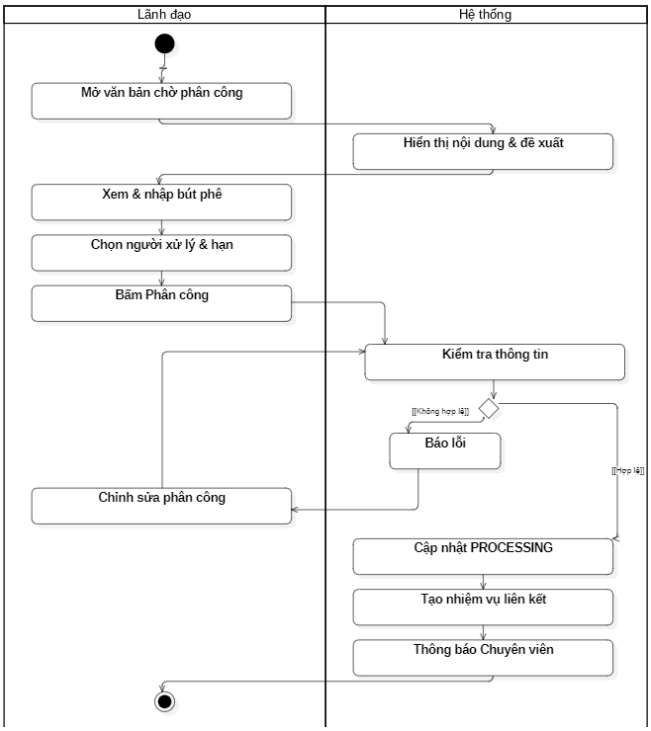
Hình 3.17: Biểu đồ hoạt động – Văn thư – Xóa văn bản đến

Văn thư chọn văn bản đến cần xóa và hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận. Sau khi Văn thư xác nhận, hệ thống kiểm tra các ràng buộc liên quan như nhiệm vụ và văn bản đi; nếu còn ràng buộc, hệ thống báo lỗi và giữ lại văn bản.



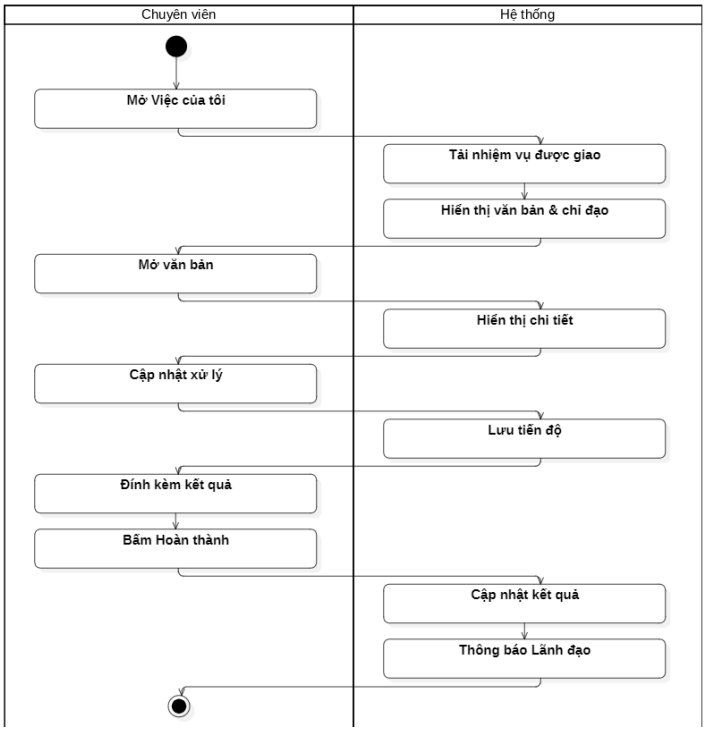
Hình 3.18: Biểu đồ hoạt động – Tra cứu văn bản đến

Người dùng nhập điều kiện tra cứu như số hiệu, trích yếu, thời gian hoặc trạng thái xử lý. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, truy vấn dữ liệu văn bản đến và trả về danh sách phù hợp.



Hình 3.19: Biểu đồ hoạt động – Lãnh đạo – Chỉ đạo và phân công văn bản đến

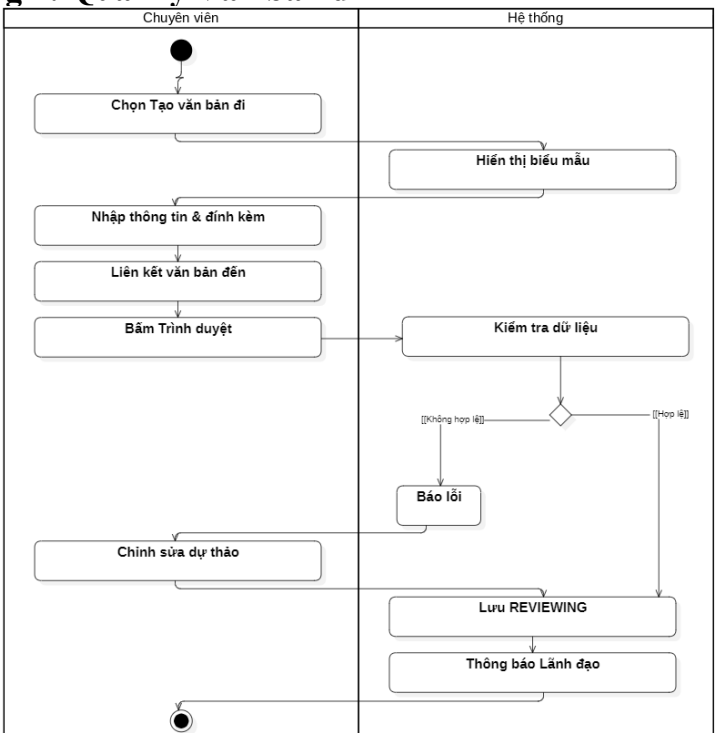
Lãnh đạo mở văn bản đang chờ xử lý và xem nội dung cùng kết quả phân tích. Lãnh đạo nhập ý kiến chỉ đạo, lựa chọn người xử lý và xác định thời hạn hoàn thành.



Hình 3.20: Biểu đồ hoạt động – Chuyên viên – Tiếp nhận và xử lý văn bản đến

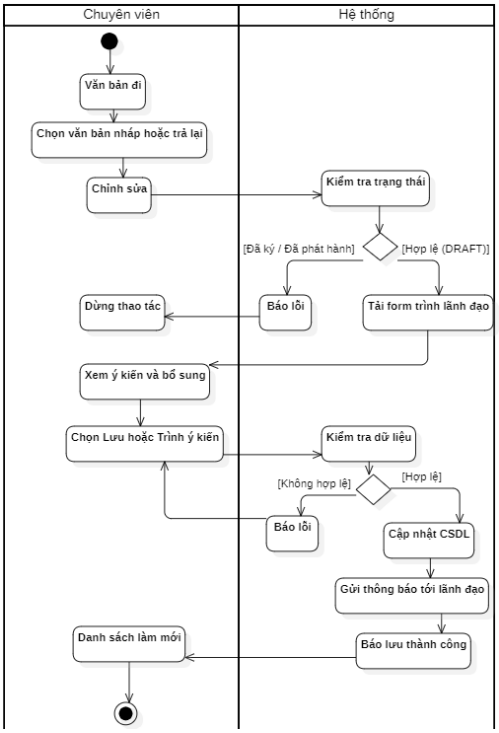
Chuyên viên mở văn bản được giao và xem nội dung, chỉ đạo cùng thời hạn xử lý. Sau khi thực hiện công việc, Chuyên viên cập nhật kết quả và có thể đính kèm tài liệu liên quan.

Biểu đồ hoạt động 4: Quản lý Văn bản đi



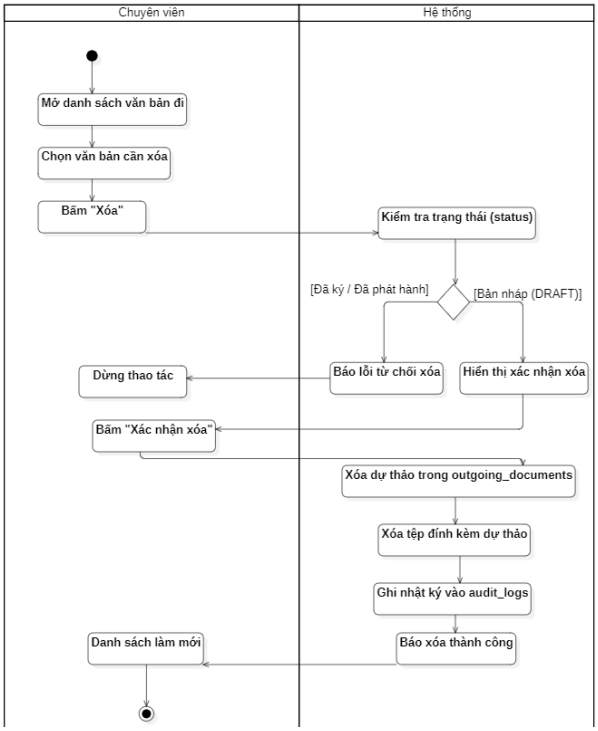
Hình 3.21: Biểu đồ hoạt động – Chuyên viên – Thêm văn bản đi (soạn thảo và trình duyệt)

Chuyên viên tạo dự thảo văn bản đi và nhập các thông tin cần thiết. Hệ thống lưu bản nháp để Chuyên viên tiếp tục chỉnh sửa, sau đó chuyển văn bản sang trạng thái trình duyệt khi người dùng gửi yêu cầu.



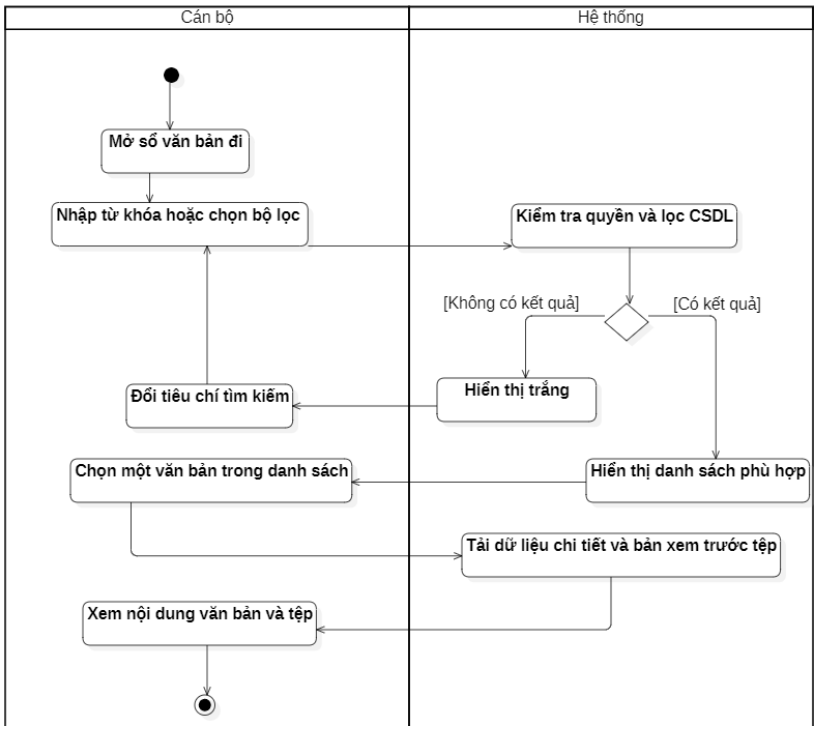
Hình 3.22: Biểu đồ hoạt động – Chuyên viên – Sửa dự thảo văn bản đi

Chuyên viên mở danh sách văn bản đi, chọn văn bản ở trạng thái nháp hoặc bị trả lại và thực hiện chỉnh sửa.



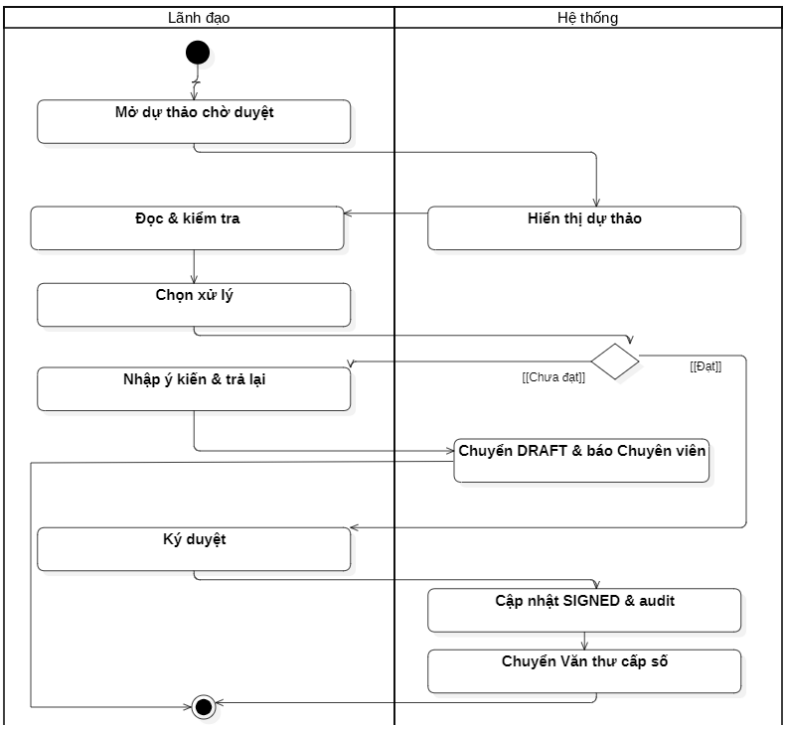
Hình 3.23: Biểu đồ hoạt động – Chuyên viên – Xóa dự thảo văn bản đi

Chuyên viên chọn dự thảo văn bản đi cần xóa. Hệ thống kiểm tra trạng thái văn bản; nếu văn bản đã ký hoặc đã phát hành, hệ thống từ chối xóa và dừng thao tác, còn với bản nháp, hệ thống yêu cầu xác nhận.



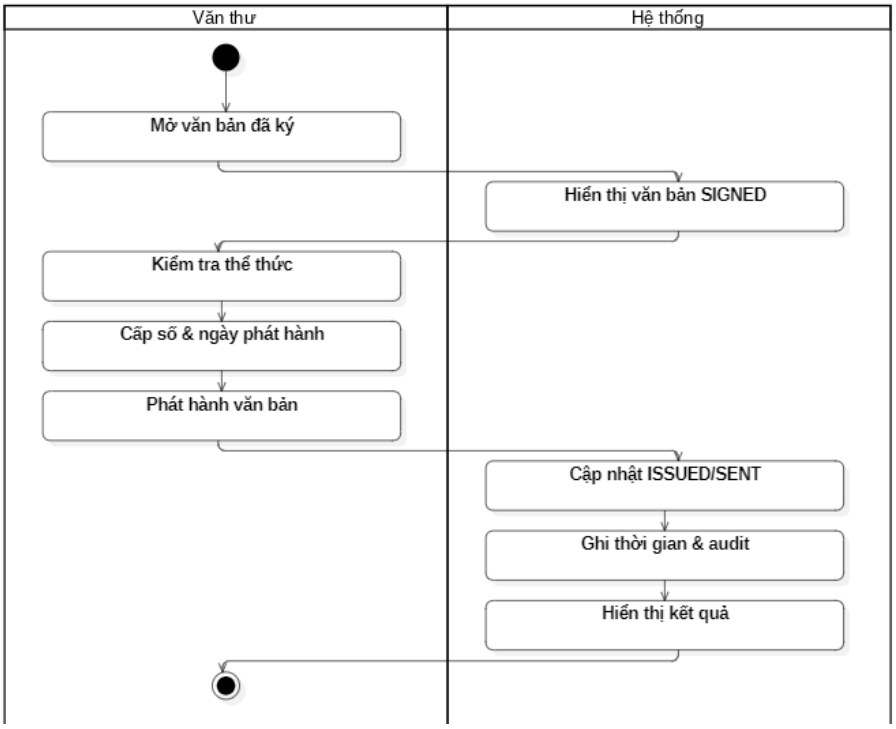
Hình 3.24: Biểu đồ hoạt động – Cán bộ – Tra cứu văn bản đi

Cán bộ mở sổ văn bản đi, nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc tra cứu. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập và lọc dữ liệu; nếu không có kết quả, hệ thống hiển thị danh sách trống để người dùng đổi tiêu chí tìm kiếm.



Hình 3.25: Biểu đồ hoạt động – Lãnh đạo – Thẩm định và ký duyệt văn bản đi

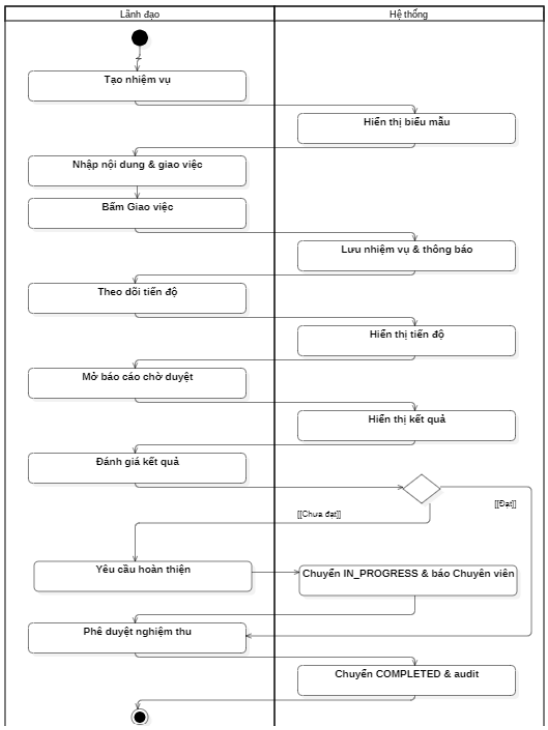
Lãnh đạo mở văn bản đang ở trạng thái chờ thẩm định và kiểm tra nội dung, tệp đính kèm. Lãnh đạo đánh giá văn bản và lựa chọn phê duyệt hoặc trả lại để chỉnh sửa.



Hình 3.26: Biểu đồ hoạt động – Văn thư – Cấp số và phát hành văn bản đi

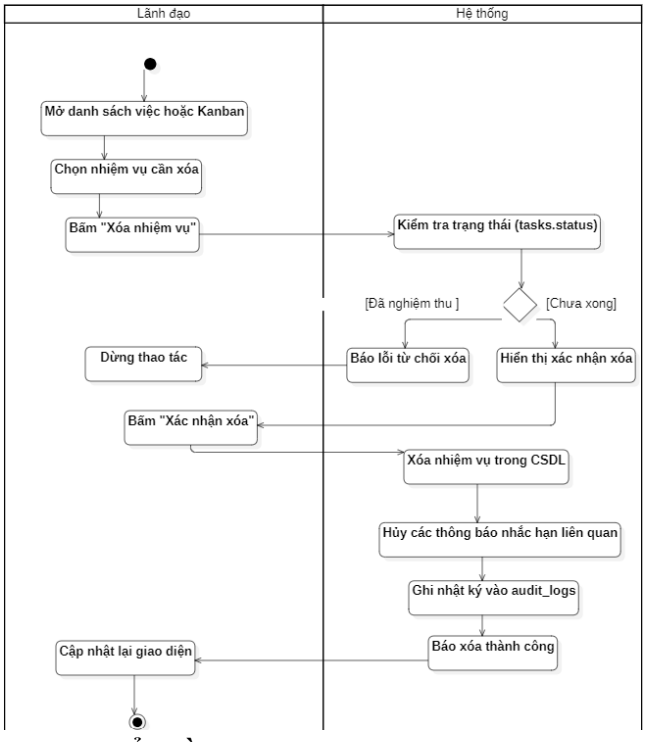
Văn thư tiếp nhận văn bản đã được ký duyệt và kiểm tra thể thức trước khi phát hành. Văn thư cấp số, xác định ngày ban hành và hoàn tất các thông tin cần thiết.

Biểu đồ hoạt động 5: Quản lý Nhiệm vụ



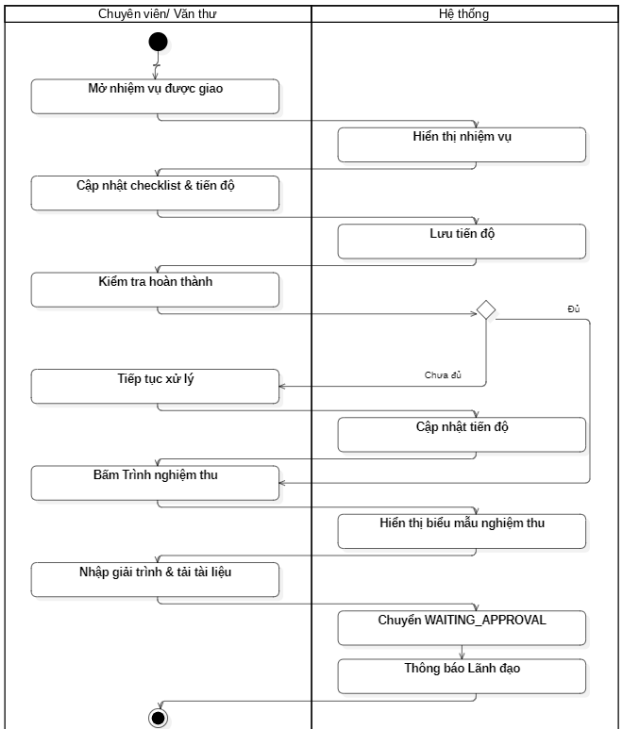
Hình 3.27: Biểu đồ hoạt động – Lãnh đạo – Thêm nhiệm vụ (phân công và nghiệm thu)

Lãnh đạo tạo nhiệm vụ, xác định nội dung, người thực hiện và thời hạn rồi gửi giao việc. Hệ thống lưu nhiệm vụ và thông báo cho người được giao.



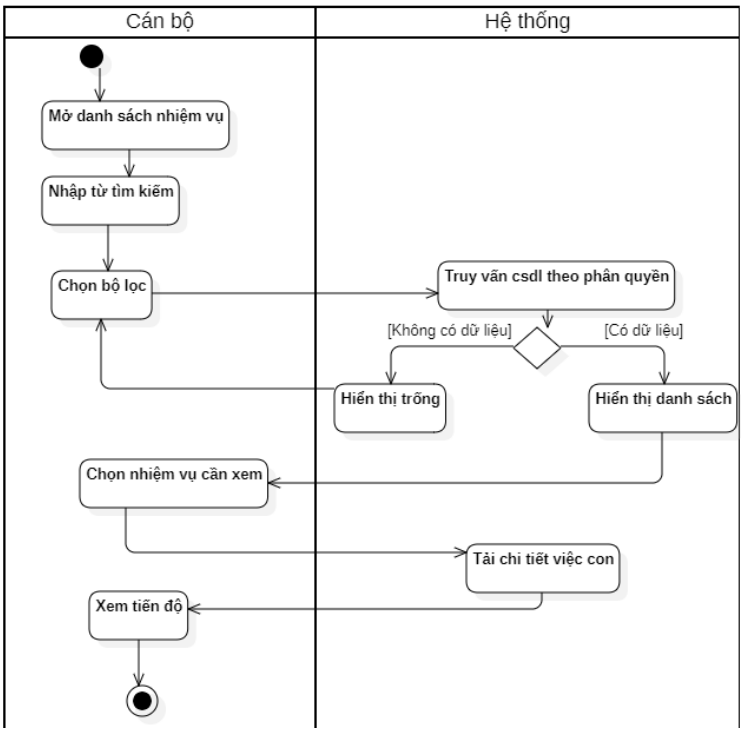
Hình 3.28: Biểu đồ hoạt động – Lãnh đạo – Xóa nhiệm vụ

Lãnh đạo mở danh sách công việc hoặc bảng Kanban, chọn nhiệm vụ cần xóa. Hệ thống kiểm tra trạng thái nhiệm vụ; nếu nhiệm vụ đã được nghiệm thu, hệ thống từ chối xóa và dừng thao tác, còn nếu chưa hoàn tất, hệ thống yêu cầu xác nhận.



Hình 3.29: Biểu đồ hoạt động – Chuyên viên/Văn thư – Sửa nhiệm vụ (thực hiện và cập nhật tiến độ)

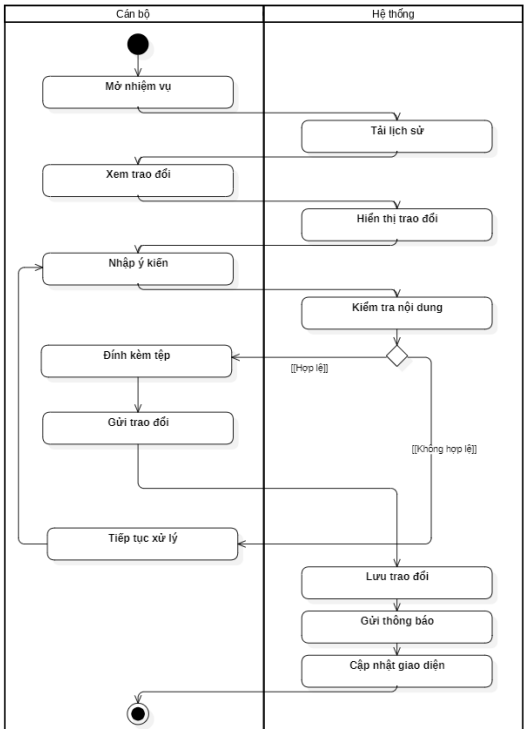
Chuyên viên hoặc Văn thư mở nhiệm vụ được giao và xem nội dung, checklist cùng tiến độ hiện tại. Người thực hiện cập nhật các bước đã hoàn thành, kết quả và tài liệu liên quan, sau đó gửi yêu cầu nghiệm thu.



Hình 3.30: Biểu đồ hoạt động – Cán bộ – Tra cứu nhiệm vụ

Cán bộ mở danh sách nhiệm vụ, nhập từ khóa và chọn bộ lọc. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu theo phạm vi phân quyền; nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị danh

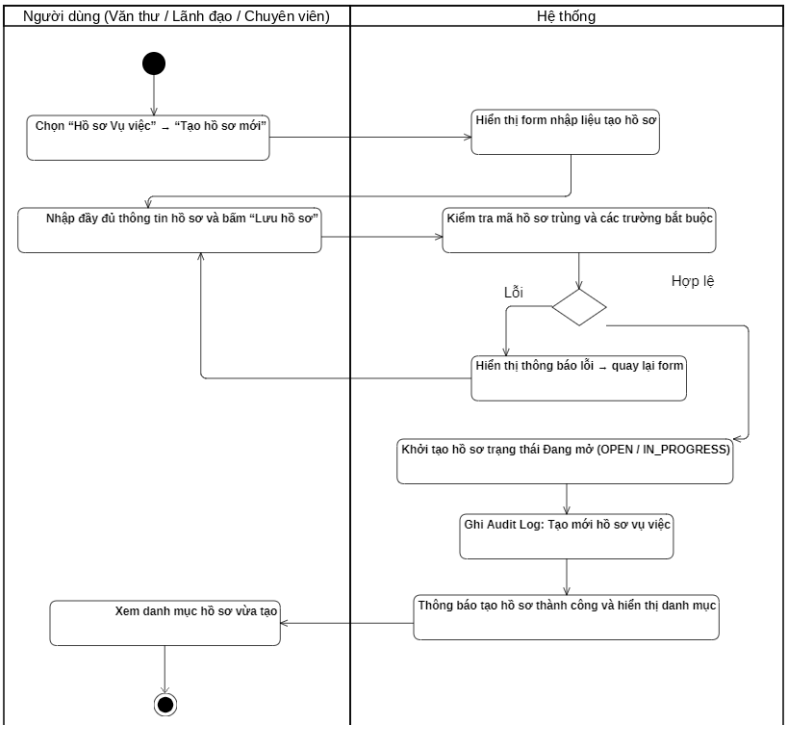
sách trống để người dùng điều chỉnh bộ lọc, còn nếu có dữ liệu, hệ thống hiển thị danh sách nhiệm vụ.



Hình 3.31: Biểu đồ hoạt động – Cán bộ – Trao đổi và đính kèm báo cáo

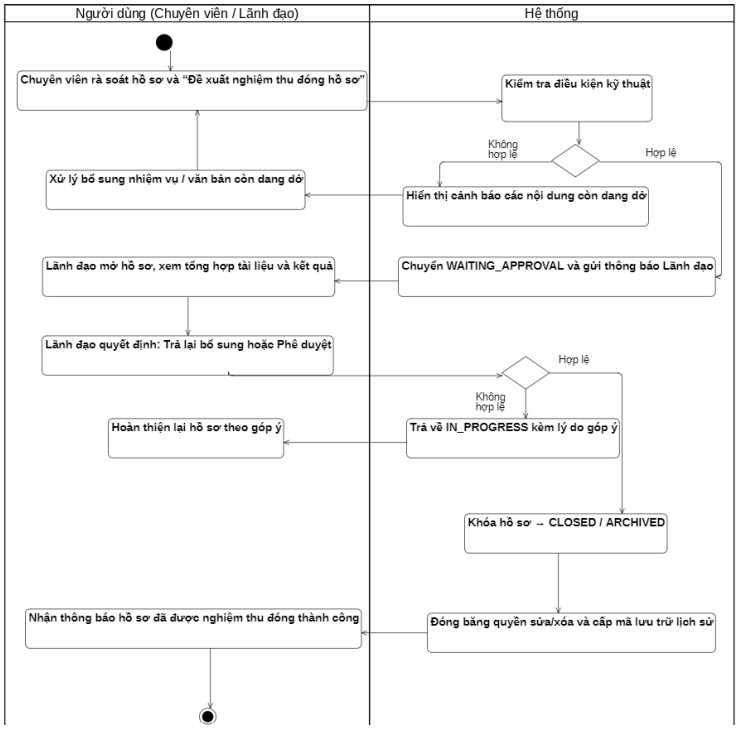
Người thực hiện trao đổi thông tin trong nhiệm vụ và đính kèm báo cáo hoặc tài liệu liên quan. Hệ thống kiểm tra thông tin, lưu nội dung trao đổi và tệp đính kèm vào nhiệm vụ tương ứng.

Biểu đồ hoạt động 6: Quản lý Hồ sơ & Tài liệu



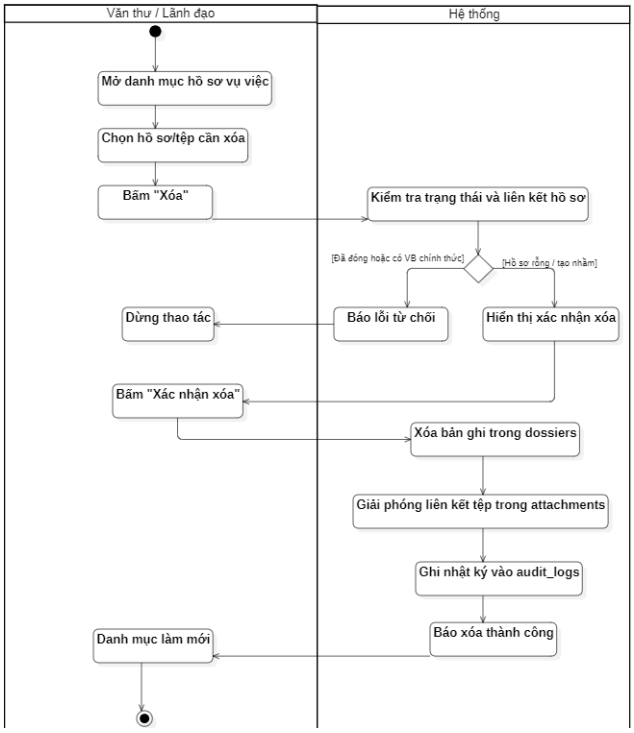
Hình 3.32: Biểu đồ hoạt động – Thêm hồ sơ vụ việc

Người dùng chọn chức năng tạo hồ sơ vụ việc mới, hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu. Sau khi nhập đầy đủ thông tin và lưu, hệ thống kiểm tra trùng mã hồ sơ và các trường bắt buộc; nếu có lỗi, hệ thống thông báo và quay lại biểu mẫu để người dùng chỉnh sửa.



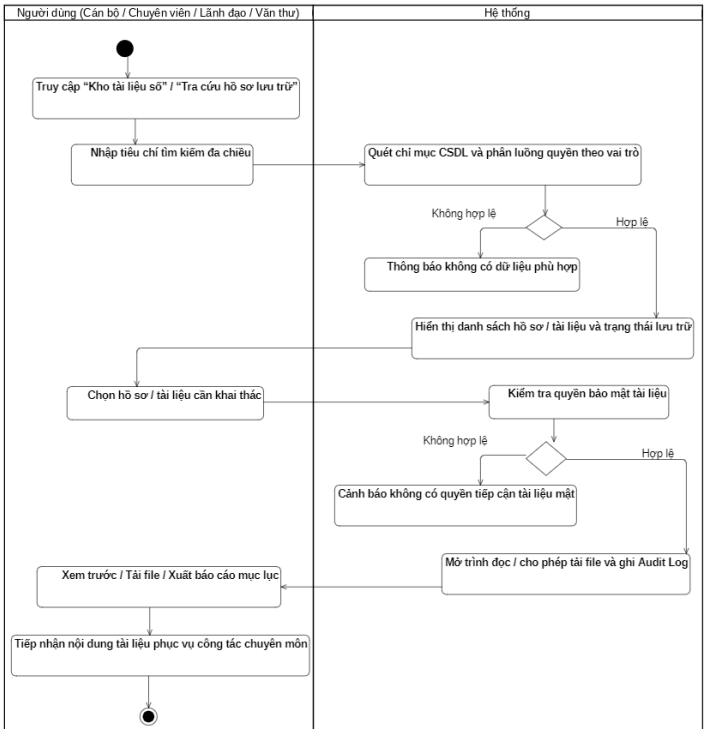
Hình 3.33: Biểu đồ hoạt động – Sửa hồ sơ công việc

Chuyên viên rà soát hồ sơ và đề xuất nghiệm thu đóng hồ sơ; hệ thống kiểm tra điều kiện kỹ thuật.



Hình 3.34: Biểu đồ hoạt động – Văn thư/Lãnh đạo – Xóa hồ sơ và tài liệu

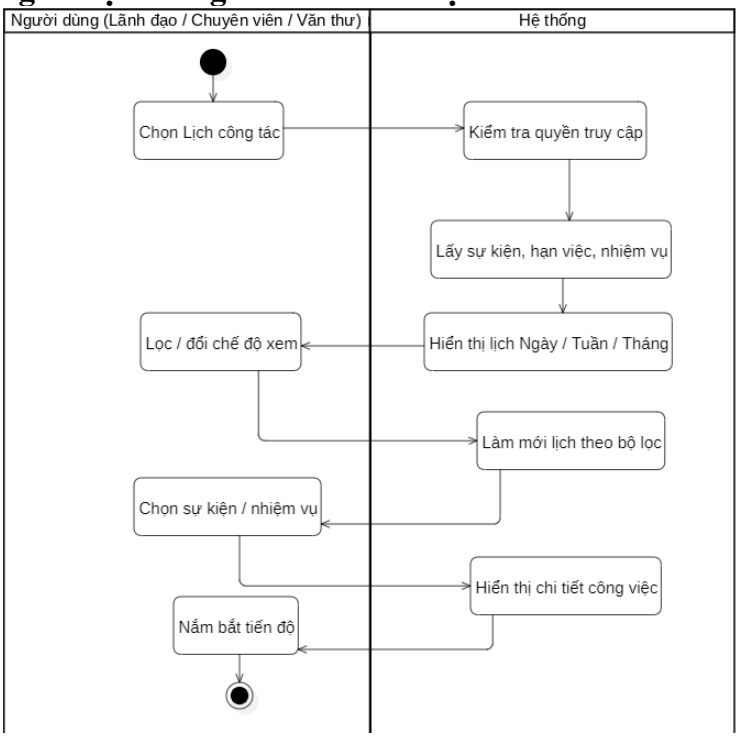
Văn thư hoặc Lãnh đạo mở danh mục hồ sơ vụ việc, chọn hồ sơ hoặc tệp cần xóa. Hệ thống kiểm tra trạng thái và liên kết của hồ sơ; nếu hồ sơ đã đóng hoặc có văn bản chính thức, hệ thống báo lỗi và từ chối xóa, còn nếu hồ sơ rỗng hoặc tạo nhầm, hệ thống yêu cầu xác nhận.



Hình 3.35: Biểu đồ hoạt động – Tra cứu hồ sơ và tài liệu

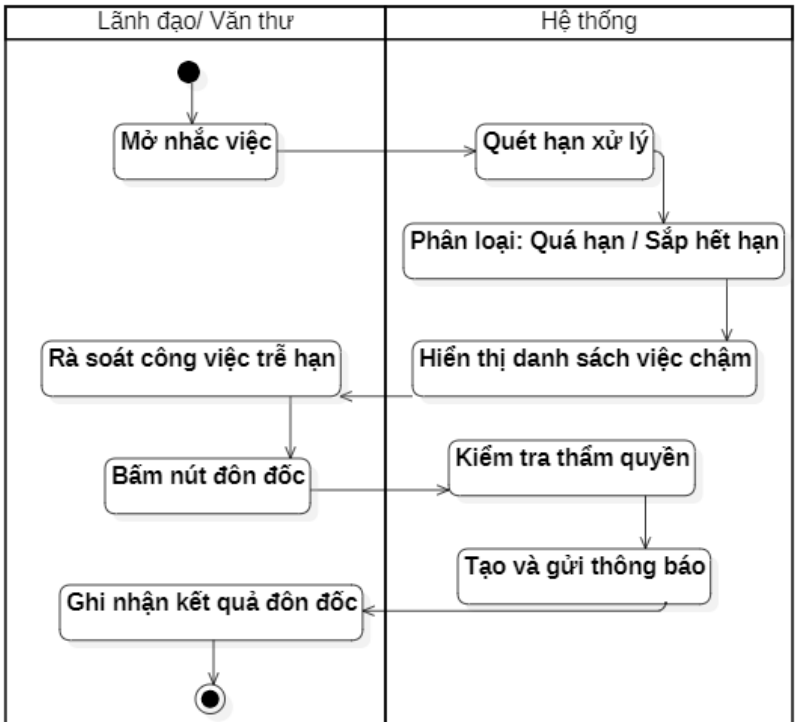
Người dùng khai thác kho số để tìm kiếm và xem lại các tài liệu đã được lưu trữ. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, truy vấn dữ liệu và hiển thị lịch sử cùng các tài liệu liên quan.

Biểu đồ hoạt động 7: Lịch công tác và Nhắc việc



Hình 3.36: Biểu đồ hoạt động – Tra cứu lịch công tác

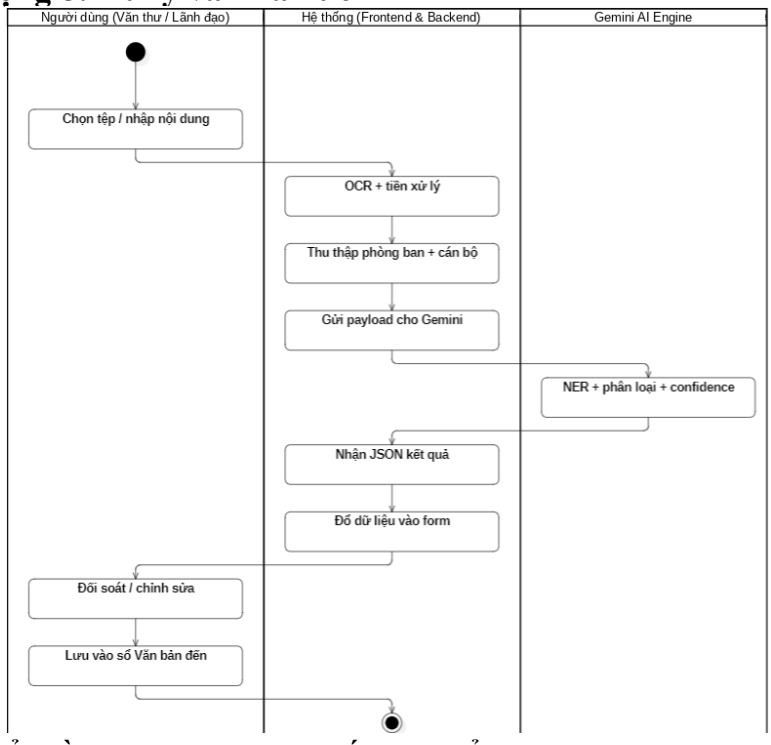
Người dùng mở chức năng lịch công tác để xem các lịch họp, lịch làm việc và các mốc hạn liên quan.



Hình 3.37: Biểu đồ hoạt động – Lãnh đạo/Văn thư – Đôn đốc công việc

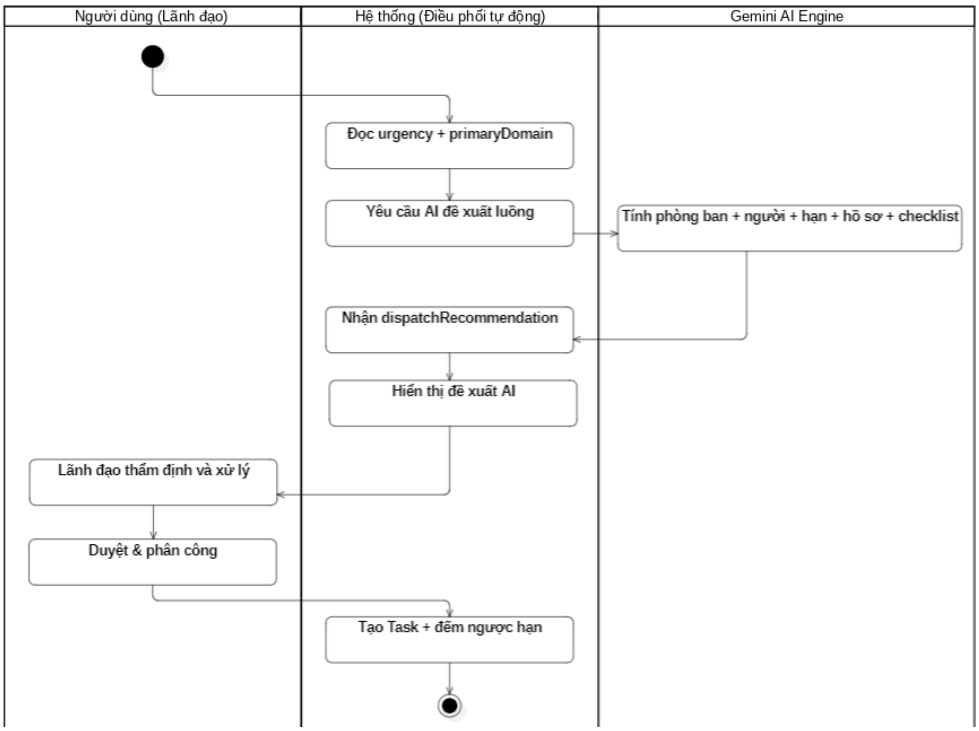
Lãnh đạo hoặc Văn thư mở chức năng nhắc việc; hệ thống quét hạn xử lý, phân loại công việc quá hạn và sắp hết hạn rồi hiển thị danh sách việc chậm.

Biểu đồ hoạt động 8: Xử lý và Phân tích AI



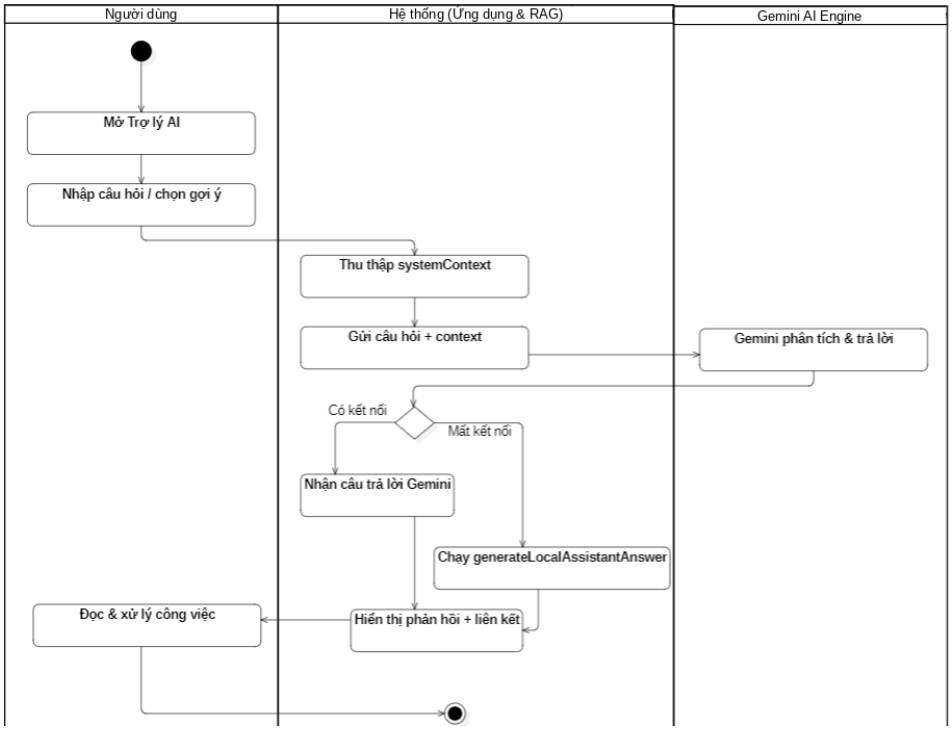
Hình 3.38: Biểu đồ hoạt động – Trích xuất thực thể NER và phân loại nội dung văn bản

Người dùng cung cấp tệp hoặc nội dung văn bản cần phân tích. Hệ thống đọc/OCR nội dung, gửi dữ liệu tới Gemini để trích xuất thực thể và đề xuất phân loại; khi dịch vụ AI không khả dụng, hệ thống chuyển sang bộ phân loại heuristic nội bộ.



Hình 3.39: Biểu đồ hoạt động – Đề xuất luồng điều phối và hạn xử lý

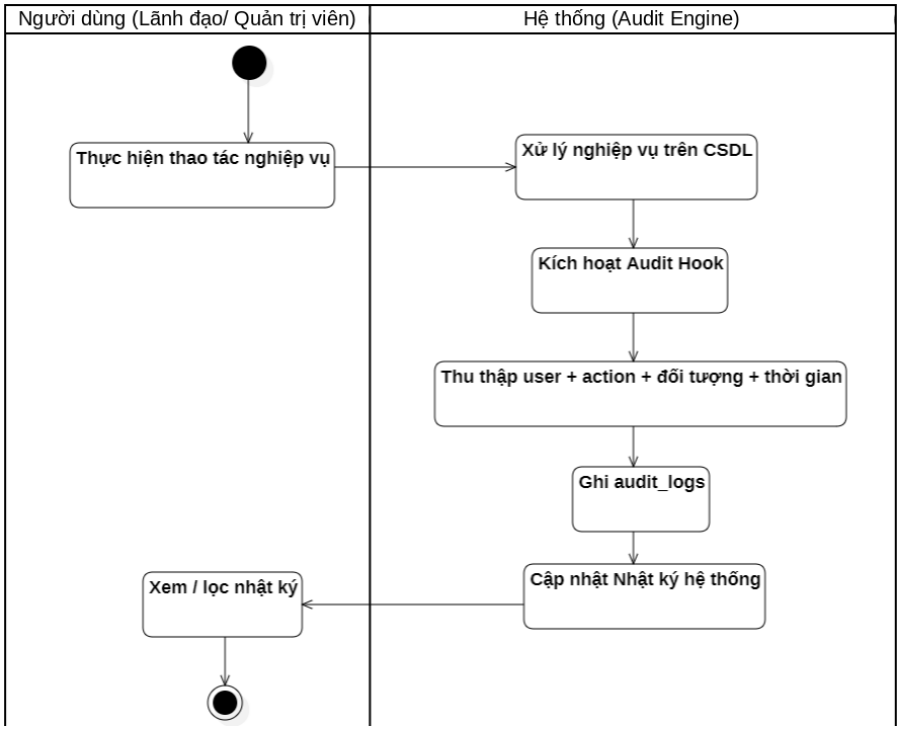
Người dùng yêu cầu hệ thống đề xuất hướng điều phối và thời hạn xử lý dựa trên thông tin văn bản, nhiệm vụ và các dữ liệu liên quan.



Hình 3.40: Biểu đồ hoạt động – Hỏi đáp trợ lý AI

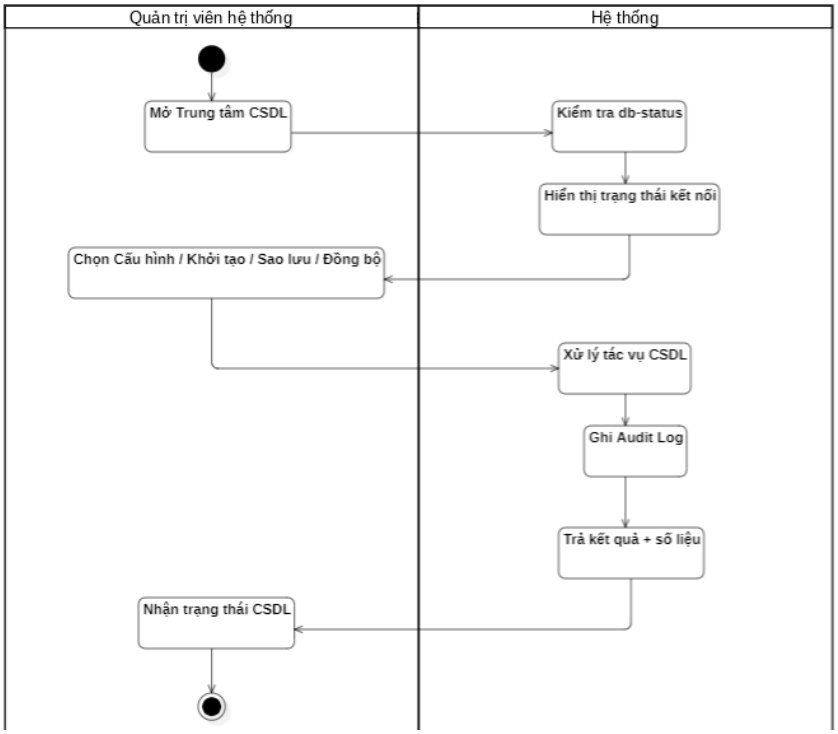
Người dùng gửi yêu cầu tới chức năng trợ lý ảo AI. Hệ thống tiếp nhận câu hỏi hoặc yêu cầu, xử lý qua dịch vụ AI và trả lại nội dung hỗ trợ phù hợp với dữ liệu/ngữ cảnh được cung cấp.

Biểu đồ hoạt động 9: Quản trị hệ thống và Nhân sự



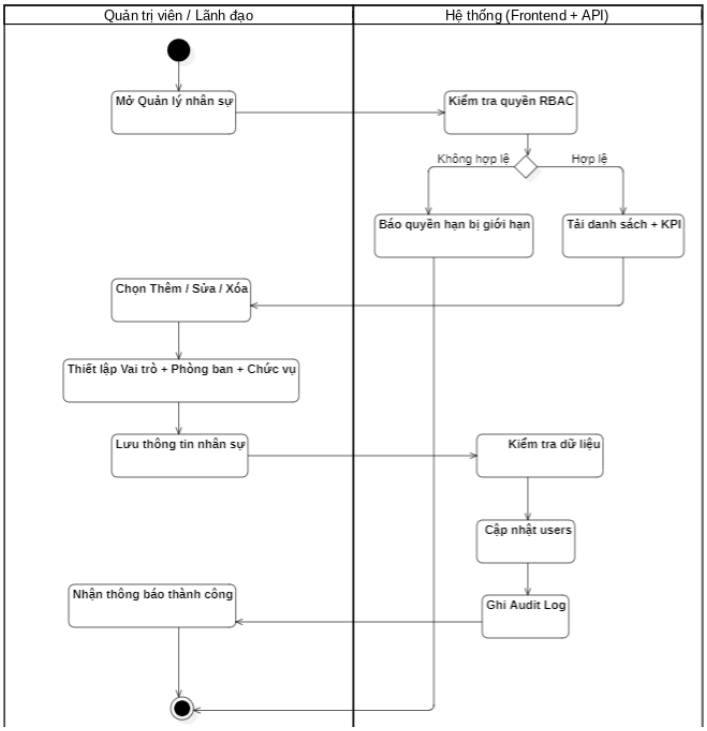
Hình 3.41: Biểu đồ hoạt động – Ghi và xem nhật ký kiểm toán

Khi người dùng, gồm Lãnh đạo hoặc Quản trị viên, thực hiện một thao tác nghiệp vụ, hệ thống xử lý trên cơ sở dữ liệu và kích hoạt cơ chế ghi vết (Audit Hook).



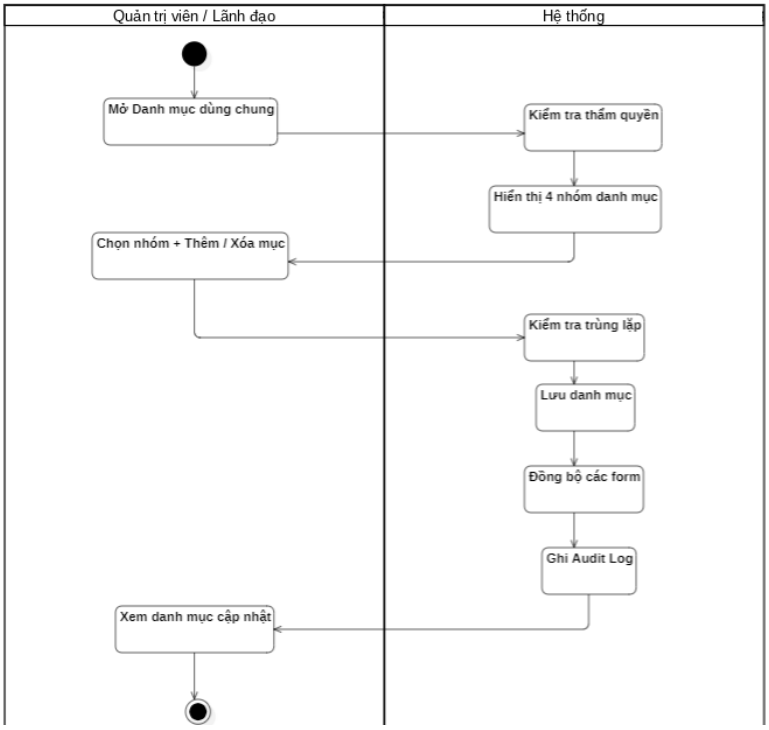
Hình 3.42: Biểu đồ hoạt động – Quản trị CSDL Hybrid và đồng bộ dữ liệu lên Cloud

Quản trị viên quản lý dữ liệu trong lớp CSDL Hybrid và theo dõi quá trình đồng bộ dữ liệu lên Cloud.



Hình 3.43: Biểu đồ hoạt động – Quản lý cán bộ và phân quyền

Lãnh đạo hoặc Quản trị viên mở chức năng quản lý nhân sự và hệ thống kiểm tra quyền RBAC. Khi được phép, hệ thống tải danh sách nhân sự và các thông tin liên quan; người dùng có thể thêm, sửa hoặc xóa, đồng thời thiết lập vai trò, phòng ban và chức vụ.



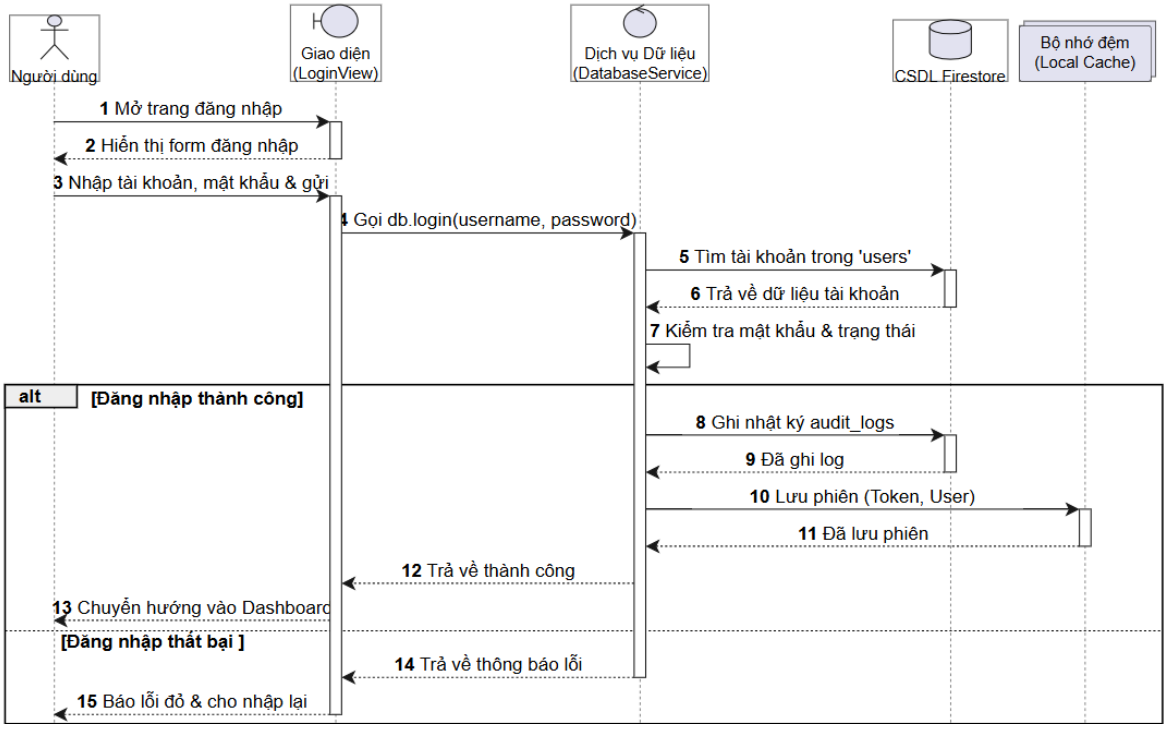
Hình 3.44: Biểu đồ hoạt động – Quản lý danh mục dùng chung

Lãnh đạo hoặc Quản trị viên mở chức năng danh mục dùng chung và hệ thống kiểm tra thẩm quyền. Hệ thống hiển thị các nhóm danh mục để người dùng lựa chọn,

thêm hoặc xóa mục; trước khi lưu, hệ thống kiểm tra trùng lặp và tính hợp lệ của dữ liệu.

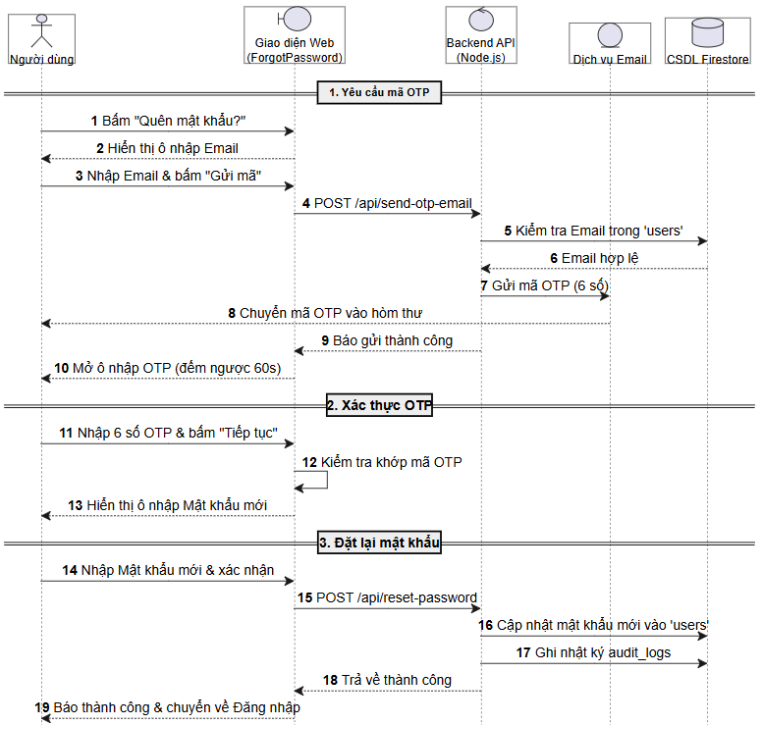
3.2.3. Biểu đồ tuần tự

3.2.3.1. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập & Xác thực



Hình 3.45: Biểu đồ tuần tự – Đăng nhập & Xác thực

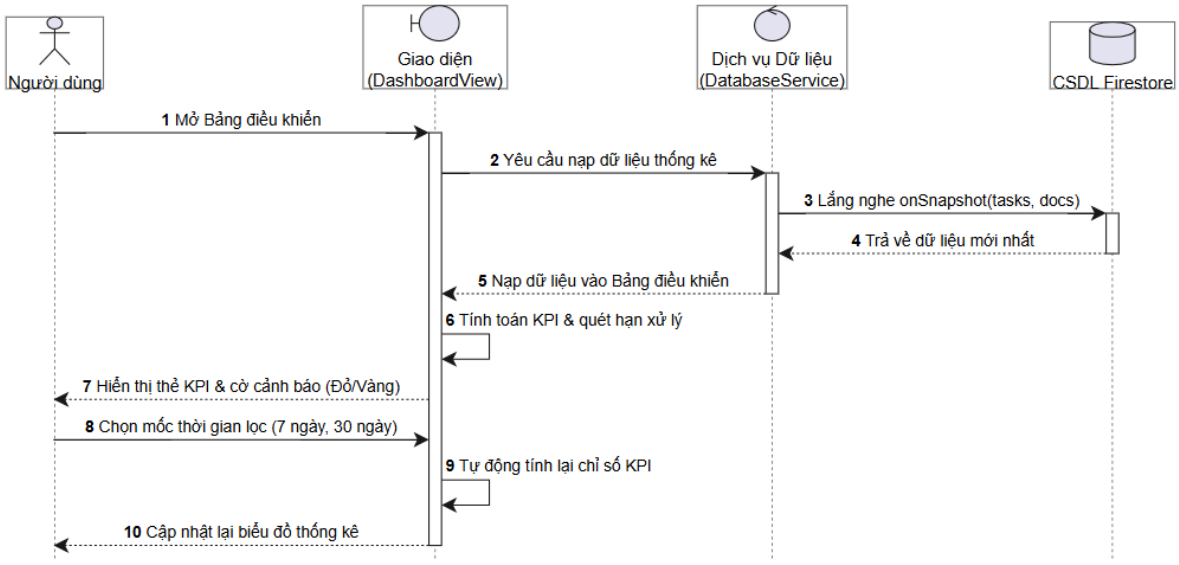
Biểu đồ tuần tự mô tả trình tự tương tác khi người dùng thực hiện đăng nhập vào hệ thống. Người dùng gửi thông tin tài khoản, hệ thống kiểm tra và xác thực dữ liệu trước khi cấp quyền truy cập.



Hình 3.46: Biểu đồ tuần tự – Quên mật khẩu

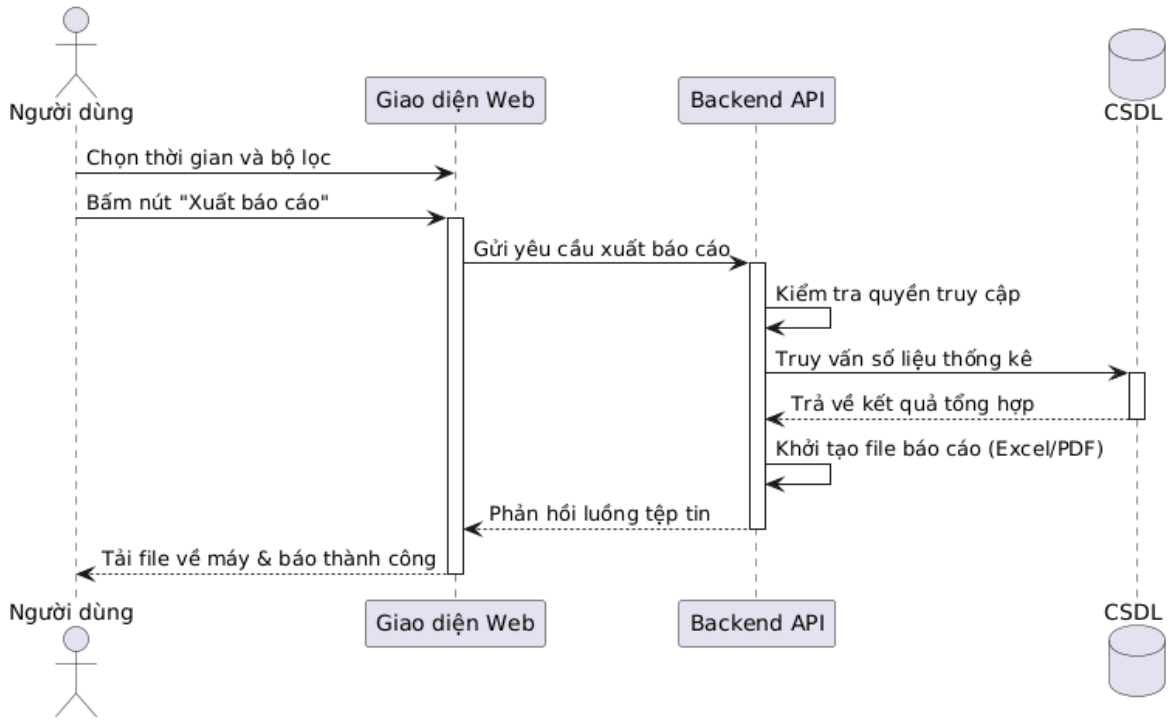
Biểu đồ thể hiện quy trình xử lý khi người dùng không nhớ mật khẩu và yêu cầu khôi phục tài khoản.

3.2.3.2. Biểu đồ tuần tự Bảng điều khiển & Thống kê



Hình 3.47: Biểu đồ tuần tự – Tra cứu số liệu thống kê

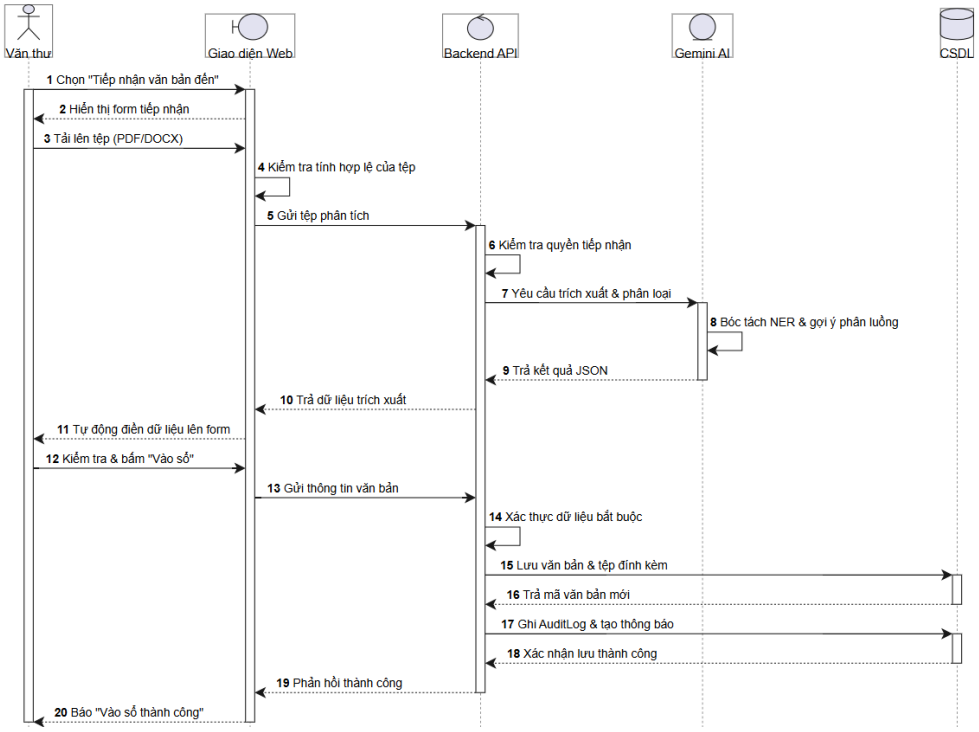
Biểu đồ mô tả quá trình hệ thống tổng hợp các chỉ số KPI và kiểm tra tình trạng xử lý công việc.



Hình 3.48: Biểu đồ tuần tự – Xuất báo cáo

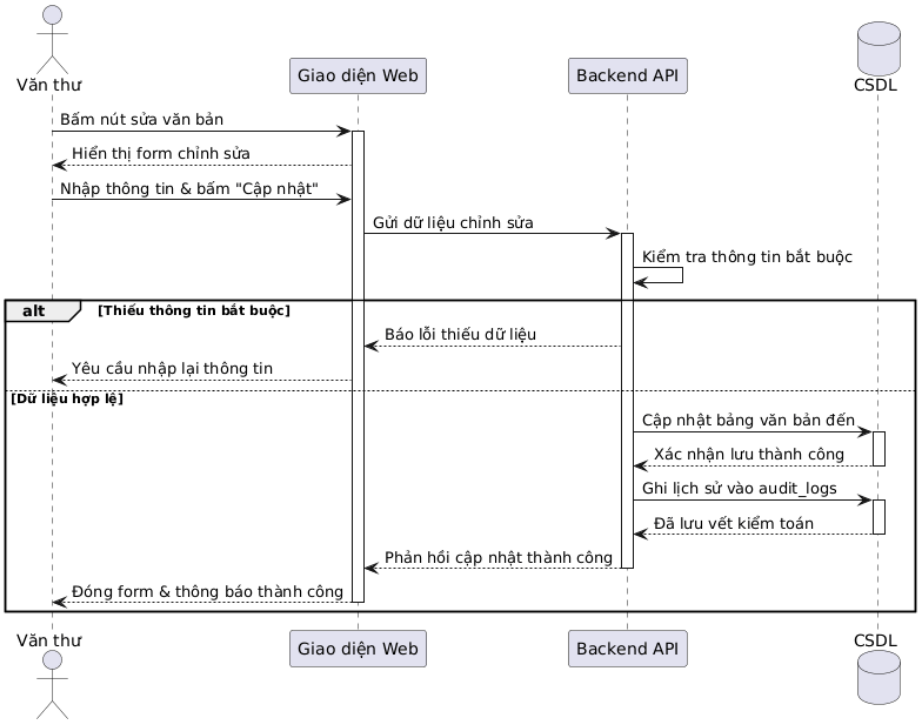
Biểu đồ thể hiện quá trình theo dõi tiến độ của các công việc đã được phân công. Người quản lý yêu cầu thông tin tiến độ, hệ thống truy vấn dữ liệu nhiệm vụ và tổng hợp trạng thái thực hiện của từng công việc.

3.2.3.3. Biểu đồ tuần tự quản lý văn bản đến



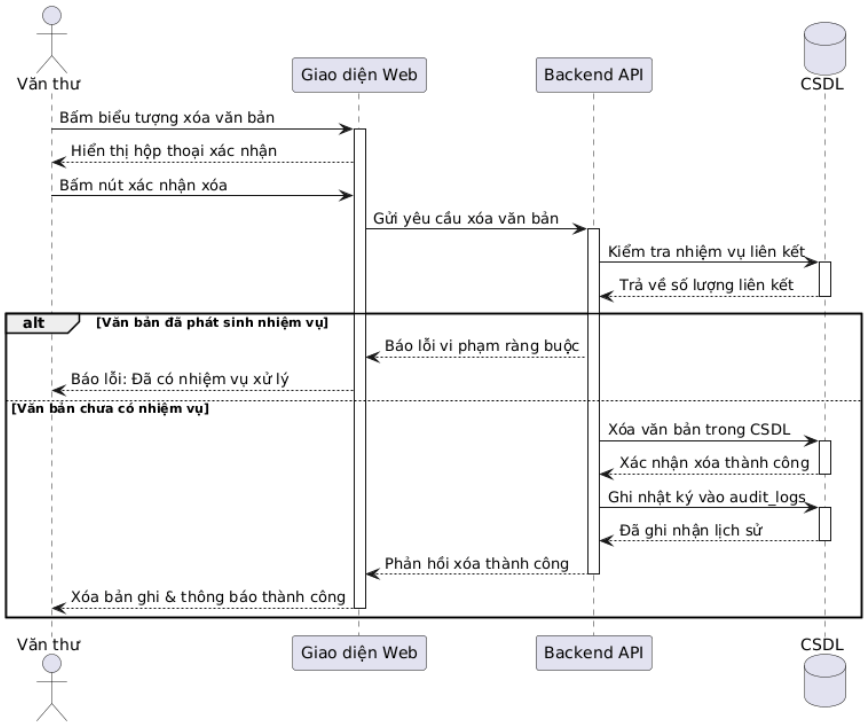
Hình 3.49: Biểu đồ tuần tự – Văn thư – Tiếp nhận và vào sổ văn bản đến

Biểu đồ mô tả quy trình văn thư tiếp nhận và đăng ký văn bản đến trên hệ thống. Văn thư nhập hoặc cập nhật thông tin văn bản, đính kèm tài liệu và gửi yêu cầu lưu trữ.



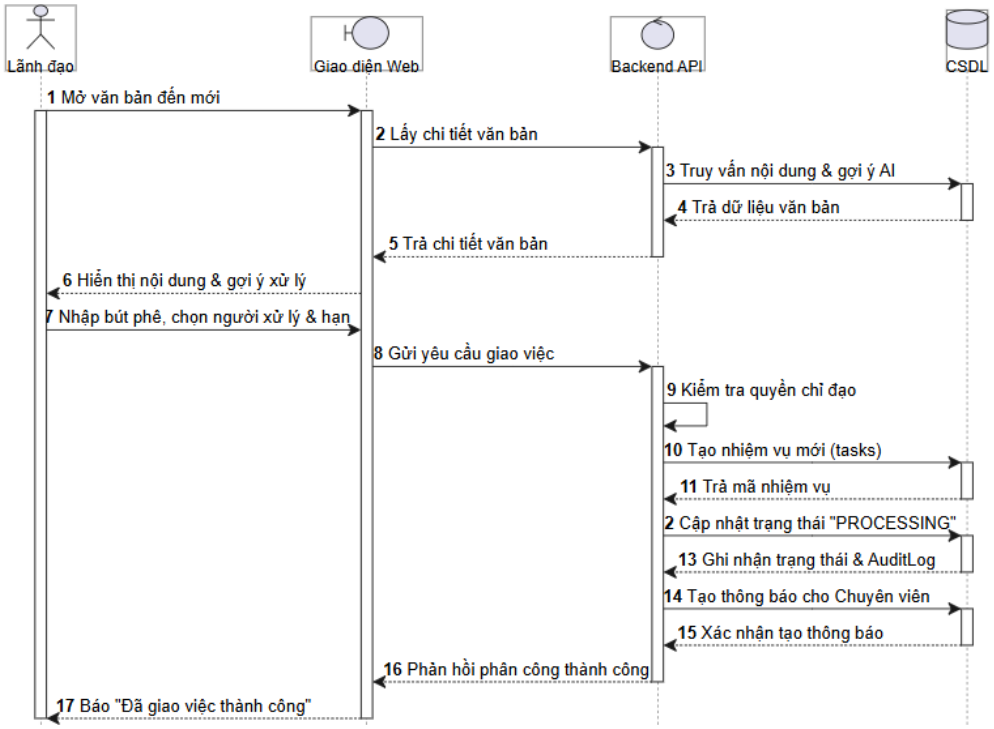
Hình 3.50: Biểu đồ tuần tự – Văn thư – Sửa thông tin văn bản đến

Biểu đồ mô tả quá trình Văn thư chỉnh sửa thông tin văn bản đến. Sau khi Văn thư nhập thay đổi và cập nhật, Backend API kiểm tra các thông tin bắt buộc; nếu thiếu dữ liệu, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.



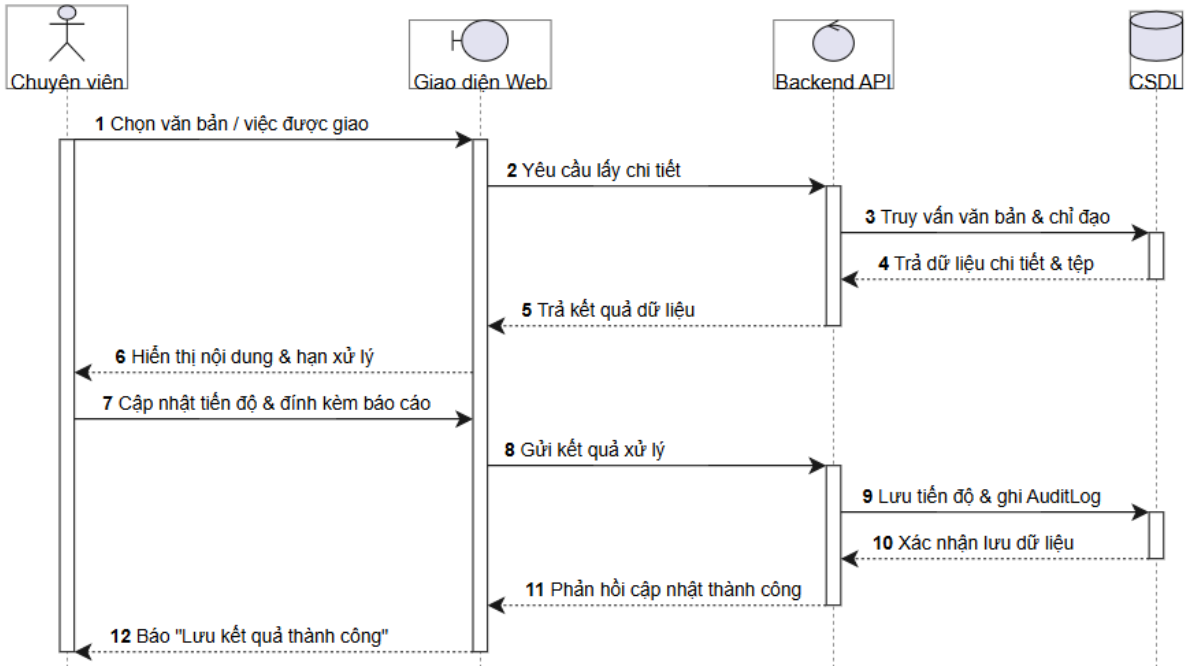
Hình 3.51: Biểu đồ tuần tự – Văn thư – Xóa văn bản đến

Biểu đồ thể hiện quá trình Văn thư xóa văn bản đến sau khi xác nhận trên hộp thoại. Backend API kiểm tra các nhiệm vụ liên quan; nếu văn bản đã phát sinh nhiệm vụ, hệ thống báo lỗi vi phạm ràng buộc và giữ lại văn bản.



Hình 3.52: Biểu đồ tuần tự – Lãnh đạo – Chỉ đạo và phân công xử lý văn bản

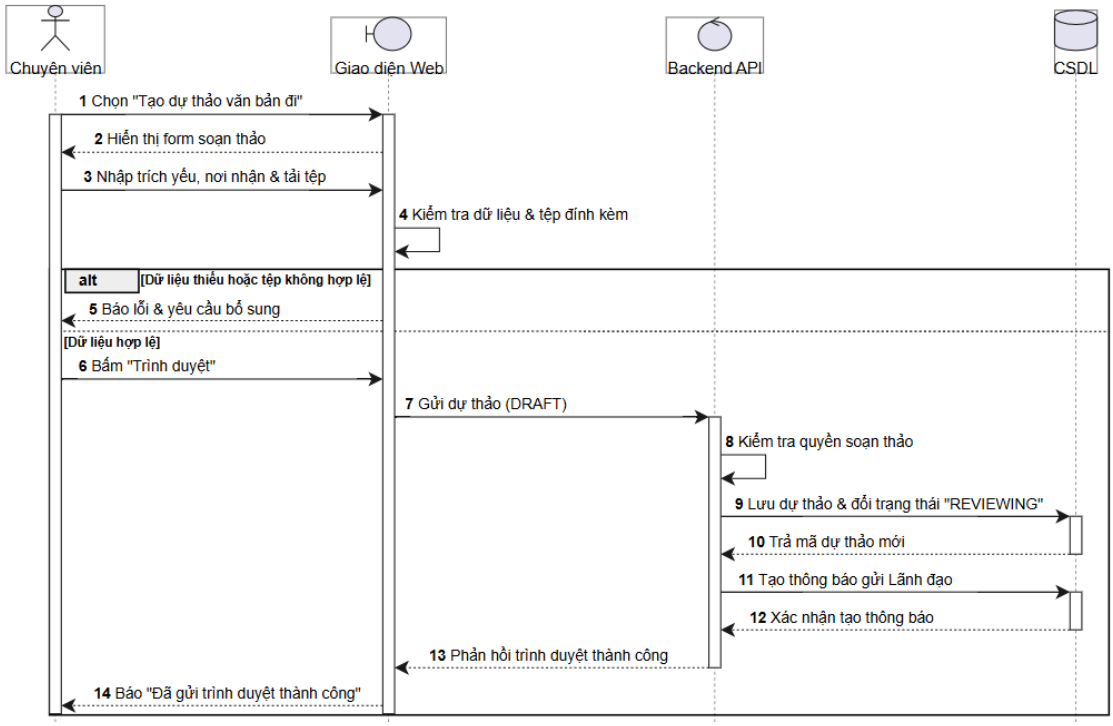
Biểu đồ thể hiện quá trình lãnh đạo xem xét văn bản đến và đưa ra chỉ đạo xử lý. Sau khi lựa chọn văn bản, lãnh đạo nhập nội dung chỉ đạo, xác định người thực hiện và các thông tin liên quan như thời hạn hoặc mức ưu tiên.



Hình 3.53: Biểu đồ tuần tự – Chuyên viên – Tra cứu và xử lý văn bản được giao

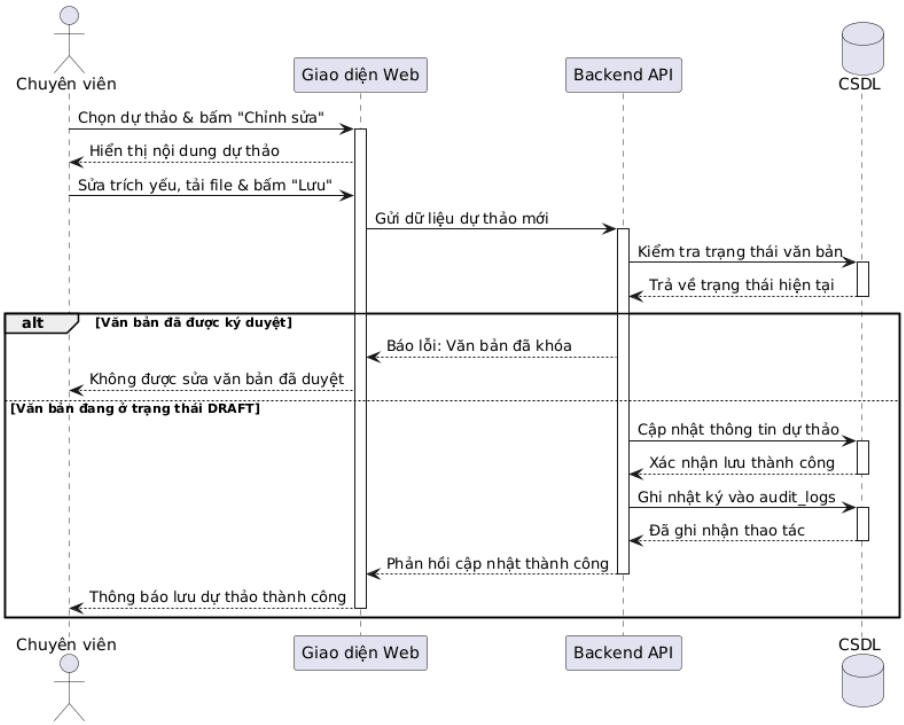
Biểu đồ mô tả quá trình chuyên viên tra cứu các văn bản được phân công và thực hiện nhiệm vụ liên quan.

3.2.3.4. Biểu đồ tuần tự quản lý văn bản đi



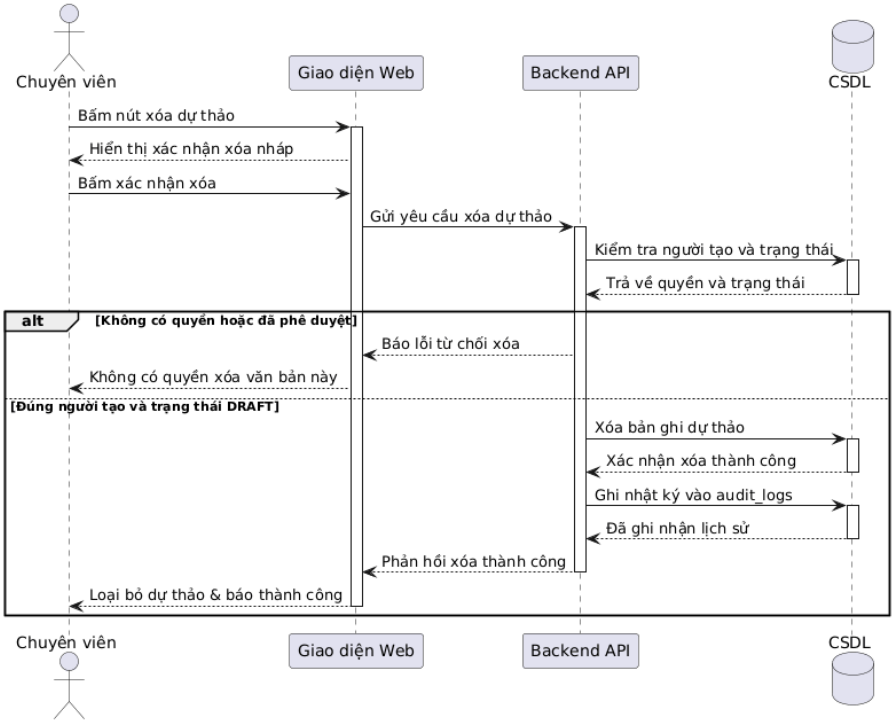
Hình 3.54: Biểu đồ tuần tự – Chuyên viên – Soạn thảo & Trình duyệt văn bản đi

Biểu đồ thể hiện quy trình chuyên viên soạn thảo văn bản đi và gửi trình duyệt. Người dùng nhập nội dung, thông tin phát hành và có thể đính kèm tài liệu trước khi gửi yêu cầu.



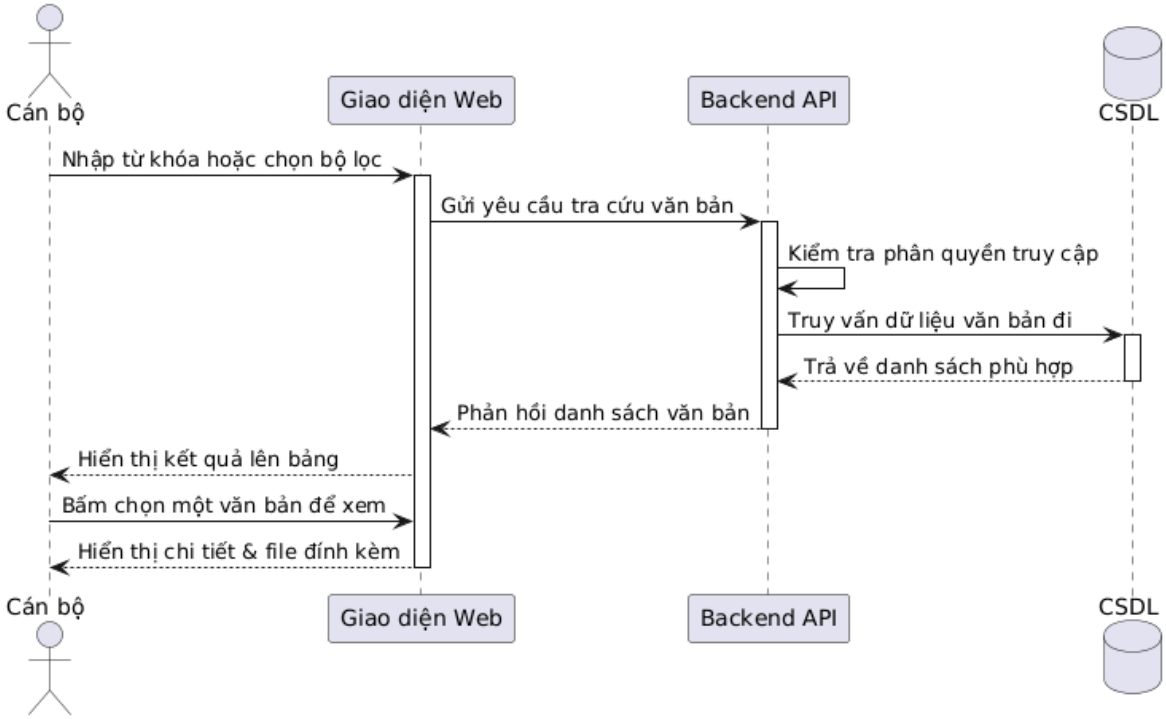
Hình 3.55: Biểu đồ tuần tự – Chuyên viên – Sửa dự thảo văn bản đi

Biểu đồ mô tả quá trình Chuyên viên chỉnh sửa dự thảo văn bản đi. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của văn bản; nếu văn bản đã được ký duyệt thì từ chối chỉnh sửa.



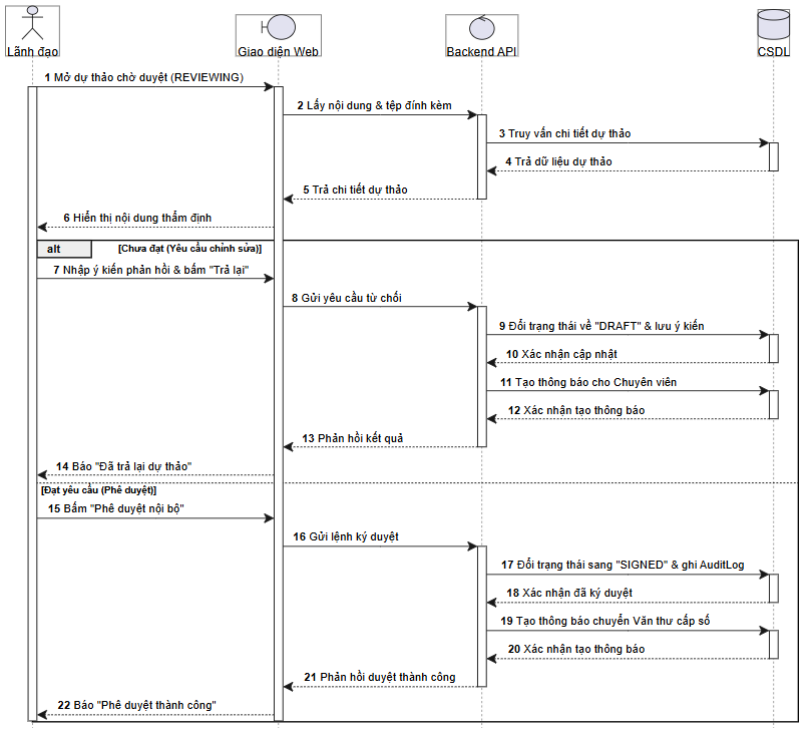
Hình 3.56: Biểu đồ tuần tự – Chuyên viên – Xóa dự thảo văn bản đi

Biểu đồ thể hiện quá trình Chuyên viên xóa dự thảo văn bản đi sau khi xác nhận. Backend API kiểm tra người tạo và trạng thái văn bản; nếu không đúng quyền hoặc văn bản đã được phê duyệt thì từ chối xóa.



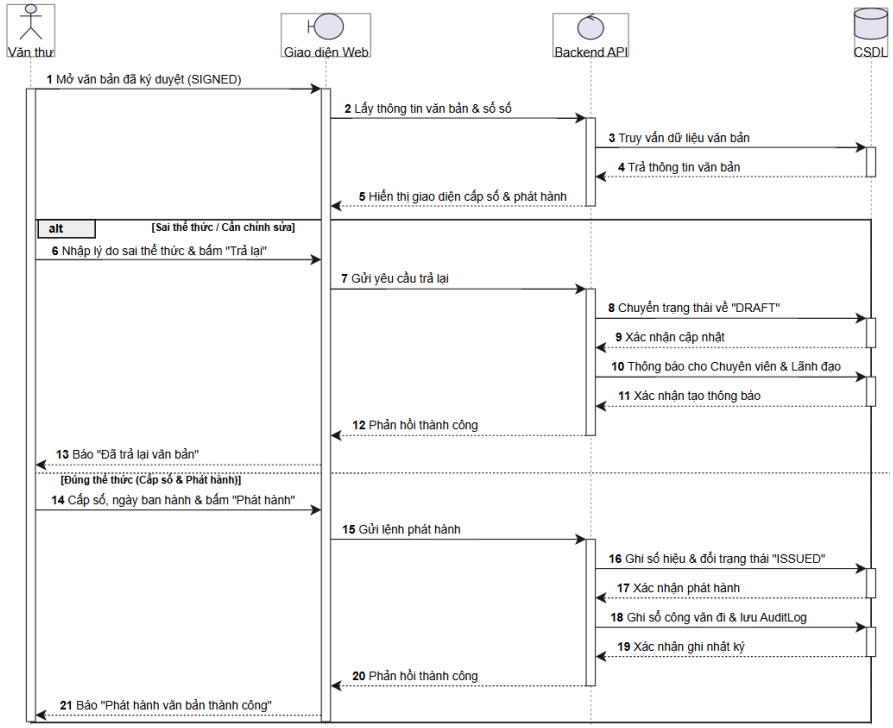
Hình 3.57: Biểu đồ tuần tự – Cán bộ – Tra cứu văn bản đi

Biểu đồ mô tả quá trình Cán bộ tra cứu văn bản đi theo từ khóa hoặc bộ lọc. Backend API kiểm tra phân quyền truy cập, truy vấn dữ liệu văn bản đi và trả về danh sách phù hợp để hiển thị lên bảng.



Hình 3.58: Biểu đồ tuần tự – Lãnh đạo – Thẩm định & Phê duyệt dự thảo

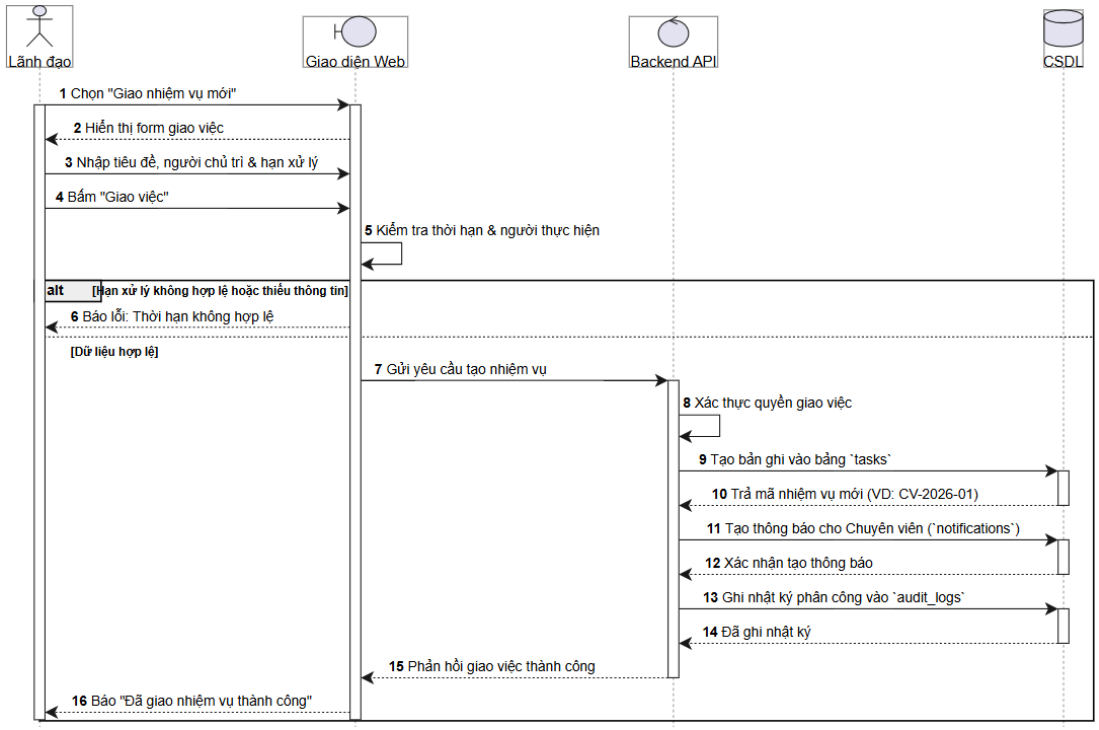
Biểu đồ mô tả quá trình lãnh đạo tiếp nhận dự thảo văn bản để thẩm định và đưa ra quyết định.



Hình 3.59: Biểu đồ tuần tự – Văn thư – Cấp số & Phát hành chính thức

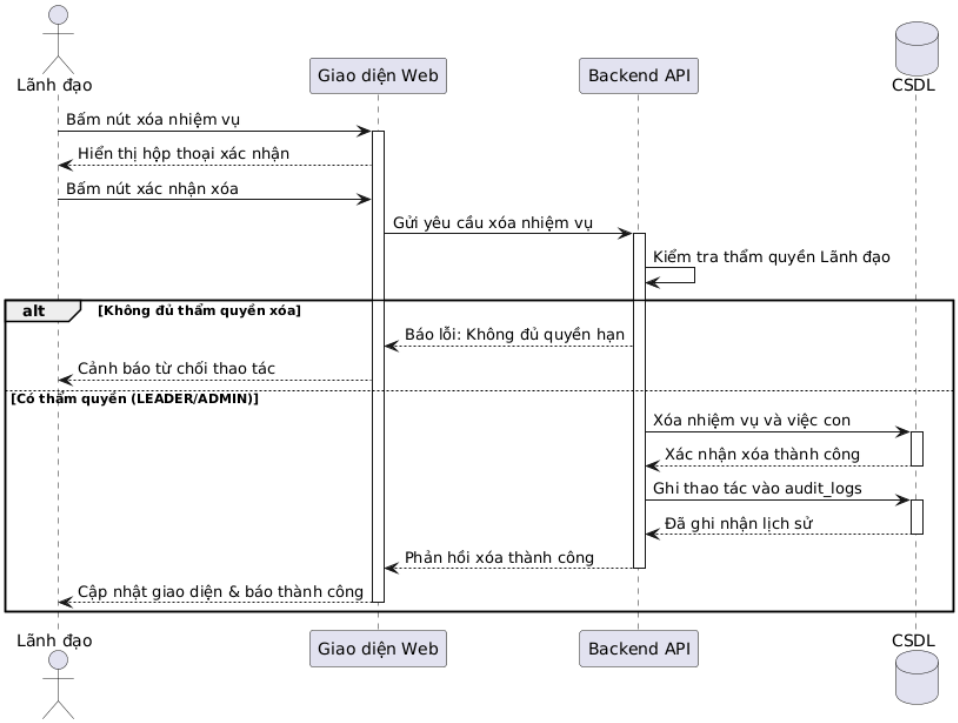
Biểu đồ thể hiện các bước văn thư thực hiện sau khi văn bản đi đã được phê duyệt. Văn thư kiểm tra thông tin, cấp số văn bản và xác nhận các dữ liệu phát hành trước khi hệ thống ghi nhận trạng thái chính thức.

3.2.3.5. Biểu đồ tuần tự quản lý nhiệm vụ



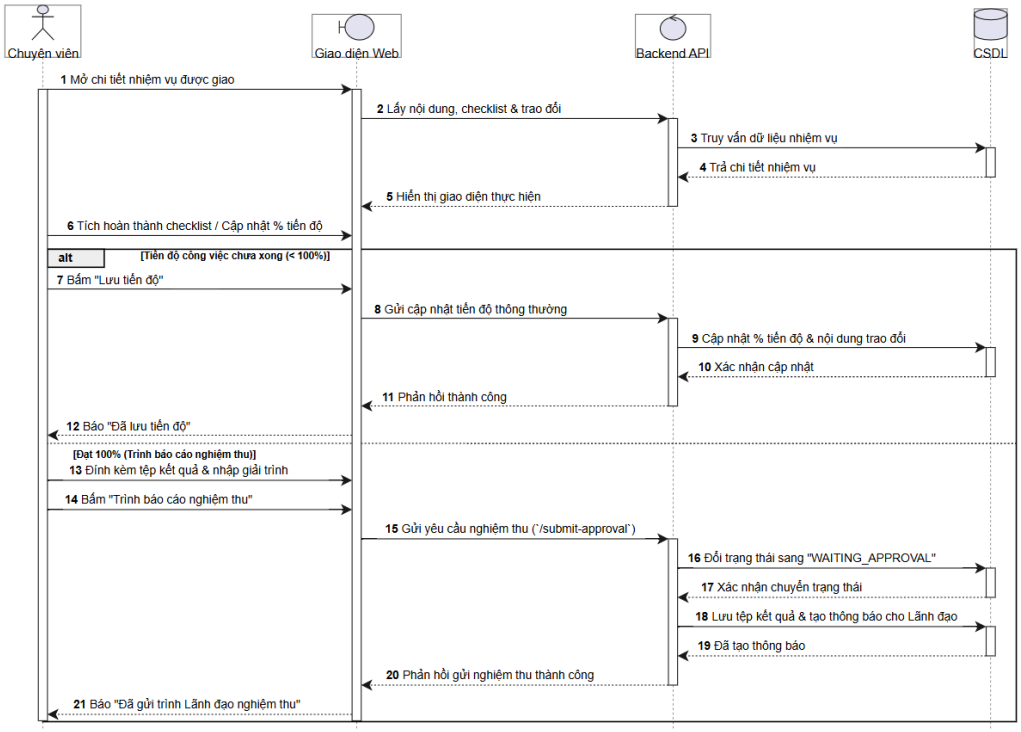
Hình 3.60: Biểu đồ tuần tự – Lãnh đạo – Khởi tạo & Phân công nhiệm vụ

Biểu đồ mô tả quá trình lãnh đạo khởi tạo một nhiệm vụ và phân công cho cán bộ thực hiện. Lãnh đạo nhập nội dung công việc, xác định người phụ trách, thời hạn, mức ưu tiên và các yêu cầu liên quan.



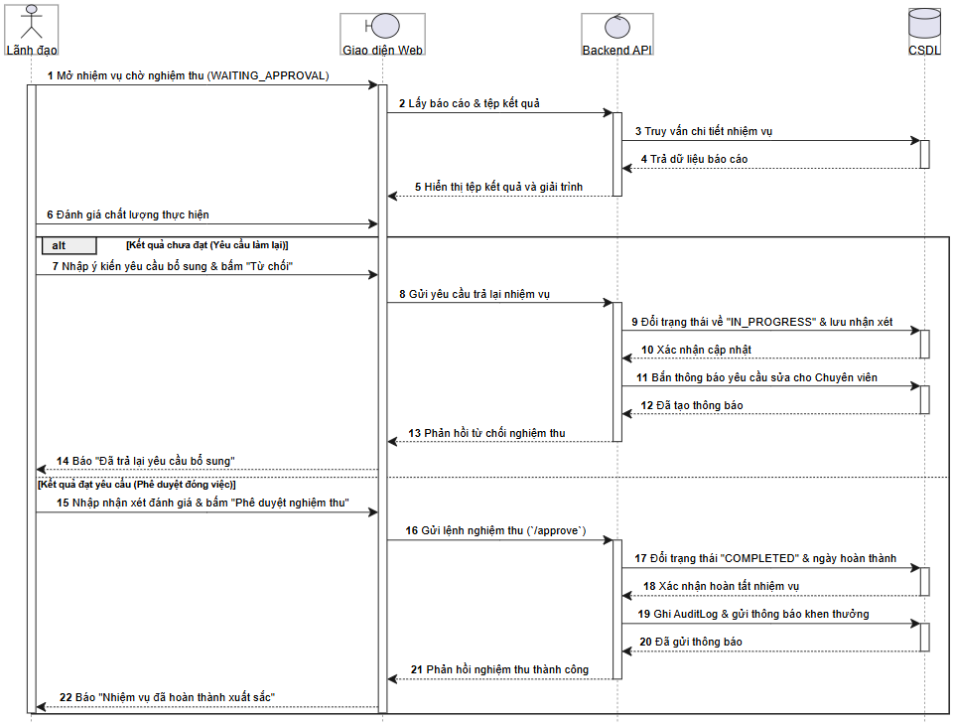
Hình 3.61: Biểu đồ tuần tự – Lãnh đạo – Xóa nhiệm vụ

Biểu đồ thể hiện quá trình Lãnh đạo xóa nhiệm vụ sau khi xác nhận trên hộp thoại. Backend API kiểm tra thẩm quyền; nếu không đủ quyền, hệ thống từ chối thao tác.



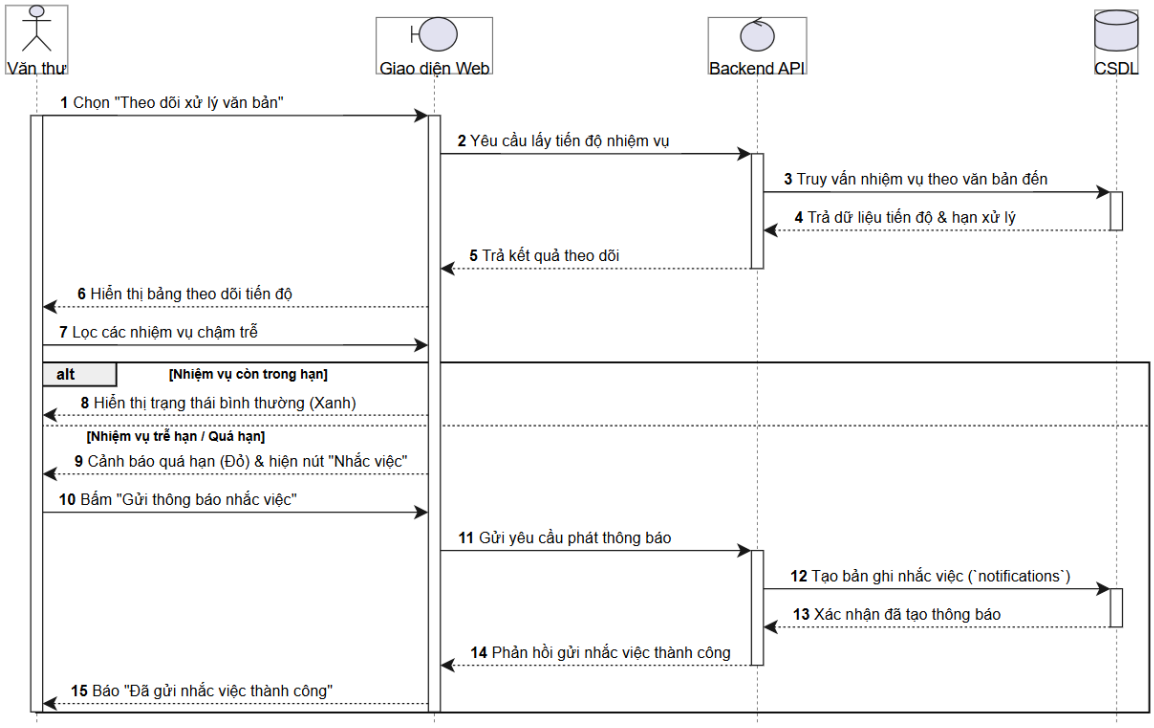
Hình 3.62: Biểu đồ tuần tự – Chuyên viên – Thực hiện, Cập nhật tiến độ & Trình nghiệm thu

Biểu đồ thể hiện quá trình chuyên viên tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình xử lý, chuyên viên cập nhật tiến độ, nội dung thực hiện và có thể đính kèm tài liệu minh chứng.



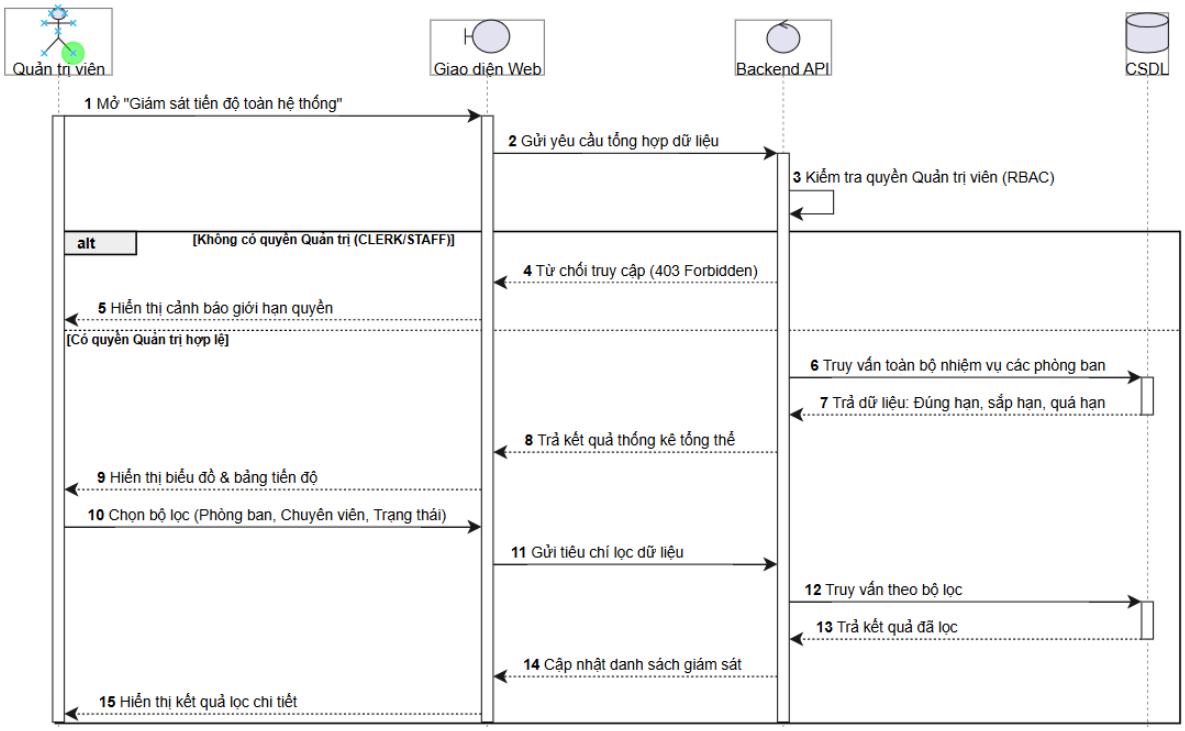
Hình 3.63: Biểu đồ tuần tự – Lãnh đạo – Thẩm định & Nghiệm thu đóng việc

Biểu đồ mô tả quá trình lãnh đạo thẩm định kết quả công việc do chuyên viên trình lên. Lãnh đạo kiểm tra nội dung, tài liệu minh chứng và đối chiếu với yêu cầu ban đầu trước khi đưa ra quyết định.



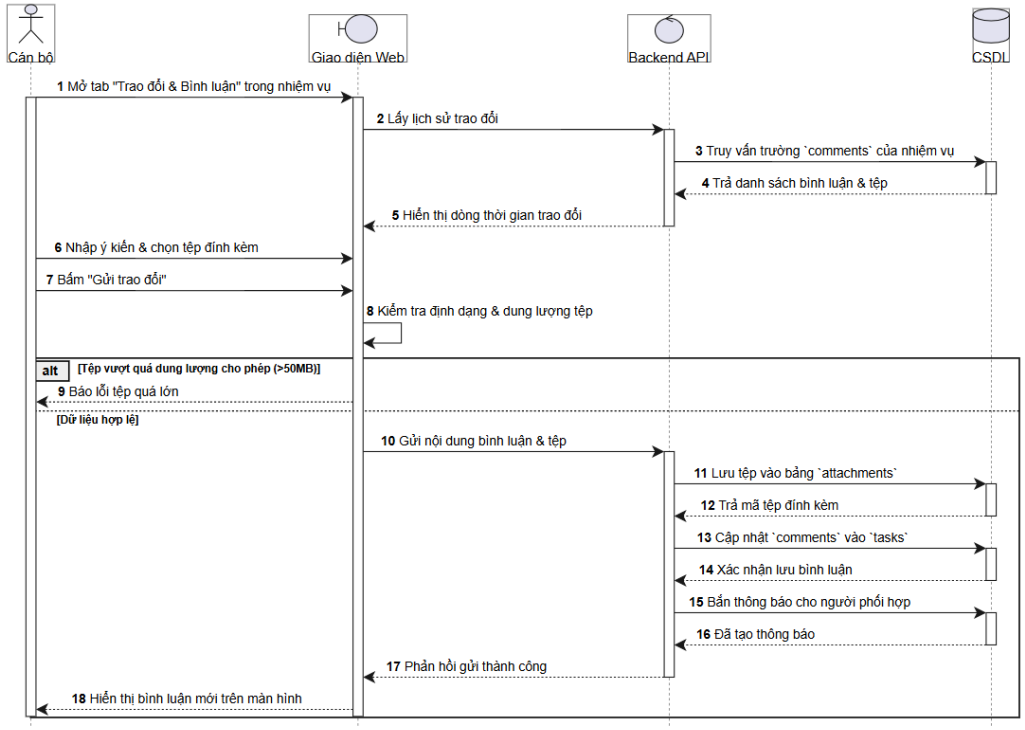
Hình 3.64: Biểu đồ tuần tự – Văn thư – Theo dõi nhiệm vụ liên quan đến văn bản

Biểu đồ thể hiện cách văn thư theo dõi các nhiệm vụ có liên quan đến văn bản. Hệ thống liên kết văn bản với nhiệm vụ tương ứng, truy xuất tiến độ và thời hạn để cung cấp thông tin theo dõi.



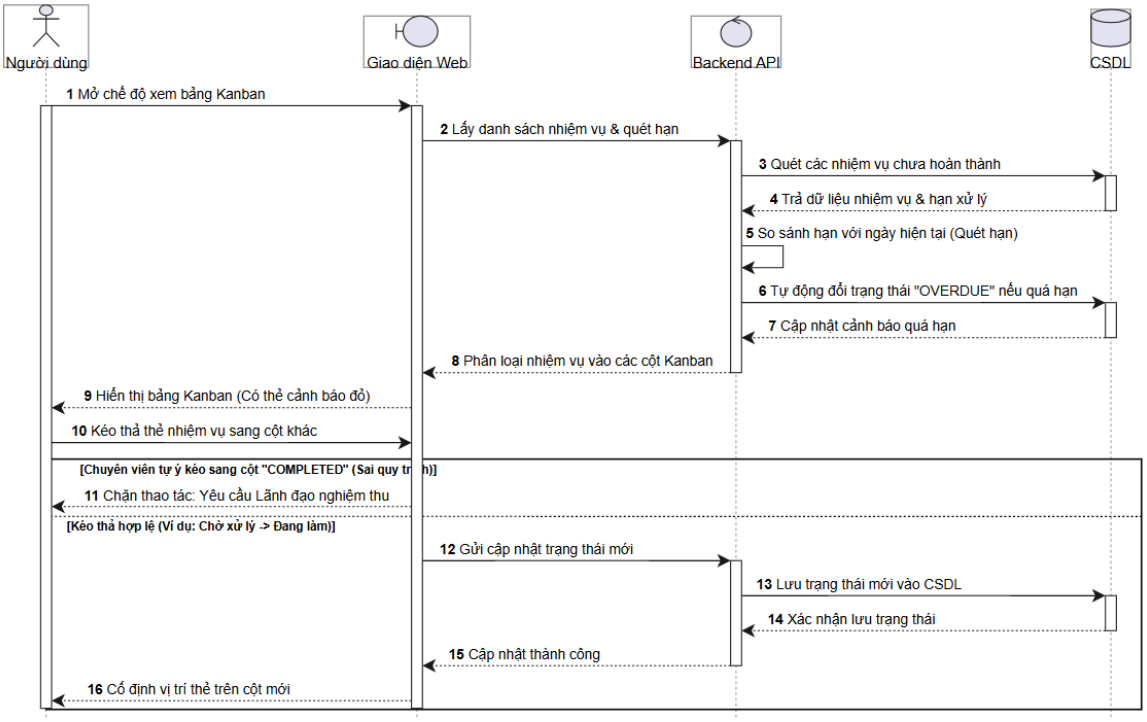
Hình 3.65: Biểu đồ tuần tự – Quản trị viên – Giám sát nhiệm vụ toàn hệ thống

Biểu đồ mô tả quá trình quản trị viên giám sát các nhiệm vụ trên toàn hệ thống. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập, tổng hợp dữ liệu theo trạng thái, người phụ trách và thời hạn rồi trả về kết quả theo dõi.



Hình 3.66: Biểu đồ tuần tự – Cán bộ – Trao đổi & Đính kèm báo cáo

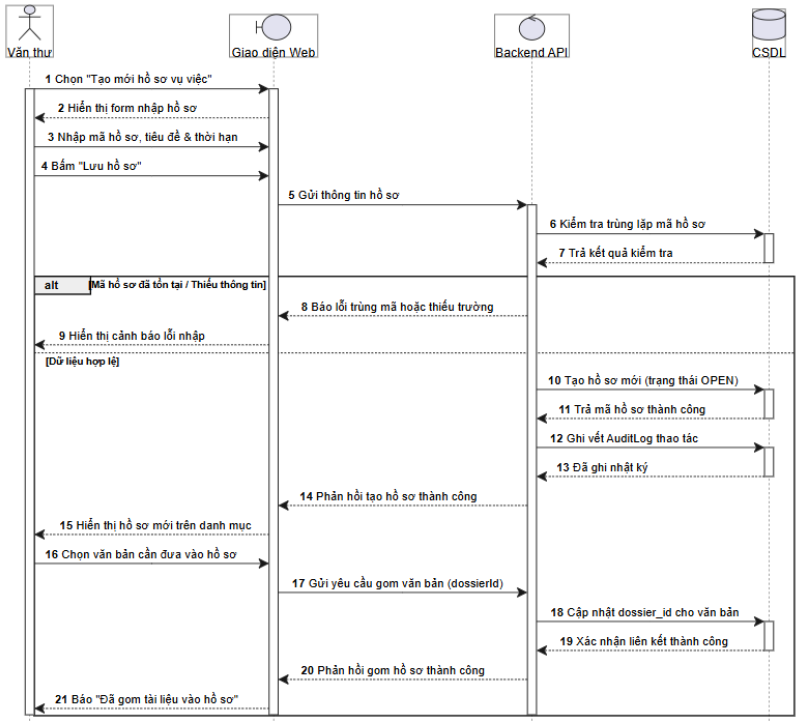
Biểu đồ thể hiện quá trình cán bộ trao đổi thông tin trong khi thực hiện nhiệm vụ và gửi các tài liệu báo cáo liên quan.



Hình 3.67: Biểu đồ tuần tự – Theo dõi tiến độ Kanban & Cảnh báo quá hạn

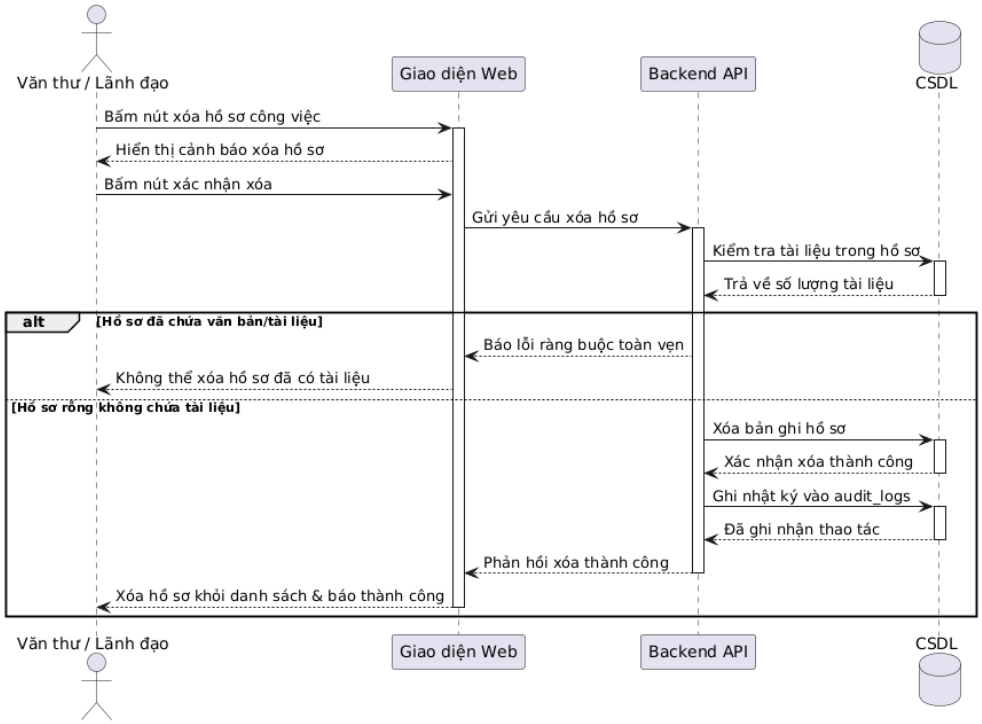
Biểu đồ mô tả cách hệ thống cập nhật tiến độ công việc trên giao diện Kanban và đồng thời kiểm tra thời hạn.

3.2.3.6. Biểu đồ tuần tự quản lý hồ sơ & Tài liệu



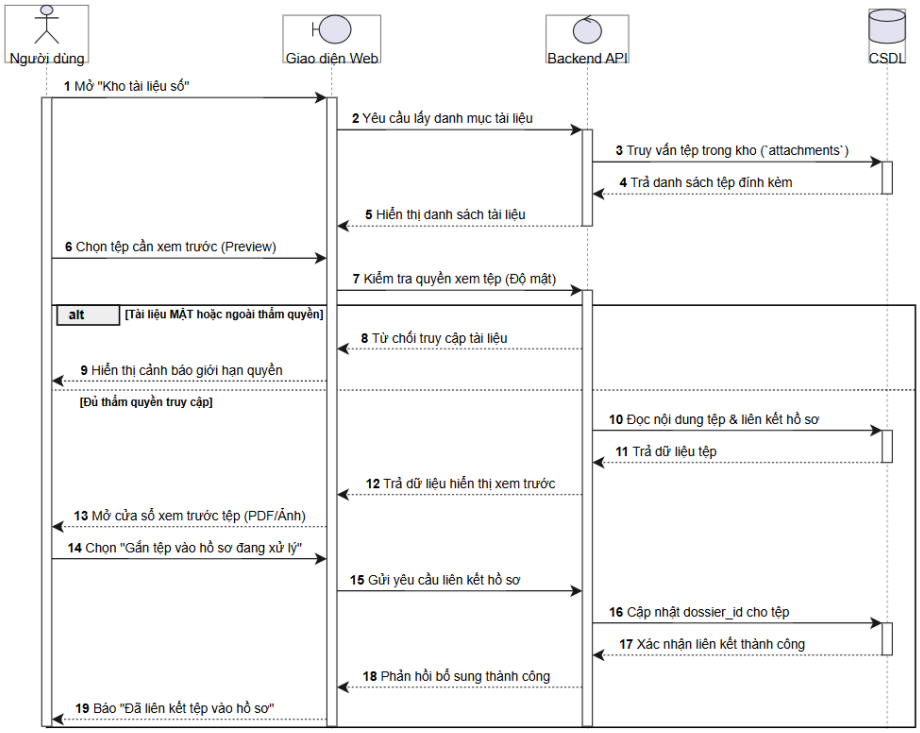
Hình 3.68: Biểu đồ tuần tự – Văn thư – Tạo lập & Gom tài liệu vào hồ sơ

Biểu đồ thể hiện quá trình văn thư tạo lập hồ sơ và gom các tài liệu liên quan vào cùng một hồ sơ công việc.



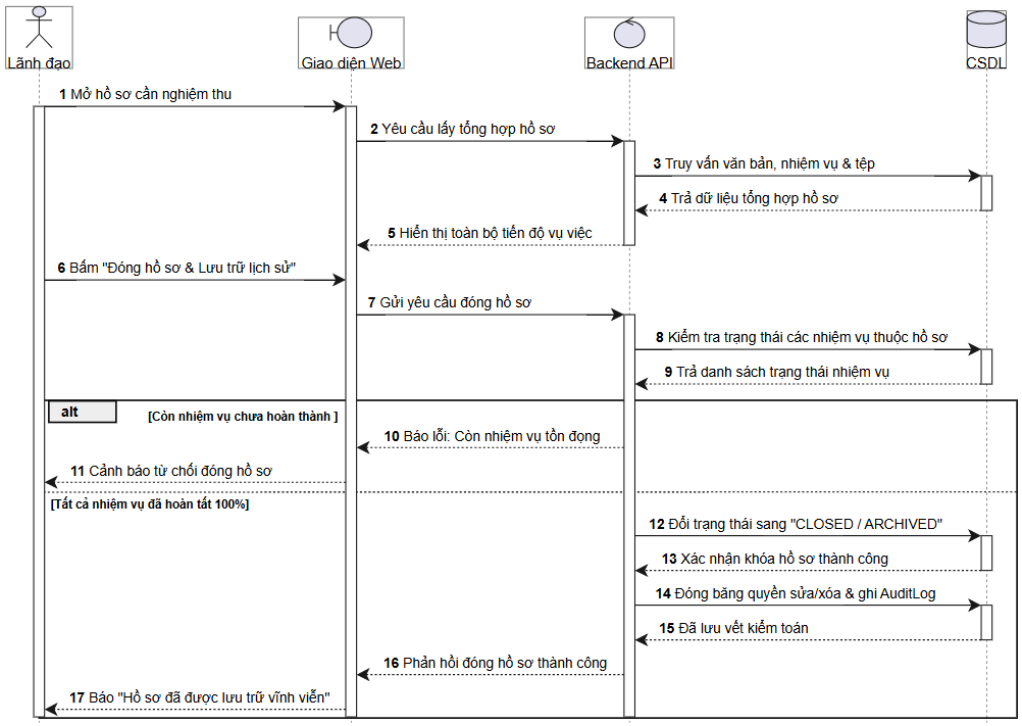
Hình 3.69: Biểu đồ tuần tự – Văn thư/Lãnh đạo – Xóa hồ sơ công việc

Biểu đồ mô tả quá trình Văn thư hoặc Lãnh đạo xóa hồ sơ công việc. Backend API kiểm tra số lượng tài liệu trong hồ sơ; nếu hồ sơ đã chứa văn bản hoặc tài liệu, hệ thống từ chối xóa do còn ràng buộc.



Hình 3.70: Biểu đồ tuần tự – Người dùng – Khai thác kho tài liệu & Bổ sung hồ sơ

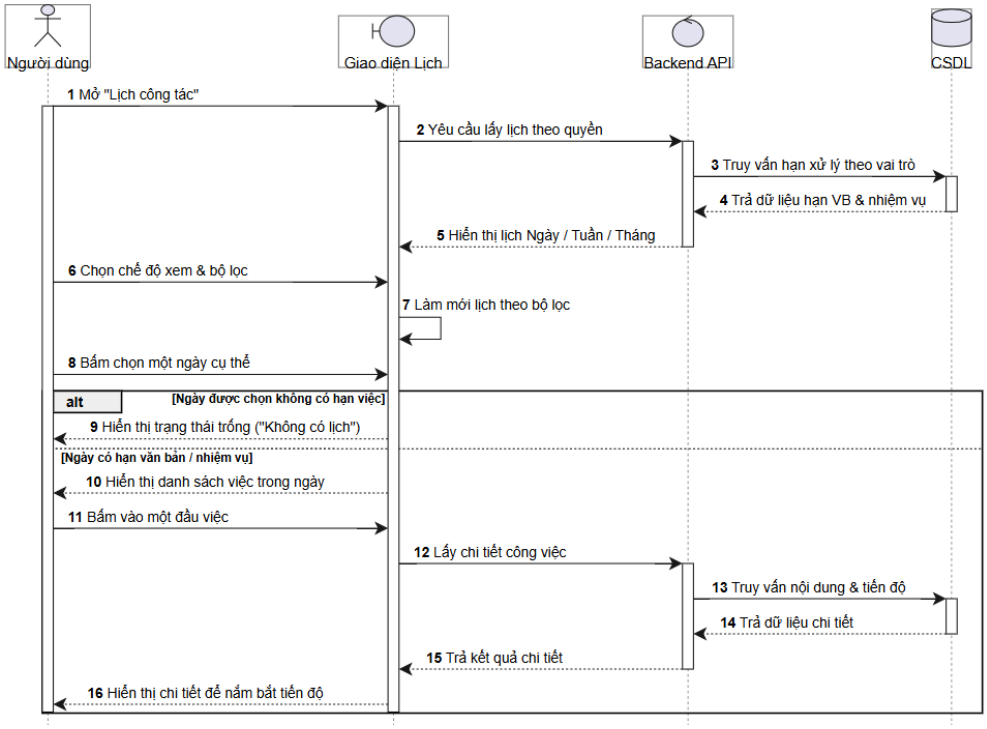
Biểu đồ mô tả quá trình người dùng khai thác kho tài liệu và bổ sung các tài liệu phù hợp vào hồ sơ.



Hình 3.71: Biểu đồ tuần tự – Lãnh đạo – Nghiệm thu & Đóng hồ sơ công việc

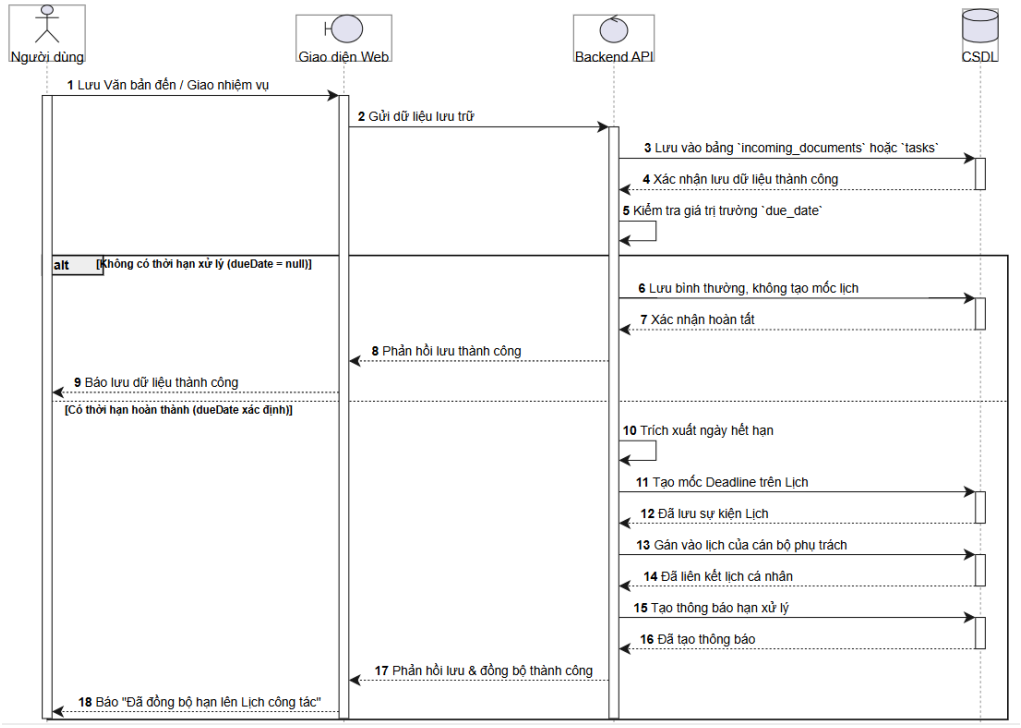
Biểu đồ thể hiện quá trình lãnh đạo kiểm tra kết quả của hồ sơ công việc và thực hiện nghiệm thu, đóng hồ sơ.

3.2.3.7. Biểu đồ tuần tự Quản lý lịch công tác và nhắc việc



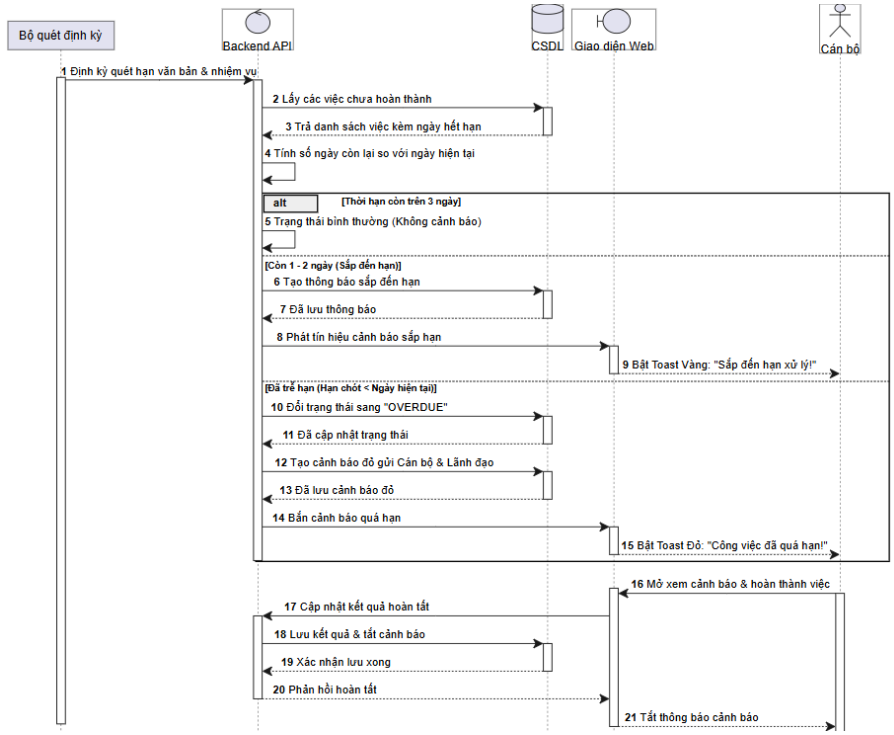
Hình 3.72: Biểu đồ tuần tự – Điều hành & Theo dõi lịch công tác

Biểu đồ mô tả quá trình quản lý và theo dõi lịch công tác trên hệ thống. Người dùng nhập các thông tin về thời gian, nội dung và thành phần liên quan, sau đó hệ thống kiểm tra và lưu lịch.



Hình 3.73: Biểu đồ tuần tự – Đồng bộ hạn xử lý từ VB & Task

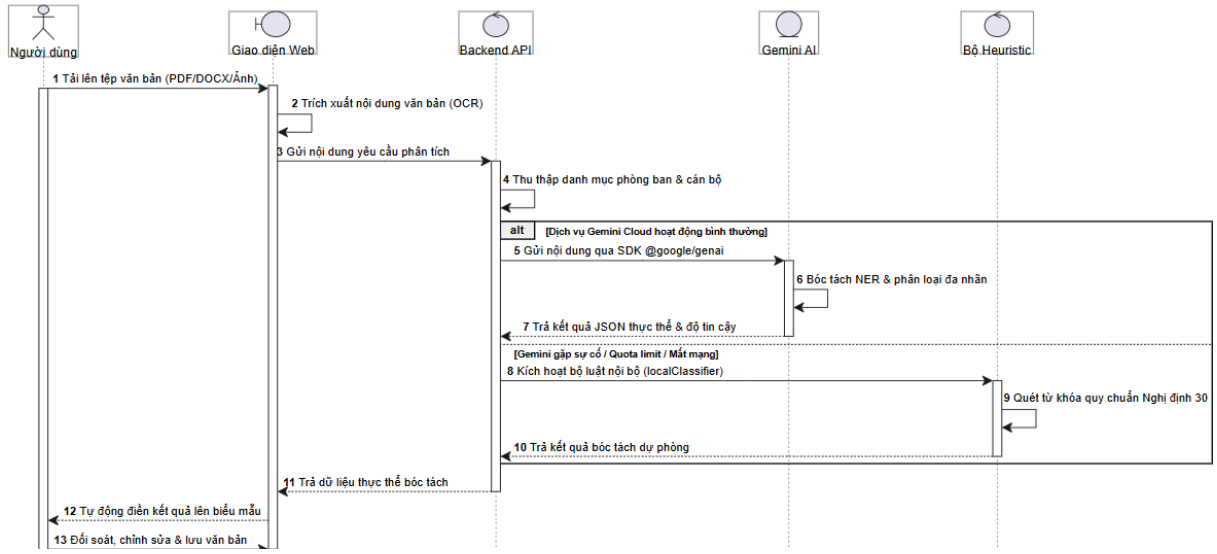
Biểu đồ thể hiện quá trình hệ thống đồng bộ thông tin hạn xử lý từ văn bản và nhiệm vụ. Hệ thống xác định các đối tượng có thời hạn, kiểm tra dữ liệu và cập nhật các mốc thời gian tương ứng vào thông tin theo dõi.



Hình 3.74: Biểu đồ tuần tự – Cảnh báo sắp hạn/quá hạn

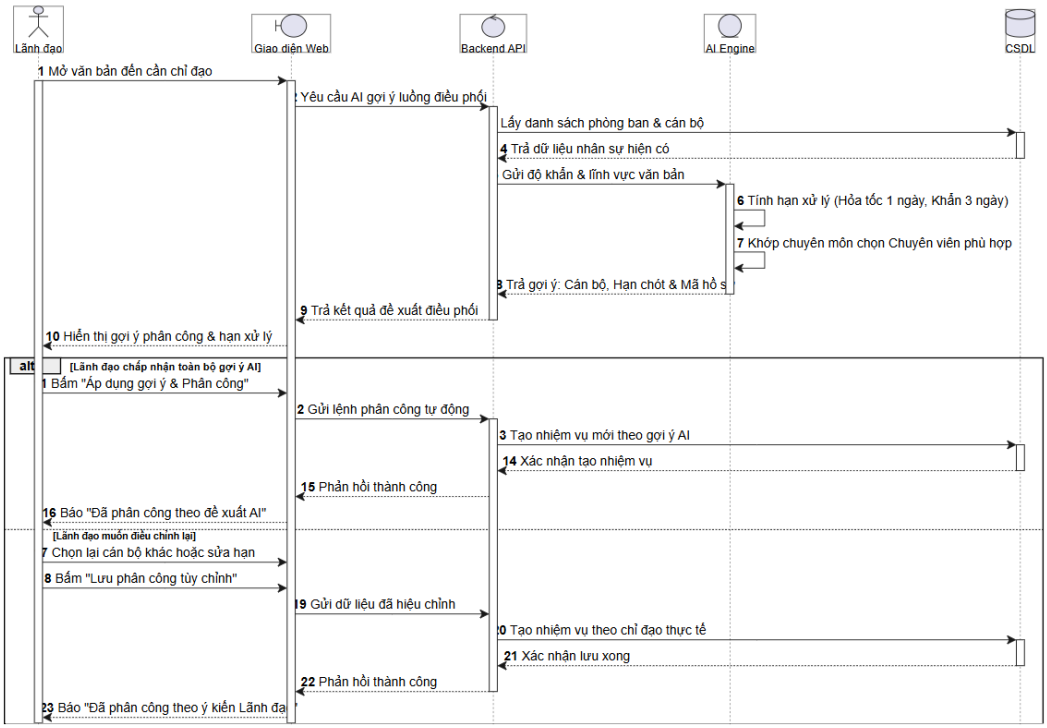
Biểu đồ mô tả quá trình hệ thống tự động kiểm tra các mốc thời gian của văn bản và nhiệm vụ.

3.2.3.8. Biểu đồ tuần tự Phân tích và hỗ trợ AI



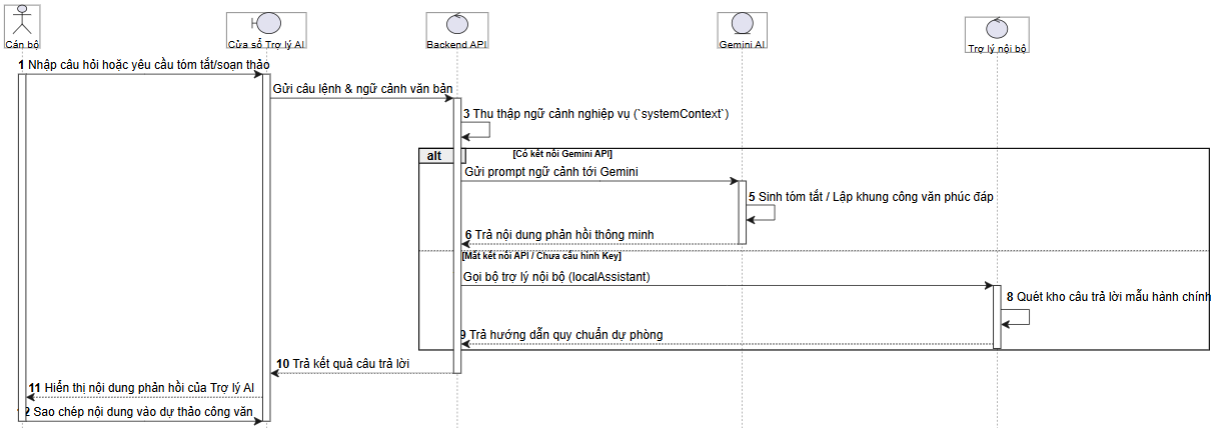
Hình 3.75: Biểu đồ tuần tự – Trích xuất thực thể NER & Phân loại văn bản

Biểu đồ thể hiện quy trình AI hỗ trợ trích xuất thực thể NER và phân loại văn bản. Hệ thống tiếp nhận nội dung, phân tích và xác định các thông tin như người, đơn vị, thời gian hoặc đối tượng liên quan, đồng thời đưa ra kết quả phân loại.



Hình 3.76: Biểu đồ tuần tự – Đề xuất luồng điều phối và hạn xử lý

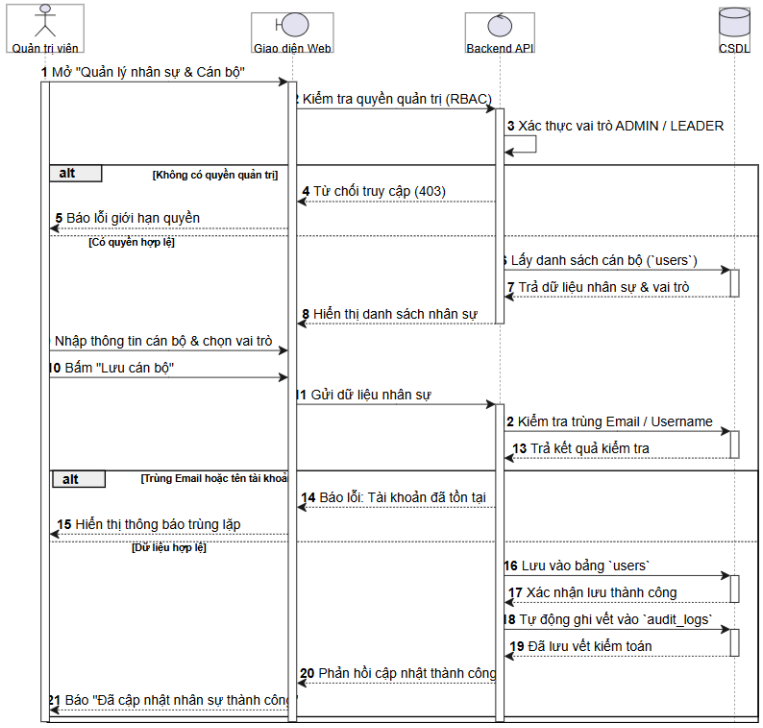
Biểu đồ mô tả quá trình AI phân tích dữ liệu để đề xuất luồng điều phối và hạn xử lý phù hợp.



Hình 3.77: Biểu đồ tuần tự – Trợ lý ảo AI – Hỏi đáp & Hỗ trợ soạn thảo

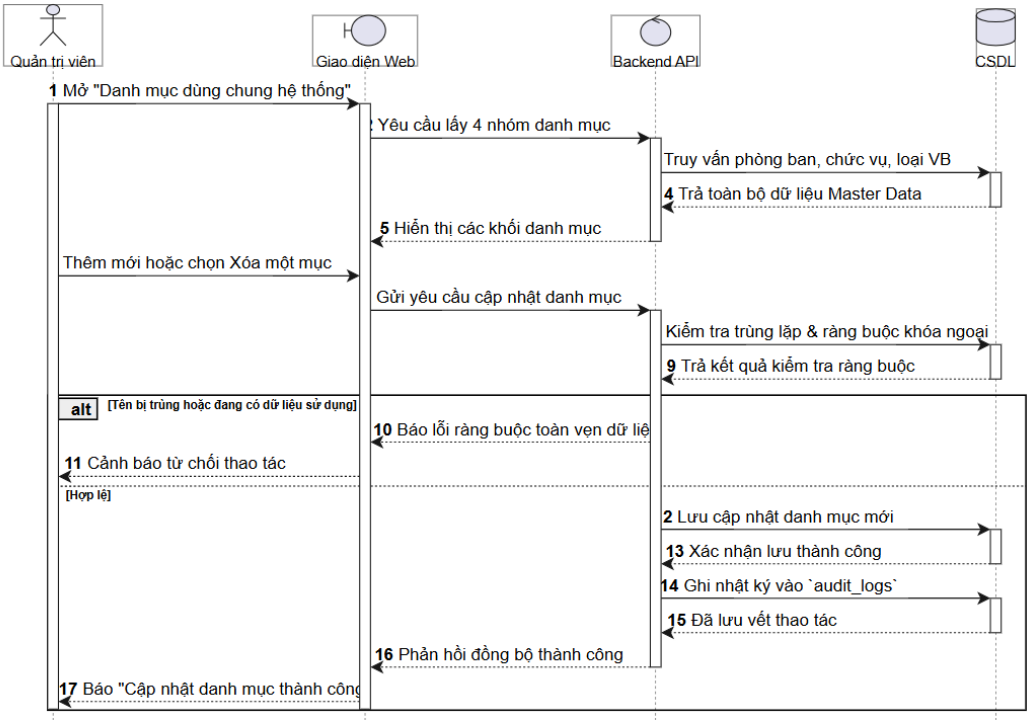
Biểu đồ thể hiện quá trình người dùng tương tác với trợ lý ảo AI để hỏi đáp và hỗ trợ soạn thảo.

3.2.3.9. Biểu đồ tuần tự Quản trị hệ thống và Nhân sự



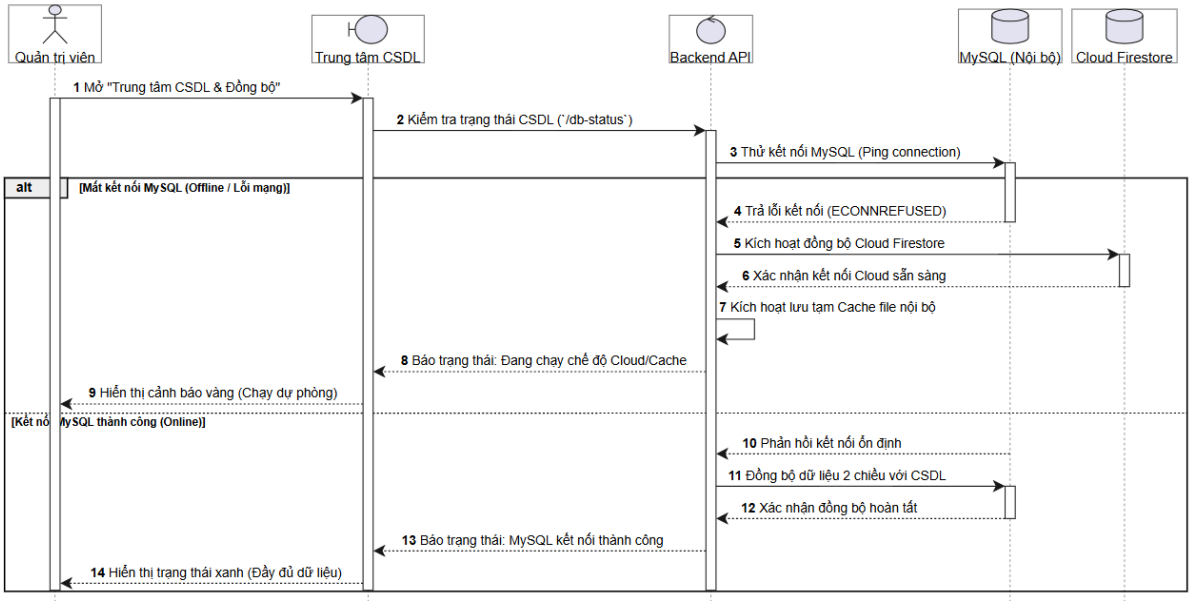
Hình 3.78: Biểu đồ tuần tự – Quản lý nhân sự & Phân quyền RBAC

Biểu đồ mô tả quá trình quản trị viên quản lý thông tin nhân sự và phân quyền truy cập theo mô hình RBAC.



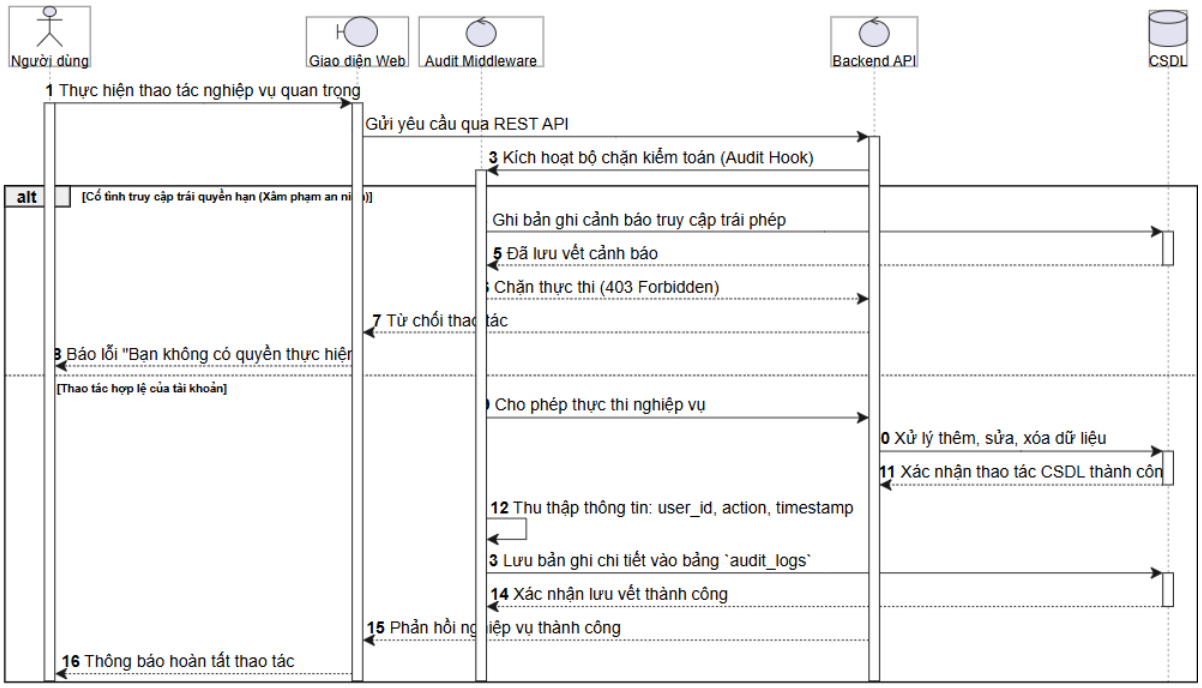
Hình 3.79: Biểu đồ tuần tự – Cấu hình danh mục dùng chung (Master Data)

Biểu đồ thể hiện quy trình quản trị viên cấu hình các danh mục dùng chung được sử dụng trong nhiều chức năng.



Hình 3.80: Biểu đồ tuần tự – Quản trị CSDL Hybrid & Đồng bộ dữ liệu

Biểu đồ mô tả quá trình quản trị viên theo dõi cơ sở dữ liệu Hybrid và thực hiện đồng bộ dữ liệu.

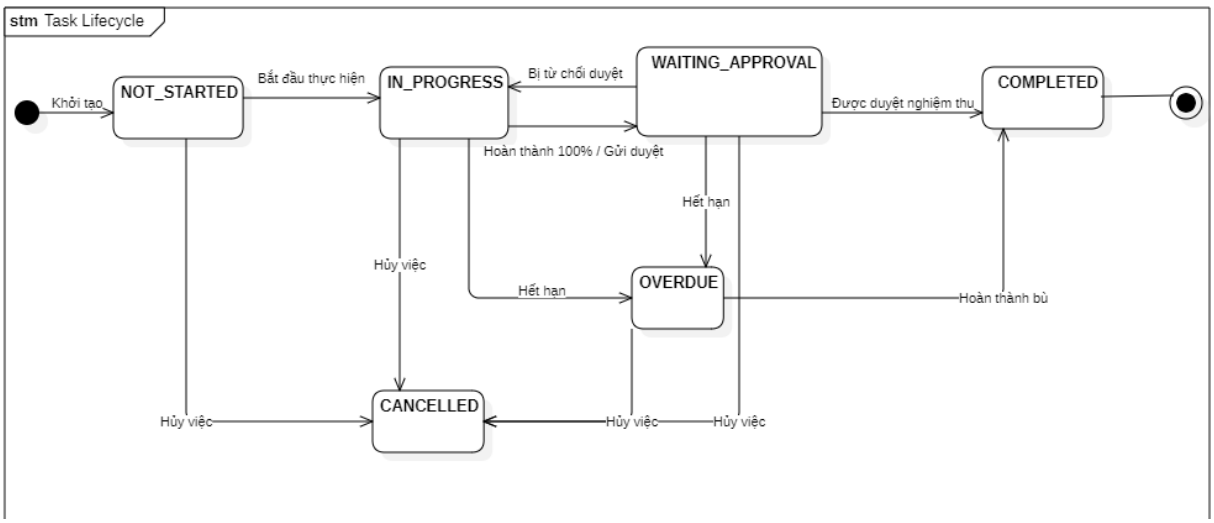


Hình 3.81: Biểu đồ tuần tự – Ghi nhật ký kiểm toán (Audit Trail Logging)

Biểu đồ thể hiện cách hệ thống ghi nhận nhật ký kiểm toán đối với các thao tác quan trọng của người dùng.

3.2.4. Biểu đồ trạng thái

Mục này mô tả vòng đời trạng thái của bốn đối tượng có luồng trạng thái rõ ràng trong hệ thống gồm Nhiệm vụ, Văn bản đến, Văn bản đi và Hồ sơ công việc. Các biểu đồ thể hiện trạng thái khởi đầu, trạng thái xử lý, điều kiện chuyển trạng thái, các nhánh quá hạn hoặc điều chỉnh và trạng thái kết thúc, giúp làm rõ cách dữ liệu nghiệp vụ thay đổi trong suốt quá trình xử lý.

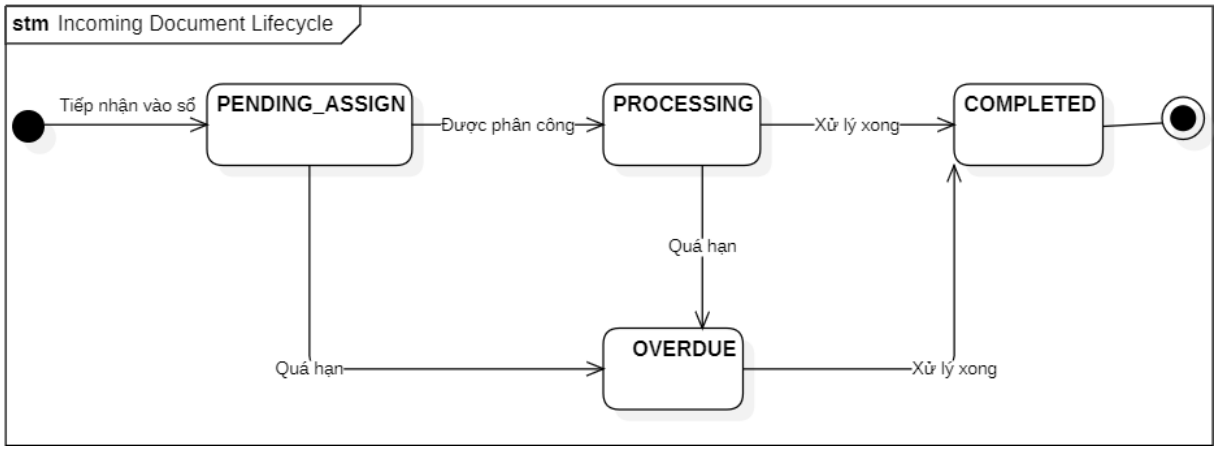


Hình 3.82: Biểu đồ trạng thái vòng đời của Nhiệm vụ (Task)

Nhiệm vụ bắt đầu ở trạng thái Chưa bắt đầu (NOT_STARTED) và chuyển sang Đang thực hiện (IN_PROGRESS) khi bắt đầu xử lý. Khi hoàn thành 100% và gửi duyệt, nhiệm vụ chuyển sang Chờ duyệt (WAITING_APPROVAL); nếu bị từ chối duyệt,

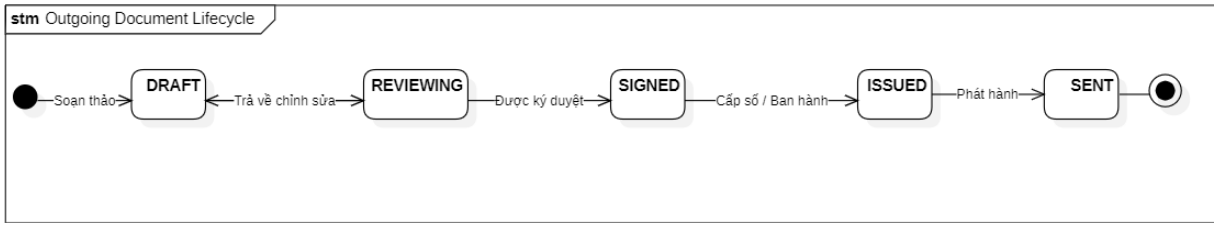
nhiệm vụ quay lại Đang thực hiện. Nếu hết hạn khi chưa hoàn thành, nhiệm vụ chuyển sang Quá hạn (OVERDUE) nhưng vẫn có thể tiếp tục xử lý để nộp kết quả; khi được duyệt nghiệm thu, nhiệm vụ chuyển sang Hoàn thành (COMPLETED). Tại các giai đoạn xử lý, nhiệm vụ có thể bị hủy và chuyển sang Hủy (CANCELLED).

Trong bốn biểu đồ trạng thái, Nhiệm vụ có luồng chuyển trạng thái phức tạp nhất: ngoài các trạng thái xử lý và chờ duyệt còn có nhánh quá hạn, từ chối duyệt và hủy. Văn bản đến và Văn bản đi lần lượt thể hiện vòng đời tiếp nhận/xử lý và dự thảo/trình duyệt/ký/phát hành, trong khi Hồ sơ công việc đi từ mở đến xử lý, đóng và lưu trữ. Các trạng thái này phù hợp với các quy trình nghiệp vụ được mô tả trong báo cáo.



Hình 3.83: Biểu đồ trạng thái vòng đời của Văn bản đến

Văn bản đến bắt đầu khi được tiếp nhận và vào sổ, chuyển sang trạng thái Chờ phân công (PENDING_ASSIGN). Sau khi được phân công, văn bản chuyển sang Đang xử lý (PROCESSING) và khi xử lý xong sẽ chuyển sang Hoàn thành (COMPLETED). Nếu vượt quá hạn xử lý trong khi chưa hoàn thành, văn bản chuyển sang Quá hạn (OVERDUE); sau khi xử lý xong, kể cả xử lý bù sau hạn, văn bản trở về Hoàn thành.



Hình 3.84: Biểu đồ trạng thái vòng đời của Văn bản đi

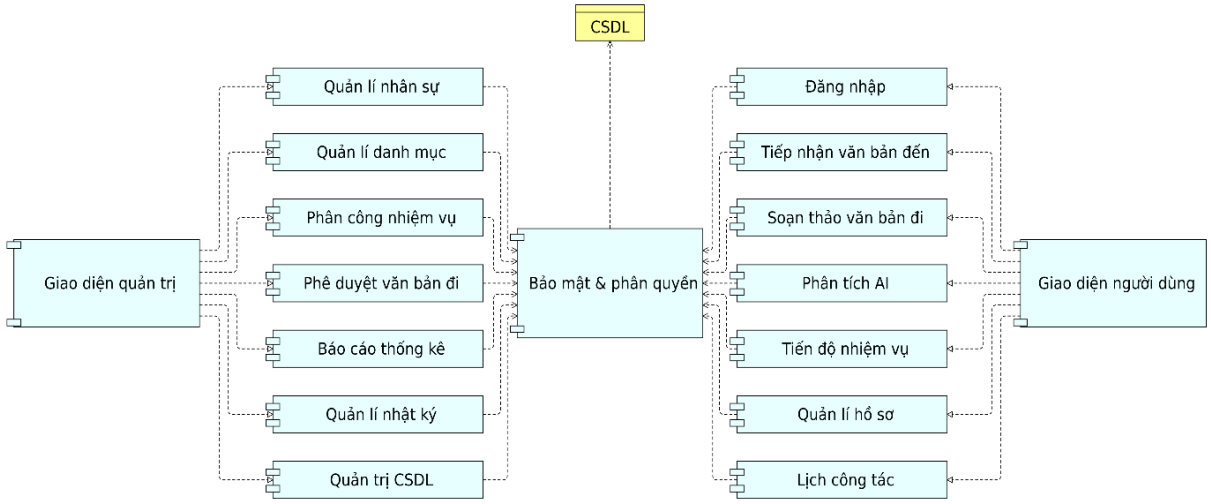
Văn bản đi bắt đầu ở trạng thái Dự thảo (DRAFT), sau đó được chuyển sang Trình duyệt (REVIEWING). Nếu Lãnh đạo đồng ý, hệ thống ghi nhận người phê duyệt, thời gian và thông tin phê duyệt nội bộ, đồng thời chuyển trạng thái sang SIGNED (Đã phê duyệt nội bộ/Đã ký duyệt). Trạng thái SIGNED trong hệ thống chỉ phản ánh kết quả phê duyệt nội bộ, không phải chữ ký số mật mã học theo hạ tầng PKI/CA. Sau đó Văn thư thực hiện cấp số và phát hành để chuyển sang ISSUED (Đã phát hành), rồi SENT (Đã gửi). Nếu nội dung cần chỉnh sửa, văn bản từ REVIEWING quay lại DRAFT kèm ý kiến để Chuyên viên hoàn thiện trước khi trình duyệt lại.



Hình 3.85: Biểu đồ trạng thái vòng đời của Hồ sơ công việc

Hồ sơ được tạo ở trạng thái Mở (OPEN), sau đó chuyển sang Đang xử lý (IN_PROGRESS) khi bắt đầu giải quyết công việc. Khi công việc hoàn tất, hồ sơ được đóng (CLOSED); sau bước nghiệm thu và lưu trữ, hồ sơ chuyển sang Lưu trữ (ARCHIVED), kết thúc vòng đời xử lý trực tiếp của hồ sơ.

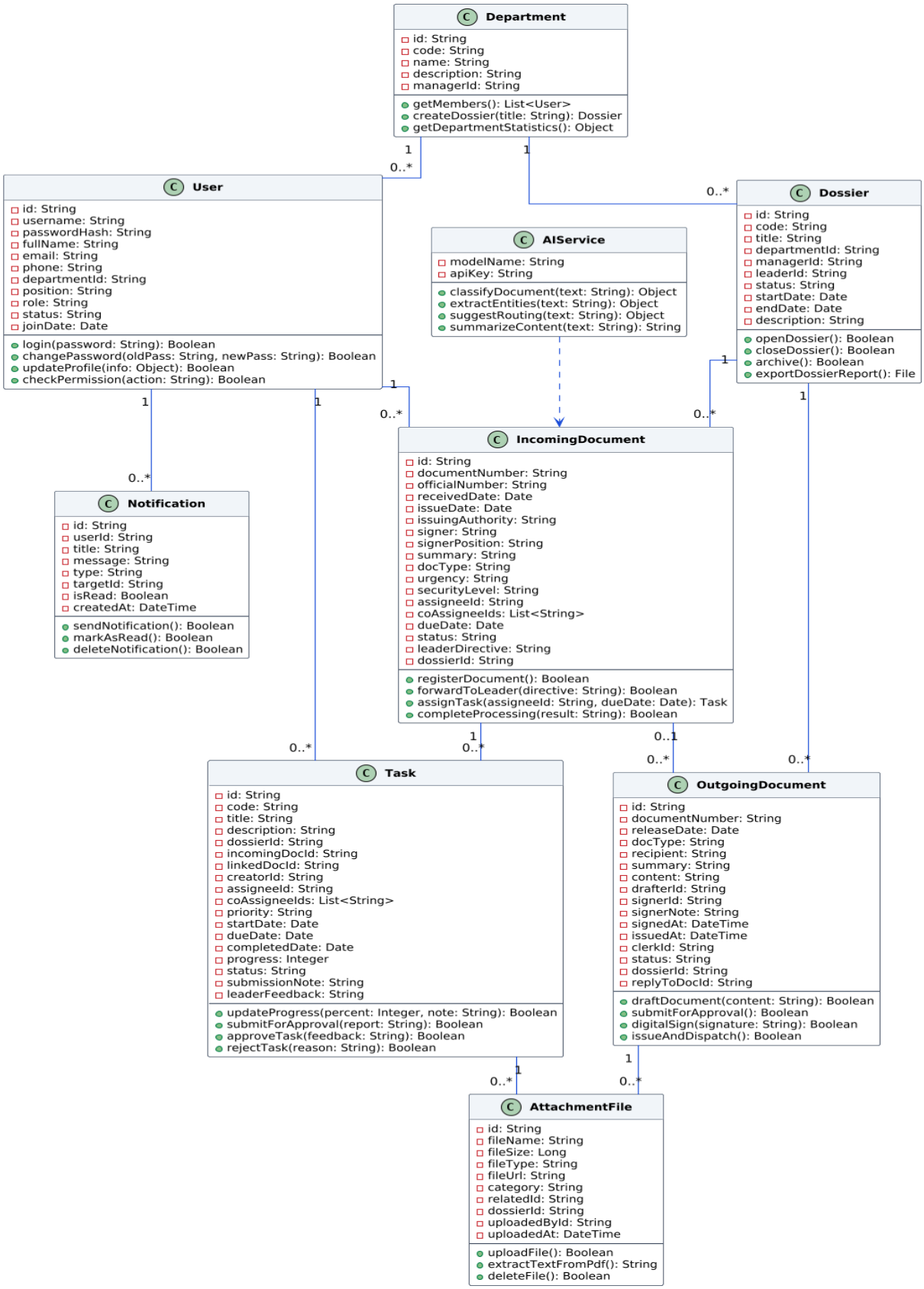
3.2.5. Biểu đồ thành phần



Hình 3.86: Biểu đồ thành phần kiến trúc hệ thống

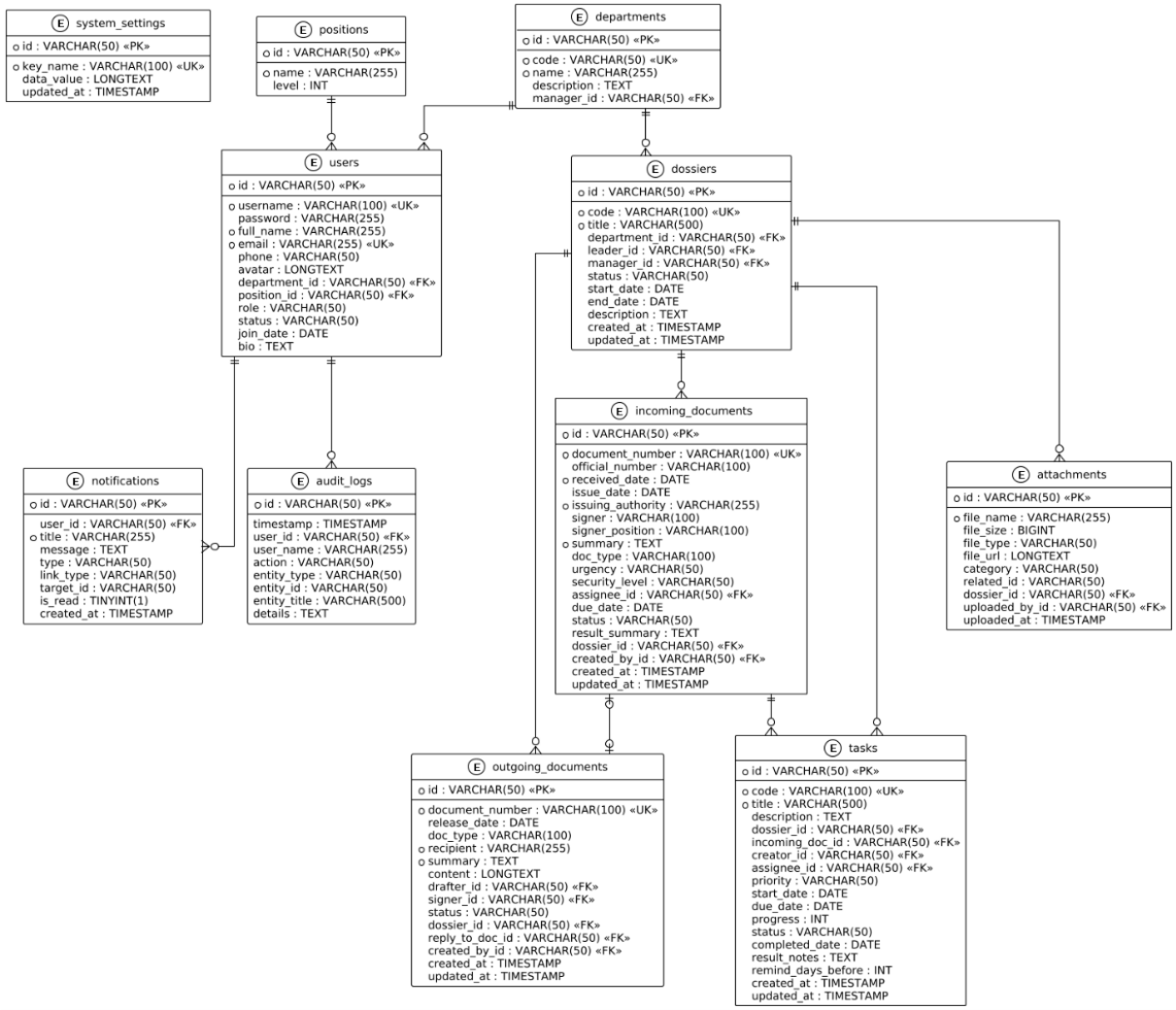
Biểu đồ thành phần thể hiện kiến trúc cấu trúc phân rã của hệ thống gồm hai nhóm giao diện chính: Giao diện quản trị (dành cho Lãnh đạo và Quản trị viên để phân công, duyệt văn bản, quản lý nhân sự, danh mục và thống kê) và Giao diện người dùng (dành cho Chuyên viên và Văn thư thực hiện tiếp nhận văn bản, phân loại AI, cập nhật tiến độ và quản lý hồ sơ). Toàn bộ các thành phần chức năng ở hai phía đều được liên kết tập trung qua khối Bảo mật & Phân quyền (kiểm soát phiên làm việc, phân quyền vai trò RBAC và ghi vết kiểm toán) trước khi thực hiện truy xuất, đồng bộ dữ liệu với khối Cơ sở dữ liệu (CSDL).

3.2.6. Biểu đồ lớp



Hình 3.87: Biểu đồ lớp của hệ thống

Phần tiếp theo của biểu đồ lớp mở rộng các quan hệ giữa nhiệm vụ, hồ sơ, tệp đính kèm và các thực thể quản lý liên quan. Hai phần của biểu đồ được đọc liên tục để thể hiện đầy đủ cấu trúc lớp và các quan hệ dữ liệu nghiệp vụ của hệ thống.



Hình 3.88: Sơ đồ thực thể – liên kết (ERD) của cơ sở dữ liệu

ERD tiếp tục thể hiện mô hình dữ liệu quan hệ làm nền tảng logic nghiệp vụ gồm các bảng người dùng, phòng ban, hồ sơ, văn bản đến/đi, nhiệm vụ, tệp đính kèm, nhật ký thao tác và thông báo. Các khóa chính, khóa ngoại và quan hệ giữa bảng được duy trì trong lớp MySQL để bảo đảm tính toàn vẹn tham chiếu; các bản ghi tương ứng được ánh xạ sang Cloud Firestore dưới dạng document/collection để phục vụ vận hành trực tuyến và đồng bộ.

3.2.7. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế theo kiến trúc lưu trữ ba tầng (Tri-layer Storage Architecture), trong đó MySQL và Cloud Firestore là hai lớp dữ liệu bền

vững, kết hợp với cơ chế lưu trữ tạm phía client và cache phía server nhằm tăng khả năng tiếp tục vận hành khi một lớp dữ liệu không khả dụng.

Tầng 1 là bộ nhớ tạm phía client, kết hợp LocalStorage và cơ chế xử lý khi vượt quota; hệ thống có thể nén dữ liệu ảnh dạng base64 và dọn dẹp các bản ghi audit cũ khi cần. Tầng 2 là cơ chế lưu trữ file phía server thông qua cache .db_store_cache.json, cho phép ứng dụng tiếp tục khởi động và phục vụ dữ liệu khi MySQL chưa sẵn sàng. Tầng 3 gồm MySQL quan hệ và Cloud Firestore trực tuyến.

Ở tầng MySQL, hệ thống có cơ chế kiểm tra và bảo đảm schema thông qua ensureAllTableSchemas, dựa trên information_schema để phát hiện cấu trúc thiếu và bổ sung khi cần. Ở phía Firestore, module đồng bộ hỗ trợ listener onSnapshot và cơ chế đồng bộ một lần, giúp dữ liệu có thể được cập nhật giữa các môi trường.

Mô hình dữ liệu logic gồm 11 bảng, bao phủ các nhóm dữ liệu danh mục, người dùng, nghiệp vụ văn bản – công việc, tài liệu số và quản trị hệ thống. Các bảng quan hệ trong MySQL được ánh xạ sang các collection/document tương ứng trên Cloud Firestore để phục vụ cùng một nghiệp vụ.

Bảng 3.12: Danh mục các bảng trong cơ sở dữ liệu

Bảng	Chức năng lưu trữ
departments	Quản lý cơ cấu phòng ban, đơn vị: mã, tên, mô tả và người phụ trách.
positions	Danh mục chức vụ và cấp bậc tương ứng.
users	Thông tin cán bộ/người dùng: tài khoản, họ tên, liên hệ, phòng ban, chức vụ, vai trò và trạng thái.
dossiers	Hồ sơ vụ việc/công việc: mã hồ sơ, tiêu đề, đơn vị phụ trách, người chủ trì, trạng thái và thời gian.
incoming_documents	Văn bản đến: số hiệu, ngày tiếp nhận, cơ quan gửi, trích yếu, độ khẩn/mật, người xử lý, hạn và trạng thái.
outgoing_documents	Văn bản đi: số hiệu, ngày phát hành, nơi nhận, người soạn/ký, trạng thái và liên kết văn bản phúc đáp.
tasks	Nhiệm vụ/công việc: mã, tiêu đề, người giao/thực hiện, mức ưu tiên, tiến độ, hạn, trạng thái, việc con và bình luận.
attachments	Tệp đính kèm gắn với văn bản, nhiệm vụ hoặc hồ sơ, kèm thông tin phân loại và thẻ từ khóa.

audit_logs	Nhật ký thao tác: người thực hiện, hành động, đối tượng bị tác động, thời điểm và chi tiết thay đổi.
notifications	Thông báo hệ thống gửi tới người dùng, bao gồm loại thông báo, đối tượng liên quan và trạng thái đã đọc/chưa đọc.
system_settings	Cấu hình và tham số dùng chung của hệ thống, bao gồm danh mục dùng chung và tham số phục vụ xử lý AI.

3.2.7.1. Từ điển dữ liệu chi tiết

Từ điển dữ liệu dưới đây mô tả tên trường, kiểu dữ liệu, khóa, ràng buộc và ý nghĩa nghiệp vụ của 11 bảng trong hệ thống. Các tên bảng và tên trường được giữ theo quy ước triển khai, đồng thời được sử dụng làm cơ sở đối chiếu giữa mô hình quan hệ MySQL và các document/collection tương ứng trên Cloud Firestore.

3.2.7.2. Bảng departments

Bảng 3.13: Từ điển dữ liệu bảng departments

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Diễn giải / Ý nghĩa
id	VARCHAR(50)	PK, NOT NULL	Mã định danh phòng ban (VD: dept-01)
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã viết tắt phòng ban (VD: BGD, VP, TCKT)
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên đầy đủ của phòng ban
description	TEXT	NULL	Chức năng, nhiệm vụ của phòng ban
manager_id	VARCHAR(50)	FK (users.id)	ID cán bộ phụ trách / Trưởng phòng

3.2.7.3. Bảng positions

Bảng 3.14: Từ điển dữ liệu bảng positions

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Diễn giải / Ý nghĩa
id	VARCHAR(50)	PK, NOT NULL	Mã định danh chức vụ (VD: pos-01)
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên chức vụ (Giám đốc, Trưởng phòng, Chuyên viên...)
level	INT	DEFAULT 5	Phân cấp bậc quản lý (1: Cao nhất → 6: Chuyên viên)

3.2.7.4. Bảng users

Bảng 3.15: Từ điển dữ liệu bảng users

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Diễn giải / Ý nghĩa
id	VARCHAR(50)	PK, NOT NULL	Mã định danh cán bộ (VD: usr-01)
username	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập hệ thống
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu tài khoản (mã hóa / mặc định 123)
full_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của cán bộ
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Email công vụ của cán bộ
phone	VARCHAR(50)	NULL	Số điện thoại liên hệ
avatar	LONGTEXT	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện / Base64
department	VARCHAR(255)	NULL	Tên phòng ban trực thuộc (lưu nhanh)
department_id	VARCHAR(50)	FK (departments.id)	Liên kết tới phòng ban trực thuộc
position	VARCHAR(255)	NULL	Tên chức danh công tác
position_id	VARCHAR(50)	FK (positions.id)	Liên kết tới danh mục chức vụ
role	VARCHAR(50)	NOT NULL	Phân quyền: ADMIN, LEADER, CLERK, STAFF
status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái: ACTIVE, ON_LEAVE, INACTIVE
join_date	DATE	NULL	Ngày tiếp nhận công tác
bio	TEXT	NULL	Ghi chú / Trách nhiệm chính được phân công

3.2.7.5. Bảng dossiers

Bảng 3.16: Từ điển dữ liệu bảng dossiers

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Diễn giải / Ý nghĩa
id	VARCHAR(50)	PK, NOT NULL	Mã định danh hồ sơ (VD: dos-01)

code	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Mã hồ sơ nghiệp vụ (VD: HS-2025-CDS-01)
title	VARCHAR(500)	NOT NULL	Tiêu đề hồ sơ vụ việc
department	VARCHAR(255)	NULL	Tên đơn vị chủ trì hồ sơ
department_id	VARCHAR(50)	FK (departments.id)	Phòng ban phụ trách quản lý hồ sơ
leader_id	VARCHAR(50)	FK (users.id)	Lãnh đạo phụ trách theo dõi, chỉ đạo
manager_id	VARCHAR(50)	FK (users.id)	Chuyên viên / Trưởng bộ phận trực tiếp quản lý
status	VARCHAR(50)	NOT NULL	OPEN, IN_PROGRESS, CLOSED, ARCHIVED
start_date	DATE	NULL	Ngày mở hồ sơ
end_date	DATE	NULL	Hạn đóng hồ sơ
description	TEXT	NULL	Tóm tắt mục tiêu và nội dung vụ việc
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo hồ sơ
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm cập nhật trạng thái gần nhất

3.2.7.6. Bảng incoming_documents

Bảng 3.17: Từ điển dữ liệu bảng incoming_documents

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Diễn giải / Ý nghĩa
id	VARCHAR(50)	PK, NOT NULL	Mã định danh văn bản đến (VD: vbd-01)
document_number	VARCHAR(100)	NOT NULL	Số đến nội bộ của văn thư (VD: 142/UBND-VP)
official_number	VARCHAR(100)	NULL	Số ký hiệu gốc của cơ quan gửi (VD: 289/QĐ-UBND)
received_date	DATE	NOT NULL	Ngày cơ quan tiếp nhận văn bản
issue_date	DATE	NULL	Ngày ký ban hành của đơn vị gửi

issuing_authority	VARCHAR(255)	NOT NULL	Đơn vị ban hành (UBND Tỉnh, Bộ, Sở...)
signer	VARCHAR(100)	NULL	Họ tên người ký ở văn bản gốc
signer_position	VARCHAR(100)	NULL	Chức danh người ký bên ngoài
summary	TEXT	NOT NULL	Trích yếu nội dung văn bản đến
doc_type	VARCHAR(100)	DEFAULT 'Công văn'	Thể loại: Quyết định, Công văn, Thông báo, Tờ trình...
urgency	VARCHAR(50)	DEFAULT 'THUONG'	Mức độ khẩn: THUONG, KHAN, THUONG_KHAN, HOA_TOC
security_level	VARCHAR(50)	DEFAULT 'THUONG'	Mức độ mật: THUONG, MAT, TOI_MAT, TUYET_MAT
assignee_id	VARCHAR(50)	FK (users.id)	Cán bộ chủ trì nghiên cứu, tham mưu xử lý
co_assignee_ids	LONGTEXT	NULL (JSON)	Danh sách ID các cán bộ phối hợp thực hiện
due_date	DATE	NULL	Hạn chót phải hoàn thành xử lý
status	VARCHAR(50)	NOT NULL	PENDING_ASSIGN, PROCESSING, COMPLETED, OVERDUE
result_summary	TEXT	NULL	Tóm tắt kết quả xử lý của cán bộ
dossier_id	VARCHAR(50)	FK (dossiers.id)	Liên kết vào hồ sơ vụ việc tương ứng
leader_directive	TEXT	NULL	Ý kiến bút phê / chỉ đạo phân công của Lãnh đạo
linked_task_ids	LONGTEXT	NULL (JSON)	Danh sách ID nhiệm vụ phát sinh từ văn bản này
created_by_id	VARCHAR(50)	FK (users.id)	Văn thư tiếp nhận và vào sổ văn bản
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm tiếp nhận

updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm cập nhật cuối

3.2.7.7. Bảng outgoing_documents

Bảng 3.18: Từ điển dữ liệu bảng outgoing_documents

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Diễn giải / Ý nghĩa
id	VARCHAR(50)	PK, NOT NULL	Mã định danh văn bản đi (VD: vbdi-01)
document_number	VARCHAR(100)	NOT NULL	Số văn bản đi chính thức (VD: 89/TTr-DV)
release_date	DATE	NOT NULL	Ngày ban hành / phát hành
doc_type	VARCHAR(100)	DEFAULT 'Công văn'	Thể loại văn bản (Tờ trình, Báo cáo, Công văn...)
recipient	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nơi nhận văn bản
summary	TEXT	NOT NULL	Trích yếu nội dung văn bản đi
content	LONGTEXT	NULL	Toàn văn nội dung dự thảo
drafter_id	VARCHAR(50)	FK (users.id)	Chuyên viên soạn thảo dự thảo
signer_id	VARCHAR(50)	FK (users.id)	Lãnh đạo phê duyệt và ký số
signer_note	TEXT	NULL	Ý kiến phê duyệt / lưu ý của Lãnh đạo
signed_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm ký số điện tử
issued_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm văn thư đóng dấu, phát hành
status	VARCHAR(50)	NOT NULL	DRAFT, REVIEWING, SIGNED, ISSUED, SENT
dossier_id	VARCHAR(50)	FK (dossiers.id)	Hồ sơ vụ việc liên kết lưu trữ
reply_to_doc_id	VARCHAR(50)	FK (incoming_documents.id)	ID văn bản đến cần phúc đáp (nếu có)

created_by_id	VARCHAR(50)	FK (users.id)	Người khởi tạo bản dự thảo
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo bản dự thảo
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm cập nhật cuối

3.2.7.8. Bảng tasks

Bảng 3.19: Từ điển dữ liệu bảng tasks

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Diễn giải / Ý nghĩa
id	VARCHAR(50)	PK, NOT NULL	Mã định danh công việc (VD: task-01)
code	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Mã công việc nghiệp vụ (VD: CV-2025-01)
title	VARCHAR(500)	NOT NULL	Tiêu đề tên công việc
description	TEXT	NULL	Hướng dẫn chi tiết / yêu cầu cần đạt
dossier_id	VARCHAR(50)	FK (dossiers.id)	Hồ sơ liên kết quản lý công việc
incoming_doc_id	VARCHAR(50)	FK (incoming_documents.id)	Văn bản đến phát sinh nhiệm vụ này
linked_doc_id	VARCHAR(50)	NULL	ID văn bản đi/đến có liên quan
creator_id	VARCHAR(50)	FK (users.id)	Lãnh đạo giao việc
assignee_id	VARCHAR(50)	FK (users.id), NOT NULL	Chuyên viên chủ trì thực hiện
co_assignee_ids	LONGTEXT	NULL (JSON)	Danh sách cán bộ phối hợp thực hiện
priority	VARCHAR(50)	DEFAULT 'MEDIUM'	Mức ưu tiên: LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT
start_date	DATE	NOT NULL	Ngày bắt đầu thực hiện
due_date	DATE	NOT NULL	Hạn chót phải hoàn thành
progress	INT	DEFAULT 0	Tiến độ hoàn thành (0% → 100%)
status	VARCHAR(50)	NOT NULL	NOT_STARTED, IN_PROGRESS, WAITING_APPROVAL, COMPLETED, OVERDUE

completed_date	DATE	NULL	Ngày thực tế hoàn thành công việc
result_notes	TEXT	NULL	Ghi chú tóm tắt kết quả
submission_note	LONGTEXT	NULL	Báo cáo giải trình của chuyên viên khi trình duyệt
leader_feedback	LONGTEXT	NULL	Đánh giá / phản hồi của Lãnh đạo khi nghiệm thu
sub_tasks	LONGTEXT	NULL (JSON)	Danh sách đầu việc con (checklist)
comments	LONGTEXT	NULL (JSON)	Ý kiến trao đổi thảo luận chuyên môn
remind_days_before	INT	DEFAULT 1	Số ngày cảnh báo trước hạn chót
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm giao việc
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm cập nhật tiến độ

3.2.7.9. Bảng attachments

Bảng 3.20: Từ điển dữ liệu bảng attachments

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Diễn giải / Ý nghĩa
id	VARCHAR(50)	PK, NOT NULL	Mã định danh tệp (VD: att-01)
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên gốc của tệp tin đính kèm
file_size	BIGINT	NOT NULL	Kích thước tệp (bytes)
file_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Định dạng tệp: pdf, docx, xlsx, jpg, png...
file_url	LONGTEXT	NOT NULL	Đường dẫn lưu trữ tệp (Storage / Cloud URL)
category	VARCHAR(50)	NOT NULL	Phân loại: VAN_BAN_DEN, VAN_BAN_DI, CONG_VIEC, HO_SO
related_id	VARCHAR(50)	NULL	ID của đối tượng liên quan (ID văn bản hoặc task)
dossier_id	VARCHAR(50)	FK (dossiers.id)	ID hồ sơ chứa tệp tin

uploaded_by_id	VARCHAR(50)	FK (users.id), NOT NULL	Cán bộ tải tệp tin lên hệ thống
uploaded_by_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ tên cán bộ tải lên (lưu dự phòng hiển thị)
uploaded_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm tải tệp lên
tags	LONGTEXT	NULL (JSON)	Các nhãn từ khóa hỗ trợ tìm kiếm nhanh

3.2.7.10. Bảng audit_logs

Bảng 3.21: Từ điển dữ liệu bảng audit_logs

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Diễn giải / Ý nghĩa
id	VARCHAR(50)	PK, NOT NULL	Mã bản ghi nhật ký (VD: log-01)
timestamp	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời gian chính xác xảy ra hành động
user_id	VARCHAR(50)	FK (users.id), NOT NULL	Cán bộ thực hiện hành vi
user_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ tên cán bộ thực hiện
user_avatar	LONGTEXT	NULL	Ảnh đại diện cán bộ tại thời điểm đó
action	VARCHAR(50)	NOT NULL	CREATE, UPDATE, DELETE, STATUS_CHANGE...
entity_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Đối tượng bị tác động: TASK, INCOMING_DOC, USER...
entity_id	VARCHAR(50)	NOT NULL	ID bản ghi bị tác động
entity_title	VARCHAR(500)	NOT NULL	Tiêu đề/Trích yếu đối tượng tác động
details	TEXT	NULL	Diễn giải chi tiết nội dung thay đổi

3.2.7.11. Bảng notifications

Bảng 3.22: Từ điển dữ liệu bảng notifications

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Diễn giải / Ý nghĩa
id	VARCHAR(50)	PK, NOT NULL	Mã định danh thông báo (VD: notif-01)
user_id	VARCHAR(50)	FK (users.id), NOT NULL	Cán bộ đích nhận thông báo
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề thông báo ngắn gọn

message	TEXT	NOT NULL	Nội dung chi tiết của thông báo
type	VARCHAR(50)	NOT NULL	DEADLINE_TODAY, DOC_ASSIGNED, TASK_APPROVED...
link_type	VARCHAR(50)	NULL	Điều hướng: TASK, INCOMING_DOC, OUTGOING_DOC
target_id	VARCHAR(50)	NULL	ID bản ghi để điều hướng mở chi tiết khi bấm
is_read	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Trạng thái đọc (0: Chưa đọc, 1: Đã đọc)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm phát sinh thông báo

3.2.7.12. Bảng system_settings

Bảng 3.23: Từ điển dữ liệu bảng system_settings

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khóa / Ràng buộc	Diễn giải / Ý nghĩa
id	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mã định danh tham số
key_name	VARCHAR(100)	PK, UNIQUE	Khóa cấu hình (VD: master_data, system_config)
data_value	LONGTEXT	NOT NULL	Dữ liệu cấu hình lưu dưới định dạng JSON
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời điểm cập nhật cấu hình lần cuối

3.2.7.13. Các mối quan hệ và cardinality

Các mối quan hệ giữa các bảng được xác định chủ yếu theo cardinality 1–N, trong đó một bản ghi ở bảng cha có thể liên kết với nhiều bản ghi ở bảng con. Một số quan hệ đặc thù sử dụng nhiều khóa ngoại từ bảng users để thể hiện các vai trò nghiệp vụ như trưởng phòng, lãnh đạo phụ trách, cán bộ xử lý, người giao việc, người soạn thảo hoặc người ký duyệt.

Bảng 3.24: Tổng hợp các mối quan hệ giữa các thực thể

STT	Mối quan hệ	Cardinality	Mô tả
1	departments – users	1 – N	Một phòng ban có nhiều cán bộ; users.department_id tham chiếu departments.id.

2	departments – users (manager)	1 – 1	Một phòng ban có người phụ trách/trưởng phòng thông qua departments.manager_id → users.id.
3	positions – users	1 – N	Một chức vụ có thể được gán cho nhiều cán bộ thông qua users.position_id.
4	departments – dossiers	1 – N	Một phòng ban có thể quản lý nhiều hồ sơ thông qua dossiers.department_id.
5	users – dossiers	1 – N	Một cán bộ có thể phụ trách nhiều hồ sơ; dossiers.leader_id và manager_id tham chiếu users.id.
6	dossiers – incoming_documents	1 – N	Một hồ sơ có thể chứa nhiều văn bản đến.
7	dossiers – outgoing_documents	1 – N	Một hồ sơ có thể chứa nhiều văn bản đi.
8	dossiers – tasks	1 – N	Một hồ sơ có thể theo dõi nhiều nhiệm vụ/công việc.
9	dossiers – attachments	1 – N	Một hồ sơ có thể lưu trữ nhiều tệp tài liệu số hóa.
10	incoming_documents – tasks	1 – N	Một văn bản đến có thể làm căn cứ phát sinh một hoặc nhiều nhiệm vụ.
11	incoming_documents – outgoing_documents	1 – N	Một văn bản đến có thể được phúc đáp bởi một hoặc nhiều văn bản đi qua reply_to_doc_id.
12	users – incoming_documents	1 – N	Một cán bộ có thể xử lý nhiều văn bản đến qua assignee_id.
13	users – outgoing_documents	1 – N	Một cán bộ có thể soạn thảo hoặc ký nhiều văn bản đi qua drafter_id/signer_id.
14	users – tasks	1 – N	Một cán bộ có thể giao hoặc nhận nhiều nhiệm

			vụ qua creator_id/assignee_id.
15	users – attachments	1 – N	Một cán bộ có thể tải lên nhiều tệp qua uploaded_by_id.
16	users – audit_logs	1 – N	Một cán bộ có thể tạo nhiều bản ghi nhật ký thao tác.
17	users – notifications	1 – N	Một người dùng có thể nhận nhiều thông báo hệ thống.

Bên cạnh các quan hệ bằng khóa ngoại trực tiếp, bảng attachments hỗ trợ liên kết linh hoạt với nhiều loại đối tượng thông qua cặp category và related_id. Các trường dạng JSON như co_assignee_ids, sub_tasks, comments, linked_task_ids và tags được sử dụng để lưu các dữ liệu danh sách hoặc cấu trúc linh hoạt, phục vụ yêu cầu nghiệp vụ mà không cần mở rộng quá nhiều bảng phụ.

3.2.7.14. Nhận xét về thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu bảo đảm phân tách rõ các nhóm dữ liệu: dữ liệu danh mục (departments, positions, system_settings), dữ liệu người dùng (users), dữ liệu nghiệp vụ chính (dossiers, incoming_documents, outgoing_documents, tasks), dữ liệu tài liệu số (attachments) và dữ liệu phục vụ quản trị – giám sát (audit_logs, notifications). Việc sử dụng khóa chính và khóa ngoại giúp duy trì tính nhất quán giữa các bảng, đồng thời hỗ trợ truy vấn liên kết phục vụ các chức năng quản lý hồ sơ, văn bản, nhiệm vụ và thông báo.

Mô hình dữ liệu cũng tạo khả năng mở rộng cho hệ thống trong các giai đoạn tiếp theo. Các trường trạng thái, mức độ ưu tiên, độ khẩn và độ mật cho phép chuẩn hóa quy trình xử lý; trong khi audit_logs hỗ trợ truy vết thao tác, notifications hỗ trợ cơ chế cảnh báo và nhắc hạn, còn system_settings cho phép quản lý tập trung các tham số và danh mục cấu hình dùng chung.

Với việc bổ sung bảng system_settings, mô hình dữ liệu bao quát đầy đủ hơn nhóm chức năng quản trị danh mục dùng chung và cấu hình hệ thống. Toàn bộ 11 bảng có thể được duy trì ở lớp MySQL và ánh xạ sang Cloud Firestore, qua đó hỗ trợ kiến trúc lưu trữ Hybrid và khả năng đồng bộ dữ liệu giữa môi trường cục bộ và trực tuyến.

3.3. Lập kế hoạch quản lý dự án

Mục 3.3 chuyển các kết quả khảo sát, yêu cầu chức năng/phi chức năng và thiết kế ở mục 3.1–3.2 thành một kế hoạch có thể theo dõi và kiểm soát trong suốt vòng đời dự án. Do đồ án được thực hiện bởi một sinh viên trong thời gian 6 tuần, kế hoạch áp dụng Scrum rút gọn theo tinh thần Agile, đồng thời sử dụng WBS và Gantt làm đường cơ sở quản lý. Phạm vi kế hoạch bao gồm: phân rã phạm vi thành các gói công việc có đầu ra kiểm chứng được; xác lập quan hệ phụ thuộc và lịch thực hiện; phân định trách nhiệm; nhận diện, đánh giá và ứng phó rủi ro; ước lượng nguồn lực và chi phí; thiết lập tiêu chí kiểm soát tiến độ, chất lượng và thay đổi. Các nội dung này được liên kết trực tiếp với các yêu cầu FR-01 đến FR-10 và các yêu cầu phi chức năng đã xác định ở mục 3.1.6–3.1.7.

Nguyên tắc lập kế hoạch: (1) ưu tiên các chức năng lõi của hệ thống quản lý văn bản và điều hành; (2) thiết kế trước các thành phần có tính phụ thuộc cao như mô hình dữ liệu, xác thực và API; (3) cho phép Frontend và Backend chồng gối sau khi hợp đồng API cơ bản được xác định; (4) dành thời gian kiểm thử và sửa lỗi trước mốc nghiệm thu; (5) duy trì một khoảng đệm ngắn trước khi bàn giao; và (6) mọi thay đổi có ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ hoặc chi phí phải được ghi nhận, đánh giá tác động và thống nhất trước khi đưa vào sprint tiếp theo.

3.3.1. Cơ cấu phân rã công việc (WBS)

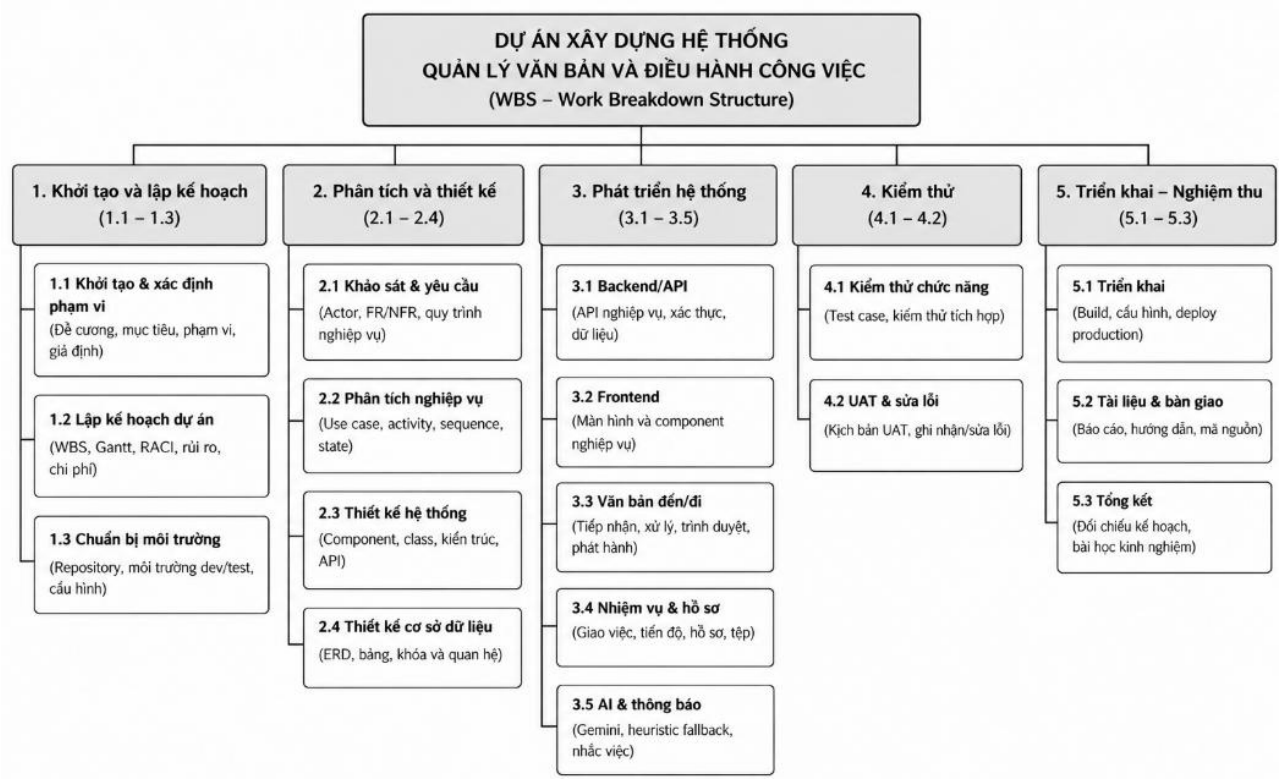
Toàn bộ phạm vi công việc của dự án được phân rã thành 5 gói công việc cấp 1 (giai đoạn) và 17 gói công việc cấp 2. Mỗi work package được xác định theo ba thành phần quản lý: đầu vào cần có, hoạt động chính và đầu ra có thể kiểm tra. Cách phân rã này giúp liên kết phạm vi với lịch trình, trách nhiệm và chi phí; đồng thời hạn chế tình trạng một chức năng được phát triển nhưng không có tiêu chí xác nhận hoàn thành.

Việc phân rã dừng ở cấp độ 2 là lựa chọn phù hợp với quy mô một sinh viên thực hiện. Để tránh WBS chỉ mang tính liệt kê, mỗi gói công việc được gắn với sản phẩm bàn giao và điều kiện hoàn thành. Trong quá trình thực hiện, các gói cấp 2 có thể tiếp tục được chia thành task/sprint backlog nhỏ hơn để theo dõi hằng ngày, nhưng cấu trúc WBS và đường cơ sở phạm vi chỉ thay đổi khi có quyết định kiểm soát thay đổi.

Mã	Gói công việc	Đầu vào/hoạt động chính	Đầu ra & tiêu chí hoàn thành
1.1	Khởi tạo & xác định phạm vi	Đề cương, mục tiêu, phạm vi, giả định	Đề cương được rà soát

1.2	Lập kế hoạch dự án	WBS, Gantt, RACI, rủi ro, chi phí	Kế hoạch được thống nhất
1.3	Chuẩn bị môi trường	Repository, môi trường dev/test, cấu hình	Có môi trường chạy thử
2.1	Khảo sát & yêu cầu	Actor, FR/NFR, quy trình nghiệp vụ	Bộ yêu cầu FR-01–FR-10
2.2	Phân tích nghiệp vụ	Use case, activity, sequence, state	Các luồng nghiệp vụ được đặc tả
2.3	Thiết kế hệ thống	Component, class, kiến trúc, API	Thiết kế kỹ thuật được rà soát
2.4	Thiết kế CSDL	ERD, bảng, khóa và quan hệ	Schema đáp ứng nghiệp vụ
3.1	Backend/API	API nghiệp vụ, xác thực, dữ liệu	API lõi chạy được
3.2	Frontend	Màn hình và component nghiệp vụ	Các màn hình chính chạy được
3.3	Văn bản đến/đi	Tiếp nhận, xử lý, trình duyệt, phát hành	Luồng văn bản hoàn chỉnh
3.4	Nhiệm vụ & hồ sơ	Giao việc, tiến độ, hồ sơ, tệp	Luồng điều hành hoàn chỉnh
3.5	AI & thông báo	Gemini, heuristic fallback, nhắc việc	AI và thông báo hoạt động
4.1	Kiểm thử chức năng	Test case, kiểm thử tích hợp	Không còn lỗi Critical/Blocker
4.2	UAT & sửa lỗi	Kịch bản UAT, ghi nhận/sửa lỗi	UAT đạt tiêu chí
5.1	Triển khai	Build, cấu hình, deploy production	Hệ thống truy cập được
5.2	Tài liệu & bàn giao	Báo cáo, hướng dẫn, mã nguồn	Bộ hồ sơ bàn giao hoàn chỉnh
5.3	Tổng kết	Đối chiếu kế hoạch, bài học kinh nghiệm	Ghi nhận kết thúc

Bảng 3.24: Danh mục work package và tiêu chí hoàn thành

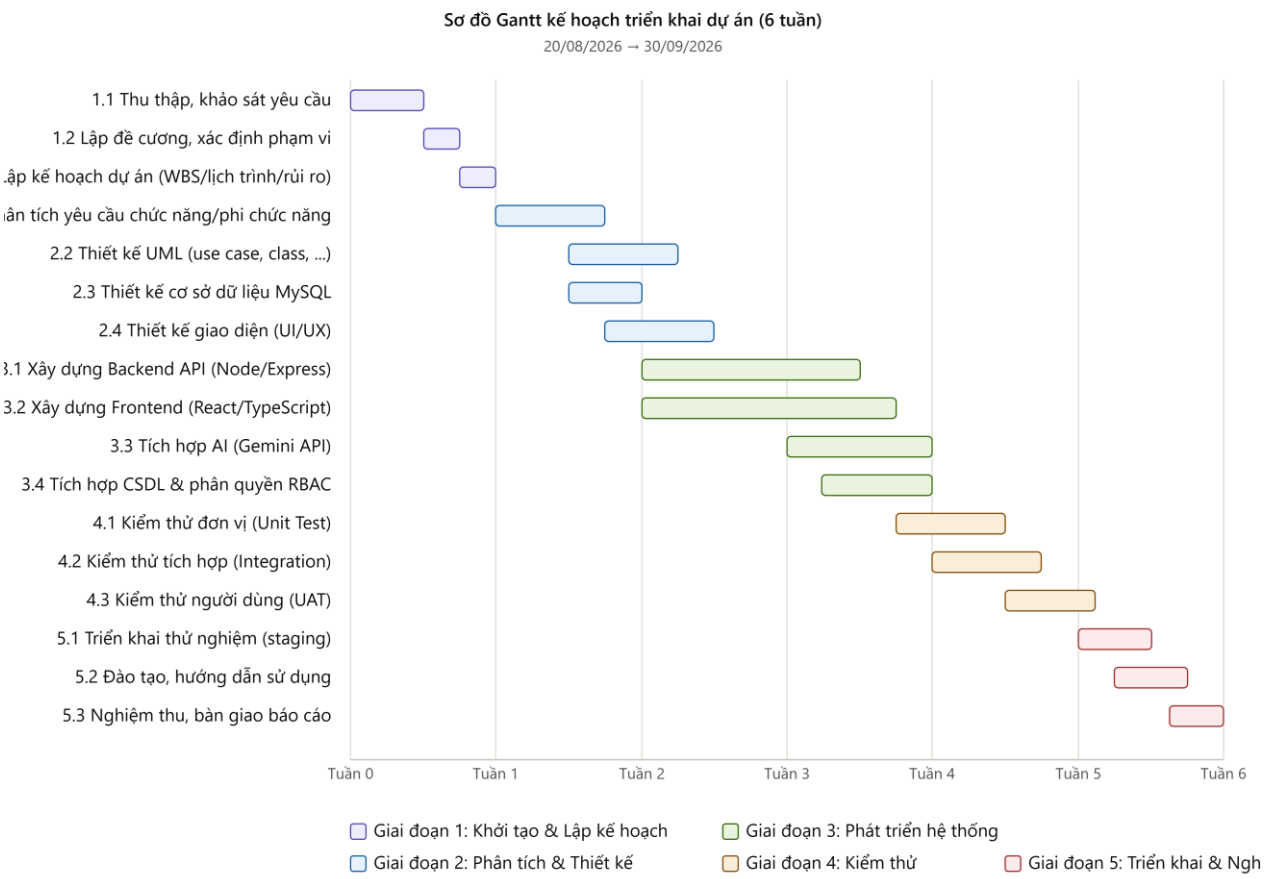


Hình 3.89: Cơ cấu phân rã công việc (WBS) của dự án

WBS phân rã phạm vi dự án thành các giai đoạn và gói công việc ở mức có thể giao nhiệm vụ, ước lượng thời gian và kiểm tra đầu ra. Các mã công việc trong WBS được dùng làm cơ sở liên kết với lịch trình Gantt và các hoạt động quản lý dự án tiếp theo.

3.3.2. Lập lịch trình dự án (sơ đồ Gantt)

Trên cơ sở WBS, thời gian thực hiện của từng gói công việc được ước lượng và sắp xếp thành lịch trình tổng thể 6 tuần, từ 20/08/2026 đến 30/09/2026. Việc lập lịch không chỉ xác định ngày bắt đầu/kết thúc mà còn xác định quan hệ phụ thuộc giữa các công việc. Các công việc có phụ thuộc chặt như yêu cầu → UML → CSDL được bố trí theo trình tự; các công việc có thể độc lập như Backend và Frontend được chồng gối sau khi có thiết kế/API tối thiểu. Cách bố trí này phù hợp với Scrum rút gọn và giúp giảm thời gian chờ.



Hình 3.90: Sơ đồ Gantt lịch trình triển khai dự án

Sơ đồ Gantt là đường cơ sở tiến độ của dự án. Việc kiểm soát được thực hiện theo tuần và theo milestone. Cuối mỗi tuần, khối lượng hoàn thành thực tế được đối chiếu với WBS; nếu một công việc trễ, ưu tiên được điều chỉnh theo MoSCoW, giảm phạm vi chức năng ít quan trọng hoặc chuyển công việc sang sprint sau thay vì làm ảnh hưởng các mốc nghiệm thu. Vùng đệm được giữ trước M4–M5 để xử lý lỗi và sự cố triển khai.

Milestone được dùng như các điểm kiểm soát chính thay vì chỉ là mốc thời gian. Mỗi milestone được gắn với điều kiện nghiệm thu cụ thể; chỉ khi điều kiện đạt thì giai đoạn tiếp theo mới được xem là có đủ cơ sở tiếp tục. Nếu chưa đạt, phần việc liên quan được đưa vào danh sách tồn đọng và ưu tiên xử lý trong buffer hoặc sprint kế tiếp.

Bảng 3.25: Kế hoạch thực hiện và điểm kiểm soát theo tuần

Thời gian	Trọng tâm	Mốc kiểm soát	Đầu ra
Tuần 1 20–26/08	Khởi tạo, phạm vi, WBS, Gantt, yêu cầu ban đầu	M1	Kế hoạch được duyệt
Tuần 2 27/08–02/09	Phân tích nghiệp vụ, Use Case, Activity,	—	Đặc tả nghiệp vụ chính

	Sequence; bắt đầu CSDL		
Tuần 3 03–09/09	Hoàn thiện UML/CSDL; Backend + Frontend lõi	M2	Thiết kế hoàn chỉnh
Tuần 4 10–16/09	Module văn bản, nhiệm vụ, hồ sơ; tích hợp dữ liệu	—	Module lõi chạy được
Tuần 5 17–23/09	AI, thông báo, tích hợp và kiểm thử nội bộ	M3	Bản phát hành thử nghiệm
Tuần 6 24–30/09	UAT, sửa lỗi, triển khai, tài liệu và nghiệm thu	M4, M5	Bản bàn giao hoàn chỉnh

Bảng 3.26: Các mốc quan trọng (milestone) của dự án

Mốc	Thời điểm	Tiêu chí hoàn thành	Tín hiệu kích hoạt	Chủ sở hữu
M1 - Duyệt đề cương & kế hoạch	Cuối tuần 1 (26/08/2026)	Đề cương, WBS, lịch trình được giảng viên hướng dẫn thông qua	Yêu cầu mới xuất hiện hoặc thay đổi FR/NFR	QLDA
M2 - Hoàn thành phân tích thiết kế	Cuối tuần 2,5 (05/09/2026)	Bộ biểu đồ UML và thiết kế CSDL hoàn chỉnh, được rà soát	Gemini lỗi, timeout, quota gần đạt giới hạn	Lập trình
M3 - Hoàn thành phát triển hệ thống	Cuối tuần 4,5 (19/09/2026)	Các module chính chạy được, tích hợp AI, CSDL Hybrid và đồng bộ Cloud thành công	Lỗi tích hợp/thời gian xử lý tăng bất thường	Lập trình
M4 - Hoàn thành kiểm thử	Cuối tuần 5,5 (26/09/2026)	Không còn lỗi nghiêm trọng (critical/blocker) sau kiểm thử UAT	Công việc lệch kế hoạch tuần hoặc backlog tăng	QLDA
M5 - Nghiệm thu, bàn giao	Cuối tuần 6 (30/09/2026)	Bàn giao mã nguồn, tài liệu, báo cáo và kiểm tra truy cập production qua trg.id.vn	Dữ liệu lỗi, mất bản ghi hoặc schema bất thường	Lập trình

3.3.3. Phân công vai trò - trách nhiệm (ma trận RACI)

Ma trận RACI được xây dựng để tránh tình trạng một công việc có nhiều người thực hiện nhưng không có người chịu trách nhiệm cuối cùng. Trong đồ án một sinh viên, các vai kỹ thuật được phân biệt theo chức năng quản lý dự án; giảng viên hướng dẫn giữ

vai trò tư vấn và phê duyệt ở các mốc cần thiết. RACI được dùng cùng WBS: mỗi gói công việc phải có ít nhất một R và một A.

Bảng 3.27: Ma trận phân công vai trò - trách nhiệm (RACI)

Giai đoạn	Giảng viên HD	Vai trò Quản lý dự án	Vai trò Phân tích - Thiết kế	Vai trò Lập trình	Vai trò Kiểm thử
1. Khởi tạo & Lập kế hoạch	C	A/R	C	I	I
2. Phân tích & Thiết kế	C	A	R	C	I
3. Phát triển hệ thống	I	A	C	R	C
4. Kiểm thử	I	A	I	C	R
5. Triển khai & Nghiệm thu	A	R	I	C	C

Ghi chú: R - Responsible (trực tiếp thực hiện); A - Accountable (chịu trách nhiệm cuối cùng/phê duyệt); C - Consulted (được tham vấn); I - Informed (được thông báo). Khi có thay đổi lớn về phạm vi hoặc tiến độ, vai trò A phải xác nhận tác động trước khi công việc được đưa vào kế hoạch mới.

Quy tắc phối hợp: công việc được cập nhật ít nhất một lần trong mỗi chu kỳ theo dõi; vấn đề chặn tiến độ được báo ngay khi phát hiện; giảng viên được cập nhật tại các milestone M1–M5. Cách tổ chức này biến RACI từ bảng phân công tĩnh thành cơ chế điều phối và kiểm soát.

3.3.4. Quản lý rủi ro dự án

Các rủi ro được nhận diện theo bốn nhóm chính: phạm vi/yêu cầu, kỹ thuật - tích hợp, tiến độ - nguồn lực và dữ liệu/bảo mật. Mỗi rủi ro được đánh giá theo khả năng xảy ra và mức ảnh hưởng. Đối với rủi ro có ảnh hưởng cao, kế hoạch ưu tiên biện pháp phòng ngừa từ sớm và chuẩn bị phương án dự phòng để không làm gián đoạn các chức năng lõi.

Việc theo dõi rủi ro được thực hiện theo chu kỳ tuần. Khi một rủi ro chuyển từ khả năng thấp sang trung bình/cao hoặc xuất hiện tín hiệu kích hoạt, biện pháp ứng phó được chuyển từ theo dõi sang hành động cụ thể. Rủi ro đã xảy ra được ghi nhận như issue và cập nhật vào backlog; rủi ro đã xử lý tiếp tục được theo dõi đến khi mức ảnh hưởng giảm về mức chấp nhận được.

Bảng 3.28: Bảng nhận diện và ứng phó rủi ro dự án

Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Biện pháp ứng phó
Yêu cầu nghiệp vụ thay đổi trong quá trình phát triển	Cao	Trung bình	Áp dụng mô hình phát triển lặp (Scrum rút gọn), chốt backlog theo từng sprint
Gián đoạn/giới hạn hạn mức Google Gemini API	Trung bình	Cao	Xây dựng sẵn bộ phân loại quy tắc cục bộ (heuristic) hoạt động dự phòng, không phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ ngoài
Người thực hiện chưa có kinh nghiệm với công nghệ mới (React 19, TypeScript)	Trung bình	Trung bình	Bố trí thời gian tự nghiên cứu tài liệu chính thức ở giai đoạn đầu; trao đổi, xin ý kiến giảng viên hướng dẫn
Trễ tiến độ do trùng lịch thi/học các môn khác	Cao	Trung bình	Lập lịch trình có vùng đệm (buffer); ưu tiên hoàn thành nhóm chức năng lõi trước (nguyên tắc MoSCoW)
Sự cố/mất dữ liệu khi thao tác trên cơ sở dữ liệu	Thấp	Cao	Sao lưu (backup) định kỳ; tách biệt môi trường phát triển và môi trường thử nghiệm
Lộ thông tin nhạy cảm (khóa API, mật khẩu CSDL)	Thấp	Cao	Quản lý cấu hình qua biến môi trường (.env); không đưa khóa bí mật lên kho mã nguồn công khai
Mất kết nối Cloud Firestore / lỗi đồng bộ	Trung bình	Cao	Duy trì MySQL nội bộ, kiểm tra kết nối trước đồng bộ, có cơ chế retry và sao lưu JSON/SQL
Vượt hạn mức dịch vụ Firebase/Vercel	Thấp	Trung bình	Theo dõi dung lượng, lượt đọc/ghi và lưu lượng; tối ưu truy vấn và sử dụng Free Tier trong phạm vi phù hợp
Mất kết nối hoặc cấu hình sai Cloudflare Tunnel/Zero Trust	Thấp	Cao	Duy trì quyền truy cập nội bộ dự phòng; kiểm tra trạng thái cloudflared, chính sách Access và firewall; không mở trực tiếp 3306 ra Internet; ghi nhận cấu hình và phương án khôi phục kết nối.

3.3.5. Ước lượng chi phí dự án

Chi phí dự án được khái toán theo phương pháp ước lượng từ dưới lên (bottom-up): khối lượng của từng giai đoạn được quy đổi thành person-day rồi nhân với đơn giá quy đổi giả định. Phương pháp này phù hợp với đồ án quy mô nhỏ vì các công việc đã được phân rã từ WBS và có thể ước lượng riêng. Tổng khối lượng kế hoạch là 65 công, tương ứng 22.750.000 đồng theo đơn giá 350.000 đồng/công. Đây là chi phí quy đổi phục vụ đánh giá nguồn lực, không phải khoản chi thực tế mà sinh viên phải thanh toán.

Về cơ cấu nguồn lực, phát triển hệ thống chiếm tỷ trọng lớn nhất do bao gồm Backend, Frontend, các module nghiệp vụ, tích hợp AI và đồng bộ dữ liệu. Kiểm thử được giữ một quỹ thời gian riêng thay vì xem là phần việc phụ của lập trình, nhằm giảm rủi ro phát hiện lỗi quá muộn. Hạ tầng thực nghiệm được kiểm soát bằng cách ưu tiên các gói miễn phí/chi phí thấp; nếu lưu lượng hoặc yêu cầu triển khai tăng, chi phí phát sinh phải được xem xét như một thay đổi ngân sách.

Bảng 3.29: Khái toán chi phí dự án theo phương pháp ước lượng từ dưới lên

Giai đoạn	Số công (person-day)	Đơn giá quy đổi (đồng/công)	Thành tiền (đồng)
1. Khởi tạo & Lập kế hoạch	6	350.000	2.100.000
2. Phân tích & Thiết kế	12	350.000	4.200.000
3. Phát triển hệ thống	30	350.000	10.500.000
4. Kiểm thử	10	350.000	3.500.000
5. Triển khai & Nghiệm thu	7	350.000	2.450.000
Tổng cộng	65	—	22.750.000

Ngoài chi phí nhân công quy đổi, chi phí hạ tầng của phiên bản thực nghiệm được kiểm soát ở mức phù hợp với quy mô đồ án bằng cách tận dụng các dịch vụ có gói miễn phí hoặc chi phí thấp như Cloud Firestore và hạ tầng triển khai phù hợp. Chi phí thực tế có thể thay đổi theo phương án triển khai tên miền và lưu lượng sử dụng.

So với các phương pháp ước lượng chi phí phức tạp hơn như COCOMO II (dựa trên số dòng lệnh ước tính và các hệ số hiệu chỉnh về năng lực nhóm, độ phức tạp) hay Function Point Analysis (dựa trên số điểm chức năng quy đổi), phương pháp ước lượng từ dưới lên áp dụng trong đồ án đơn giản hơn nhưng đòi hỏi WBS phải đủ chi tiết và người ước lượng phải có kinh nghiệm thực tế với từng loại công việc — đây cũng là lý do phương pháp này phù hợp với dự án quy mô nhỏ, còn với dự án lớn hơn thường cần kết hợp thêm các phương pháp ước lượng định lượng để tăng độ tin cậy, như đã đề cập trong hướng phát triển ở phần Kết luận.

Như vậy, kế hoạch 3.3 tạo thành một chuỗi liên kết: WBS xác định phải làm gì; Gantt xác định khi nào làm; RACI xác định ai chịu trách nhiệm; kế hoạch rủi ro xác định điều gì có thể làm lệch kế hoạch và cách ứng phó; còn khái toán chi phí xác định nguồn lực cần thiết. Các milestone và quy tắc theo dõi là lớp kiểm soát giúp đối chiếu kế hoạch với thực tế trong quá trình triển khai.

Kiểm soát chi phí được thực hiện bằng cách đối chiếu person-day thực tế với person-day kế hoạch ở cuối mỗi tuần. Nếu một giai đoạn có xu hướng vượt dự toán, ưu tiên được điều chỉnh theo giá trị nghiệp vụ; các chức năng không thiết yếu có thể chuyển sang hướng phát triển tiếp theo. Do dự án cá nhân không phát sinh mua sắm lớn, trọng tâm kiểm soát chi phí là thời gian lao động và mức sử dụng dịch vụ Cloud/API.

Tóm tắt chương: Chương 3 đã trình bày kết quả khảo sát, xác định 10 yêu cầu chức năng và các nhóm yêu cầu phi chức năng; thiết kế hệ thống bằng UML và mô hình dữ liệu Hybrid; đồng thời hoàn thiện kế hoạch quản lý dự án gồm WBS có tiêu chí đầu ra, lịch trình Gantt và kế hoạch theo tuần, milestone, RACI, quản lý rủi ro có tín hiệu kích hoạt/chủ sở hữu, cùng khái toán chi phí và cơ chế kiểm soát. Bộ kế hoạch này là đường cơ sở để triển khai, kiểm thử, triển khai và nghiệm thu sản phẩm ở Chương 4.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG

Sau khi hoàn thành quá trình khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống, bước tiếp theo của dự án là hiện thực hóa các chức năng đã được xác định thành sản phẩm phần mềm có khả năng vận hành trên môi trường web. Việc xây dựng hệ thống được thực hiện theo hướng module hóa, kết hợp lớp dữ liệu Hybrid và hạ tầng Serverless. Các chức năng có cùng phạm vi nghiệp vụ được tổ chức thành những nhóm xử lý tương đối độc lập nhưng vẫn có khả năng trao đổi dữ liệu thông qua API, MySQL và Cloud Firestore.

Theo kết quả phân tích tại Chương 3, hệ thống tập trung vào các nghiệp vụ chính gồm đăng nhập và phân quyền, quản lý văn bản đến, quản lý văn bản đi, quản lý nhiệm vụ, quản lý hồ sơ công việc, thông báo và hỗ trợ phân loại văn bản bằng trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là cơ sở để tổ chức các module chương trình trong quá trình xây dựng. Việc đánh mã các yêu cầu chức năng từ FR-01 đến FR-10 được sử dụng để đối chiếu giữa yêu cầu, thiết kế và kết quả triển khai trong Chương 4.

Về kiến trúc kỹ thuật, hệ thống được triển khai theo mô hình ứng dụng web gồm lớp giao diện phía người dùng, lớp máy chủ/API Node.js/Express, tầng AI và kiến trúc lưu trữ ba tầng. Ứng dụng được đóng gói theo mô hình Full-stack/Monolithic Node.js và sẵn sàng triển khai trên Google Cloud Run, Firebase Hosting hoặc hạ tầng máy chủ tương thích tùy môi trường.

4.1. Xây dựng các module hệ thống

4.1.1. Module Backend — API nghiệp vụ và tích hợp trí tuệ nhân tạo

Phần máy chủ của hệ thống được xây dựng trên nền tảng Node.js với framework Express và ngôn ngữ TypeScript. Trong môi trường phát triển, mã nguồn TypeScript được thực thi trực tiếp thông qua công cụ tsx, giúp rút ngắn thời gian kiểm tra và phát triển chương trình. Khi đóng gói hệ thống, phần giao diện được biên dịch bằng Vite, trong khi mã nguồn máy chủ được đóng gói bằng esbuild để tạo phiên bản phục vụ triển khai. [10]

Về tổ chức chương trình, backend được phân chia theo các nhóm nghiệp vụ gồm xác thực và phân quyền, quản lý văn bản đến, quản lý văn bản đi, quản lý nhiệm vụ, quản lý hồ sơ công việc, thông báo và xử lý trí tuệ nhân tạo. Cách phân chia này tương

ứng với các nhóm chức năng đã được xác định trong quá trình phân tích hệ thống, đồng thời giúp hạn chế sự phụ thuộc giữa các thành phần.

Backend cung cấp các API theo kiến trúc REST để giao tiếp với giao diện người dùng. API thực tế tập trung vào các nhóm người dùng, văn bản đến, văn bản đi, nhiệm vụ, thông báo, AI và quản trị dữ liệu. Một số endpoint tiêu biểu được trình bày tại Bảng 4.1. Tên endpoint trong bảng được giữ theo cấu trúc triển khai thực tế của server.ts để thuận tiện đối chiếu với mã nguồn.

Bảng 4.1: Một số API REST tiêu biểu được xây dựng

Phương thức	**Endpoint**	**Chức năng**
GET/POST/PUT/DELETE	/api/users[/:id]	Quản lý người dùng và tài khoản
GET/POST	/api/incoming-docs	Tra cứu và tạo mới văn bản đến
PUT/DELETE	/api/incoming-docs/:id	Cập nhật hoặc xóa văn bản đến
GET/POST	/api/outgoing-docs	Tra cứu và tạo mới văn bản đi
PUT/DELETE	/api/outgoing-docs/:id	Cập nhật hoặc xóa văn bản đi
PUT	/api/tasks/:id	Cập nhật thông tin và trạng thái nhiệm vụ
POST	/api/tasks/:id/submit-approval	Chuyên viên trình báo cáo nghiệm thu nhiệm vụ
POST	/api/tasks/:id/approve	Lãnh đạo nghiệm thu và phê duyệt nhiệm vụ
POST	/api/notifications/mark-read	Đánh dấu thông báo đã đọc
POST	/api/notifications/mark-all-read	Đánh dấu toàn bộ thông báo đã đọc
GET	/api/db-status	Kiểm tra trạng thái kết nối MySQL
POST	/api/db-config	Cập nhật cấu hình kết nối CSDL
POST	/api/init-db	Khởi tạo schema và nạp dữ liệu mẫu MySQL

GET	/api/sync-all	Đồng bộ dữ liệu từ CSDL vào bộ nhớ hệ thống
POST	/api/ai/draft-outgoing-doc	Hỗ trợ sinh dự thảo văn bản đi bằng AI
POST	/api/ai/suggest-task-breakdown	Đề xuất phân rã nhiệm vụ thành các việc con
POST	/api/ai/ask-assistant	Trợ lý ảo điều hành dựa trên dữ liệu hệ thống
POST	/api/auth/forgot-password	Kiểm tra email công vụ, tạo mã OTP và gửi email đặt lại mật khẩu qua Resend
POST	/api/auth/reset-password	Xác thực OTP, kiểm tra mật khẩu mới và cập nhật mật khẩu tài khoản

Các API trên tạo thành lớp trung gian giữa giao diện và cơ sở dữ liệu. Đối với những thao tác yêu cầu quyền truy cập, hệ thống thực hiện kiểm tra phiên đăng nhập và vai trò của người dùng trước khi xử lý yêu cầu. Cơ chế này phù hợp với yêu cầu phân quyền được xác định trong quá trình phân tích, trong đó hệ thống có các vai trò chính gồm Quản trị viên, Lãnh đạo, Văn thư và Chuyên viên.

Một điểm đáng chú ý trong quá trình xây dựng backend là module tích hợp trí tuệ nhân tạo. Hệ thống sử dụng SDK @google/genai làm lớp kết nối tới Gemini. Khi người dùng tải lên tài liệu, hệ thống thực hiện trích xuất nội dung trước khi đưa dữ liệu vào lớp xử lý AI. Các chức năng thực tế gồm Studio Phân loại nội dung văn bản, nhận diện/trích xuất nội dung từ PDF, Word và tài liệu ảnh, hỗ trợ soạn thảo văn bản đi, đề xuất phân rã nhiệm vụ và Trợ lý ảo điều hành.

Cơ chế AI được xây dựng theo hai lớp dự phòng. Trước hết, hàm generateGeminiContent sử dụng cơ chế Cascade Model Failover: hệ thống lần lượt thử các model được cấu hình và tự chuyển sang model tiếp theo khi model hiện tại gặp lỗi, quá tải hoặc giới hạn quota. Khi toàn bộ dịch vụ Gemini không khả dụng hoặc không có API Key, bộ xử lý cục bộ classifyDocumentHeuristic/localClassifier.ts được kích hoạt. Bộ heuristic sử dụng từ khóa và biểu thức chính quy để nhận diện thông tin văn bản, tính điểm cho các lĩnh vực chuyên môn, đề xuất đơn vị xử lý và hạn xử lý theo mức độ

khẩn. Cách thiết kế này giúp luồng nghiệp vụ vẫn có thể tiếp tục ở mức cơ bản thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ AI bên ngoài.

Như vậy, module Backend không chỉ đảm nhiệm việc cung cấp API mà còn đóng vai trò trung tâm xử lý nghiệp vụ và kết nối giữa các thành phần của hệ thống. Việc tổ chức thành các module chức năng kết hợp với cơ chế xác thực, phân quyền và AI Fallback tạo nền tảng cho quá trình triển khai các nghiệp vụ ở những module tiếp theo.

4.1.2. Module Frontend — giao diện và quản lý trạng thái

Phần giao diện người dùng được xây dựng bằng React kết hợp TypeScript theo hướng component. Mỗi nhóm nghiệp vụ được tổ chức thành một màn hình hoặc nhóm màn hình tương ứng, giúp người dùng tiếp cận chức năng theo đúng quy trình nghiệp vụ. Các nhóm giao diện chính bao gồm Bảng điều khiển, Văn bản đến, Văn bản đi, Nhiệm vụ, Hồ sơ công việc và Quản trị hệ thống. [9]

Bảng 4.2: Các nhóm giao diện chính của hệ thống

Nhóm giao diện	Chức năng chính	Người sử dụng
Dashboard	Tổng hợp số liệu, KPI và tình hình xử lý	Lãnh đạo, cán bộ
Văn bản đến	Tiếp nhận, tra cứu, phân loại và xử lý văn bản	Văn thư, Lãnh đạo, Chuyên viên
Văn bản đi	Soạn thảo, trình duyệt và phát hành văn bản	Chuyên viên, Lãnh đạo, Văn thư
Nhiệm vụ	Giao việc, nhận việc và cập nhật tiến độ	Lãnh đạo, Chuyên viên
Hồ sơ công việc	Quản lý hồ sơ và tài liệu liên quan	Người dùng được phân quyền
Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản và dữ liệu cấu hình	Quản trị viên, Lãnh đạo

Trong quá trình xây dựng, các màn hình cấp cao tiếp tục được chia thành những component nhỏ có khả năng tái sử dụng. Chẳng hạn, bảng dữ liệu, hộp thoại nhập thông tin, thẻ thống kê, thanh tiến độ và thông báo trạng thái có thể được sử dụng ở nhiều màn hình khác nhau. Việc tổ chức này giúp giảm sự lặp lại trong mã nguồn và thuận lợi hơn khi cần thay đổi giao diện.

TypeScript được sử dụng để định nghĩa các kiểu dữ liệu dùng chung giữa các component và giữa giao diện với API. Điều này giúp kiểm soát dữ liệu trong quá trình phát triển và hạn chế các lỗi liên quan đến việc truyền sai kiểu dữ liệu.

Đối với trạng thái giao diện, hệ thống sử dụng cơ chế quản lý trạng thái kết hợp Event Bus. Khi một thao tác làm thay đổi dữ liệu, sự kiện tương ứng được phát tới các thành phần có liên quan để cập nhật lại giao diện. Cơ chế này đặc biệt phù hợp với các nghiệp vụ có sự thay đổi thường xuyên như cập nhật tiến độ nhiệm vụ, thay đổi trạng thái văn bản hoặc xuất hiện thông báo mới.

Tailwind CSS được sử dụng để xây dựng bố cục giao diện theo hướng utility-first. Ngoài ra, các thư viện hỗ trợ được sử dụng nhằm thống nhất hệ thống biểu tượng, tạo hiệu ứng giao diện và hỗ trợ xử lý tài liệu. Các công nghệ này nằm trong nhóm công nghệ triển khai giao diện và xử lý tài liệu được lựa chọn cho hệ thống.

4.1.3. Module xác thực và phân quyền

Module xác thực được xây dựng nhằm bảo đảm chỉ những người dùng hợp lệ mới có thể truy cập vào hệ thống. Khi truy cập ứng dụng, người dùng được chuyển tới màn hình đăng nhập và cung cấp thông tin tài khoản. Backend tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra thông tin xác thực và trả về thông tin phiên làm việc cùng vai trò tương ứng. Ngoài luồng đăng nhập, module còn cung cấp chức năng quên mật khẩu bằng email công vụ và mã OTP thông qua dịch vụ Resend.

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện căn cứ vào vai trò của tài khoản để tổ chức các nhóm chức năng được phép truy cập. Đồng thời, backend tiếp tục kiểm tra quyền đối với từng yêu cầu nghiệp vụ. Như vậy, phân quyền không chỉ được thực hiện ở mức hiển thị giao diện mà còn được kiểm soát ở lớp xử lý phía máy chủ.

Bảng 4.3: Phân quyền chức năng theo vai trò

Chức năng	Quản trị viên	Lãnh đạo	Văn thư	Chuyên viên
Đăng nhập hệ thống	✓	✓	✓	✓
Quản lý tài khoản	✓	–	–	–
Tiếp nhận văn bản đến	✓	Xem/Chỉ đạo	✓	Xử lý văn bản được giao

Giao và theo dõi nhiệm vụ	✓	✓	Theo dõi	Nhận và cập nhật
Soạn thảo văn bản đi	✓	Duyệt	Phát hành	✓
Quản lý hồ sơ	✓	✓	✓	✓ theo phạm vi
Dashboard	Toàn hệ thống	Toàn đơn vị	Theo nghiệp vụ	Theo phạm vi cá nhân

Việc phân quyền theo vai trò giúp hệ thống phù hợp với cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của từng nhóm người sử dụng. Trong đó, bốn vai trò chính LEADER, STAFF, CLERK và ADMIN đã được xác định ngay từ yêu cầu chức năng FR-01.

Bên cạnh chức năng đăng nhập, module xác thực được mở rộng với quy trình khôi phục mật khẩu dành cho người dùng đã có tài khoản và email công vụ được đăng ký trong hệ thống. Chức năng này giúp người dùng tự khôi phục quyền truy cập mà không cần Quản trị viên can thiệp thủ công, đồng thời bảo đảm chỉ người có quyền truy cập email đăng ký mới có thể đặt lại mật khẩu.

Quy trình thực hiện gồm: (1) người dùng chọn "Quên mật khẩu?" trên LoginView; (2) nhập email công vụ; (3) backend kiểm tra email trong bảng users; (4) nếu hợp lệ, hệ thống tạo mã OTP đặt lại mật khẩu có thời hạn và gửi mã tới email thông qua dịch vụ Resend; (5) người dùng nhập OTP; (6) hệ thống kiểm tra mã và thời hạn; (7) người dùng nhập và xác nhận mật khẩu mới; (8) backend cập nhật mật khẩu và thông báo hoàn tất.

Trong kiến trúc triển khai, Resend đóng vai trò là dịch vụ gửi email bên ngoài. Backend vẫn chịu trách nhiệm kiểm tra tài khoản, quản lý quy trình OTP và cập nhật mật khẩu. Khóa API Resend được khai báo qua biến môi trường thay vì ghi trực tiếp trong mã nguồn, nhằm bảo đảm an toàn thông tin cấu hình.

Thành phần	**Nội dung triển khai**	**Vai trò**
Email công vụ	Đối chiếu với trường users.email	Xác định tài khoản cần khôi phục
Mã OTP	Mã xác thực có thời hạn, gửi qua Resend	Xác minh quyền sở hữu email
Resend	Dịch vụ gửi email xác thực	Gửi OTP tới người dùng
Mật khẩu mới	Được kiểm tra và cập nhật sau khi OTP hợp lệ	Khôi phục quyền truy cập

4.1.4. Module quản lý văn bản đến

Module quản lý văn bản đến được xây dựng để số hóa quá trình tiếp nhận và xử lý văn bản được gửi tới cơ quan. Đây là một trong những nghiệp vụ trọng tâm của hệ thống và được xác định trong yêu cầu FR-02, bao gồm tiếp nhận, trích xuất và phân loại bằng AI, vào sổ, gán người xử lý và xác định thời hạn hoàn thành.

Khi văn bản được tiếp nhận, người dùng có thể nhập thông tin hoặc tải lên tệp tài liệu. Hệ thống lưu trữ thông tin văn bản và cho phép người có thẩm quyền xem xét, phân công cán bộ xử lý. Trong trường hợp sử dụng chức năng AI, hệ thống thực hiện trích xuất nội dung và đưa ra kết quả đề xuất để người dùng kiểm tra trước khi xác nhận.

Sau khi được phân công, văn bản có thể được liên kết với nhiệm vụ tương ứng. Nhờ đó, người dùng không chỉ quản lý được bản thân văn bản mà còn theo dõi được quá trình xử lý phát sinh từ văn bản.

Bảng 4.4: Các chức năng chính của module văn bản đến

Chức năng	**Nội dung triển khai**
Tiếp nhận văn bản	Nhập thông tin và tải tệp văn bản
Trích xuất nội dung	Đọc nội dung tài liệu để phục vụ xử lý
Phân loại	Hỗ trợ phân loại bằng AI hoặc bộ xử lý dự phòng
Vào sổ	Ghi nhận văn bản trong hệ thống
Phân công	Xác định người hoặc đơn vị xử lý
Theo dõi	Quản lý trạng thái và thời hạn xử lý
Liên kết nhiệm vụ	Chuyển nội dung xử lý thành công việc cần thực hiện

Việc tổ chức các chức năng trên thành một quy trình thống nhất giúp khắc phục hạn chế của phương thức xử lý thủ công đã được khảo sát ở Chương 3, trong đó văn thư phải tiếp nhận, ghi sổ, trình lãnh đạo và chuyển văn bản cho các đơn vị liên quan bằng nhiều phương thức rời rạc.

4.1.5. Module quản lý văn bản đi

Module văn bản đi được xây dựng để hỗ trợ quá trình hình thành và phát hành văn bản từ phía cơ quan. Chức năng này bao gồm tạo và cập nhật dự thảo, trình duyệt, phát hành và liên kết văn bản trả lời. Ngoài việc tạo dự thảo thủ công, hệ thống còn hỗ trợ tạo dự thảo trực tiếp từ nhiệm vụ hoặc từ văn bản đến.

Khi tạo văn bản đi từ nhiệm vụ, hàm handleDraftOutgoingDocFromTask trong App.tsx sử dụng thông tin của nhiệm vụ để khởi tạo dự thảo, tự động điền các dữ liệu liên quan như số hiệu dự thảo, trích yếu, cơ quan nhận và mã hồ sơ khi có thể xác định. Khi tạo văn bản đi để phúc đáp văn bản đến, hàm handleDraftOutgoingDocFromIncomingDoc tạo liên kết replyToDocId để duy trì quan hệ giữa văn bản nguồn và văn bản trả lời. Nhờ đó, kết quả xử lý có thể đi từ nhiệm vụ hoặc văn bản đến sang văn bản đi mà không phải nhập lại toàn bộ thông tin.

Bảng 4.5: Quy trình xử lý văn bản đi

Bước	Nội dung
1	Tạo và nhập thông tin dự thảo
2	Hoàn thiện nội dung văn bản
3	Trình người có thẩm quyền xem xét
4	Phê duyệt hoặc yêu cầu chỉnh sửa
5	Hoàn thiện thủ tục phát hành
6	Cập nhật trạng thái văn bản và lưu trữ

Quy trình này tạo thành mối liên kết giữa văn bản đến và văn bản đi, qua đó giúp hệ thống theo dõi được quá trình xử lý từ khi tiếp nhận yêu cầu cho tới khi có kết quả phản hồi.

4.1.6. Module quản lý nhiệm vụ và điều hành công việc

Module quản lý nhiệm vụ được xây dựng nhằm chuyển các nội dung chỉ đạo hoặc yêu cầu xử lý thành các công việc cụ thể. Đây là thành phần kết nối trực tiếp giữa quá trình xử lý văn bản và quá trình thực hiện công việc của cán bộ.

Người có quyền giao việc có thể tạo nhiệm vụ, xác định nội dung, người thực hiện, thời hạn và mức độ ưu tiên. Sau khi nhiệm vụ được tạo, người thực hiện có thể theo dõi danh sách công việc và cập nhật tiến độ. Tuy nhiên, hoàn thành 100% chưa đồng nghĩa với việc nhiệm vụ được đóng ngay. Chuyên viên phải thực hiện bước “Trình báo cáo nghiệm thu”, có thể đính kèm tệp kết quả và giải trình; hệ thống chuyển nhiệm vụ sang trạng thái WAITING_APPROVAL. Lãnh đạo kiểm tra kết quả, ghi nhận xét và thực hiện phê duyệt; khi được chấp thuận, nhiệm vụ mới chuyển sang COMPLETED. Đây là quy trình nghiệm thu hai bước, giúp tách biệt việc hoàn thành công việc của người thực hiện với việc xác nhận kết quả của người có thẩm quyền.

Bảng 4.6: Các chức năng chính của module quản lý nhiệm vụ

Chức năng	Nội dung triển khai
Tạo nhiệm vụ	Khởi tạo công việc từ yêu cầu hoặc văn bản
Giao việc	Xác định người chủ trì và người phối hợp
Thiết lập thời hạn	Xác định thời gian bắt đầu và hạn hoàn thành
Cập nhật tiến độ	Ghi nhận mức độ hoàn thành công việc
Quản lý việc con	Chia nhiệm vụ thành các đầu việc nhỏ
Trao đổi	Bình luận và trao đổi trực tiếp trên nhiệm vụ
Theo dõi trạng thái	Theo dõi quá trình từ khi nhận việc đến hoàn thành

Cách tổ chức này tạo thành luồng nghiệp vụ liên kết từ "văn bản đến → phân loại/trích xuất → giao nhiệm vụ → thực hiện → trình nghiệm thu → phê duyệt → hình thành văn bản đi → lưu hồ sơ". Trong trường hợp nhiệm vụ cần phát hành kết quả bằng văn bản, hệ thống có thể tạo dự thảo văn bản đi trực tiếp từ nhiệm vụ; trong trường hợp cần phúc đáp một văn bản đến, văn bản đi có thể giữ liên kết replyToDocId với văn bản nguồn.

4.1.7. Module quản lý hồ sơ công việc và tài liệu

Module hồ sơ công việc được xây dựng nhằm tập hợp các đối tượng dữ liệu có liên quan đến cùng một vụ việc hoặc nội dung công tác. Một hồ sơ có thể liên kết với văn bản đến, văn bản đi, nhiệm vụ và các tài liệu đính kèm.

Việc tập trung dữ liệu theo hồ sơ giúp người dùng có thể tra cứu toàn bộ quá trình xử lý của một vụ việc tại một vị trí thống nhất. Thay vì phải tìm kiếm từng văn bản hoặc nhiệm vụ riêng lẻ, người dùng có thể truy cập hồ sơ và xem các thông tin liên quan.

Bảng 4.7: Các loại dữ liệu được liên kết trong hồ sơ công việc

Đối tượng	Vai trò trong hồ sơ
Văn bản đến	Cơ sở phát sinh hoặc nội dung liên quan đến vụ việc
Văn bản đi	Kết quả phản hồi hoặc văn bản được phát hành
Nhiệm vụ	Công việc được giao để giải quyết vụ việc
Tài liệu	Các tệp tin phục vụ quá trình xử lý
Người phụ trách	Cá nhân hoặc đơn vị chịu trách nhiệm xử lý

Module này góp phần giải quyết hạn chế của phương thức lưu trữ phân tán được xác định trong khảo sát, khi hồ sơ liên quan trước đây có thể tồn tại dưới dạng tủ hồ sơ giấy hoặc các thư mục máy tính cá nhân và không có sự liên kết tập trung.

4.1.8. Module thông báo, Dashboard và tra cứu

Module thông báo được xây dựng nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho người dùng khi có sự kiện liên quan tới công việc. Các thông báo có thể phát sinh khi người dùng được giao nhiệm vụ, có thay đổi về trạng thái công việc hoặc xuất hiện yêu cầu cần xử lý.

Bảng 4.8: Một số sự kiện tạo thông báo

Sự kiện	**Nội dung thông báo**
Giao nhiệm vụ mới	Thông báo công việc mới được phân công
Cập nhật nhiệm vụ	Thông báo thay đổi liên quan đến nhiệm vụ
Sắp đến hạn	Nhắc người dùng về công việc cần hoàn thành
Quá hạn	Cảnh báo công việc chưa hoàn thành đúng thời gian
Văn bản mới	Thông báo khi có văn bản cần người dùng xử lý

Bên cạnh thông báo, Dashboard được xây dựng để tổng hợp các thông tin quan trọng của hệ thống. Giao diện này cung cấp các chỉ số về văn bản, nhiệm vụ và tình trạng xử lý, giúp người dùng có thể nhanh chóng đánh giá khối lượng công việc hiện tại.

Chức năng tra cứu được xây dựng nhằm hỗ trợ tìm kiếm văn bản, nhiệm vụ và hồ sơ trong hệ thống. Việc kết hợp Dashboard, thông báo và tìm kiếm giúp người dùng không chỉ thực hiện nghiệp vụ mà còn có khả năng theo dõi và giám sát tình trạng xử lý.

4.1.9. Tổng hợp kết quả xây dựng các module

Sau quá trình hiện thực hóa, các nhóm chức năng chính của hệ thống đã được tổ chức thành các module có sự liên kết với nhau. Bảng 4.9 tổng hợp mối quan hệ giữa nhóm nghiệp vụ, module chương trình và kết quả triển khai.

Bảng 4.9: Tổng hợp các module chương trình chính

STT	Module	Chức năng trọng tâm	Công nghệ/thành phần chính
1	Backend	Xử lý nghiệp vụ và cung cấp API	Node.js, Express, TypeScript, tsx

2	Frontend	Cung cấp giao diện và quản lý trạng thái	React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Vite
3	Xác thực và phân quyền	Đăng nhập, kiểm soát quyền truy cập	REST API, RBAC, Resend Email
4	Văn bản đến	Tiếp nhận, phân loại, vào sổ, phân công	React, Express, MySQL, Firestore, Gemini
5	Văn bản đi	Soạn thảo, liên kết, trình duyệt và phát hành	React, Express, MySQL, Firestore, AI
6	Nhiệm vụ	Giao việc, cập nhật tiến độ, trình nghiệm thu và phê duyệt	React, Express, MySQL, Firestore
7	Hồ sơ công việc	Liên kết văn bản, nhiệm vụ và tài liệu	React, Express, MySQL, Firestore
8	AI	Phân tích, trích xuất, soạn thảo và trợ lý	@google/genai, Gemini, heuristic fallback
9	Thông báo và Dashboard	Cảnh báo, thống kê và giám sát	React, REST API
10	Lưu trữ & đồng bộ	Cache client, cache server, MySQL, Firestore	LocalStorage, .db_store_cache.json, MySQL, Firestore, Cloudflare Tunnel
11	Triển khai	Đóng gói và phát hành ứng dụng	Node.js/Express, Firebase Hosting/Cloud Run, Cloudflare Tunnel/Zero Trust, DNS/SSL

Các module trên không hoạt động tách biệt mà được liên kết theo chuỗi nghiệp vụ thống nhất. Văn bản sau khi được tiếp nhận có thể được AI hỗ trợ phân tích, sau đó được phân công thành nhiệm vụ cho cán bộ xử lý. Nhiệm vụ được thực hiện và phải qua bước trình báo cáo nghiệm thu, sau đó lãnh đạo phê duyệt trước khi kết thúc. Kết quả xử lý có thể tiếp tục hình thành văn bản đi; văn bản đi có thể được tạo trực tiếp từ nhiệm vụ hoặc dùng để phúc đáp văn bản đến thông qua replyToDocId. Toàn bộ quá trình có thể được tập hợp trong hồ sơ công việc, tạo thành liên kết khép kín giữa văn bản đến, nhiệm vụ và văn bản đi.

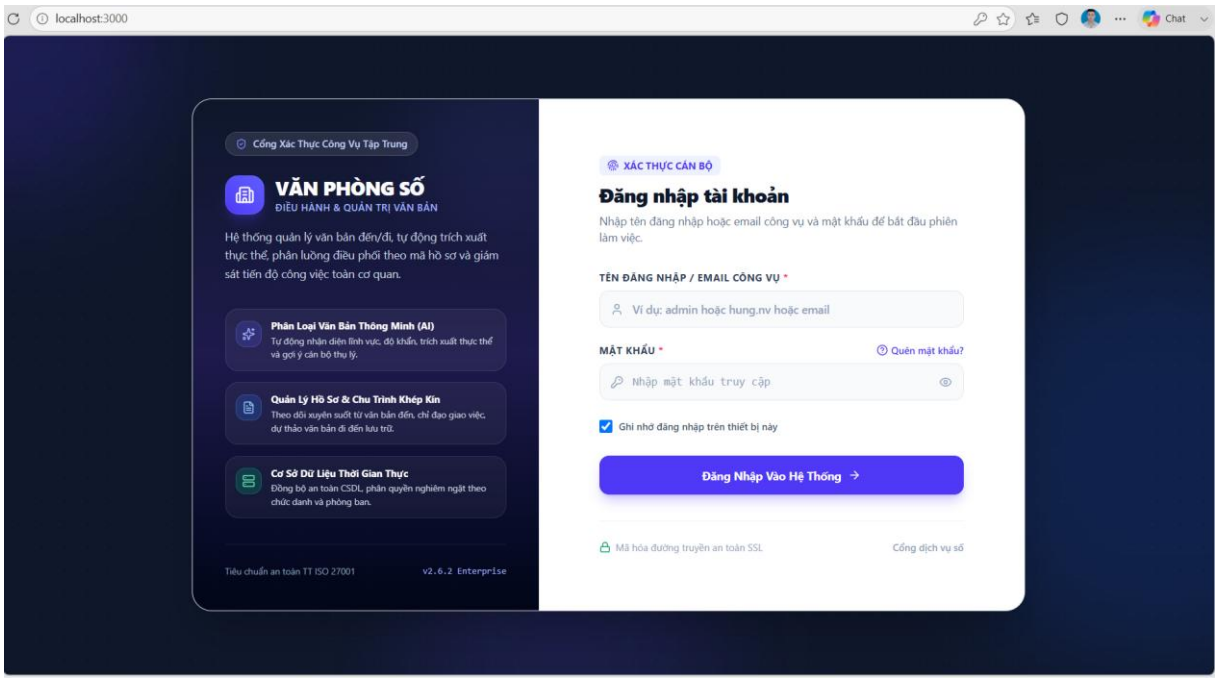
Như vậy, việc xây dựng các module chương trình đã chuyển hóa các yêu cầu chức năng và thiết kế được xác định ở Chương 3 thành các thành phần phần mềm có khả năng vận hành trên môi trường web. Đồng thời, kiến trúc module hóa tạo cơ sở để hệ thống có thể tiếp tục được kiểm thử, đánh giá và mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Dữ liệu mẫu và tính toàn vẹn nghiệp vụ: Hệ thống đã được làm giàu dữ liệu với 10 bản ghi nghiệp vụ bổ sung cho từng bảng. Cơ cấu tổ chức bổ sung 4 đơn vị chuyên trách gồm Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng, Phòng Quản Lý Đô Thị & Tài Nguyên, Phòng Pháp Chế & Kiểm Soát TTHC và Trung Tâm Dịch Vụ Công Trực Tuyến. Nhân sự bổ sung 10 cán bộ từ usr-09 đến usr-18, bao gồm các vai trò LEADER, STAFF và CLERK. Dữ liệu văn bản đến vbd-13 đến vbd-22, văn bản đi vbdi-05 đến vbdi-14, nhiệm vụ task-08 đến task-17 và hồ sơ dos-05 đến dos-14 được liên kết theo quan hệ nghiệp vụ; văn bản đi có thể tham chiếu văn bản đến qua replyToDocId. Các liên kết này được duy trì bằng khóa ngoại trong MySQL và ID tham chiếu logic trong Firestore.

4.2. Xây dựng giao diện

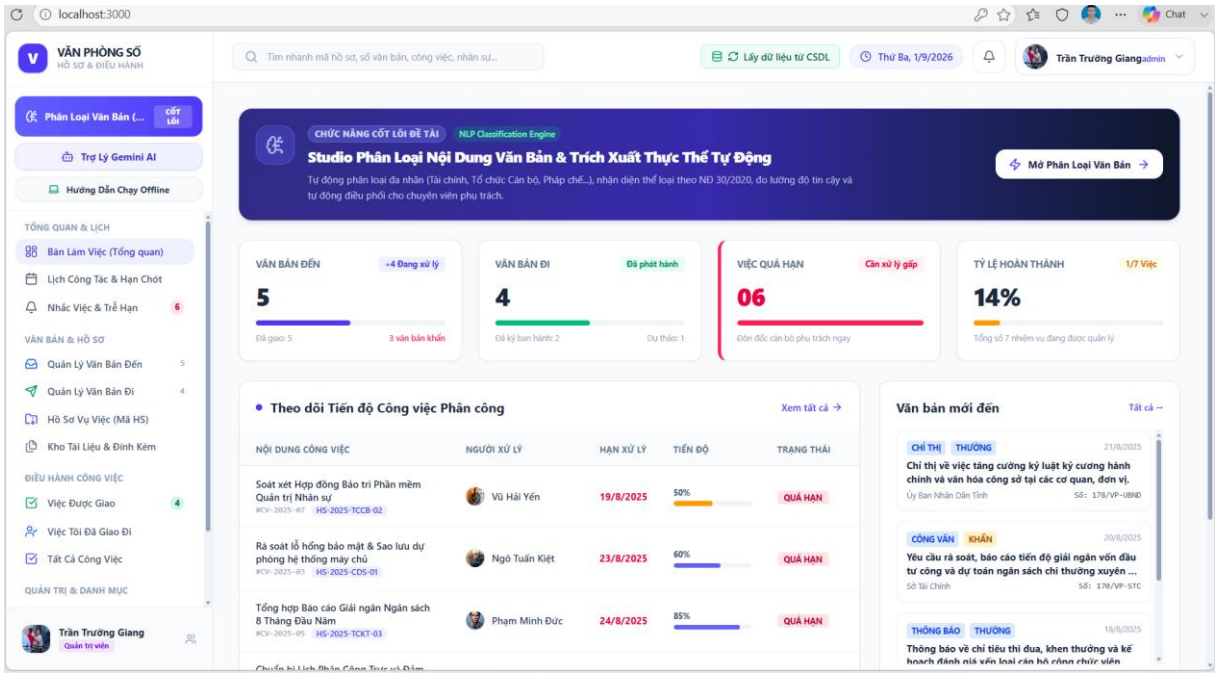
Giao diện của hệ thống được xây dựng theo nguyên tắc tối giản, trực quan và phân cấp thông tin, nhằm hỗ trợ người dùng nhanh chóng tiếp cận các chức năng phù hợp với vai trò được phân quyền. Các nhóm chức năng chính được tổ chức thành các màn hình tương ứng gồm Bảng điều khiển (Dashboard), Văn bản đến, Văn bản đi, Nhiệm vụ, Hồ sơ công việc và Quản trị hệ thống. Trong quá trình xây dựng, các màn hình cấp cao được chia thành những component nhỏ có khả năng tái sử dụng, giúp thống nhất cách hiển thị dữ liệu và giảm sự lặp lại trong mã nguồn.

Bên cạnh việc tổ chức bố cục, giao diện sử dụng màu sắc để mã hóa trạng thái xử lý. Trong Dashboard, các chỉ số KPI được đặt ở khu vực dễ quan sát, tiếp theo là danh sách công việc cần xử lý và các biểu đồ tổng hợp. Cách bố trí này giúp người dùng, đặc biệt là lãnh đạo, nhanh chóng nắm bắt tình hình xử lý mà không phải đọc chi tiết từng dòng dữ liệu.



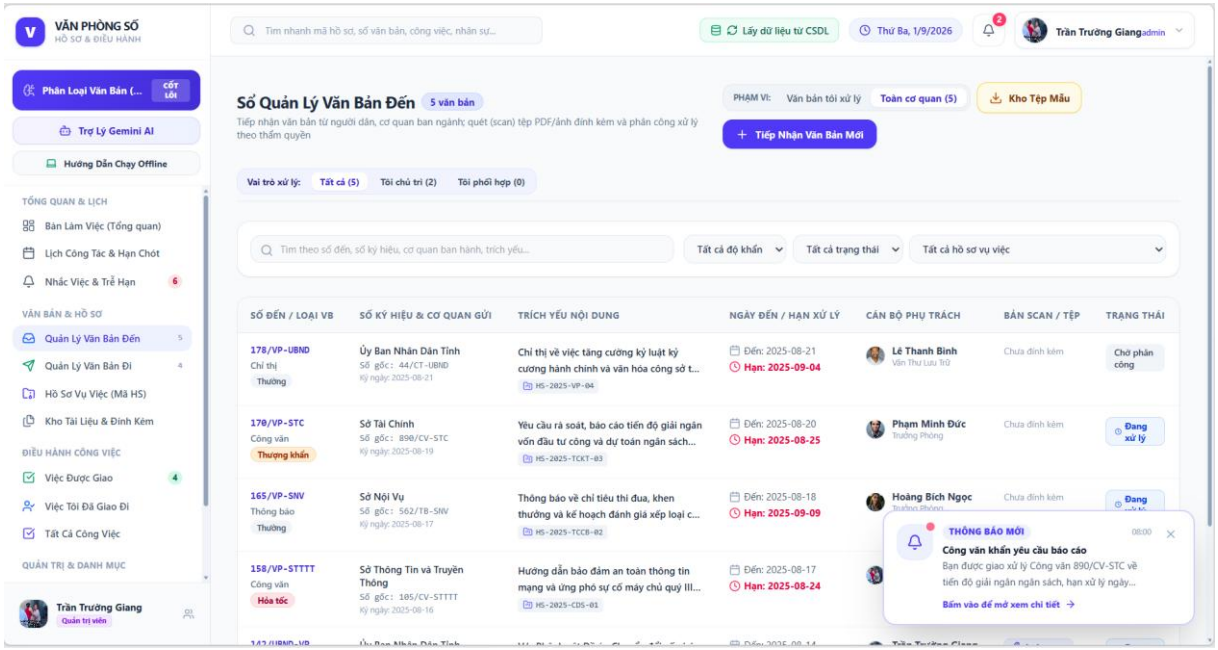
Hình 4.1: Giao diện đăng nhập hệ thống

Giao diện đăng nhập là điểm truy cập đầu tiên của người dùng vào hệ thống. Màn hình cung cấp các trường thông tin cần thiết để xác thực tài khoản. Sau khi thông tin hợp lệ, người dùng được chuyển vào giao diện chính và các chức năng được hiển thị theo vai trò tương ứng. Việc xác thực được thực hiện ở cả giao diện và phía máy chủ, bảo đảm người dùng chỉ có thể truy cập các nghiệp vụ được cấp quyền.



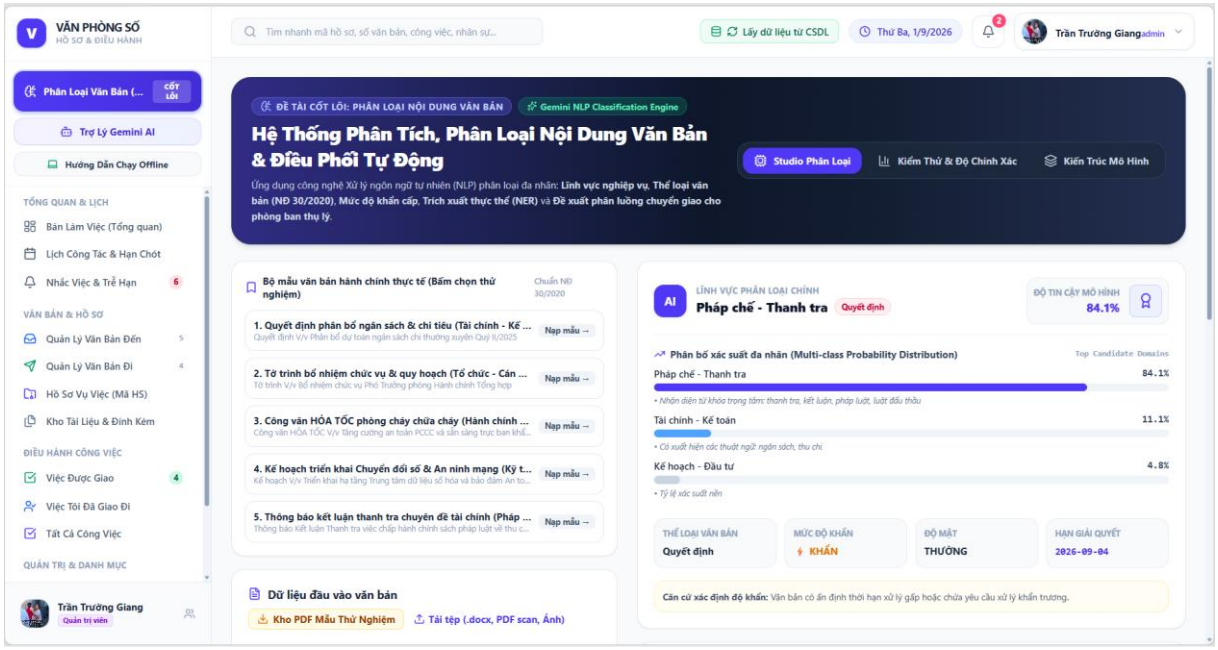
Hình 4.2: Giao diện Bảng điều khiển (Dashboard)

Dashboard tập trung các chỉ số KPI, danh sách công việc và biểu đồ tổng hợp để người dùng nhanh chóng nắm được tình hình xử lý. Bố cục được tổ chức theo thứ tự từ thông tin tổng quan đến nội dung cần hành động. Các trạng thái như chờ xử lý, đúng hạn và quá hạn được biểu diễn trực quan bằng màu sắc, giúp việc theo dõi và nhận biết vấn đề được thực hiện nhanh hơn.

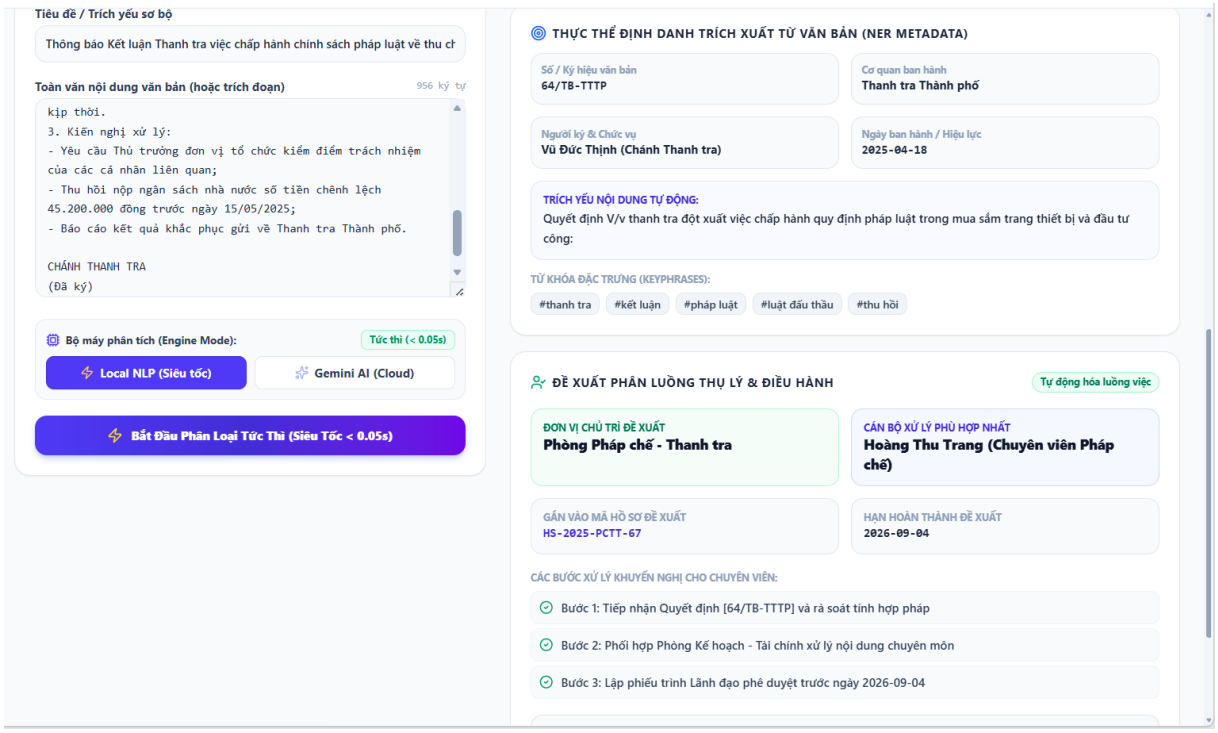


Hình 4.3: Giao diện quản lý văn bản đến

Màn hình Văn bản đến hỗ trợ tiếp nhận, tra cứu, phân loại và xử lý văn bản. Danh sách văn bản được tổ chức theo dạng bảng kết hợp với các bộ lọc, giúp người dùng tìm kiếm và theo dõi tình trạng xử lý. Giao diện được thiết kế để văn thư, lãnh đạo và chuyên viên có thể tiếp cận các thông tin phù hợp với nghiệp vụ được phân quyền.



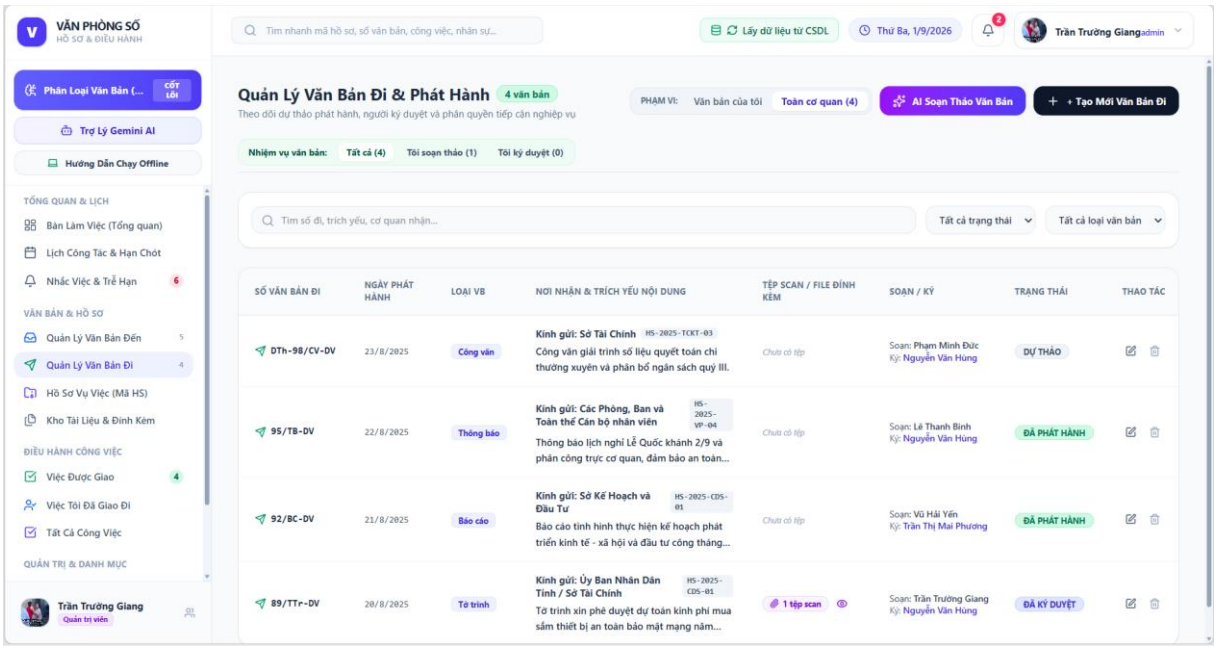
Hình 4.4: Giao diện phân loại nội dung văn bản và điều phối tự động



Hình 4.5: Giao diện tiếp nhận văn bản đến và đề xuất thông tin bằng AI

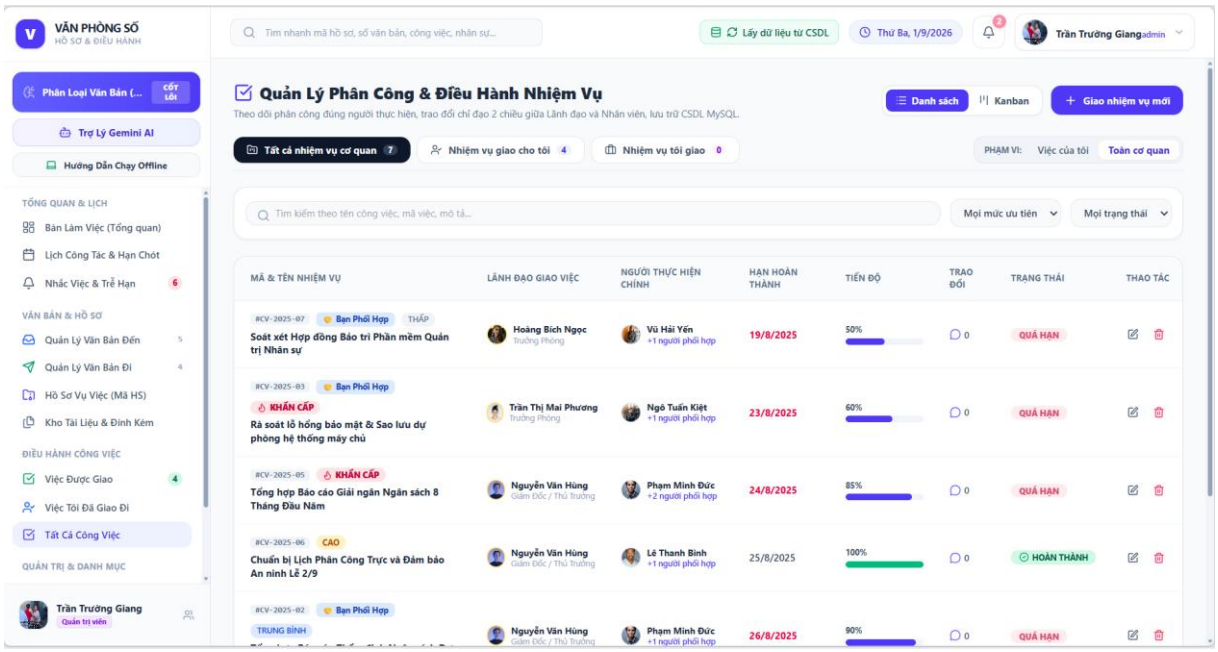
Form tiếp nhận văn bản đến được kết hợp với khu vực hiển thị kết quả đề xuất từ module AI. Kết quả do AI đề xuất được sử dụng như thông tin hỗ trợ để người dùng đối chiếu và xác nhận trước khi lưu. Cách tổ chức này giúp giảm thao tác nhập liệu thủ công

nhưng vẫn duy trì bước kiểm tra của người sử dụng trước khi dữ liệu được ghi nhận chính thức.



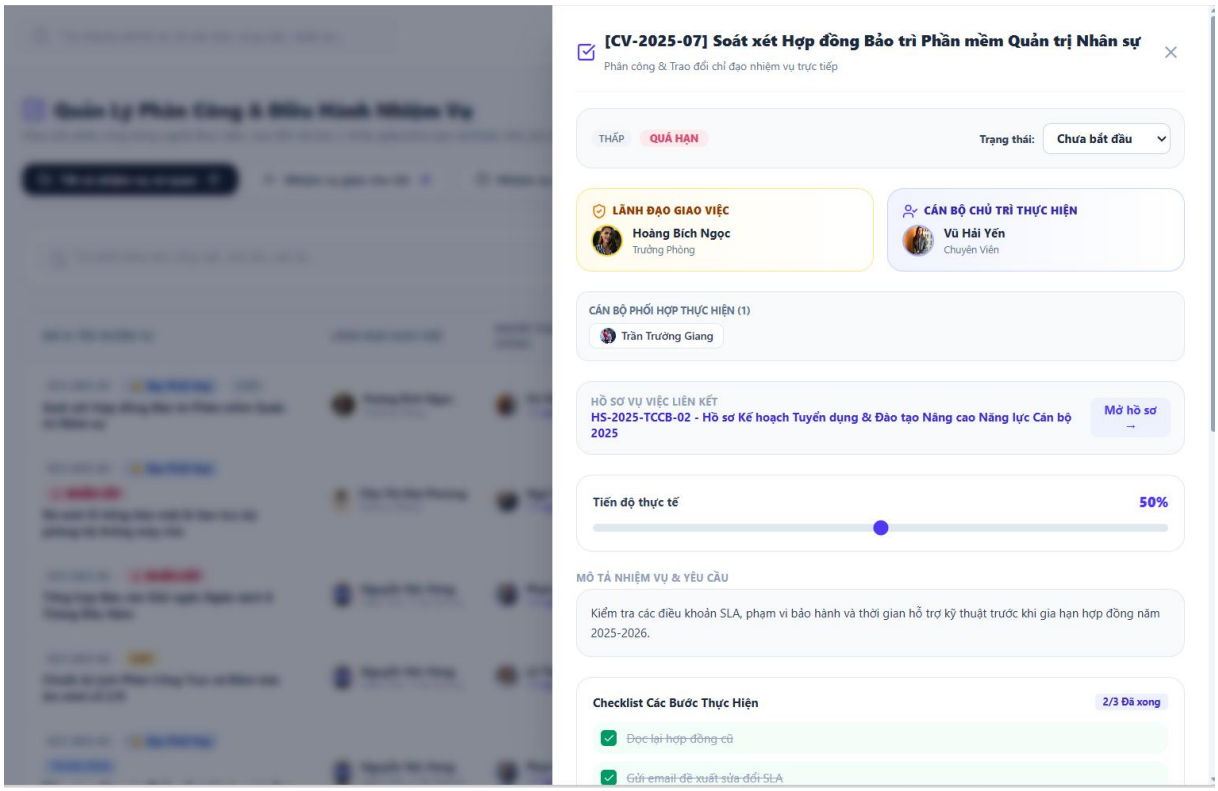
Hình 4.6: Giao diện quản lý văn bản đi

Màn hình Văn bản đi quản lý các văn bản do đơn vị soạn thảo và phát hành. Danh sách được tổ chức theo các trạng thái nghiệp vụ như Dự thảo, Trình duyệt, Đã phê duyệt nội bộ và Đã phát hành. Form soạn thảo có thể liên kết nhanh tới văn bản đến được trả lời nếu có, qua đó hỗ trợ theo dõi mối liên hệ giữa văn bản đến và văn bản đi trong quá trình xử lý.



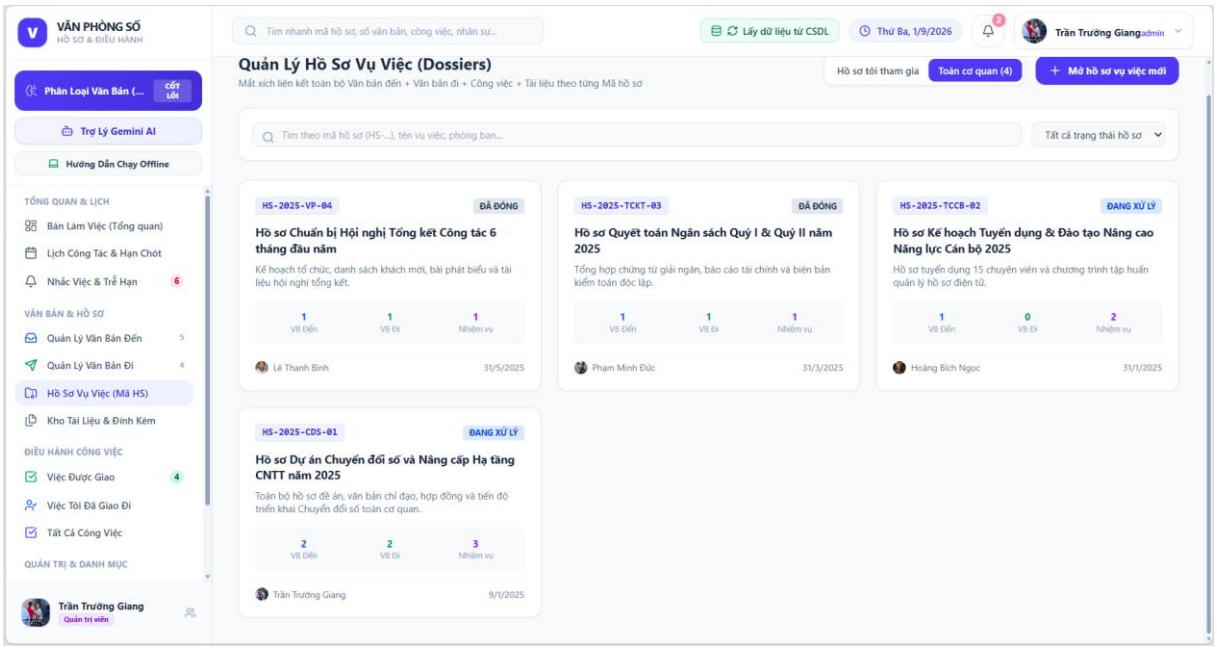
Hình 4.7: Giao diện quản lý nhiệm vụ

Màn hình Nhiệm vụ của tôi hiển thị các nhiệm vụ được giao cho người dùng dưới dạng thẻ hoặc bảng. Thông tin về nhiệm vụ, trạng thái và tiến độ được trình bày tập trung, giúp chuyên viên theo dõi công việc cần thực hiện và giúp lãnh đạo có cơ sở theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ đã giao.



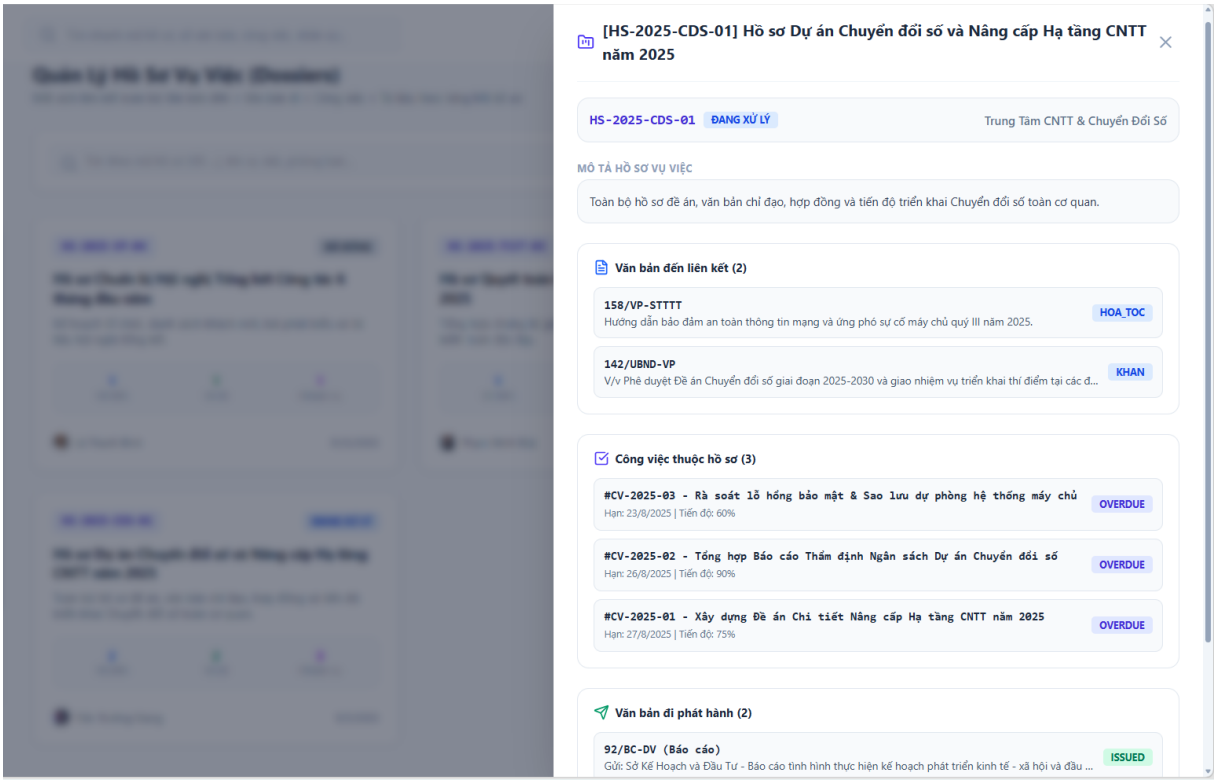
Hình 4.8: Giao diện cập nhật tiến độ và xử lý nhiệm vụ

Giao diện chi tiết nhiệm vụ cung cấp khu vực cập nhật tiến độ, việc con và trao đổi bình luận. Các thành phần này hỗ trợ quá trình phối hợp giữa người giao việc và người thực hiện. Khi trạng thái hoặc tiến độ được thay đổi, giao diện có cơ chế cập nhật trạng thái và phản hồi trực quan để người dùng nhận biết kết quả thao tác.



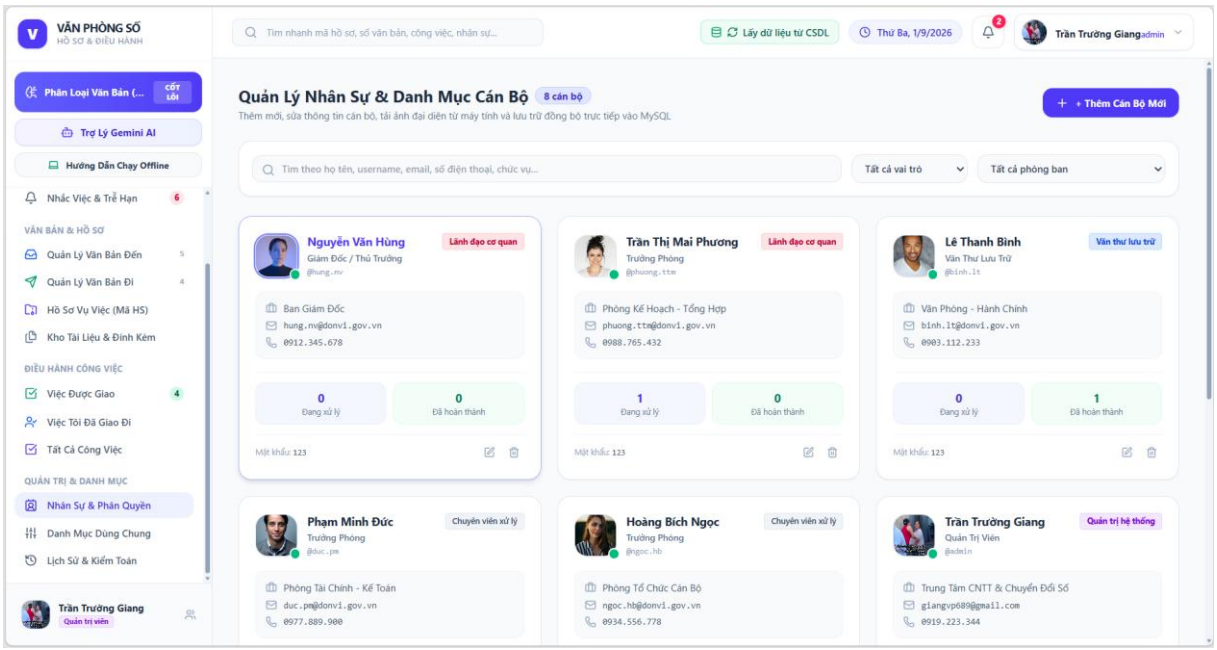
Hình 4.9: Giao diện quản lý Hồ sơ công việc

Màn hình Hồ sơ công việc được tổ chức theo cây danh mục hồ sơ. Mỗi hồ sơ là nơi tập hợp các tài liệu và nhiệm vụ có liên quan, giúp người dùng quản lý nội dung công việc theo từng nhóm hồ sơ thay vì phải tra cứu rời rạc ở nhiều màn hình khác nhau.

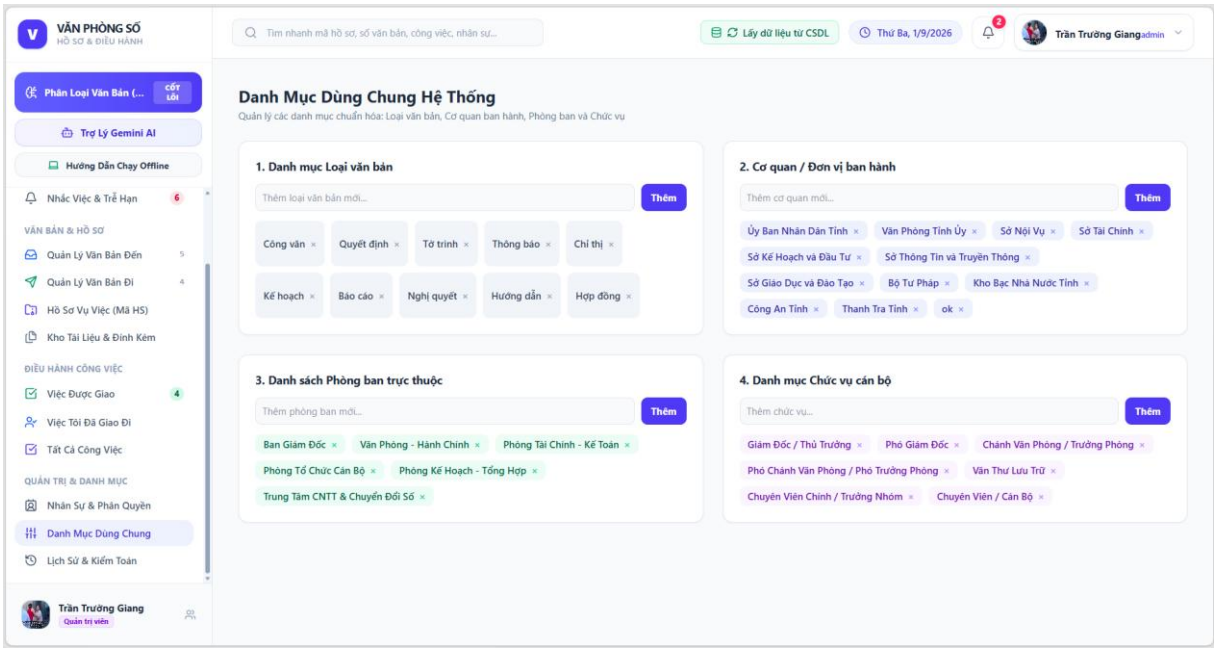


Hình 4.10: Giao diện chi tiết Hồ sơ công việc

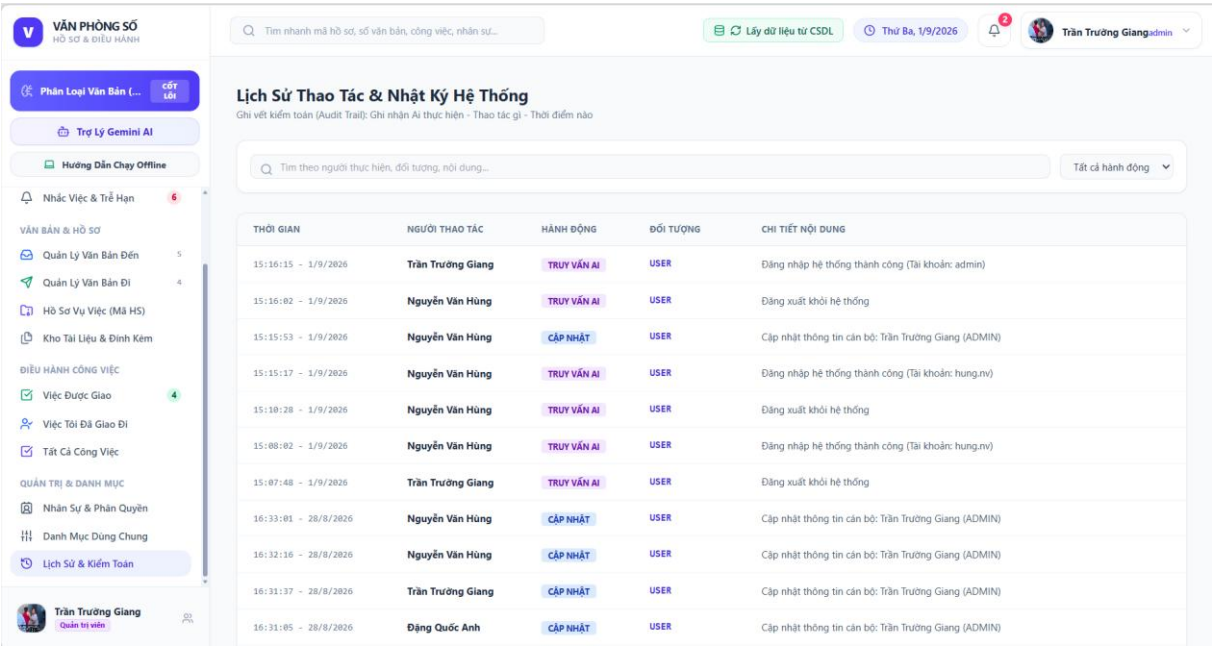
Khi mở một hồ sơ cụ thể, hệ thống hiển thị các văn bản đến, văn bản đi và nhiệm vụ liên quan đã được gom theo hồ sơ. Giao diện này tạo một điểm tập trung để người dùng theo dõi toàn bộ quá trình xử lý của một nhóm công việc, đồng thời hỗ trợ tra cứu các tài liệu liên quan.



Hình 4.11: Giao diện Quản lý nhân sự



Hình 4.12: Giao diện Quản lý Danh mục hệ thống



Hình 4.13: Giao diện Nhật ký hệ thống

Giao diện Quản trị hệ thống dành cho tài khoản có vai trò ADMIN, cung cấp các chức năng quản lý người dùng, phòng ban, chức vụ và phân quyền. Các chức năng quản trị được tách khỏi nhóm nghiệp vụ thông thường nhằm hạn chế việc truy cập trái phép và giúp người quản trị tập trung vào công tác cấu hình, quản lý tài khoản và dữ liệu hệ thống.

Toàn bộ giao diện được xây dựng theo hướng đáp ứng (responsive) nhờ hệ thống lớp tiện ích của Tailwind CSS. Bố cục có khả năng điều chỉnh giữa các kích thước màn hình khác nhau; các thẻ KPI và bảng dữ liệu có thể chuyển từ bố cục nhiều cột sang xếp chồng khi chiều rộng màn hình thu hẹp. Ngoài yếu tố bố cục, hệ thống cũng chú trọng khả dụng thông qua độ tương phản giữa chữ và nền, kích thước vùng bấm phù hợp và phản hồi trực quan sau thao tác như thông báo toast hoặc hiệu ứng tải.

Nhìn chung, giao diện được tổ chức theo các nhóm nghiệp vụ chính và liên kết với nhau theo chuỗi xử lý thống nhất. Văn bản sau khi được tiếp nhận có thể được AI hỗ trợ phân tích, sau đó được phân công thành nhiệm vụ cho cán bộ xử lý; kết quả xử lý có thể tiếp tục hình thành văn bản đi và toàn bộ quá trình được tập hợp trong hồ sơ công việc. Dashboard và thông báo cung cấp thông tin tổng hợp giúp người dùng theo dõi tình hình xử lý.

4.3. Cài đặt và triển khai chương trình

Chương trình yêu cầu Node.js để xây dựng và chạy backend cùng các công cụ build. Trong kiến trúc thực tế, ứng dụng là hệ thống Full-stack Node.js/Express tích hợp Vite middleware, được đóng gói thành một tiến trình Node.js duy nhất; trong môi trường phát triển có thể chạy bằng tsx server.ts và khi build có thể chạy phiên bản máy chủ đã đóng gói. Hệ thống kết nối MySQL và có thể sử dụng Cloud Firestore khi vận hành trực tuyến. Đối với tên miền trg.id.vn, phương án triển khai được định hướng theo hạ tầng Google Firebase Hosting/Cloud Firestore hoặc Google Cloud Run/máy chủ tương thích, thay vì mô tả hệ thống như một ứng dụng Serverless Vercel thuần túy.

Bổ sung: Truy cập MySQL từ xa qua Cloudflare Tunnel

Để phục vụ quản trị, kiểm tra dữ liệu và kết nối từ các máy trạm ngoài mạng nội bộ, hệ thống triển khai Cloudflare Tunnel thông qua dịch vụ cloudflared trên máy chủ có thể truy cập MySQL. Cloudflare Tunnel tạo kết nối đi ra (outbound) từ máy chủ tới mạng Cloudflare, nhờ đó không cần mở trực tiếp cổng 3306 trên Internet. Người dùng từ xa được kiểm soát bằng Cloudflare Zero Trust/Access; với mô hình TCP, máy trạm có thể sử dụng cloudflared để tạo một cổng cục bộ và ứng dụng quản trị CSDL kết nối tới cổng này như một kết nối MySQL thông thường.

Luồng kết nối được tổ chức theo trình tự: (1) máy chủ MySQL lắng nghe trên mạng riêng; (2) cloudflared trên máy chủ tạo Tunnel tới Cloudflare; (3) chính sách Zero Trust/Access xác thực và giới hạn người dùng được phép truy cập; (4) máy trạm chạy cloudflared để thiết lập kết nối TCP tới MySQL; và (5) ứng dụng quản trị như MySQL Workbench hoặc backend Node.js sử dụng host/port cục bộ do cloudflared cung cấp. Tài khoản MySQL được giới hạn quyền theo nguyên tắc tối thiểu cần thiết và thông tin xác thực được lưu trong biến môi trường, không đưa vào mã nguồn.

Cách triển khai này phù hợp với kiến trúc hiện tại của đề tài: Cloud Firestore tiếp tục đảm nhiệm lớp dữ liệu trực tuyến, trong khi MySQL giữ vai trò dữ liệu quan hệ và có thể được quản trị từ xa an toàn qua Cloudflare. Trong trường hợp chỉ cần backend truy cập MySQL, có thể giữ MySQL hoàn toàn trong mạng riêng và chỉ cho phép máy chủ ứng dụng kết nối; Cloudflare được sử dụng chủ yếu cho nhu cầu quản trị/truy cập từ xa có kiểm soát.

Bảng 4.10: Các bước cài đặt và khởi chạy hệ thống

Bước	Thao tác	Mô tả

1	Cài đặt gói phụ thuộc	Chạy npm install tại thư mục gốc để cài đặt các thư viện trong package.json.
2	Cấu hình cơ sở dữ liệu	Cấu hình MySQL và tài khoản CSDL; nếu vận hành trực tuyến thì cấu hình thêm Cloud Firestore và kiểm tra kết nối.
3	Cấu hình biến môi trường	Khai báo thông tin kết nối MySQL, Firebase/Firestore, GEMINI_API_KEY và các tham số Cloudflare nếu sử dụng truy cập MySQL từ xa.
4	Chạy môi trường phát triển	Chạy ứng dụng Full-stack Node.js/Express, có thể dùng tsx server.ts để kiểm tra nghiệp vụ, đồng bộ và AI fallback.
5	Build ứng dụng	Build frontend bằng Vite và đóng gói server Node.js/Express theo cấu hình dự án.
6	Triển khai	Đóng gói dạng Monolithic Node.js/Container và triển khai trên Google Cloud Run, Firebase Hosting kết hợp hoặc hạ tầng máy chủ tương thích; cấu hình DNS/HTTPS cho trg.id.vn và duy trì Cloudflare Tunnel nếu cần truy cập MySQL từ xa.
3b	Cấu hình Cloudflare Tunnel	Cài đặt cloudflared trên máy chủ có quyền truy cập MySQL; tạo Tunnel tới dịch vụ MySQL TCP 3306 và áp dụng Cloudflare Zero Trust/Access. Máy trạm từ xa kết nối qua cloudflared tới cổng cục bộ được cấp, thay vì mở trực tiếp cổng 3306 trên Internet.
3a	Cấu hình dịch vụ email	Khai báo RESEND_API_KEY và thông tin email gửi trong biến môi trường để backend gửi mã OTP qua Resend.

Khi không có kết nối Cloud Firestore hoặc MySQL chưa sẵn sàng, các lớp lưu trữ tạm và cache của hệ thống cho phép ứng dụng tiếp tục khởi động trong phạm vi dữ liệu đã được lưu. Khi dịch vụ đám mây sẵn sàng, cơ chế đồng bộ được thực hiện để cập nhật dữ liệu. Chức năng AI cũng có bộ xử lý heuristic cục bộ làm phương án dự phòng khi Gemini không khả dụng.

Đối với môi trường triển khai chính thức, mã nguồn có thể được đóng gói theo mô hình Monolithic Container/Node.js và triển khai trên Google Cloud Run hoặc hạ tầng máy chủ tương thích. Tên miền trg.id.vn được cấu hình DNS bằng bản ghi A/CNAME theo nhà cung cấp hạ tầng và sử dụng chứng chỉ SSL/TLS. Firebase Hosting có thể được sử dụng ở lớp hosting phù hợp với kiến trúc triển khai; Cloud Firestore tiếp tục đảm nhiệm vai trò dữ liệu trực tuyến. Vì server.ts là một ứng dụng Express có trạng thái bộ nhớ và kết nối MySQL, báo cáo không mô tả đây là "thuần Serverless Vercel" để tránh

sai lệch với kiến trúc thực tế. Nếu cần quản trị MySQL từ xa, Cloudflare Tunnel được duy trì trên máy chủ CSDL hoặc máy chủ có khả năng kết nối tới CSDL; quyền truy cập TCP được giới hạn bằng Cloudflare Zero Trust/Access, tránh công khai trực tiếp cổng 3306. Đây là lớp truy cập quản trị từ xa, không thay thế vai trò của Cloud Firestore trong vận hành dữ liệu trực tuyến.

4.4. Kiểm thử hệ thống

Hoạt động kiểm thử được thực hiện theo các mức đã hoạch định tại mục 3.3.2, tập trung xác minh lại các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Đối với kiến trúc lưu trữ thực tế, bổ sung kiểm tra cache phía client, cache file phía server, kết nối MySQL, đồng bộ Firestore và khả năng khôi phục khi một lớp dữ liệu tạm thời không khả dụng. Đối với AI, kiểm tra cả trường hợp Gemini hoạt động, chuyển model khi lỗi/quota và chuyển sang heuristic cục bộ. Đối với triển khai, kiểm tra build/chạy tiến trình Node.js và cấu hình tên miền/HTTPS theo hạ tầng triển khai thực tế. Bổ sung kiểm thử truy cập MySQL từ xa qua Cloudflare: kiểm tra Tunnel hoạt động, xác thực/Access policy đúng người dùng, kết nối TCP tới MySQL thành công, tài khoản không đủ quyền bị từ chối và trường hợp Tunnel ngắt thì MySQL không bị phơi trực tiếp ra Internet.

Bảng 4.11: Một số kịch bản kiểm thử tiêu biểu

Mã TC	Nhóm	Kịch bản kiểm thử
TC-01	FR-01	Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu hợp lệ của LEADER
TC-02	FR-01	Đăng nhập bằng mật khẩu không đúng
TC-03	FR-01	STAFF truy cập chức năng Quản trị người dùng
TC-04	FR-01	Đăng xuất khỏi hệ thống sau khi đăng nhập
TC-05	FR-02	Tải lên văn bản đến hợp lệ định dạng PDF khi Gemini khả dụng
TC-06	FR-02	Tải lên tệp không thuộc định dạng được hỗ trợ hoặc tệp rỗng
TC-07	FR-02	Phân tích văn bản khi Gemini API khả dụng
TC-08	FR-02	Phân tích văn bản khi mất kết nối hoặc API Key không hợp lệ
TC-09	FR-02	Văn thư tạo văn bản đến và phân công người xử lý
TC-10	FR-02	Cập nhật thông tin văn bản đến đã tồn tại
TC-11	FR-03	Tạo dự thảo văn bản đi với thông tin hợp lệ
TC-12	FR-03	Trình duyệt văn bản đi cho lãnh đạo
TC-13	FR-03	Lãnh đạo duyệt và phát hành văn bản đi

TC-14	FR-03	Liên kết văn bản đi với văn bản đến làm căn cứ/trả lời
TC-15	FR-04	Lãnh đạo tạo nhiệm vụ và giao cho STAFF
TC-16	FR-04	Tạo nhiệm vụ có hạn hoàn thành sớm hơn ngày bắt đầu
TC-17	FR-04	Cập nhật tiến độ nhiệm vụ từ 30% lên 60%
TC-18	FR-04	Nhập tiến độ nhỏ hơn 0% hoặc lớn hơn 100%
TC-19	FR-04	Cập nhật tiến độ nhiệm vụ đạt 100% nhưng chưa nghiệm thu
TC-20	FR-04	Trình báo cáo nghiệm thu, đính kèm kết quả và giải trình
TC-21	FR-05	Tạo hồ sơ công việc và liên kết văn bản đến, văn bản đi, nhiệm vụ
TC-22	FR-05	Đóng hồ sơ khi còn nhiệm vụ chưa hoàn thành
TC-23	FR-05	Đóng hồ sơ khi các nhiệm vụ đã hoàn thành
TC-24	FR-06	Tải tệp đính kèm và gắn tag cho tài liệu
TC-25	FR-06	Tải tệp có thông tin liên kết không tồn tại
TC-26	FR-07	Giao nhiệm vụ mới cho STAFF
TC-27	FR-07	Nhiệm vụ đến hạn hoặc quá hạn
TC-28	FR-08	Tạo mới hoặc cập nhật văn bản, nhiệm vụ, hồ sơ
TC-29	FR-09	Lãnh đạo mở Dashboard và báo cáo thống kê
TC-30	FR-10	Tìm kiếm theo số hiệu, trích yếu, người xử lý và khoảng thời gian
TC-31	Hybrid	Đồng bộ dữ liệu giữa lớp lưu trữ hệ thống và Cloud Firestore khi có kết nối
TC-32	Hybrid	Mất kết nối Firestore trong khi thao tác và kiểm tra khả năng tiếp tục vận hành
TC-33	Hybrid/Backup	Thực hiện sao lưu và khôi phục dữ liệu JSON/SQL
TC-34	Serverless	Build và chạy phiên bản Node.js/Express trên hạ tầng triển khai thực tế
TC-35	NFR	Truy cập hệ thống bằng Chrome, Edge và Firefox
TC-36	NFR	Mở hệ thống trên màn hình máy tính bảng hoặc điện thoại
TC-37	NFR/Security	Người dùng chưa đăng nhập truy cập trực tiếp URL chức năng nội bộ
TC-38	NFR/Usability	Bấm vào thông báo có deep-link tới nhiệm vụ/văn bản
TC-39	NFR/Integrity	Cập nhật dữ liệu quan trọng và kiểm tra audit log sau thao tác
TC-40	FR-01	Chọn “Quên mật khẩu”, nhập email công vụ tồn tại và nhận mã OTP qua email

TC-41	FR-01	Nhập OTP hợp lệ trong thời hạn và đặt mật khẩu mới thành công
TC-42	FR-01	Email không tồn tại hoặc OTP sai/hết hạn thì hệ thống từ chối yêu cầu
TC-15	NFR-02	Kết nối MySQL từ xa qua Cloudflare Tunnel; xác minh người dùng được cấp quyền kết nối thành công và người dùng không được cấp quyền bị từ chối.

Kết quả kiểm thử ở các kịch bản trên là cơ sở để đối chiếu với tiêu chí hoàn thành tại mốc M4 (Bảng 3.24): hệ thống chỉ được chuyển sang giai đoạn triển khai - nghiệm thu khi không còn lỗi ở mức nghiêm trọng (critical/blocker) ảnh hưởng tới luồng nghiệp vụ chính.

Tóm tắt chương: Chương 4 đã trình bày quá trình xây dựng các module chính, nguyên tắc thiết kế giao diện, cài đặt và triển khai hệ thống theo kiến trúc Full-stack Node.js/Express với lưu trữ ba tầng, MySQL – Cloud Firestore, cơ chế AI cascade/fallback và các quy trình nghiệp vụ liên kết giữa văn bản đến, nhiệm vụ và văn bản đi.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sau quá trình thực hiện, báo cáo môn học "XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI NỘI DUNG VĂN BẢN ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ VĂN THƯ" đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra tại mục 1.2: về mặt quản lý dự án, đồ án đã xây dựng được đầy đủ bộ hồ sơ lập kế hoạch gồm cơ cấu phân rã công việc (WBS) với 5 giai đoạn và 17 gói công việc, lịch trình chi tiết theo sơ đồ Gantt trong 6 tuần (từ 20/08/2026 đến 30/09/2026), ma trận phân công vai trò - trách nhiệm (RACI), bảng nhận diện và ứng phó 6 nhóm rủi ro chính, cùng bảng khái toán chi phí theo phương pháp ước lượng từ dưới lên; về mặt kỹ thuật, đồ án đã khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống với 10 yêu cầu chức năng, 7 nhóm yêu cầu phi chức năng, 6 loại biểu đồ UML và mô hình dữ liệu Hybrid gồm 10 bảng logic; sản phẩm đã được mở rộng dữ liệu mẫu với 10 bản ghi nghiệp vụ bổ sung cho từng bảng, bổ sung 4 đơn vị chuyên trách và 10 cán bộ mới (usr-09 đến usr-18), đồng thời liên kết dữ liệu giữa văn bản, nhiệm vụ, hồ sơ và nhân sự. Hệ thống hỗ trợ vận hành MySQL nội bộ, đồng bộ Cloud Firestore, sao lưu JSON/SQL và triển khai Full-stack/Monolithic Node.js trên Vercel qua GitHub với tên miền trg.id.vn.

Quá trình thực hiện đồ án cũng giúp rút ra một số bài học kinh nghiệm thực tiễn về quản lý dự án phần mềm: việc lập kế hoạch chi tiết ngay từ đầu (WBS, lịch trình, rủi ro) giúp chủ động hơn trong việc phân bổ thời gian giữa khối lượng học tập và khối lượng công việc dự án; việc áp dụng mô hình phát triển lặp (Scrum rút gọn) giúp linh hoạt điều chỉnh khi phát sinh yêu cầu mới mà không làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch; và việc chủ động xây dựng phương án dự phòng (như bộ phân loại quy tắc cục bộ thay thế AI) là minh chứng cụ thể cho tầm quan trọng của công tác quản lý rủi ro trong dự án phần mềm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồ án vẫn còn một số hạn chế. Dữ liệu nghiệp vụ và số liệu khảo sát trong báo cáo mang tính mô phỏng, minh họa cho mục đích học thuật, chưa được triển khai và kiểm nghiệm tại một đơn vị hành chính thật với quy mô dữ liệu lớn. Việc đồng bộ Hybrid phụ thuộc vào cấu hình và khả năng kết nối dịch vụ Cloud Firestore; giới hạn của các gói miễn phí Firebase/Vercel/GitHub cần được theo dõi khi quy mô người dùng và dữ liệu tăng. Hệ thống chưa tích hợp chữ ký số theo hạ tầng khóa công khai (PKI/CA) được pháp luật công nhận, mới dừng ở mức mô phỏng thao tác "ký duyệt" trong quy trình nội bộ. Đồ án cũng chưa thực hiện kiểm thử hiệu năng (performance testing) với khối lượng người dùng và dữ liệu lớn để đánh giá khả năng chịu tải thực tế của hệ thống. Ngoài ra, việc ước lượng chi phí, thời gian trong kế hoạch quản lý dự án còn ở mức khái toán đơn giản, chưa vận dụng các kỹ thuật ước

lượng nâng cao hơn (như COCOMO II, Function Point) do giới hạn thời gian của môn học.

Từ những hạn chế trên, một số hướng phát triển được đề xuất cho giai đoạn tiếp theo gồm: tích hợp chữ ký số công cộng (PKI/CA) và kết nối trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) để có thể trao đổi văn bản điện tử với các cơ quan, đơn vị khác theo đúng quy định hiện hành; phát triển ứng dụng di động (mobile app) đi kèm, giúp lãnh đạo và cán bộ có thể duyệt văn bản, giao việc và nhận thông báo mọi lúc, mọi nơi; mở rộng tầng AI theo hướng phân tích dữ liệu nâng cao như tự động tổng hợp báo cáo định kỳ, phát hiện bất thường về tiến độ, gợi ý phân bổ nguồn lực dựa trên lịch sử xử lý công việc; bổ sung khả năng đa đơn vị (multi-tenant) để một hệ thống có thể phục vụ đồng thời nhiều cơ quan/doanh nghiệp độc lập với dữ liệu tách biệt; và áp dụng các kỹ thuật ước lượng chi phí, thời gian nâng cao hơn (COCOMO II, Function Point Analysis) cùng mở rộng bộ chỉ số theo dõi hiệu suất dự án (EVM - Earned Value Management) khi triển khai ở quy mô lớn hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Tiếng Việt

[1] Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Khoa Công nghệ Thông tin, *Quy định về trình bày Báo cáo môn học*, Hà Nội.

[2] Bộ Thông tin và Truyền thông, *Cẩm nang Chuyển đổi số*, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2021.

B. Tiếng Anh

[3] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th Edition, Project Management Institute, Newtown Square, 2021.

[4] Ian Sommerville, *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson Education, 2015.

[5] Roger S. Pressman, Bruce R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th Edition, McGraw-Hill Education, 2014.

[6] Martin Fowler, *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2003.

[7] Ken Schwaber, Jeff Sutherland, *The Scrum Guide*, Scrum.org, 2020.

[8] Kent Beck et al., "Manifesto for Agile Software Development", agilemanifesto.org, 2001.

[9] React, "React Documentation", *https://react.dev*, truy cập tháng 8/2026.

[10] OpenJS Foundation, "Express — Node.js web application framework", *https://expressjs.com*, truy cập tháng 8/2026.

[11] Oracle Corporation, "MySQL 8.0 Reference Manual", *https://dev.mysql.com/doc/*, truy cập tháng 8/2026.

[12] Google, "Gemini API Documentation", *https://ai.google.dev/gemini-api/docs*, truy cập tháng 8/2026.

[13] Google Firebase, "Cloud Firestore Documentation", https://firebase.google.com/docs/firestore, truy cập tháng 9/2026.

[14] Vercel, "Vercel Documentation", https://vercel.com/docs, truy cập tháng 9/2026.

[15] GitHub, "GitHub Documentation", https://docs.github.com, truy cập tháng 9/2026.

[16] [Cloudflare Docs] Access and secure a MySQL database using Cloudflare Tunnel and network policies, 2026.

[17] [Cloudflare Docs] Arbitrary TCP – Cloudflare Access, 2026.